

Buku Ajar

KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH

Eliza Zihni Zatihulwani • Rolly Harvie Stevan Rondonuwu • Hasian Leniwita
Vitta Margareth Philipus • Bernadetta Germia Aridamayanti
Sirli Agustiani • Nila Indrayati

Editor : Prof. Dra. Elly Nurachmah, M.App.Sc., DNSc.



Buku Ajar : Keperawatan Medikal Bedah

Penulis:

Eliza Zihni Zatihulwani, S.Kep.Ns., M.Kep.

Rolly Harvie Stevan Rondonuwu, M.Kep.Ns., Sp.KMB.

Ns. Hasian Leniwita, M.Kep., Sp.Kep.MB.

Ns. Vitta Margareth Philipus, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B.

Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Sirli Agustiani, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Nila Indrayati, M.Kep.,Sp.Kep MB., WOC(ET)N.

Editor :

Prof. Dra. Elly Nurachmah, M.App.Sc., DNSc.



Buku Ajar:

Keperawatan Medikal Bedah

Penulis:

Eliza Zihni Zatihulwani, S.Kep.Ns., M.Kep.
Rolly Harvie Stevan Rondonuwu, M.Kep.Ns., Sp.KMB.
Ns. Hasian Leniwita, M.Kep., Sp.Kep.MB.
Ns. Vitta Margareth Philipus, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B.
Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.
Sirli Agustiani, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Nila Indrayati, M.Kep., Sp.Kep MB., WOC(ET)N.

Editor : Prof. Dra. Elly Nurachmah, M.App.Sc., DNSc.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7756-79-4

Cetakan Pertama: Agustus, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ajar berjudul *Keperawatan Medikal Bedah* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ajar ini disusun sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami konsep, prinsip, dan penerapan asuhan keperawatan pada pasien dewasa dengan berbagai gangguan sistem tubuh. Penyusunan buku ini diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran yang sistematis, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan keperawatan.

Keperawatan Medikal Bedah merupakan salah satu bidang penting dalam pendidikan dan praktik keperawatan karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pasien yang mengalami gangguan fungsi fisiologis, baik akut maupun kronis. Oleh karena itu, buku ajar ini membahas berbagai topik utama, meliputi gangguan eliminasi dan sistem renal-urologi; gangguan nutrisi, metabolik, dan endokrin; gangguan sistem gastrointestinal dan hepatobilier; gangguan sistem neurologi; gangguan hematologi dan imunologi; gangguan integumen, luka, dan perawatan pascaoperasi sebagai dasar perioperatif; serta integrasi asuhan berbasis kasus dan *discharge planning*. Setiap topik disusun untuk membantu mahasiswa memahami keterkaitan antara konsep penyakit, pengkajian keperawatan, penetapan masalah keperawatan, perencanaan, implementasi, evaluasi, serta edukasi pasien dan keluarga.

Buku ajar ini tidak hanya menekankan pemahaman teori, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, penalaran klinis, komunikasi terapeutik, keselamatan pasien, serta pengambilan keputusan dalam pemberian asuhan keperawatan. Melalui pembahasan berbasis kasus dan perencanaan pulang, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan ilmu keperawatan dengan kondisi nyata di pelayanan kesehatan, sehingga dapat memberikan asuhan yang komprehensif, humanis, aman, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi keluasan materi maupun kedalaman pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam proses penyusunan buku ajar ini.

Akhir kata, semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, perawat, serta pembaca lainnya dalam memperkuat pemahaman dan keterampilan keperawatan medikal bedah. Semoga buku ini juga dapat menjadi salah satu kontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan keperawatan dan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB 1 GANGGUAN ELIMINASI DAN SISTEM RENAL-UROLOGI.....	1
A. Pendahuluan.....	6
B. Konsep Dasar Gangguan Eliminasi dan Sistem Renal	8
C. Konsep Homeostasis dan Peran Sistem Renal-Urologi	11
D. Mekanisme Patofisiologi Gangguan Sistem Renal	13
E. Pengkajian Pola Eliminasi dan Fungsi Renal	13
F. Interpretasi Data Pengkajian.....	16
G. Latihan Soal.....	17
Referensi	21
BAB 2 GANGGUAN NUTRISI, METABOLIK, DAN ENDOKRIN	22
A. MENGAJAI STATUS NUTRISI DAN KONTROL METABOLIK/ENDOKRIN PENGAJIAN STATUS NUTRISI PADA PASIEN DEWASA	29
B. KONSEP DASAR INTERVENSI KEPERAWATAN NUTRISI, METABOLIK, DAN ENDOKRIN.....	36
C. Risiko Komplikasi pada Pasien Dewasa dengan Gangguan Nutrisi, Metabolik, dan Endokrin.....	41
D. Latihan Soal.....	46
E. Kesimpulan.....	48
Referensi	50
BAB 3 GANGGUAN SISTEM GASTROINTESTINAL DAN HEPATOBILIER.....	52
A. KONSEP PENYAKIT GANGGUAN GASTROINTESTINAL DAN HEPATOBILIER.....	60
B. SIROSIS HEPATIS	63
C. KOLELITIASIS.....	69
D. KOLITIS ULSERATIF	74
E. ASUHAN KEPERAWATAN PADA GANGGUAN SISTEM GASTROINTESTINAL DAN HEPATOBILIER	80
F. TUGAS DAN LATIHAN	86
G. Latihan Soal.....	88
H. RANGKUMAN.....	91
Referensi	94

BAB 4 GANGGUAN SISTEM NEUROLOGI	99
A. Konsep Dasar dan Patofisiologi Gangguan Sistem Neurologi.....	105
B. Klasifikasi dan Manifestasi Klinis Gangguan Neurologi.....	107
C. Pengkajian Keperawatan pada Klien dengan Gangguan Neurologi.....	110
D. Diagnosis dan Perencanaan Asuhan Keperawatan Neurologi	111
E. Implementasi dan Evaluasi Asuhan Keperawatan pada Gangguan Neurologi	113
F. Komunikasi Terapeutik dan Profesionalisme dalam Asuhan Klien Neurologi.....	114
G. Latihan Soal.....	122
H. RINGKASAN	124
Referensi	126
 BAB 5 GANGGUAN HEMATOLOGI DAN IMUNOLOGI	 128
A. Teori Dasar	133
B. Konsep Dasar Sistem Hematologi	139
C. Konsep Dasar Sistem Imunologi	142
D. Latihan Soal.....	148
E. RINGKASAN	151
Referensi	152
 BAB 6 GANGGUAN INTEGUMEN, LUKA, DAN PERAWATAN PASCA OPERASI (DASAR PERI-OPERATIF)	 153
A. Konsep Dasar Sistem Integumen	161
B. Gangguan Sistem Integumen (Luka dan Selulitis)	165
C. Asuhan Keperawatan Gangguan Sistem integumen Selulitis.....	177
D. Konsep Keperawatan Peri-operatif Fase Pra-Operatif	184
E. Konsep Keperawatan Peri-operatif pada Fase Intra-Operatif.....	185
F. Konsep Keperawatan Peri-operatif pada Fase Pasca Operatif	186
G. Latihan Soal.....	188
H. Rangkuman	190
Glosarium	191
Referensi	192

BAB 7 INTEGRASI ASUHAN BERBASIS KASUS DAN DISCHARGE PLANNING...	195
A. Asuhan Keperawatan Berbasis Kasus.....	201
B. Discharge Planning	205
C. Integrasi Case Management dan Discharge Planning	209
D. Implementasi dalam Praktik Klinis.....	212
E. Latihan Soal.....	214
F. RINGKASAN	232
Glosarium	234
Referensi	235
Profil Penulis.....	237

BAB 1

GANGGUAN ELIMINASI DAN SISTEM RENAL-UROLOGI

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika–legal, sensitif budaya, serta keselamatan pasien dalam praktik keperawatan.	CPMK-1, CPMK-3, CPMK-5, CPMK-7
CPL-2	Menguasai konsep dan prinsip keperawatan medikal bedah dewasa serta dasar biomedik terkait untuk menjelaskan masalah kesehatan pasien dewasa.	CPMK-1, CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7
CPL-3	Melakukan pengkajian komprehensif pasien dewasa dan menganalisis data klinis untuk menetapkan masalah, risiko, dan prioritas.	CPMK-2, CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7
CPL-4	Merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi asuhan keperawatan dewasa berbasis bukti pada berbagai gangguan sistem tubuh.	CPMK-3, CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7
CPL-5	Melakukan komunikasi terapeutik, edukasi, dokumentasi, dan kolaborasi interprofesional untuk continuity of care.	CPMK-1, CPMK-2, CPMK-3, CPMK-7
CPL-6	Berpikir kritis dalam pengambilan keputusan klinis, manajemen kegawatan, serta perbaikan mutu dan keselamatan pasien.	CPMK-2, CPMK-3, CPMK-5, CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menerapkan konsep dasar KMB dewasa (peran, etika–legal, budaya, patient safety, pencegahan infeksi) pada skenario praktik.
CPMK-2	Melakukan pengkajian komprehensif pasien dewasa dan menginterpretasi data untuk menetapkan masalah/risiko prioritas.
CPMK-3	Merumuskan diagnosis keperawatan serta menyusun rencana asuhan berbasis bukti (luaran, intervensi, evaluasi, dokumentasi).
CPMK-4	Melaksanakan asuhan pada masalah homeostasis: cairan, elektrolit, asam–basa, serta eliminasi dan gangguan renal–urologi.
CPMK-5	Melaksanakan asuhan pada gangguan oksigenasi/ventilasi dan perfusi/hemodinamik, termasuk deteksi dini dan penanganan syok/kegawatan medikal.
CPMK-6	Melaksanakan asuhan pada gangguan nutrisi/metabolik/endokrin, gastrointestinal/hepatobilier, neurologi, hematologi, dan imunologi.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Melaksanakan asuhan perioperatif, perawatan luka/integritas kulit, serta integrasi asuhan berbasis kasus dan discharge planning berorientasi keluarga.

C. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Gangguan Eliminasi dan Sistem Renal–Urologi	1.1 Mengkaji pola eliminasi dan fungsi renal–urologi melalui I/O, tanda klinis, dan parameter laboratorium.	8.2 Melaksanakan intervensi gangguan eliminasi/renal–urologi (termasuk pencegahan CAUTI) dan evaluasi.	CPMK-4	CPMK-2

D. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	OSCE pengkajian komprehensif + sintesis data (checklist)	(1) Kelengkapan & ketepatan teknik pengkajian; (2) Sintesis data menjadi masalah/risiko prioritas; (3) Komunikasi klinis berbasis data (SBAR/rekam)	15	Checklist OSCE + lembar pengkajian/sintesis
CPMK-4	Uji kasus homeostasis/renal + skill station (checklist)	(1) Interpretasi I/O–lab–(ABG bila ada) tepat; (2) Keputusan intervensi korektif aman; (3) Monitoring keamanan & evaluasi respons; (4) Keterampilan eliminasi/kateter aseptik	15	Worksheet kasus + checklist keterampilan

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Keputusan etika–legal pada skenario	Keputusan tidak selaras etika–legal; mengabaikan hak pasien/privasi;	Keputusan sebagian tepat tetapi ada kekeliruan penting (mis. persetujuan, privasi, batas kewenangan)	Keputusan tepat, aman, sesuai etika–legal; kekurangan minor pada detail pelaksanaan	Keputusan tepat dan konsisten; mempertimbangkan otonomi pasien, persetujuan tindakan, privasi, dan batas kewenangan dengan justifikasi kuat

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
	berpotensi melanggar SOP			
Identifikasi risiko keselamatan & PPI + mitigasi	Risiko utama tidak teridentifikasi; tidak ada mitigasi yang jelas	Mengidentifikasi sebagian risiko; mitigasi umum dan belum operasional	Mengidentifikasi risiko utama; mitigasi spesifik dan dapat diterapkan; ada monitoring dasar	Komprehensif: risiko utama + risiko lanjutan; mitigasi spesifik, prioritas jelas, termasuk monitoring dan kriteria eskalasi
Prinsip peran & alur asuhan KMB	Alur tidak runtut/terbalik; peran perawat tidak tepat	Alur dasar ada namun masih ada tahap hilang/tidak konsisten	Alur runtut dan sesuai; peran perawat jelas; dokumentasi disebutkan	Alur runtut, efisien, dan kontekstual; peran perawat jelas termasuk kolaborasi dan dokumentasi sebagai bagian keputusan klinis

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Kelengkapan & ketepatan teknik pengkajian	Data penting banyak hilang; teknik/urutan tidak tepat; ada tindakan tidak aman	Data cukup tetapi ada area penting terlewat; teknik sebagian benar; keselamatan belum konsisten	Data lengkap dan terstruktur; teknik benar; menjaga keselamatan & kenyamanan pasien	Sangat lengkap dan sistematis; teknik sangat tepat; komunikasi terapeutik baik; menjaga keselamatan, privasi, dan efisiensi
Sintesis data menjadi masalah/risiko prioritas	Tidak mampu menghubungkan data → masalah; prioritas keliru	Masalah teridentifikasi tetapi prioritas kurang tepat/rasional kurang kuat	Masalah/risiko prioritas tepat; rasional sesuai data	Prioritas sangat tepat; mampu membedakan masalah aktual vs risiko; rasional kuat, berbasis data, dan antisipatif
Komunikasi klinis berbasis data (SBAR/rekam)	Tidak runtut; data kunci hilang; rekomendasi tidak jelas	Runtut sebagian; ada data kunci hilang/kurang spesifik	SBAR jelas, ringkas, mencantumkan data kunci dan rekomendasi	SBAR sangat efektif: data kritis lengkap, rekomendasi jelas, termasuk kriteria eskalasi dan tindak lanjut

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Diagnosis konsisten dengan data	Diagnosis tidak sesuai data; salah fokus	Diagnosis cukup sesuai tetapi ada ketidakselarasan data-masalah	Diagnosis sesuai data dan prioritas; pernyataan jelas	Diagnosis sangat tepat dan terprioritaskan; menunjukkan penalaran klinis kuat dan dapat ditelusuri dari data
Luaran terukur (SMART)	Luaran tidak terukur/terlalu umum	Luaran terukur sebagian (mis. waktu/indikator kurang jelas)	Luaran SMART dan realistis	Luaran SMART lengkap, spesifik indikator klinis, dan selaras dengan prioritas serta konteks pasien
Intervensi sesuai prioritas + rasional terbukti	Intervensi tidak sesuai masalah/berisiko; tanpa rasional	Intervensi cukup sesuai tetapi prioritas belum kuat; rasional lemah/umum	Intervensi tepat, berurutan prioritas; rasional berbasis bukti	Intervensi sangat tepat, terintegrasi (mandiri/kolaboratif), rasional kuat dan relevan; mempertimbangkan risiko & edukasi
Evaluasi & dokumentasi konsisten	Evaluasi tidak mengacu luaran; dokumentasi tidak runtut	Evaluasi sebagian sesuai; dokumentasi ada tapi kurang lengkap	Evaluasi sesuai luaran; dokumentasi konsisten	Evaluasi komprehensif (kriteria tercapai/tidak + tindak lanjut); dokumentasi sangat rapi, ringkas, legal-safe

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Interpretasi I/O-lab-(ABG bila ada)	Interpretasi keliru; tidak mengenali ketidakseimbangan utama	Interpretasi sebagian benar; masih ada salah klasifikasi/abaikan tanda bahaya	Interpretasi tepat; mengenali masalah utama dan tanda bahaya	Sangat tepat; mampu mengaitkan temuan klinis-lab-ABG, mengantisipasi komplikasi dan prioritas pemantauan
Keputusan intervensi korektif aman	Intervensi tidak sesuai/berisiko; tidak mempertimbangkan keamanan	Intervensi cukup sesuai tetapi langkah/urutan belum optimal	Intervensi sesuai dan aman; urutan prioritas tepat	Intervensi sangat tepat, aman, dan efisien; mempertimbangkan kontraindikasi, kolaborasi, dan edukasi pasien
Monitoring keamanan & evaluasi respons	Tidak menetapkan parameter monitoring; evaluasi tidak jelas	Monitoring ada tetapi belum fokus pada parameter kritis	Monitoring fokus pada parameter kunci; evaluasi respons jelas	Monitoring komprehensif + kriteria eskalasi; evaluasi berbasis tren data dan

				mengarah pada penyesuaian rencana
Keterampilan eliminasi/kateter aseptik	Prosedur tidak aseptik/berisiko; langkah kritis terlewat	Aseptik sebagian; masih ada pelanggaran minor	Aseptik baik; langkah kritis lengkap; dokumentasi cukup	Aseptik sangat baik, teknik tepat, nyaman bagi pasien; edukasi & dokumentasi lengkap, mencegah CAUTI secara proaktif

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Penilaian cepat (ABCDE/EWS)	Urutan salah; temuan kritis terlewat	Urutan benar tetapi ada komponen kritis kurang lengkap	ABCDE/EWS lengkap; temuan kritis teridentifikasi	Sangat lengkap, cepat, dan akurat; menghubungkan temuan dengan dugaan kondisi dan rencana prioritas
Prioritas tindakan awal	Tindakan tidak sesuai prioritas; menunda hal kritis	Prioritas cukup tetapi ada langkah penting terlambat	Prioritas tepat; tindakan awal sesuai kondisi	Prioritas sangat tepat; tindakan awal efektif dan paralel (tim), mempertimbangkan keselamatan & sumber daya
Implementasi tindakan kritis aman	Tindakan berisiko/tidak aman; prosedur kunci salah	Tindakan cukup aman tetapi ada kekurangan teknik/monitoring	Tindakan aman dan sesuai prosedur; monitoring memadai	Tindakan sangat aman dan efektif; teknik tepat, monitoring ketat, dan pencegahan komplikasi jelas
Aktivasi kolaborasi & komunikasi kritis	Tidak meminta bantuan/komunikasi tidak jelas	Meminta bantuan tetapi informasi tidak lengkap	Kolaborasi tepat waktu; komunikasi jelas berbasis data	Kolaborasi sangat efektif; komunikasi ringkas-berdata, rekomendasi jelas, termasuk kriteria eskalasi dan rencana lanjutan

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Identifikasi masalah prioritas per sistem	Salah menetapkan prioritas; masalah utama terlewat	Masalah utama teridentifikasi sebagian; prioritas belum konsisten	Masalah prioritas tepat; menyebutkan risiko penting	Sangat tepat; mampu mengintegrasikan lintas sistem dan membedakan masalah akut vs kronik serta risiko komplikasi
Rencana asuhan terfokus + monitoring komplikasi	Rencana umum, tidak terarah; monitoring tidak jelas	Rencana cukup terfokus; monitoring belum spesifik	Rencana terfokus; monitoring komplikasi sesuai kondisi	Rencana sangat terfokus; monitoring berbasis indikator klinis/lab, termasuk kriteria eskalasi dan edukasi

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Keamanan terapi/kolaborasi	Tidak mempertimbangkan keamanan terapi; kolaborasi tidak tepat	Keamanan dipertimbangkan sebagian; kolaborasi belum tepat waktu	Keamanan terapi baik; kolaborasi tepat	Sangat aman: mempertimbangkan interaksi/efek samping/risiko; kolaborasi proaktif dan terdokumentasi
Evaluasi hasil berbasis data	Evaluasi tidak mengacu data/luaran	Evaluasi ada tetapi tidak konsisten dengan data	Evaluasi sesuai data; menyusun tindak lanjut	Evaluasi kuat berbasis tren data; keputusan tindak lanjut jelas (lanjut/ubah/hentikan) dan terdokumentasi

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Integrasi asuhan lintas sistem	Asuhan terpecah, tidak konsisten antar bagian	Integrasi ada tetapi masih ada inkonsistensi prioritas/urutan	Integrasi konsisten; prioritas jelas	Integrasi sangat baik: konsisten lintas sistem, prioritas dinamis sesuai respons pasien, kolaborasi terdokumentasi
Perawatan luka/perioperatif: aseptik & pencegahan komplikasi	Aseptik buruk/berisiko; pencegahan komplikasi tidak ada	Aseptik cukup tetapi ada kekurangan minor; pencegahan komplikasi belum lengkap	Aseptik baik; pencegahan komplikasi sesuai	Aseptik sangat baik; pencegahan komplikasi komprehensif (infeksi, nyeri, mobilisasi, dsb.), evaluasi luka sistematis
Discharge planning lengkap & realistis	Rencana pulang tidak lengkap; edukasi tidak jelas	Cukup lengkap tetapi ada elemen penting hilang (obat/tanda bahaya/follow-up)	Lengkap dan realistis; edukasi terstruktur	Sangat lengkap: obat, self-care, tanda bahaya, follow-up/rujukan, dukungan keluarga; verifikasi pemahaman (teach-back) dan dokumentasi rapi

Teori dasar

A. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, khususnya dalam keperawatan medikal bedah, menuntut perawat untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dan klinis yang tinggi dalam menangani gangguan eliminasi dan sistem renal-urologi. Kemajuan dalam pemeriksaan diagnostik seperti biomarker fungsi ginjal, imaging modern, serta terapi pengganti ginjal (dialisis dan transplantasi) telah meningkatkan harapan hidup pasien. Namun demikian, kompleksitas kondisi pasien juga semakin meningkat, sehingga perawat dituntut

untuk mampu mengintegrasikan ilmu dasar, klinis, dan *evidence-based practice* dalam setiap tindakan keperawatan.

Selain itu, perubahan pola penyakit dari penyakit akut ke penyakit kronis, seperti meningkatnya prevalensi penyakit ginjal kronik akibat diabetes melitus dan hipertensi, menjadikan gangguan sistem renal sebagai masalah kesehatan global yang signifikan. Kondisi ini tidak hanya memerlukan penatalaksanaan medis jangka panjang, tetapi juga pendekatan keperawatan yang berkesinambungan, meliputi edukasi, rehabilitasi, serta pemberdayaan pasien dan keluarga dalam manajemen penyakit secara mandiri. Dengan demikian, peran perawat tidak hanya terbatas pada perawatan di fasilitas kesehatan, tetapi juga meluas hingga ke komunitas.

Lebih lanjut, pendekatan interprofesional dalam pelayanan kesehatan menjadi kunci dalam penanganan pasien dengan gangguan eliminasi dan sistem renal-urologi. Kolaborasi antara perawat, dokter, ahli gizi, farmasis, dan tenaga kesehatan lainnya sangat diperlukan untuk mencapai hasil klinis yang optimal. Dalam konteks ini, perawat berperan sebagai koordinator asuhan yang memastikan kontinuitas pelayanan, keselamatan pasien, serta kualitas hidup pasien tetap terjaga. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif dan integratif mengenai sistem renal-urologi menjadi landasan penting dalam praktik keperawatan profesional.

Gangguan eliminasi dan sistem renal-urologi merupakan bagian penting dalam praktik keperawatan, khususnya dalam keperawatan medikal bedah. Sistem renal dan urologi memiliki peran vital dalam mempertahankan keseimbangan homeostasis tubuh melalui proses filtrasi, reabsorpsi, sekresi, serta ekskresi zat sisa metabolisme. Selain itu, sistem ini juga berperan dalam pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit, tekanan darah, serta produksi hormon tertentu seperti eritropoietin.

Eliminasi sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia mencakup proses pengeluaran sisa metabolisme tubuh, baik melalui urin (eliminasi urinaria) maupun feses (eliminasi gastrointestinal). Gangguan pada proses eliminasi, khususnya yang berkaitan dengan sistem renal dan urologi, dapat berdampak luas terhadap fungsi tubuh secara keseluruhan, bahkan dapat mengancam kehidupan apabila tidak ditangani secara tepat.

Dalam praktik klinis, berbagai kondisi patologis sering ditemukan, seperti infeksi saluran kemih, gagal ginjal akut dan kronik, batu saluran kemih, inkontinensia urin, serta gangguan berkemih lainnya. Kondisi-kondisi tersebut tidak hanya mempengaruhi aspek fisiologis, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis, sosial, dan kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dasar, mekanisme penyakit, serta pendekatan asuhan keperawatan menjadi sangat penting bagi perawat.

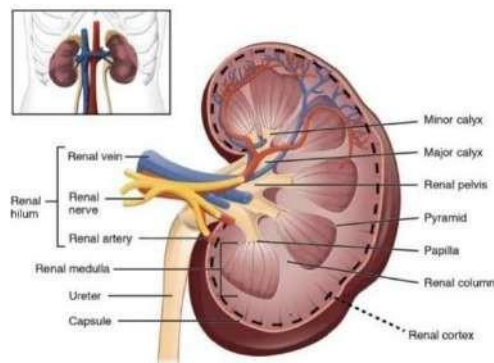
Sebagai tenaga kesehatan yang berada di garis depan pelayanan, perawat memiliki peran strategis dalam melakukan pengkajian, penegakan diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi, implementasi, serta evaluasi terhadap pasien dengan gangguan eliminasi dan sistem renal-urologi. Pendekatan yang holistik dan berbasis bukti menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas asuhan dan hasil klinis pasien.

Buku ajar ini disusun untuk memberikan pemahaman yang sistematis dan mendalam mengenai konsep dasar gangguan eliminasi dan sistem renal-urologi, meliputi anatomi dan fisiologi, patofisiologi berbagai gangguan, serta penerapan proses keperawatan secara komprehensif. Diharapkan buku ini dapat menjadi sumber belajar yang efektif bagi mahasiswa keperawatan maupun praktisi dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam memberikan asuhan keperawatan.

B. Konsep Dasar Gangguan Eliminasi dan Sistem Renal

1. Anatomi Sistem Ginjal

Ginjal adalah organ yang berfungsi untuk menyaring kotoran dari darah dan membuangnya bersama air dalam bentuk urin. Ginjal berbentuk seperti kacang. Batas ginjal kiri setinggi iga ke 11, ginjal kanan setinggi iga ke 12, batas bawah ginjal kiri setinggi vertebra lumbalis ke 3. Tiap-tiap ginjal memiliki panjang 11,25 cm, lebar 5-7 cm, tebal 2,5 cm. Ginjal kiri terletak agak lebih superior dibandingkan ginjal kanan. Permukaan anterior ginjal diselimuti oleh lambung, pankreas, jejunum, dan sisi fleksi kolon kiri. Pada permukaan superior setiap ginjal terdapat kelenjar adrenal. Ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut kapsula. Bagian paling luar dari ginjal disebut korteks dan bagian lebih dalam disebut medulla. Bagian paling dalam ginjal disebut pelvis.



Gambar 1. 1 Ginjal (Sumber: SehatQ.com, 2023)

2. Fisiologi Ginjal

Ginjal memiliki fungsi yang beragam, yaitu mengatur keseimbangan air, mengatur konsentrasi garam dalam darah, mengatur keseimbangan asam basa darah serta mengekresi bahan buangan dan kelebihan garam. Uraian fungsi dari ginjal menurut Ariputri (2016) adalah sebagai berikut

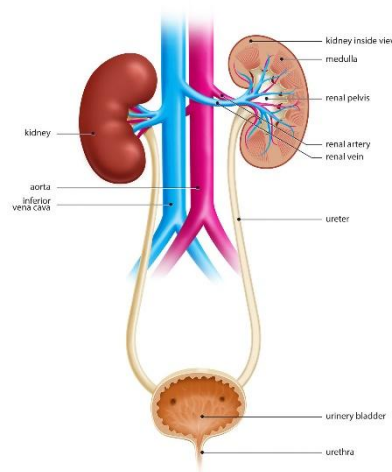
- a. Mengatur volume air (cairan) dalam tubuh. Kelebihan air dalam tubuh akan diekresikan oleh ginjal sebagai urin yang encer dalam jumlah besar, kekurangan air menyebabkan urin yang diekresikan berkurang dan konsentrasinya lebih pekat, sehingga susunan dan volume cairan tubuh dapat dipertahankan relative normal.
- b. Mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma (keseimbangan elektrolit). Bila terjadi pemasukan atau pengeluaran yang abnormal ion – ion akibat pemasukan garam yang berlebihan atau penyakit perdarahan (diare dan muntah) ginjal akan meningkatkan ekresi ion – ion yang penting (Na, K, Cl, fosfat).
- c. Mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. Bergantung pada apa yang di makan. Campuran makanan menghasilkan urin yang bersifat asam ataupun basa. Urin asam memiliki pH kurang dari 6 disebabkan hasil akhir metabolisme protein. Sebaliknya, apabila banyak mengonsumsi sayur – sayuran, urin akan bersifat basa. Urin memiliki pH bervariasi 4,8 – 8,2.
- d. Mengeluarkan sisa – sisa metabolisme (ureum / urea, asam urat, kreatinin) zat – zat toksik, obat – obat, hasil metabolisme hemoglobin.
- e. Menjalankan fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal menyekresi hormone renin yang mempunyai peranan penting mengatur tekanan darah (sistem renin, angiotensin aldosteron) membentuk eritropoitin yang berperan penting untuk menstimulus pembentukan sel darah merah

Proses pembentukan urin yang pertama terjadi adalah filtrasi, yaitu penyaringan darah yang mengalir melalui arteri aferen menuju kapiler glomerulus yang dibungkus kapsula Bowman untuk menjadi filtrat glomerulus yang berisi zat – zat ekresi. Kapiler glomeruli berdinding porous (berlubang – lubang), yang memungkinkan terjadi filtrasi cairan dalam jumlah besar ($\pm 1,8$ L/hari). Molekul yang berukuran kecil (air, elektrolit, dan sisa metabolisme tubuh, di antaranya kreatinin dan ureum) akan di filtrasi dari darah, sedangkan molekul berukuran lebih besar (protein dan sel darah merah) tapi tertahan di dalam darah. Oleh karena itu komposisi cairan filtrat yang berada di kapsul Bowman, mirip dengan

yang ada dalam plasma, hanya saja cairan ini tidak mengandung protein dalam sel darah. Volume cairan yang difiltrasi oleh glomerulus setiap satuan waktu disebut sebagai laju filtrasi glomerulus atau *Glomerulus Filtration Rate* (GFR). Selanjutnya cairan filtrat akan direabsorbsi dan beberapa elektrolit akan mengalami sekresi di tubulus ginjal, yang kemudian menghasilkan urin yang akan disalurkan melalui ductus kolangentes.

Proses dari reabsorpsi filtrat di tubulus proksimal, ansa henle, dan sekresi di tubulus distal terus berlangsung hingga terbentuk filtrat tubuli yang dialirkan ke kalises hingga pelvis ginjal.

- a. Ginjal (Ren): Sepasang organ berbentuk kacang merah di area punggung bawah. Di sinilah "pabrik" penyaringan berada.
- b. Ureter: Dua saluran pipa yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Tugasnya cuma satu: mengalirkan urin hasil saringan.
- c. Kandung Kemih (Vesika Urinaria): Kantong otot elastis yang menampung urin sementara sampai penuh dan kamu merasa "kebelet".
- d. Uretra: Saluran terakhir tempat urin keluar dari tubuh.
- e. Struktur Makroskopis dan Mikroskopis: Fokus pada unit fungsional (Nefron).
- f. Fisiologi Filtrasi, Reabsorpsi, dan Sekresi: Bagaimana urin terbentuk.
- g. Peran Endokrin Ginjal: Sistem Renin-Angiotensin-Aldosteron (RAA), Produksi Eritropoietin, dan Aktivasi Vitamin D.
- h. Keseimbangan Cairan dan Elektrolit.

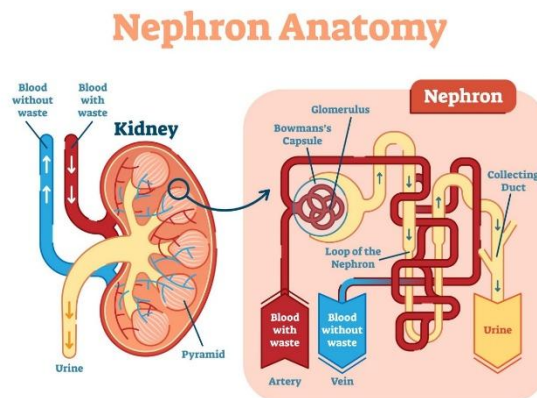


Gambar 1. 2 SehatQ. (2023). Anatomi Ginjal. Diakses dari <https://www.sehatq.com>

Kalau kita bedah ginjal lebih dalam, ada unit fungsional terkecil yang disebut Nefron. Satu ginjal punya sekitar 1 juta nefron. Nefron inilah yang bekerja keras melakukan penyaringan darah.

Bagian utama nefron:

- a. **Glomerulus:** Kumpulan pembuluh darah kecil (kapiler) yang berfungsi sebagai saringan awal.
- b. **Kapsula Bowman:** Cangkir yang menampung hasil saringan dari glomerulus.
- c. **Tubulus:** Saluran panjang tempat tubuh "memilah" mana zat yang masih berguna (diserap balik) dan mana yang sampah (dibuang).



Gambar 1. 3 Nephron Anatomy Sumber: National Kidney Foundation. (2022)

d. Fungsi vital ginjal :

Selain memproduksi urin, ginjal punya peran "belakang layar" yang sangat krusial:

- Menjaga Keseimbangan Cairan: Mengatur berapa banyak air yang harus tetap di tubuh agar kita tidak dehidrasi atau bengkak.
- Mengatur Tekanan Darah: Ginjal mengeluarkan hormon bernama Renin untuk mengontrol tensi.
- Produksi Sel Darah Merah: Ginjal menghasilkan hormon Eritropoetin (EPO) yang memerintahkan sumsum tulang membuat sel darah merah.
- Keseimbangan Elektrolit: Mengatur level garam, kalium, dan kalsium dalam darah.

C. Konsep Homeostasis dan Peran Sistem Renal-Urologi

Sistem renal-urologi memiliki peran sentral dalam menjaga homeostasis tubuh, yaitu kondisi keseimbangan internal yang stabil meskipun terjadi perubahan lingkungan eksternal. Ginjal berfungsi sebagai organ utama yang mengontrol berbagai parameter fisiologis penting, antara lain:

1. Regulasi Cairan Tubuh

Tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% cairan, yang terbagi menjadi:

- Cairan intraseluler (ICF)
- Cairan ekstraseluler (ECF)

Ginjal mengatur keseimbangan cairan melalui mekanisme:

- Filtrasi glomerulus
- Reabsorpsi tubular
- Sekresi zat tertentu

Ketidakseimbangan cairan dapat menyebabkan:

- Hipovolemia → dehidrasi, syok
- Hipervolemia → edema, gagal jantung kongestif

2. Regulasi Elektrolit

Ginjal menjaga keseimbangan elektrolit penting seperti:

- Natrium (Na^+)
- Kalium (K^+)
- Kalsium (Ca^{2+})
- Fosfat

Gangguan keseimbangan elektrolit, khususnya hiperkalemia, dapat menyebabkan:

- Aritmia jantung
- Henti jantung

3. Regulasi Asam-Basa

Ginjal bekerja sama dengan paru-paru dalam menjaga pH darah (7,35–7,45) melalui:

- Ekskresi ion hidrogen (H^+)
- Reabsorpsi bikarbonat (HCO_3^-)

Gangguan fungsi ginjal dapat menyebabkan:

- Asidosis metabolik (umum pada gagal ginjal)

4. Fungsi Endokrin Ginjal

Ginjal menghasilkan hormon penting:

- Renin → mengatur tekanan darah
- Eritropoietin (EPO) → pembentukan sel darah merah
- Kalsitriol → metabolisme vitamin D

D. Mekanisme Patofisiologi Gangguan Sistem Renal

Gangguan pada sistem renal dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti infeksi, obstruksi, penyakit metabolik, dan gangguan vaskular.

1. Gangguan Filtrasi Glomerulus

Kerusakan glomerulus menyebabkan:

- Penurunan GFR
- Retensi zat sisa (ureum, kreatinin)
- Proteinuria

Contoh penyakit:

- Glomerulonefritis
- Nefropati diabetik

2. Gangguan Reabsorpsi Tubulus

Gangguan ini menyebabkan:

- Kehilangan zat penting (glukosa, elektrolit)
- Ketidakseimbangan cairan

3. Gangguan Sekresi Tubulus

Akibatnya:

- Penumpukan zat toksik
- Gangguan keseimbangan asam-basa

4. Mekanisme Terjadinya Gagal Ginjal

Gagal ginjal terjadi melalui beberapa tahap:

- a. Penurunan perfusi ginjal
- b. Kerusakan nefron
- c. Penurunan GFR
- d. Akumulasi toksin (uremia)

E. Pengkajian Pola Eliminasi dan Fungsi Renal

Pengkajian Pola Eliminasi Urin

1. Frekuensi Berkemih

- a. Normal: $\pm$ 4–6 kali/hari
- b. Nokturia: berkemih pada malam hari (indikasi gangguan ginjal, pembesaran prostat, atau gagal jantung)
- c. Pola meningkat: infeksi saluran kemih, diabetes melitus
- d. Pola menurun: dehidrasi, gagal ginjal

2. Volume Urin

- a. Normal: $\pm$ 1000–2000 mL/hari
- b. Poliuria: >2500 mL/hari

- c. Oliguria: <400 mL/hari
- d. Anuria: <100 mL/hari
- 3. Karakteristik Urin
 - a. Warna: kuning jernih (normal), keruh (infeksi), merah (hematuria)
 - b. Bau: menyengat (infeksi), manis (diabetes)
 - c. Kejernihan: jernih vs keruh (adanya leukosit atau bakteri)
- 4. Pola Berkemih
 - a. Disuria (nyeri saat berkemih)
 - b. Urgensi (keinginan mendadak)
 - c. Hesitansi (kesulitan memulai urinasi)
 - d. Retensi urin (ketidakmampuan mengosongkan kandung kemih)
 - e. Inkontinensia urin

Pengkajian Tanda Klinis Sistem Renal-Urologi

- 1. Tanda Umum
 - Edema (terutama periorbital dan ekstremitas) → indikasi retensi cairan
 - Hipertensi → akibat gangguan regulasi tekanan darah oleh ginjal
 - Penurunan berat badan atau kenaikan cepat → perubahan status cairan
- 2. Tanda Lokal
 - Nyeri pinggang (*flank pain*) → gangguan ginjal atau batu saluran kemih
 - Nyeri suprapubik → gangguan kandung kemih
 - Distensi kandung kemih → retensi urin
- 3. Tanda Sistemik
 - Kelelahan, lemah → anemia akibat penurunan eritropoietin
 - Mual, muntah → uremia
 - Pruritus → penumpukan toksin
 - Sesak napas → kelebihan cairan

Pemeriksaan Fisik Spesifik

- 1. Inspeksi
 - Pembengkakan (edema)
 - Perubahan warna kulit (pucat, kekuningan)
- 2. b. Palpasi
 - Nyeri tekan pada area ginjal.
 - Distensi kandung kemih.
- 3. c. Perkusi
 - Nyeri ketok sudut kostovertebra (CVA tenderness) → indikasi infeksi atau inflamasi ginjal.

Parameter Laboratorium Fungsi Renal

1. Pemeriksaan Darah

- a. 1. Ureum (BUN - Blood Urea Nitrogen)
 - Normal: 7–20 mg/dL
 - Meningkat: gagal ginjal, dehidrasi
 - Menurun: gangguan hati
- b. Kreatinin Serum
 - Normal:
 - Pria: 0,7–1,3 mg/dL
 - Wanita: 0,6–1,1 mg/dL
 - Meningkat: penurunan fungsi ginjal
- c. Laju Filtrasi Glomerulus (GFR)
 - Normal: ≥ 90 mL/menit
 - Penurunan GFR menunjukkan derajat kerusakan ginjal
- d. Elektrolit
 - Natrium (Na^+), Kalium (K^+), Klorida (Cl^-)
 - Gangguan ginjal sering menyebabkan:
 - Hiperkalemia (berbahaya untuk jantung)
 - Ketidakseimbangan natrium
- e. Hemoglobin
 - Menurun pada gagal ginjal kronik (anemia)

2. Pemeriksaan Urin (Urinalisis)

- a. Warna dan kejernihan
 - Normal: kuning jernih
 - Keruh: infeksi atau sedimen
- b. pH Urin
 - Normal: 4,5–8
 - Perubahan menunjukkan gangguan metabolik atau infeksi
- c. Protein Urin
 - Normal: negatif
 - Proteinuria: kerusakan glomerulus
- d. Glukosa Urin
 - Normal: negatif
 - Positif: diabetes melitus
- e. Sedimen Urin
 - Eritrosit: hematuria
 - Leukosit: infeksi
 - Silinder (casts): kerusakan ginjal

3. Pemeriksaan Penunjang Lain

- USG ginjal
- CT-scan atau MRI
- Biopsi ginjal (jika diperlukan)

F. Interpretasi Data Pengkajian

Perawat harus mampu mengintegrasikan data subjektif dan objektif untuk:

- Mengidentifikasi gangguan eliminasi
- Menentukan derajat gangguan fungsi ginjal
- Menetapkan diagnosis keperawatan.

Contoh:

- Oliguria + peningkatan kreatinin → indikasi gangguan fungsi ginjal
- Disuria + urin keruh → kemungkinan infeksi saluran kemih

Aktivitas 1

Skenario Kasus: Seorang wanita berusia 58 tahun dirawat di ruang rawat inap dengan keluhan utama sesak napas yang memberat sejak 2 hari terakhir. Klien memiliki riwayat hipertensi tidak terkontrol selama 10 tahun. Pada pemeriksaan fisik, perawat menemukan adanya edema derajat 2+ pada area periorbital dan kedua tungkai bawah. Klien melaporkan bahwa jumlah urinnya berkurang drastis dalam 24 jam terakhir, diperkirakan hanya sekitar 300 mL. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital menunjukkan tekanan darah 170/100 mmHg dan frekuensi napas 26 kali/menit.

Data Laboratorium Terbaru:

- Kreatinin Serum: 3.5 mg/dL (Normal Wanita: 0,6–1,1 mg/dL).
- Ureum (BUN): 65 mg/dL (Normal: 7–20 mg/dL).
- Laju Filtrasi Glomerulus (GFR): 25 mL/menit.
- Hemoglobin: 9,0 g/dL.
- Urinalisis: Ditemukan adanya protein dalam urin (Proteinuria).

Pertanyaan Diskusi

Berdasarkan data di atas, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dalam kelompok:

1. **Analisis Pola Eliminasi:** Berdasarkan volume urin pasien (300 mL/24 jam), masuk ke dalam kategori pola eliminasi manakah kondisi pasien tersebut (Poliuria, Oliguria, atau Anuria)? Jelaskan alasan klinisnya.

2. **Interpretasi Data Laboratorium:** Bagaimana Anda menginterpretasikan hasil GFR (25 mL/menit) dan kadar kreatinin serum pasien? Apa kaitannya dengan fungsi filtrasi nefron pada pasien ini?
3. **Hubungan Patofisiologi:** Jelaskan mengapa pasien mengalami keluhan sesak napas dan edema periorbital. Hubungkan dengan peran ginjal dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh.
4. **Hormonal dan Sistemik:** pasien mengalami penurunan kadar Hemoglobin (9,0 g/dL). Mengapa gangguan pada sistem renal-urologi dapat menyebabkan kondisi anemia tersebut? Hormon apa yang berperan di sini?
5. **Prioritas Pengkajian:** Sebutkan pemeriksaan fisik spesifik (palpasi dan perkusi) apa yang harus dilakukan perawat untuk memvalidasi adanya gangguan pada area ginjal dan kandung kemih sesuai dengan kondisi kasus di atas

G. Latihan Soal

Soal 1

Seorang perempuan berusia 58 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak napas dan pembengkakan pada kedua tungkai. Hasil pengkajian menunjukkan edema periorbital, tekanan darah 170/100 mmHg, frekuensi napas 26 kali/menit, dan produksi urin sebanyak 300 mL dalam 24 jam. Bagaimanakah klasifikasi produksi urin pada pasien tersebut?

- a. Poliuria
- b. Nokturia
- c. Oliguria
- d. Anuria
- e. Disuria

Kunci Jawaban: C. Oliguria

Kata Kunci: Produksi urin 300 mL/24 jam; volume urin menurun.

Pembahasan:

Oliguria merupakan kondisi ketika produksi urin kurang dari 400 mL dalam 24 jam pada orang dewasa. Produksi urin pasien sebesar 300 mL dalam 24 jam menunjukkan oliguria. Kondisi ini dapat terjadi akibat penurunan perfusi ginjal, gangguan filtrasi glomerulus, atau kerusakan nefron. Anuria ditandai dengan produksi urin kurang dari 100 mL per hari, sedangkan poliuria merupakan produksi urin lebih dari 2.500 mL per hari. Oliguria yang disertai edema, hipertensi, dan sesak napas perlu diwaspadai karena dapat menunjukkan retensi cairan akibat penurunan fungsi ginjal.

Soal 2

Seorang laki-laki berusia 62 tahun menjalani pemeriksaan fungsi ginjal karena mengalami kelelahan, mual, dan penurunan jumlah urin. Hasil pemeriksaan menunjukkan kreatinin serum 4,1 mg/dL, ureum 70 mg/dL, dan laju filtrasi glomerulus 22 mL/menit. Proses fisiologis ginjal yang paling berkaitan dengan hasil pemeriksaan tersebut adalah?

- a. Peningkatan produksi eritropoietin
- b. Peningkatan aktivasi vitamin D
- c. Penurunan filtrasi pada glomerulus
- d. Peningkatan reabsorpsi glukosa
- e. Peningkatan pengeluaran renin

Kunci Jawaban: C. Penurunan filtrasi pada glomerulus

Kata Kunci: Kreatinin meningkat; ureum meningkat; GFR menurun.

Pembahasan:

Laju filtrasi glomerulus atau *glomerular filtration rate* menggambarkan kemampuan glomerulus dalam menyaring darah. Nilai GFR 22 mL/menit menunjukkan penurunan fungsi filtrasi ginjal yang bermakna. Ketika filtrasi glomerulus menurun, zat sisa metabolisme seperti kreatinin dan ureum tidak dapat dikeluarkan secara optimal sehingga kadarnya meningkat dalam darah. Kondisi ini dapat berkembang menjadi uremia apabila tidak ditangani. Nilai kreatinin yang meningkat dan GFR yang menurun merupakan indikator penting adanya gangguan fungsi ginjal.

Soal 3

Seorang perempuan berusia 55 tahun dengan gangguan ginjal kronik mengalami edema pada kedua tungkai, peningkatan berat badan 4 kg dalam satu minggu, dan sesak napas. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya oliguria. Mekanisme yang paling tepat menjelaskan kondisi tersebut adalah?

- a. Peningkatan ekskresi natrium dan air
- b. Penurunan retensi cairan ekstraseluler
- c. Penurunan filtrasi yang menyebabkan retensi cairan
- d. Peningkatan produksi eritropoietin oleh ginjal
- e. Penurunan tekanan hidrostatik pembuluh darah

Kunci Jawaban: C. Penurunan filtrasi yang menyebabkan retensi cairan

Kata Kunci: Oliguria; edema; peningkatan berat badan; sesak napas.

Pembahasan:

Penurunan filtrasi glomerulus menyebabkan ginjal tidak mampu mengeluarkan natrium dan air secara optimal. Akibatnya, cairan tertahan di dalam tubuh dan meningkatkan volume cairan ekstraseluler. Retensi cairan dapat menimbulkan edema pada ekstremitas dan periorbital, peningkatan berat badan secara cepat, hipertensi, serta sesak napas akibat penumpukan cairan pada jaringan paru. Oleh karena itu, pemantauan keseimbangan cairan, jumlah urin, berat badan, edema, dan status

pernapasan menjadi bagian penting dalam pengkajian pasien dengan gangguan fungsi ginjal.

Soal 4

Seorang laki-laki berusia 60 tahun dengan penyakit ginjal kronik mengeluh mudah lelah, lemah, dan pusing. Hasil pemeriksaan menunjukkan konjungtiva pucat dan kadar hemoglobin 8,7 g/dL. Penurunan produksi hormon apakah yang paling berkaitan dengan kondisi pasien tersebut?

- a. Renin
- b. Insulin
- c. Aldosteron
- d. Eritropoietin
- e. Antidiuretic hormone

Kunci Jawaban: D. Eritropoietin

Kata Kunci: Penyakit ginjal kronik; hemoglobin rendah; mudah lelah; pucat.

Pembahasan:

Ginjal menghasilkan hormon eritropoietin yang berfungsi merangsang sumsum tulang untuk membentuk sel darah merah. Pada penyakit ginjal kronik, kerusakan jaringan ginjal menyebabkan produksi eritropoietin menurun. Penurunan tersebut mengakibatkan pembentukan eritrosit tidak optimal sehingga pasien dapat mengalami anemia. Manifestasi klinis anemia meliputi kelelahan, kelemahan, pucat, pusing, dan penurunan toleransi aktivitas. Renin berperan dalam pengaturan tekanan darah, sedangkan aldosteron dan hormon antidiuretik berkaitan dengan pengaturan cairan dan elektrolit.

Soal 5

Seorang perempuan berusia 45 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan demam, nyeri pinggang, mual, dan nyeri saat berkemih. Urin tampak keruh dan berbau menyengat. Perawat akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengidentifikasi adanya inflamasi pada ginjal. Pemeriksaan yang paling tepat dilakukan adalah?

- a. Perkusi pada sudut kostovertebra
- b. Auskultasi pada area suprapubik
- c. Palpasi pada kuadran kanan atas
- d. Perkusi pada area epigastrium
- e. Auskultasi pada daerah umbilikus

Kunci Jawaban: A. Perkusi pada sudut kostovertebra

Kata Kunci: Demam; nyeri pinggang; disuria; urin keruh; inflamasi ginjal.

Pembahasan:

Perkusi pada sudut kostovertebra atau pemeriksaan *costovertebral angle tenderness* dilakukan untuk menilai adanya nyeri pada area ginjal. Nyeri saat dilakukan perkusi pada daerah tersebut dapat mengindikasikan infeksi atau inflamasi ginjal, seperti

pielonefritis. Temuan tersebut perlu diintegrasikan dengan data lain berupa demam, nyeri pinggang, disuria, urin keruh, bau urin menyengat, serta hasil pemeriksaan urinalisis. Palpasi suprapubik lebih sesuai untuk menilai distensi kandung kemih atau nyeri pada area vesika urinaria.

Referensi

- Al-Dossary, R., Kitsantas, P., & Maddox, P. J. (2021). The role of nurse in advanced clinical practice. *Journal of Clinical Nursing*, 30(19–20), 2799–2808. <https://doi.org/10.1111/jocn.15771>
- Evans, D., Haines, T., & Jones, M. (2020). Patient education in renal nursing care. *Journal of Renal Care*, 46(2), 85–92. <https://doi.org/10.1111/jorc.12312>
- García-García, G., Jha, V., Tao Li, P. K., Couser, W. G., & Yang, C. W. (2020). Chronic kidney disease epidemiology and global perspectives. *Revista de Nefrología, Diálisis y Trasplante*, 40(2), 101–108.
- Levey, A. S., Inker, L. A., & Coresh, J. (2020). GFR decline as an end point for clinical trials in CKD. *American Journal of Kidney Diseases*, 64(6), 821–835. <https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2019.12.017>
- Stevens, P. E., & Levin, A. (2019). Evaluation and management of chronic kidney disease: Synopsis of the kidney disease improving global outcomes 2012 clinical practice guideline. *Clinical Kidney Journal*, 12(1), 1–150. <https://doi.org/10.1093/ckj/sfz002>
- Thomas-Hawkins, C., Flynn, L., & Clarke, S. P. (2021). Nursing practice in chronic kidney disease management. *Nephrology Nursing Journal*, 48(3), 245–252.
- Webster, A. C., Nagler, E. V., Morton, R. L., & Masson, P. (2017). Chronic kidney disease. *Nephrology Dialysis Transplantation*, 32(suppl_2), ii1–ii3. <https://doi.org/10.1093/ndt/gfw454>
- Zhang, Y., Wu, J., & Li, X. (2022). Effectiveness of nursing interventions on chronic kidney disease patients: A systematic review. *BMC Nursing*, 21(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12912-022-00845-6>

BAB 2

GANGGUAN NUTRISI, METABOLIK, DAN ENDOKRIN

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika–legal, sensitif budaya, serta keselamatan pasien dalam praktik keperawatan.	CPMK-1, CPMK-3, CPMK-5, CPMK-7
CPL-2	Menguasai konsep dan prinsip keperawatan medikal bedah dewasa serta dasar biomedik terkait untuk menjelaskan masalah kesehatan pasien dewasa.	CPMK-1, CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7
CPL-3	Melakukan pengkajian komprehensif pasien dewasa dan menganalisis data klinis untuk menetapkan masalah, risiko, dan prioritas.	CPMK-2, CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7
CPL-4	Merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi asuhan keperawatan dewasa berbasis bukti pada berbagai gangguan sistem tubuh.	CPMK-3, CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7
CPL-5	Melakukan komunikasi terapeutik, edukasi, dokumentasi, dan kolaborasi interprofesional untuk continuity of care.	CPMK-1, CPMK-2, CPMK-3, CPMK-7
CPL-6	Berpikir kritis dalam pengambilan keputusan klinis, manajemen kegawatan, serta perbaikan mutu dan keselamatan pasien.	CPMK-2, CPMK-3, CPMK-5, CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menerapkan konsep dasar KMB dewasa (peran, etika–legal, budaya, patient safety, pencegahan infeksi) pada skenario praktik.
CPMK-2	Melakukan pengkajian komprehensif pasien dewasa dan menginterpretasi data untuk menetapkan masalah/risiko prioritas.
CPMK-3	Merumuskan diagnosis keperawatan serta menyusun rencana asuhan berbasis bukti (luaran, intervensi, evaluasi, dokumentasi).
CPMK-4	Melaksanakan asuhan pada masalah homeostasis: cairan, elektrolit, asam–basa, serta eliminasi dan gangguan renal–urologi.
CPMK-5	Melaksanakan asuhan pada gangguan oksigenasi/ventilasi dan perfusi/hemodinamik, termasuk deteksi dini dan penanganan syok/kegawatan medikal.
CPMK-6	Melaksanakan asuhan pada gangguan nutrisi/metabolik/endokrin, gastrointestinal/hepatobilier, neurologi, hematologi, dan imunologi.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Melaksanakan asuhan perioperatif, perawatan luka/integritas kulit, serta integrasi asuhan berbasis kasus dan discharge planning berorientasi keluarga.

D. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 2. Gangguan Nutrisi, Metabolik, dan Endokrin	2.1 Mengkaji status nutrisi dan kontrol metabolik/endokrin serta risiko komplikasi pada pasien dewasa.	2.2 Melaksanakan intervensi nutrisi/metabolik/endokrin (termasuk edukasi dan monitoring) dan evaluasi.	CPMK-6	CPMK-4

E. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-4	Uji kasus homeostasis/renal + skill station (checklist)	(1) Interpretasi I/O-lab-(ABG bila ada) tepat; (2) Keputusan intervensi korektif aman; (3) Monitoring keamanan & evaluasi respons; (4) Keterampilan eliminasi/kateter aseptik	15	Worksheet kasus + checklist keterampilan
CPMK-6	Ujian berbasis kasus lintas sistem (rubrik)	(1) Identifikasi masalah prioritas per sistem; (2) Rencana asuhan terfokus dan monitoring komplikasi; (3) Keamanan terapi/kolaborasi sesuai kasus; (4) Evaluasi hasil berbasis data	10	Jawaban ujian kasus + rubrik

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Keputusan etika–legal pada skenario	Keputusan tidak selaras etika–legal; mengabaikan hak pasien/privasi; berpotensi melanggar SOP	Keputusan sebagian tepat tetapi ada kekeliruan penting (mis. persetujuan, privasi, batas kewenangan)	Keputusan tepat, aman, sesuai etika–legal; kekurangan minor pada detail pelaksanaan	Keputusan tepat dan konsisten; mempertimbangkan otonomi pasien, persetujuan tindakan, privasi, dan batas kewenangan dengan justifikasi kuat

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Identifikasi risiko keselamatan & PPI + mitigasi	Risiko utama tidak teridentifikasi; tidak ada mitigasi yang jelas	Mengidentifikasi sebagian risiko; mitigasi umum dan belum operasional	Mengidentifikasi risiko utama; mitigasi spesifik dan dapat diterapkan; ada monitoring dasar	Komprehensif: risiko utama + risiko lanjutan; mitigasi spesifik, prioritas jelas, termasuk monitoring dan kriteria eskalasi
Prinsip peran & alur asuhan KMB	Alur tidak runtut/terbalik; peran perawat tidak tepat	Alur dasar ada namun masih ada tahap hilang/tidak konsisten	Alur runtut dan sesuai; peran perawat jelas; dokumentasi disebutkan	Alur runtut, efisien, dan kontekstual; peran perawat jelas termasuk kolaborasi dan dokumentasi sebagai bagian keputusan klinis

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Kelengkapan & ketepatan teknik pengkajian	Data penting banyak hilang; teknik/urutan tidak tepat; ada tindakan tidak aman	Data cukup tetapi ada area penting terlewat; teknik sebagian benar; keselamatan belum konsisten	Data lengkap dan terstruktur; teknik benar; menjaga keselamatan & kenyamanan pasien	Sangat lengkap dan sistematis; teknik sangat tepat; komunikasi terapeutik baik; menjaga keselamatan, privasi, dan efisiensi
Sintesis data menjadi masalah/risiko prioritas	Tidak mampu menghubungkan data → masalah; prioritas keliru	Masalah teridentifikasi tetapi prioritas kurang tepat/rasional kurang kuat	Masalah/risiko prioritas tepat; rasional sesuai data	Prioritas sangat tepat; mampu membedakan masalah aktual vs risiko; rasional kuat, berbasis data, dan antisipatif
Komunikasi klinis berbasis data (SBAR/rekam)	Tidak runtut; data kunci hilang; rekomendasi tidak jelas	Runtut sebagian; ada data kunci hilang/kurang spesifik	SBAR jelas, ringkas, mencantumkan data kunci dan rekomendasi	SBAR sangat efektif: data kritis lengkap, rekomendasi jelas, termasuk kriteria eskalasi dan tindak lanjut

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Diagnosis konsisten dengan data	Diagnosis tidak sesuai data; salah fokus	Diagnosis cukup sesuai tetapi ada ketidakselarasan data-masalah	Diagnosis sesuai data dan prioritas; pernyataan jelas	Diagnosis sangat tepat dan terprioritaskan; menunjukkan penalaran klinis kuat dan dapat ditelusuri dari data
Luaran terukur (SMART)	Luaran tidak terukur/terlalu umum	Luaran terukur sebagian (mis. waktu/indikator kurang jelas)	Luaran SMART dan realistis	Luaran SMART lengkap, spesifik indikator klinis, dan selaras dengan prioritas serta konteks pasien
Intervensi sesuai prioritas + rasional berbukti	Intervensi tidak sesuai masalah/berisiko; tanpa rasional	Intervensi cukup sesuai tetapi prioritas belum kuat; rasional lemah/umum	Intervensi tepat, berurutan prioritas; rasional berbasis bukti	Intervensi sangat tepat, terintegrasi (mandiri/kolaboratif), rasional kuat dan relevan; mempertimbangkan risiko & edukasi
Evaluasi & dokumentasi konsisten	Evaluasi tidak mengacu luaran; dokumentasi tidak runtut	Evaluasi sebagian sesuai; dokumentasi ada tapi kurang lengkap	Evaluasi sesuai luaran; dokumentasi konsisten	Evaluasi komprehensif (kriteria tercapai/tidak + tindak lanjut); dokumentasi sangat rapi, ringkas, legal-safe

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Interpretasi I/O-lab-(ABG bila ada)	Interpretasi keliru; tidak mengenali ketidakseimbangan utama	Interpretasi sebagian benar; masih ada salah klasifikasi/abaikan tanda bahaya	Interpretasi tepat; mengenali masalah utama dan tanda bahaya	Sangat tepat; mampu mengaitkan temuan klinis-lab-ABG, mengantisipasi komplikasi dan prioritas pemantauan
Keputusan intervensi korektif aman	Intervensi tidak sesuai/berisiko; tidak mempertimbangkan keamanan	Intervensi cukup sesuai tetapi langkah/urutan belum optimal	Intervensi sesuai dan aman; urutan prioritas tepat	Intervensi sangat tepat, aman, dan efisien; mempertimbangkan kontraindikasi, kolaborasi, dan edukasi pasien
Monitoring keamanan & evaluasi respons	Tidak menetapkan parameter monitoring; evaluasi tidak jelas	Monitoring ada tetapi belum fokus pada parameter kritis	Monitoring fokus pada parameter kunci; evaluasi respons jelas	Monitoring komprehensif + kriteria eskalasi; evaluasi berbasis tren data dan

				mengarah pada penyesuaian rencana
Keterampilan eliminasi/kateter aseptik	Prosedur tidak aseptik/berisiko; langkah kritis terlewat	Aseptik sebagian; masih ada pelanggaran minor	Aseptik baik; langkah kritis lengkap; dokumentasi cukup	Aseptik sangat baik, teknik tepat, nyaman bagi pasien; edukasi & dokumentasi lengkap, mencegah CAUTI secara proaktif

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Penilaian cepat (ABCDE/EWS)	Urutan salah; temuan kritis terlewat	Urutan benar tetapi ada komponen kritis kurang lengkap	ABCDE/EWS lengkap; temuan kritis teridentifikasi	Sangat lengkap, cepat, dan akurat; menghubungkan temuan dengan dugaan kondisi dan rencana prioritas
Prioritas tindakan awal	Tindakan tidak sesuai prioritas; menunda hal kritis	Prioritas cukup tetapi ada langkah penting terlambat	Prioritas tepat; tindakan awal sesuai kondisi	Prioritas sangat tepat; tindakan awal efektif dan paralel (tim), mempertimbangkan keselamatan & sumber daya
Implementasi tindakan kritis aman	Tindakan berisiko/tidak aman; prosedur kunci salah	Tindakan cukup aman tetapi ada kekurangan teknik/monitoring	Tindakan aman dan sesuai prosedur; monitoring memadai	Tindakan sangat aman dan efektif; teknik tepat, monitoring ketat, dan pencegahan komplikasi jelas
Aktivasi kolaborasi & komunikasi kritis	Tidak meminta bantuan/komunikasi tidak jelas	Meminta bantuan tetapi informasi tidak lengkap	Kolaborasi tepat waktu; komunikasi jelas berbasis data	Kolaborasi sangat efektif; komunikasi ringkas-berdata, rekomendasi jelas, termasuk kriteria eskalasi dan rencana lanjutan

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Identifikasi masalah prioritas per sistem	Salah menetapkan prioritas; masalah utama terlewat	Masalah utama teridentifikasi sebagian; prioritas belum konsisten	Masalah prioritas tepat; menyebutkan risiko penting	Sangat tepat; mampu mengintegrasikan lintas sistem dan membedakan masalah akut vs kronik serta risiko komplikasi
Rencana asuhan terfokus + monitoring komplikasi	Rencana umum, tidak terarah; monitoring tidak jelas	Rencana cukup terfokus; monitoring belum spesifik	Rencana terfokus; monitoring komplikasi sesuai kondisi	Rencana sangat terfokus; monitoring berbasis indikator klinis/lab, termasuk kriteria eskalasi dan edukasi

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Keamanan terapi/kolaborasi	Tidak mempertimbangkan keamanan terapi; kolaborasi tidak tepat	Keamanan dipertimbangkan sebagian; kolaborasi belum tepat waktu	Keamanan terapi baik; kolaborasi tepat	Sangat aman: mempertimbangkan interaksi/efek samping/risiko; kolaborasi proaktif dan terdokumentasi
Evaluasi hasil berbasis data	Evaluasi tidak mengacu data/luaran	Evaluasi ada tetapi tidak konsisten dengan data	Evaluasi sesuai data; menyusun tindak lanjut	Evaluasi kuat berbasis tren data; keputusan tindak lanjut jelas (lanjut/ubah/hentikan) dan terdokumentasi

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Integrasi asuhan lintas sistem	Asuhan terpecah, tidak konsisten antar bagian	Integrasi ada tetapi masih ada inkonsistensi prioritas/urutan	Integrasi konsisten; prioritas jelas	Integrasi sangat baik: konsisten lintas sistem, prioritas dinamis sesuai respons pasien, kolaborasi terdokumentasi
Perawatan luka/perioperatif: aseptik & pencegahan komplikasi	Aseptik buruk/berisiko; pencegahan komplikasi tidak ada	Aseptik cukup tetapi ada kekurangan minor; pencegahan komplikasi belum lengkap	Aseptik baik; pencegahan komplikasi sesuai	Aseptik sangat baik; pencegahan komplikasi komprehensif (infeksi, nyeri, mobilisasi, dsb.), evaluasi luka sistematis
Discharge planning lengkap & realistis	Rencana pulang tidak lengkap; edukasi tidak jelas	Cukup lengkap tetapi ada elemen penting hilang (obat/tanda bahaya/follow-up)	Lengkap dan realistis; edukasi terstruktur	Sangat lengkap: obat, self-care, tanda bahaya, follow-up/rujukan, dukungan keluarga; verifikasi pemahaman (teach-back) dan dokumentasi rapi

Teori Dasar

Nutrisi adalah proses tubuh dalam memperoleh, mengolah, dan menggunakan zat gizi dari makanan untuk mempertahankan fungsi fisiologis, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan (Potter et al., 2021; Whitney & Rolfes, 2020; Gropper & Smith, 2021).

Status nutrisi merupakan kondisi kesehatan individu yang dipengaruhi oleh asupan/intake, penyerapan/absorpsi, dan metabolisme penggunaan zat gizi dalam tubuh untuk mempertahankan fungsi biologis, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal berkaitan dengan metabolisme dan penyakit, faktor eksternal berkaitan dengan asupan makanan, lingkungan, dan sosial ekonomi (Hinkle & Cheever, 2018, WHO, 2021).

Pengkajian status nutrisi ialah suatu proses sistematis dan komprehensif dalam mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data yang berhubungan dengan data yang berhubungan dengan kondisi individu melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, pengukuran antropometri, serta pemeriksaan biokimia untuk mengidentifikasi masalah nutrisi dan menentukan intervensi yang tepat (Ignatavicius & Workman, 2021; Kemenkes RI, 2020).

Metabolisme ialah seluruh proses kimia yang terjadi di dalam tubuh untuk mempertahankan kehidupan, meliputi anabolisme: proses pembentukan molekul kompleks dan katabolisme: penguraian zat yang menghasilkan energi serta mendukung fungsi fisiologis tubuh (Murray et al., 2021; Gropper & Smith, 2021; Hall, 2021).

Sistem endokrin adalah sistem regulasi/pengaturan tubuh yang terdiri dari kelenjar tanpa saluran (*ductless glands*) yang mensekresikan hormon langsung ke dalam aliran darah untuk mengatur berbagai fungsi tubuh serta menjaga homeostasis (Hall, 2021; Melmed et al., 2020; Hinkle & Cheever, 2022).

Pengkajian metabolik dan endokrin adalah proses evaluasi fungsi metabolisme dan sistem hormonal melalui pengumpulan data klinis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan laboratorium untuk menilai keseimbangan hormon dan fungsi metabolik tubuh serta mendeteksi adanya gangguan atau disfungsi (Ignatavicius & Workman, 2021).

Pengkajian bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi status nutrisi pasien
2. Menilai keseimbangan metabolik dan hormonal
3. Mendeteksi faktor risiko komplikasi
4. Menentukan prioritas masalah keperawatan.

Kontrol Metabolik

Kontrol metabolik adalah kemampuan tubuh dalam mempertahankan keseimbangan proses metabolisme, termasuk regulasi kadar glukosa darah, penggunaan energi, dan aktivitas hormon, agar tetap dalam rentang normal untuk mendukung fungsi fisiologis optimal (American Diabetes Association, 2023).

Risiko Komplikasi Metabolik-Endokrin

Risiko komplikasi metabolik-endokrin adalah kemungkinan terjadinya gangguan lanjutan akibat ketidakseimbangan metabolisme dan hormon, baik akut maupun kronis, yang dapat memengaruhi organ target seperti jantung, ginjal, saraf, dan pembuluh darah (ADA, 2023; Ignatavicius & Workman, 2021).

Ketiga konsep—nutrisi, metabolik, dan endokrin—merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menjaga homeostasis tubuh. Nutrisi menyediakan substrat utama berupa zat gizi, yang selanjutnya diproses melalui mekanisme

metabolisme untuk menghasilkan energi dan komponen struktural sel. Proses metabolik ini dikendalikan secara ketat oleh sistem endokrin melalui sekresi hormon. Sebagai contoh, hormon insulin yang disekresikan oleh pankreas berperan dalam mengatur metabolisme glukosa. Gangguan pada sistem endokrin, seperti pada diabetes mellitus, akan menyebabkan gangguan metabolik (hiperglikemia) yang pada akhirnya memengaruhi status nutrisi seluler.

Dengan demikian, dalam praktik keperawatan, pengkajian ketiga aspek ini harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi untuk memperoleh gambaran klinis yang komprehensif serta menentukan intervensi yang tepat.

A. MENGAJAI STATUS NUTRISI DAN KONTROL METABOLIK/ENDOKRIN

PENGKAJIAN STATUS NUTRISI PADA PASIEN DEWASA

Pengkajian status nutrisi yang sistematis dan menyeluruh dapat mendeteksi berbagai permasalahan Kesehatan yang dialami seseorang. Pengkajian nutrisi merupakan bagian penting dalam proses keperawatan yang dilakukan secara komprehensif meliputi:

1. Anamnesis Nutrisi
 - a. Pola makan (frekuensi, jenis makanan)
 - b. Riwayat penurunan/peningkatan berat badan
 - c. Nafsu makan
 - d. Riwayat penyakit terkait nutrisi (misalnya diabetes, gangguan tiroid)
 - e. Riwayat penggunaan obat
2. Pemeriksaan Fisik
 - a. Berat badan, tinggi badan
 - b. Indeks Massa Tubuh (IMT)
 - c. Lingkar lengan atas (LILA)
 - d. Tanda klinis malnutrisi: Kulit kering, rambut rontok, edema
3. Pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT)

$$IMT = \frac{BB \text{ (kg)}}{TB \text{ (m)}^2}$$

Interpretasi IMT (WHO):

- a. < 18,5 : Kurang
 - b. 18,5–24,9 : Normal
 - c. 25–29,9 : Overweight
 - d. ≥ 30 : Obesitas
4. Pemeriksaan Penunjang
 - a. Albumin serum

- b. Hemoglobin
 - c. Gula darah
 - d. Elektrolit
 - e. Kolesterol
5. Alat Skrining Nutrisi
- a. Malnutrition Screening Tool (MST)
 - b. Mini Nutritional Assessment (MNA)
 - c. Nutritional Risk Screening (NRS-2002)

Konsep Kontrol Metabolik dan Endokrin

Sistem metabolik dan endokrin berperan dalam menjaga homeostasis tubuh melalui regulasi hormon.

1. Fungsi Sistem Endokrin
 - a. Mengatur metabolisme energi
 - b. Mengontrol kadar glukosa darah
 - c. Mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit
 - d. Mengontrol respon stres
2. Organ dan Hormon Utama
 - a. Pankreas → insulin, glukagon
 - b. Tiroid → tiroksin (T4), triiodotironin (T3)
 - c. Adrenal → kortisol, aldosterone

Pengkajian Kontrol Metabolik/Endokrin

1. Definisi

Pengkajian kontrol metabolik dan endokrin adalah proses sistematis untuk menilai keseimbangan metabolisme tubuh serta fungsi sistem hormon dalam mempertahankan homeostasis. Sistem metabolik dan endokrin saling berkaitan dalam mengatur metabolisme energi (karbohidrat, lemak, protein), keseimbangan cairan dan elektrolit, pertumbuhan dan perkembangan, serta respons terhadap stres (Guyton and Hall, 2021; Brunner & Suddarth's, 2022). Gangguan pada sistem ini dapat menyebabkan berbagai kondisi klinis seperti Diabetes Mellitus, gangguan tiroid, dan sindrom metabolik (American Diabetes Association, 2024; Lewis's Medical-Surgical Nursing, 2023).

2. Tujuan Pengkajian

Pengkajian bertujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi gangguan metabolik dan endokrin secara dini
- b. Menilai keseimbangan homeostasis tubuh
- c. Menentukan risiko komplikasi
- d. Menjadi dasar dalam perencanaan intervensi keperawatan

3. Komponen Pengkajian

a. Anamnesis (Riwayat Kesehatan)

Pengkajian meliputi:

1) Riwayat penyakit sekarang

- Poliuria, polidipsia, polifagia
- Penurunan/peningkatan berat badan
- Kelelahan, intoleransi dingin/panas

2) Riwayat penyakit dahulu

- Diabetes
- Gangguan tiroid
- Penyakit endokrin lainnya

3) Riwayat keluarga: Riwayat diabetes atau penyakit hormonal

4) Pola hidup

- Pola makan
- Aktivitas fisik
- Kebiasaan merokok

b. Pemeriksaan Fisik

1) Status umum

- Berat badan, tinggi badan, IMT
- Tanda vital

2) Sistem endokrin

- Pembesaran kelenjar tiroid
- Perubahan kulit (kering, hiperpigmentasi)
- Distribusi lemak tubuh

3) Tanda spesifik gangguan metabolik

- Luka sulit sembuh
- Neuropati perifer
- Edema

c. Pemeriksaan Penunjang

1) Biokimia

- Glukosa darah
- HbA1c
- Profil lipid
- Elektrolit

2) Hormonal

- TSH, T3, T4
- Kortisol
- Insulin

3) Pemeriksaan lain: seperti urinalisis (glukosuria, ketonuria), Bioelectrical Impedance Analysis (BIA), Radiologi (jika diperlukan)

4) Interpretasi Data

Interpretasi dilakukan dengan mengintegrasikan:

a. Data Metabolik

- 1) Hiperglikemia → gangguan metabolisme glukosa
- 2) Dislipidemia → gangguan metabolisme lemak

b. Data Endokrin

- 1) TSH meningkat → hipotiroid
- 2) TSH menurun → hipertiroid

c. Data Klinis: Gejala + hasil laboratorium → menentukan diagnosis keperawatan

Perbandingan Konsep Nutrisi, Metabolik, dan Endokrin, penjelasan ada pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1 Perbandingan Konsep Nutrisi, Metabolik, dan Endokrin

Aspek	Nutrisi	Metabolik	Endokrin
Definisi	Kondisi yang berkaitan dengan asupan, penyerapan, dan pemanfaatan zat gizi untuk memenuhi kebutuhan tubuh	Proses biokimia dalam tubuh yang mengubah zat gizi menjadi energi dan komponen seluler	Sistem regulasi tubuh melalui hormon yang disekresikan oleh kelenjar endokrin
Fokus Utama	Intake dan status zat gizi	Proses penggunaan energi dan reaksi kimia tubuh	Regulasi fungsi tubuh melalui hormon

Komponen Utama	Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air	Anabolisme dan katabolisme	Hormon dan kelenjar (hipofisis, tiroid, pankreas, adrenal)
Tujuan Fisiologis	Memenuhi kebutuhan energi dan zat pembangun	Menghasilkan energi (ATP) dan menjaga fungsi sel	Menjaga homeostasis dan koordinasi fungsi organ
Parameter Pengkajian	IMT, berat badan, asupan makanan, albumin	Glukosa darah, metabolit, keseimbangan energi	Kadar hormon (TSH, insulin, kortisol), respon hormonal
Metode Pengkajian	Anamnesis diet, antropometri, skrining nutrisi (SGA, MUST)	Pemeriksaan laboratorium metabolik	Pemeriksaan hormon, uji fungsi endokrin
Gangguan Umum	Malnutrisi, obesitas, defisiensi nutrisi	Hiperglikemia, hipoglikemia, sindrom metabolik	Diabetes mellitus, hipotiroidisme, hipertiroidisme
Dampak Klinis	Penurunan imunitas, penyembuhan luka lambat	Ketidakseimbangan energi, gangguan organ	Disfungsi multi sistem akibat ketidakseimbangan hormon
Peran Perawat	Mengkaji pola makan dan status nutrisi	Memantau keseimbangan metabolik	Mengidentifikasi gangguan hormonal dan respon tubuh
Hubungan Antar Sistem	Menyediakan bahan dasar metabolisme	Menggunakan zat gizi untuk energi	Mengatur kecepatan dan efisiensi metabolisme
Contoh Klinis	Pasien malnutrisi protein-energi	Pasien dengan hiperglikemia	Pasien dengan diabetes mellitus atau gangguan tiroid

Subjective Global Assessment (SGA) Dalam Pengkajian Nutrisi

SGA merupakan metode penilaian status nutrisi yang bersifat klinis, sistematis, dan mengintegrasikan data subjektif (riwayat pasien) serta temuan objektif (pemeriksaan fisik) untuk menentukan status nutrisi secara menyeluruh. SGA digunakan secara luas dalam praktik klinik karena mampu mengidentifikasi malnutrisi secara dini tanpa memerlukan pemeriksaan laboratorium atau alat diagnostik yang kompleks (Detsky AS et al., 1987; American Society for Parenteral and Enteral Nutrition, 2022). Pendekatan ini mencakup evaluasi perubahan berat badan, asupan nutrisi, gejala gastrointestinal, kapasitas fungsional, serta pemeriksaan fisik terhadap kehilangan lemak subkutan, massa otot, dan adanya edema atau asites, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi nutrisi pasien (Krause's Food & the Nutrition Care Process, 2020; Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing, 2022).

SGA secara klasik tidak menggunakan sistem skor. tetapi agar mudah dipelajari dan digunakan dalam praktik modern, dilakukan modifikasi dengan pendekatan berbasis skor. Berikut penjelasannya *Patient-Generated Subjective Global Assessment* (PG-SGA).

Tabel 2. 2 Skor PG-SGA

Komponen	Kriteria	Skor
Penurunan BB	Tidak ada	0
	<5%	1
	5-10%	2
	>10%	3
Asupan makan	Normal	0
	Sedikit menurun	1
	Menurun sedang	2
	Sangat kurang/tidak makan	3
Gejala masalah pencernaan/Gastrointestinal	Tidak ada	0
	1 gejala	1
	≥2 gejala	2
Kapasitas fungsional	Normal	0
	Menurun	1
	Tirah baring	2
Lemak subkutan	Normal	0
	Menurun ringan	1

	Menurun berat	2
Massa otot	Normal	0
	Menurun ringan	1
	Menurun berat	2
Edema/asites	Tidak ada	0
	Ringan	1
	Berat	2

Hasil perhitungan Interpretasi Skoring sebagai berikut:

0-3 → Status nutrisi baik (SGA A)

4-8 → Malnutrisi ringan–sedang (SGA B)

≥ 9 → Malnutrisi berat (SGA C)

Rekomendasi Tindakan Klinisi PG-SGA:

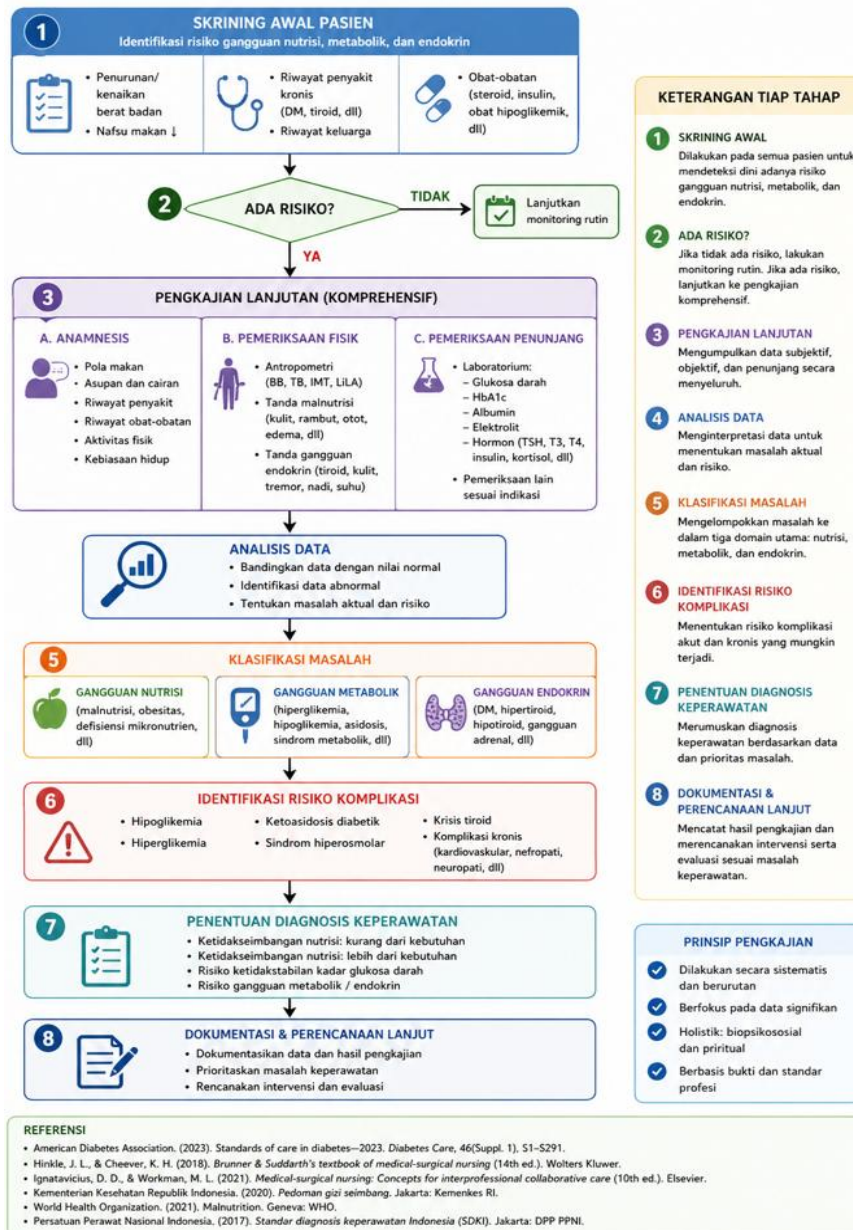
0-1 → Edukasi rutin

2-3 → Edukasi Ahli Gizi

4-8 → Perlu intervensi

≥ 9 → Intervensi segera (kritis)

FLOWCHART PENGKAJIAN KLINIS GANGGUAN NUTRISI, METABOLIK, DAN ENDOKRIN



Gambar 2. 1 Skema Pengkjian Klinis

B. KONSEP DASAR INTERVENSI KEPERAWATAN NUTRISI, METABOLIK, DAN ENDOKRIN

Intervensi keperawatan pada aspek nutrisi dan metabolik/endokrin merupakan tindakan yang dilakukan perawat untuk mempertahankan atau memperbaiki status nutrisi, keseimbangan metabolik, serta fungsi hormonal pasien.

Intervensi ini bersifat:

1. Mandiri (independent nursing intervention)
2. Kolaboratif (dengan dokter, ahli gizi)
3. Dependen (berdasarkan program terapi medis)

Intervensi keperawatan merupakan tindakan yang dilakukan perawat berdasarkan diagnosis keperawatan untuk mencapai luaran yang diharapkan. Dalam konteks gangguan nutrisi, metabolik, dan endokrin, intervensi berfokus pada pemulihan keseimbangan nutrisi, stabilitas metabolik, serta regulasi hormonal.

Pendekatan intervensi harus mengacu pada standar nasional yaitu:

1. SDKI (Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia)
2. SIKI (Standar Intervensi Keperawatan Indonesia)
3. SLKI (Standar Luaran Keperawatan Indonesia)

Ketiga standar ini merupakan sistem terintegrasi dalam proses asuhan keperawatan profesional

1. Diagnosa Keperawatan Terkait (SDKI)

Beberapa diagnosis yang sering muncul pada gangguan nutrisi, metabolik, dan endokrin antara lain:

a. Diagnosa Nutrisi

- 1) Defisit nutrisi
- 2) Risiko defisit nutrisi
- 3) Ketidakseimbangan nutrisi: lebih dari kebutuhan

b. Diagnosa Metabolik

- 1) Risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah
- 2) Gangguan metabolik

c. Diagnosa Endokrin

- 1) Gangguan regulasi hormon
- 2) Intoleransi aktivitas (sekunder gangguan metabolik)

Diagnosis SDKI menjadi dasar dalam menentukan intervensi yang tepat dan terarah.

2. Intervensi Keperawatan (SIKI)

a. Prinsip Umum Intervensi

Intervensi keperawatan dalam SIKI terdiri dari empat komponen utama:

- 1) Observasi
- 2) Terapeutik
- 3) Edukasi
- 4) Kolaborasi

Pendekatan ini bersifat holistik dan berpusat pada pasien.

b. Intervensi Nutrisi (Manajemen Nutrisi – SIKI I.03119)

- 1) Observasi
 - a) Identifikasi status nutrisi
 - b) Monitor asupan makanan
 - c) Monitor berat badan

- d) Monitor hasil laboratorium
- 2) Terapeutik
 - a) Sajikan makanan sesuai kebutuhan
 - b) Berikan diet tinggi kalori/protein bila perlu
 - c) Fasilitasi pemilihan diet
- 3) Edukasi
 - a) Ajarkan diet sesuai kondisi
 - b) Ajarkan pola makan sehat
- 4) Kolaborasi
 - a) Kolaborasi dengan ahli gizi
 - b) Kolaborasi pemberian terapi farmakologis

Intervensi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan metabolik pasien secara optimal.

c. Intervensi Metabolik

Fokus utama adalah menjaga keseimbangan metabolisme:

- 1) Monitoring
 - a) Monitor kadar glukosa darah
 - b) Monitor tanda hipoglikemia/hiperglikemia
- 2) Terapeutik
 - a) Atur jadwal makan
 - b) Manajemen cairan dan elektrolit
- 3) Edukasi
 - a) Edukasi kontrol gula darah
 - b) Edukasi kepatuhan diet dan obat
- 4) Kolaborasi
 - a) Pemberian insulin / obat oral

d. Intervensi Endokrin

- 1) Observasi
 - a) Monitor tanda ketidakseimbangan hormon
 - b) Monitor vital sign
- 2) Terapeutik
 - a) Stabilisasi kondisi pasien
 - b) Manajemen energi
- 3) Edukasi
 - a) Edukasi kepatuhan terapi hormon
 - b) Edukasi gaya hidup
- 4) Kolaborasi
 - a) Terapi hormon

- b) Konsultasi spesialis
- e. Jenis Intervensi Nutrisi
 - 5) Intervensi Peningkatan Asupan Nutrisi
 - a) Menyusun rencana diet sesuai kebutuhan kalori
 - b) Menganjurkan makan dalam porsi kecil tetapi sering
 - c) Kolaborasi dengan ahli gizi
 - d) Pemberian suplemen nutrisi (oral/enteral)
 - 6) Manajemen Nutrisi pada Kondisi Khusus
 - a) Diabetes Mellitus: pengaturan diet rendah gula, tinggi serat
 - b) Gagal ginjal: pembatasan protein, natrium, kalium
 - c) Obesitas: defisit kalori bertahap
 - 7) Terapi Nutrisi Enteral dan Parenteral
 - a) Pemasangan dan perawatan selang NGT
 - b) Monitoring toleransi nutrisi enteral (mual, muntah, residu lambung)
 - c) Terapi nutrisi parenteral (TPN) dengan pengawasan ketat
- f. Intervensi Metabolik dan Endokrin
 - 1) Manajemen Kadar Glukosa Darah
 - a) Monitoring gula darah secara berkala
 - b) Pemberian insulin sesuai program
 - c) Pencegahan hipoglikemia dan hiperglikemia
 - 2) Manajemen Gangguan Hormon
 - a) Pemberian terapi hormon (misalnya insulin, tiroksin)
 - b) Observasi efek samping terapi
 - c) Edukasi kepatuhan pengobatan
 - 3) Pengaturan Keseimbangan Cairan dan Elektrolit
 - a) Monitoring intake-output
 - b) Observasi tanda dehidrasi atau overhidrasi
 - c) Kolaborasi pemberian cairan intravena
- g. Edukasi Pasien dan Keluarga

Edukasi merupakan bagian integral dalam intervensi keperawatan untuk meningkatkan kemandirian pasien.

 - 1) Prinsip Edukasi
 - a) Sesuai kebutuhan pasien
 - b) Menggunakan bahasa sederhana
 - c) Berbasis budaya dan kebiasaan pasien
 - d) Evaluasi pemahaman pasien

- 2) Materi Edukasi
 - a) Pola makan sehat dan seimbang
 - b) Kepatuhan diet penyakit tertentu
 - c) Penggunaan obat (misalnya insulin)
 - d) Tanda bahaya komplikasi
- 3) Metode Edukasi
 - a) Edukasi individu
 - b) Leaflet/poster
 - c) Demonstrasi (misalnya injeksi insulin)
- h. Monitoring dalam Asuhan Nutrisi dan Metabolik

Monitoring dilakukan untuk menilai respons pasien terhadap intervensi.

 - 1) Parameter Monitoring Nutrisi
 - a) Berat badan
 - b) Asupan makanan harian
 - c) Status hidrasi
 - d) Nilai laboratorium (albumin, Hb)
 - 2) Parameter Monitoring Metabolik
 - a) Gula darah
 - b) HbA1c
 - c) Elektrolit
 - d) Fungsi ginjal
 - 3) Monitoring Klinis
 - a) Tanda vital
 - b) Status kesadaran
 - c) Tanda komplikasi
- i. Evaluasi Asuhan Keperawatan

Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan intervensi dan pencapaian luaran.

 - 1) Jenis Evaluasi: Formatif: selama proses berlangsung dan Sumatif: setelah intervensi selesai
 - 2) Indikator Keberhasilan
 - a) Status nutrisi membaik
 - b) Parameter laboratorium membaik
 - c) Keseimbangan metabolik tercapai
 - d) Tidak terjadi komplikasi
 - e) Pasien memahami edukasi yang diberikan
 - f) Pasien mampu melakukan perawatan mandiri
 - 3) Dokumentasi Evaluasi

- a) Menggunakan format SOAP/SOAPIE
- b) Mengacu pada standar Persatuan Perawat Nasional Indonesia (SDKI, SIKI, SLKI)

C. Risiko Komplikasi pada Pasien Dewasa dengan Gangguan Nutrisi, Metabolik, dan Endokrin

1. Pendahuluan

Gangguan nutrisi, metabolik, dan endokrin merupakan kondisi yang saling berhubungan dan berpotensi menimbulkan berbagai komplikasi, baik akut maupun kronis. Ketidakseimbangan asupan nutrisi, gangguan metabolisme energi, serta disfungsi hormonal dapat menyebabkan gangguan fungsi organ vital dan meningkatkan morbiditas serta mortalitas pasien dewasa.

Dalam praktik keperawatan medikal bedah, kemampuan perawat dalam mengidentifikasi risiko komplikasi secara dini merupakan bagian penting dari *clinical reasoning* untuk mencegah perburukan kondisi pasien.

2. Konsep Risiko Komplikasi

Risiko komplikasi adalah kemungkinan terjadinya gangguan lanjutan akibat kondisi penyakit utama yang dapat memperburuk status kesehatan pasien. Pada gangguan nutrisi, metabolik, dan endokrin, risiko komplikasi muncul akibat:

- a. Ketidakseimbangan energi
- b. Disregulasi hormon
- c. Gangguan metabolisme glukosa, lemak, dan protein
- d. Kerusakan organ target

3. Klasifikasi Risiko Komplikasi

a. Komplikasi Akut

Komplikasi akut bersifat cepat dan mengancam jiwa jika tidak ditangani segera.

1) Hipoglikemia

Terjadi akibat penurunan kadar glukosa darah secara drastis, ditandai dengan:

- a) Keringat dingin
- b) Tremor
- c) Penurunan kesadaran

2) Hiperglikemia dan Ketoasidosis Diabetik

Ditandai dengan:

- a) Poliuria, polidipsia
- b) Napas Kussmaul
- c) Asidosis metabolik

- 3) Krisis Tiroid
 - a) Hipertiroid (thyroid storm): demam tinggi, takikardia
 - b) Hipotiroid (myxedema coma): hipotermia, bradikardia
- b. Komplikasi Kronis

Komplikasi kronis berkembang dalam jangka panjang akibat kontrol metabolik yang buruk.

 - 1) Komplikasi Makrovaskular
 - a) Penyakit jantung koroner
 - b) Stroke
 - c) Penyakit pembuluh darah perifer
 - 2) Komplikasi Mikrovaskular
 - a) Nefropati
 - b) Retinopati
 - c) Neuropati
 - 3) Komplikasi Nutrisi
 - a) Malnutrisi kronis
 - b) Penurunan massa otot
 - c) Gangguan penyembuhan luka
- 4. Faktor Risiko Komplikasi

Mahasiswa perlu memahami bahwa risiko komplikasi dipengaruhi oleh berbagai faktor:

 - a. Faktor Individu
 - 1) Usia lanjut
 - 2) Obesitas
 - 3) Riwayat penyakit kronis
 - b. Faktor Perilaku
 - 1) Pola makan tidak sehat
 - 2) Kurang aktivitas fisik
 - 3) Ketidakpatuhan terapi
 - c. Faktor Klinis
 - 1) Hiperglikemia tidak terkontrol
 - 2) Ketidakseimbangan hormon
 - 3) Gangguan metabolik berat
- 5. Mekanisme Terjadinya Komplikasi (Patofisiologi Singkat)

Gangguan nutrisi dan metabolik menyebabkan perubahan pada tingkat seluler, antara lain:

 - a. Resistensi insulin → hiperglikemia
 - b. Stres oksidatif → kerusakan sel

c. Disfungsi endotel → gangguan vaskular

Sistem endokrin yang terganggu memperburuk kondisi ini melalui ketidakseimbangan hormon yang mengatur metabolisme.

6. Peran Perawat dalam Mengidentifikasi Risiko Komplikasi

Perawat memiliki peran kunci dalam:

a. Pengkajian Dini

- 1) Mengidentifikasi tanda dan gejala komplikasi
- 2) Mengkaji faktor risiko

b. Monitoring

- 1) Kadar glukosa darah
- 2) Status nutrisi
- 3) Tanda vital

c. Pencegahan Komplikasi

- 1) Edukasi pasien
- 2) Intervensi nutrisi
- 3) Manajemen terapi

d. Kolaborasi

- 1) Dengan dokter
- 2) Ahli gizi
- 3) Tim multidisiplin

Pada buku ajar ini dibuat tugas-tugas yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang disusun sesuai pendekatan OBE (*Outcome-Based Education*),

Berikut beberapa aktivitas pembelajaran yang wajib dikerjakan oleh mahasiswa.

Aktivitas 1 — *Knows How*

Skenario Kasus

Seorang perempuan, Ny. S (56 tahun), datang ke puskesmas dengan keluhan mudah lelah, sering haus (*polidipsia*), sering buang air kecil (*poliuria*), dan penurunan berat badan sekitar 5 kg dalam 2 bulan terakhir. Pasien juga mengeluh sering lapar (*polifagia*), namun tetap merasa lemas.

Riwayat kesehatan:

1. Didagnosis Diabetes Mellitus Tipe 2 sejak 5 tahun lalu
2. Tidak rutin kontrol dan tidak patuh diet
3. Minum obat oral tidak teratur

Pemeriksaan fisik:

1. BB: 60 kg (sebelumnya 65 kg), TB: 155 cm
2. IMT: 24,97 kg/m² (overweight borderline)
3. TD: 140/90 mmHg
4. Nadi: 88 x/menit
5. Kulit tampak kering

Pemeriksaan penunjang:

1. Gula darah puasa: 210 mg/dL
2. Gula darah sewaktu: 280 mg/dL
3. HbA1c: 9,2%
4. Kolesterol total: 240 mg/dL

Pola makan:

1. Tinggi karbohidrat sederhana (nasi putih, teh manis)
2. Jarang konsumsi sayur dan buah
3. Tidak ada jadwal makan teratur

Panduan Diskusi Kelompok

Pertanyaan Analisis

1. Jelaskan patofisiologi yang mendasari gejala pada pasien!
2. Identifikasi masalah keperawatan utama terkait nutrisi dan metabolik!
3. Jelaskan hubungan antara pola makan pasien dengan kondisi hiperglikemia!
4. Analisis hasil pemeriksaan laboratorium pasien!
5. Apa saja risiko komplikasi yang mungkin terjadi jika kondisi ini tidak ditangani?
6. Jelaskan prinsip diet yang sesuai untuk pasien!
7. Bagaimana peran perawat dalam edukasi dan monitoring pasien ini?

Aktivitas 2: Simulasi Klinis

Skenario OSCE

Pasien Ny. S umur 56 tahun datang untuk kontrol. Mengeluh sering haus, lemas, dan tidak paham diet yang harus dijalani. Gula darah sebelumnya tinggi.

Tugas mahasiswa:

1. Lakukan pengkajian singkat status nutrisi dan keluhan pasien
2. Berikan edukasi diet DM sederhana
3. Ajarkan cara monitoring gula darah mandiri
4. Gunakan komunikasi terapeutik

Aktivitas 3. DOES

Deskripsi kegiatan

Mahasiswa melakukan praktik klinik di ruang rawat inap, puskesmas, atau klinik, dengan menangani pasien seperti:

- 1) Diabetes Mellitus Tipe 2
- 2) Gangguan nutrisi (malnutrisi, obesitas)
- 3) Gangguan endokrin lain (misalnya hipotiroid, hipertiroid)

Mahasiswa bertanggung jawab memberikan asuhan keperawatan langsung di bawah supervisi preceptor klinik atau pembimbing klinik.

D. Latihan Soal

Soal 1

Seorang laki-laki berusia 45 tahun menjalani pemeriksaan status nutrisi di poliklinik. Hasil pengkajian menunjukkan berat badan 72 kg dan tinggi badan 160 cm. Pasien mengatakan sering mengonsumsi makanan cepat saji dan jarang melakukan aktivitas fisik. Bagaimanakah kategori indeks massa tubuh pasien tersebut?

- A. Berat badan kurang
- B. Berat badan normal
- C. Overweight
- D. Obesitas
- E. Malnutrisi berat

Kunci Jawaban: C. Overweight

Kata Kunci: Berat badan 72 kg; tinggi badan 1,60 m; perhitungan IMT.

Pembahasan:

Indeks massa tubuh dihitung menggunakan rumus berat badan dalam kilogram dibagi kuadrat tinggi badan dalam meter. Perhitungannya adalah $72 \div (1,60 \times 1,60) = 28,1 \text{ kg/m}^2$. Berdasarkan klasifikasi dalam naskah, IMT 25–29,9 kg/m^2 termasuk kategori overweight. Pasien belum termasuk obesitas karena obesitas ditetapkan apabila IMT mencapai $\geq 30 \text{ kg/m}^2$. Hasil pengukuran IMT harus diintegrasikan dengan pola makan, aktivitas fisik, perubahan berat badan, pemeriksaan fisik, dan data laboratorium. Kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji serta kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko obesitas, dislipidemia, resistensi insulin, dan gangguan metabolik lainnya.

Soal 2

Seorang perempuan berusia 68 tahun dirawat dengan penurunan nafsu makan. Hasil pengkajian PG-SGA menunjukkan penurunan berat badan 8%, asupan makan menurun sedang, terdapat mual dan muntah, kapasitas fungsional menurun, kehilangan lemak subkutan ringan, kehilangan massa otot ringan, serta tidak ditemukan edema. Bagaimanakah kategori status nutrisi pasien tersebut?

- A. Status nutrisi baik
- B. Risiko malnutrisi rendah
- C. Malnutrisi ringan–sedang
- D. Malnutrisi berat
- E. Obesitas dengan komplikasi

Kunci Jawaban: D. Malnutrisi berat

Kata Kunci: Penurunan berat badan 8%; dua gejala gastrointestinal; total skor PG-SGA 9.

Pembahasan:

Skor PG-SGA pasien terdiri atas penurunan berat badan 5–10% sebesar 2, asupan makan menurun sedang sebesar 2, dua gejala gastrointestinal sebesar 2, kapasitas fungsional menurun sebesar 1, kehilangan lemak subkutan ringan sebesar 1,

kehilangan massa otot ringan sebesar 1, dan tidak ada edema sebesar 0. Total skor pasien adalah 9. Skor ≥ 9 termasuk malnutrisi berat atau SGA C dan memerlukan intervensi segera. Perawat perlu memantau asupan makanan, berat badan, status hidrasi, serta hasil laboratorium. Kolaborasi dengan ahli gizi diperlukan untuk menentukan kebutuhan energi dan protein serta jenis dukungan nutrisi yang sesuai.

Soal 3

Seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan mudah lelah, berat badan meningkat, kulit kering, dan tidak tahan terhadap udara dingin. Hasil pemeriksaan menunjukkan peningkatan kadar thyroid-stimulating hormone. Bagaimanakah interpretasi data endokrin pada pasien tersebut?

- A. Hipertiroidisme
- B. Hipotiroidisme
- C. Hiperkortisolisme
- D. Hiperglikemia
- E. Hiperaldosteronisme

Kunci Jawaban: B. Hipotiroidisme

Kata Kunci: Intoleransi dingin; berat badan meningkat; kulit kering; TSH meningkat.

Pembahasan:

Peningkatan TSH yang disertai intoleransi dingin, peningkatan berat badan, kulit kering, dan mudah lelah mengarah pada hipotiroidisme. Pada kondisi ini, produksi hormon tiroid tidak mencukupi sehingga kelenjar hipofisis meningkatkan sekresi TSH untuk merangsang kelenjar tiroid. Kekurangan hormon tiroid menyebabkan perlambatan metabolisme tubuh dan menimbulkan berbagai manifestasi klinis. Pengkajian tidak cukup dilakukan hanya berdasarkan satu hasil laboratorium. Perawat perlu mengintegrasikan keluhan pasien, pemeriksaan fisik, kadar TSH, T3, dan T4. Pemantauan tanda vital, toleransi aktivitas, status nutrisi, serta kepatuhan terhadap terapi hormon juga diperlukan.

Soal 4

Seorang perempuan berusia 56 tahun dengan diabetes melitus tipe 2 datang untuk kontrol. Pasien mengatakan tidak memiliki jadwal makan yang teratur, sering minum teh manis, jarang mengonsumsi sayur, dan tidak teratur minum obat. Hasil pemeriksaan menunjukkan gula darah puasa 210 mg/dL dan HbA1c 9,2%. Apakah edukasi keperawatan yang paling tepat diberikan kepada pasien?

- A. Menghindari seluruh sumber karbohidrat
- B. Mengonsumsi makanan hanya saat merasa lapar
- C. Menambah konsumsi minuman manis ketika merasa lemas
- D. Mengatur jadwal makan, membatasi gula sederhana, dan meningkatkan serat
- E. Menghentikan obat apabila kadar glukosa mulai menurun

Kunci Jawaban: D. Mengatur jadwal makan, membatasi gula sederhana, dan meningkatkan serat

Kata Kunci: Diabetes melitus; HbA1c 9,2%; pola makan tidak teratur; karbohidrat sederhana.

Pembahasan:

Pasien menunjukkan kontrol metabolik yang buruk, terlihat dari gula darah puasa 210 mg/dL dan HbA1c 9,2%. Edukasi harus mencakup pengaturan jadwal makan secara teratur, pembatasan gula sederhana, peningkatan konsumsi serat, pengendalian porsi, pemantauan glukosa darah, dan kepatuhan terhadap pengobatan. Pasien tidak perlu menghindari seluruh sumber karbohidrat karena karbohidrat tetap dibutuhkan sebagai sumber energi. Pemilihan jenis, jumlah, dan jadwal konsumsi karbohidrat harus disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Edukasi sebaiknya menggunakan bahasa sederhana, mempertimbangkan kebiasaan pasien, dan diikuti evaluasi pemahaman agar pasien mampu menerapkannya secara mandiri.

Soal 5

Seorang laki-laki berusia 60 tahun dengan diabetes melitus mendapatkan terapi penurun glukosa darah. Saat dilakukan pemantauan, pasien tiba-tiba mengalami keringat dingin, tremor, lemah, dan penurunan kesadaran. Apakah komplikasi akut yang paling mungkin dialami pasien tersebut?

- A. Hipoglikemia
- B. Hiperglikemia
- C. Ketoasidosis diabetik
- D. Neuropati diabetik
- E. Retinopati diabetik

Kunci Jawaban: A. Hipoglikemia

Kata Kunci: Keringat dingin; tremor; lemah; penurunan kesadaran.

Pembahasan:

Keringat dingin, tremor, kelemahan, dan penurunan kesadaran merupakan tanda khas hipoglikemia. Hipoglikemia termasuk komplikasi metabolik akut yang dapat berkembang cepat dan mengancam kehidupan apabila tidak segera ditangani. Perawat harus segera melakukan pengkajian tingkat kesadaran dan pemeriksaan kadar glukosa darah. Kondisi ini berbeda dengan ketoasidosis diabetik yang lebih sering ditandai hiperglikemia, poliuria, polidipsia, dehidrasi, napas Kussmaul, dan asidosis metabolik. Neuropati dan retinopati merupakan komplikasi kronis diabetes. Pemantauan glukosa darah serta edukasi tentang jadwal makan, penggunaan obat, dan tanda awal hipoglikemia diperlukan untuk mencegah kekambuhan.

E. Kesimpulan

Gangguan nutrisi, metabolik, dan endokrin merupakan masalah kesehatan yang saling berkaitan dan berpengaruh langsung terhadap keseimbangan homeostasis tubuh. Ketidakseimbangan asupan nutrisi, gangguan metabolisme, serta disfungsi sistem hormonal dapat memicu berbagai kondisi klinis seperti Diabetes Mellitus, gangguan tiroid, hingga sindrom metabolik. Oleh karena itu,

pemahaman yang komprehensif terhadap konsep dasar, mekanisme fisiologis, serta faktor risiko sangat penting bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam memberikan asuhan yang holistik dan berkelanjutan.

Pengkajian menjadi langkah awal yang krusial dalam mengidentifikasi masalah nutrisi dan metabolik secara dini. Penggunaan instrumen seperti SGA dan MUST, serta interpretasi data antropometri, biokimia, dan klinis, memungkinkan perawat untuk melakukan analisis yang tepat dan berbasis evidensi. Hasil pengkajian ini kemudian menjadi dasar dalam penentuan diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi, serta pengambilan keputusan klinis yang berorientasi pada kebutuhan pasien.

Pelaksanaan intervensi nutrisi, metabolik, dan endokrin yang efektif harus disertai dengan edukasi, monitoring, dan evaluasi yang berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada perbaikan kondisi klinis, tetapi juga pada peningkatan kemandirian pasien dalam mengelola kesehatannya. Dalam kerangka *Outcome-Based Education* (OBE), mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan berbasis bukti, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Risiko komplikasi pada gangguan nutrisi, metabolik, dan endokrin merupakan konsekuensi dari ketidakseimbangan fisiologis yang kompleks. Komplikasi dapat bersifat akut maupun kronis dan memerlukan deteksi dini serta penanganan yang tepat. Perawat berperan penting dalam mengidentifikasi, mencegah, dan memonitor komplikasi melalui pendekatan holistik dan berbasis bukti.

Referensi

- American Diabetes Association. (2024). *Standards of care in diabetes—2024*. *Diabetes Care*, 47(Suppl. 1), S1–S350. <https://doi.org/10.2337/dc24-Sint>
- American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. (2022). *Guidelines for nutrition screening and assessment*. *Journal of Parenteral and Enteral Nutrition*, 46(1), 12–41.
- Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing. (2022). *Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing* (15th ed.). Wolters Kluwer.
- Detsky AS, Baker, J. P., Johnston, N., Whittaker, S., Mendelson, R. A., & Jeejeebhoy, K. N. (1987). What is subjective global assessment of nutritional status? *Journal of Parenteral and Enteral Nutrition*, 11(1), 8–13. <https://doi.org/10.1177/014860718701100108>
- Cortés-Aguilar, R., et al. (2024). Validity of nutrition screening tools for risk of malnutrition among hospitalized adult patients: A systematic review and meta-analysis. *Clinical Nutrition*, 43(5), 1094–1116.
- Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. (2021). *Guyton and Hall textbook of medical physiology* (14th ed.). Elsevier.
- Gil-Andrés, D., & Cabañas-Alite, L. (2024). A narrative review comparing nutritional screening tools in outpatient cancer management. *Nutrients*, 16(5), 752.
- Krause's Food & the Nutrition Care Process. (2020). *Krause's food & the nutrition care process* (15th ed.). Elsevier.
- Lestari, P., Rustandi, B., Istianah, I., & Pahlawan, R. G. (2023). Assessment of nutritional status using SGA and MIS tools in hemodialysis patients. *Critical Medical and Surgical Nursing Journal*, 12(2), 33–38.
- Lewis's Medical-Surgical Nursing. (2023). *Medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems* (12th ed.). Elsevier.
- Malnutrition Advisory Group. (2011). *The MUST explanatory booklet: A guide to the malnutrition universal screening tool (MUST)*. BAPEN.
- Ottery, F. D. (1996). Definition of standardized nutritional assessment and interventional pathways in oncology. *Nutrition*, 12(Suppl. 1), S15–S19.
- Potter & Perry's Fundamentals of Nursing. (2023). *Fundamentals of nursing* (11th ed.). Elsevier.
- Thulasi, M., Reddy, C. P., & Sowjanya, B. (2024). Evaluation of nutritional status and its impact on outcomes in GI surgery patients. *Journal of Contemporary Clinical Practice*, 10(2), 574–579.

World Health Organization. (2021). *Guidelines on clinical nutrition and metabolic disorders*. World Health Organization.

BAB 3

GANGGUAN SISTEM GASTROINTESTINAL DAN HEPATOBILIER

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika–legal, sensitif budaya, serta keselamatan pasien dalam praktik keperawatan.	CPMK-1, CPMK-3, CPMK-5, CPMK-7
CPL-2	Menguasai konsep dan prinsip keperawatan medikal bedah dewasa serta dasar biomedik terkait untuk menjelaskan masalah kesehatan pasien dewasa.	CPMK-1, CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7
CPL-3	Melakukan pengkajian komprehensif pasien dewasa dan menganalisis data klinis untuk menetapkan masalah, risiko, dan prioritas.	CPMK-2, CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7
CPL-4	Merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi asuhan keperawatan dewasa berbasis bukti pada berbagai gangguan sistem tubuh.	CPMK-3, CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7
CPL-5	Melakukan komunikasi terapeutik, edukasi, dokumentasi, dan kolaborasi interprofesional untuk continuity of care.	CPMK-1, CPMK-2, CPMK-3, CPMK-7
CPL-6	Berpikir kritis dalam pengambilan keputusan klinis, manajemen kegawatan, serta perbaikan mutu dan keselamatan pasien.	CPMK-2, CPMK-3, CPMK-5, CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menerapkan konsep dasar KMB dewasa (peran, etika–legal, budaya, patient safety, pencegahan infeksi) pada skenario praktik.
CPMK-2	Melakukan pengkajian komprehensif pasien dewasa dan menginterpretasi data untuk menetapkan masalah/risiko prioritas.
CPMK-3	Merumuskan diagnosis keperawatan serta menyusun rencana asuhan berbasis bukti (luaran, intervensi, evaluasi, dokumentasi).
CPMK-4	Melaksanakan asuhan pada masalah homeostasis: cairan, elektrolit, asam–basa, serta eliminasi dan gangguan renal–urologi.
CPMK-5	Melaksanakan asuhan pada gangguan oksigenasi/ventilasi dan perfusi/hemodinamik, termasuk deteksi dini dan penanganan syok/kegawatan medikal.
CPMK-6	Melaksanakan asuhan pada gangguan nutrisi/metabolik/endokrin, gastrointestinal/hepatobilier, neurologi, hematologi, dan imunologi.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Melaksanakan asuhan perioperatif, perawatan luka/integritas kulit, serta integrasi asuhan berbasis kasus dan discharge planning berorientasi keluarga.

E. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 3. Gangguan Sistem Gastrointestinal dan Hepatobilier	3.1 Mengkaji masalah GI/hepatobilier (nyeri, mual, perdarahan, fungsi hati, hidrasi/nutrisi) dan faktor risiko.	3.2 Melaksanakan intervensi terfokus GI/hepatobilier dan evaluasi respons pasien.	CPMK-6	CPMK-3

F. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-3	Tugas care plan berbasis bukti (rubrik)	(1) Diagnosis konsisten dengan data; (2) Luaran terukur (SMART); (3) Intervensi sesuai prioritas + rasional berbukti; (4) Evaluasi & dokumentasi konsisten	20	Care plan + ringkasan bukti + rubrik
CPMK-6	Ujian berbasis kasus lintas sistem (rubrik)	(1) Identifikasi masalah prioritas per sistem; (2) Rencana asuhan terfokus dan monitoring komplikasi; (3) Keamanan terapi/kolaborasi sesuai kasus; (4) Evaluasi hasil berbasis data	10	Jawaban ujian kasus + rubrik

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Keputusan etika–legal pada skenario	Keputusan tidak selaras etika–legal; mengabaikan hak pasien/privasi; berpotensi melanggar SOP	Keputusan sebagian tepat tetapi ada kekeliruan penting (mis. persetujuan, privasi, batas kewenangan)	Keputusan tepat, aman, sesuai etika–legal; kekurangan minor pada detail pelaksanaan	Keputusan tepat dan konsisten; mempertimbangkan otonomi pasien, persetujuan tindakan, privasi, dan batas kewenangan dengan justifikasi kuat

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Identifikasi risiko keselamatan & PPI + mitigasi	Risiko utama tidak teridentifikasi; tidak ada mitigasi yang jelas	Mengidentifikasi sebagian risiko; mitigasi umum dan belum operasional	Mengidentifikasi risiko utama; mitigasi spesifik dan dapat diterapkan; ada monitoring dasar	Komprehensif: risiko utama + risiko lanjutan; mitigasi spesifik, prioritas jelas, termasuk monitoring dan kriteria eskalasi
Prinsip peran & alur asuhan KMB	Alur tidak runtut/terbalik; peran perawat tidak tepat	Alur dasar ada namun masih ada tahap hilang/tidak konsisten	Alur runtut dan sesuai; peran perawat jelas; dokumentasi disebutkan	Alur runtut, efisien, dan kontekstual; peran perawat jelas termasuk kolaborasi dan dokumentasi sebagai bagian keputusan klinis

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Kelengkapan & ketepatan teknik pengkajian	Data penting banyak hilang; teknik/urutan tidak tepat; ada tindakan tidak aman	Data cukup tetapi ada area penting terlewat; teknik sebagian benar; keselamatan belum konsisten	Data lengkap dan terstruktur; teknik benar; menjaga keselamatan & kenyamanan pasien	Sangat lengkap dan sistematis; teknik sangat tepat; komunikasi terapeutik baik; menjaga keselamatan, privasi, dan efisiensi
Sintesis data menjadi masalah/risiko prioritas	Tidak mampu menghubungkan data → masalah; prioritas keliru	Masalah teridentifikasi tetapi prioritas kurang tepat/rasional kurang kuat	Masalah/risiko prioritas tepat; rasional sesuai data	Prioritas sangat tepat; mampu membedakan masalah aktual vs risiko; rasional kuat, berbasis data, dan antisipatif
Komunikasi klinis berbasis data (SBAR/rekam)	Tidak runtut; data kunci hilang; rekomendasi tidak jelas	Runtut sebagian; ada data kunci hilang/kurang spesifik	SBAR jelas, ringkas, mencantumkan data kunci dan rekomendasi	SBAR sangat efektif: data kritis lengkap, rekomendasi jelas, termasuk kriteria eskalasi dan tindak lanjut

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Diagnosis konsisten dengan data	Diagnosis tidak sesuai data; salah fokus	Diagnosis cukup sesuai tetapi ada ketidakselarasan data-masalah	Diagnosis sesuai data dan prioritas; pernyataan jelas	Diagnosis sangat tepat dan terprioritaskan; menunjukkan penalaran klinis kuat dan dapat ditelusuri dari data
Luaran terukur (SMART)	Luaran tidak terukur/terlalu umum	Luaran terukur sebagian (mis. waktu/indikator kurang jelas)	Luaran SMART dan realistis	Luaran SMART lengkap, spesifik indikator klinis, dan selaras dengan prioritas serta konteks pasien
Intervensi sesuai prioritas + rasional terbukti	Intervensi tidak sesuai masalah/berisiko; tanpa rasional	Intervensi cukup sesuai tetapi prioritas belum kuat; rasional lemah/umum	Intervensi tepat, berurutan prioritas; rasional berbasis bukti	Intervensi sangat tepat, terintegrasi (mandiri/kolaboratif), rasional kuat dan relevan; mempertimbangkan risiko & edukasi
Evaluasi & dokumentasi konsisten	Evaluasi tidak mengacu luaran; dokumentasi tidak runtut	Evaluasi sebagian sesuai; dokumentasi ada tapi kurang lengkap	Evaluasi sesuai luaran; dokumentasi konsisten	Evaluasi komprehensif (kriteria tercapai/tidak + tindak lanjut); dokumentasi sangat rapi, ringkas, legal-safe

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Interpretasi I/O-lab-(ABG bila ada)	Interpretasi keliru; tidak mengenali ketidakseimbangan utama	Interpretasi sebagian benar; masih ada salah klasifikasi/abaikan tanda bahaya	Interpretasi tepat; mengenali masalah utama dan tanda bahaya	Sangat tepat; mampu mengaitkan temuan klinis-lab-ABG, mengantisipasi komplikasi dan prioritas pemantauan
Keputusan intervensi korektif aman	Intervensi tidak sesuai/berisiko; tidak mempertimbangkan keamanan	Intervensi cukup sesuai tetapi langkah/urutan belum optimal	Intervensi sesuai dan aman; urutan prioritas tepat	Intervensi sangat tepat, aman, dan efisien; mempertimbangkan kontraindikasi, kolaborasi, dan edukasi pasien
Monitoring keamanan & evaluasi respons	Tidak menetapkan parameter monitoring; evaluasi tidak jelas	Monitoring ada tetapi belum fokus pada parameter kritis	Monitoring fokus pada parameter kunci; evaluasi respons jelas	Monitoring komprehensif + kriteria eskalasi; evaluasi berbasis tren data dan

				mengarah pada penyesuaian rencana
Keterampilan eliminasi/kateter aseptik	Prosedur tidak aseptik/berisiko; langkah kritis terlewat	Aseptik sebagian; masih ada pelanggaran minor	Aseptik baik; langkah kritis lengkap; dokumentasi cukup	Aseptik sangat baik, teknik tepat, nyaman bagi pasien; edukasi & dokumentasi lengkap, mencegah CAUTI secara proaktif

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Penilaian cepat (ABCDE/EWS)	Urutan salah; temuan kritis terlewat	Urutan benar tetapi ada komponen kritis kurang lengkap	ABCDE/EWS lengkap; temuan kritis teridentifikasi	Sangat lengkap, cepat, dan akurat; menghubungkan temuan dengan dugaan kondisi dan rencana prioritas
Prioritas tindakan awal	Tindakan tidak sesuai prioritas; menunda hal kritis	Prioritas cukup tetapi ada langkah penting terlambat	Prioritas tepat; tindakan awal sesuai kondisi	Prioritas sangat tepat; tindakan awal efektif dan paralel (tim), mempertimbangkan keselamatan & sumber daya
Implementasi tindakan kritis aman	Tindakan berisiko/tidak aman; prosedur kunci salah	Tindakan cukup aman tetapi ada kekurangan teknik/monitoring	Tindakan aman dan sesuai prosedur; monitoring memadai	Tindakan sangat aman dan efektif; teknik tepat, monitoring ketat, dan pencegahan komplikasi jelas
Aktivasi kolaborasi & komunikasi kritis	Tidak meminta bantuan/komunikasi tidak jelas	Meminta bantuan tetapi informasi tidak lengkap	Kolaborasi tepat waktu; komunikasi jelas berbasis data	Kolaborasi sangat efektif; komunikasi ringkas-berdata, rekomendasi jelas, termasuk kriteria eskalasi dan rencana lanjutan

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Identifikasi masalah prioritas per sistem	Salah menetapkan prioritas; masalah utama terlewat	Masalah utama teridentifikasi sebagian; prioritas belum konsisten	Masalah prioritas tepat; menyebutkan risiko penting	Sangat tepat; mampu mengintegrasikan lintas sistem dan membedakan masalah akut vs kronik serta risiko komplikasi
Rencana asuhan terfokus + monitoring komplikasi	Rencana umum, tidak terarah; monitoring tidak jelas	Rencana cukup terfokus; monitoring belum spesifik	Rencana terfokus; monitoring komplikasi sesuai kondisi	Rencana sangat terfokus; monitoring berbasis indikator klinis/lab, termasuk kriteria eskalasi dan edukasi

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Keamanan terapi/kolaborasi	Tidak mempertimbangkan keamanan terapi; kolaborasi tidak tepat	Keamanan dipertimbangkan sebagian; kolaborasi belum tepat waktu	Keamanan terapi baik; kolaborasi tepat	Sangat aman: mempertimbangkan interaksi/efek samping/risiko; kolaborasi proaktif dan terdokumentasi
Evaluasi hasil berbasis data	Evaluasi tidak mengacu data/luaran	Evaluasi ada tetapi tidak konsisten dengan data	Evaluasi sesuai data; menyusun tindak lanjut	Evaluasi kuat berbasis tren data; keputusan tindak lanjut jelas (lanjut/ubah/hentikan) dan terdokumentasi

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Integrasi asuhan lintas sistem	Asuhan terpecah, tidak konsisten antar bagian	Integrasi ada tetapi masih ada inkonsistensi prioritas/urutan	Integrasi konsisten; prioritas jelas	Integrasi sangat baik: konsisten lintas sistem, prioritas dinamis sesuai respons pasien, kolaborasi terdokumentasi
Perawatan luka/perioperatif: aseptik & pencegahan komplikasi	Aseptik buruk/berisiko; pencegahan komplikasi tidak ada	Aseptik cukup tetapi ada kekurangan minor; pencegahan komplikasi belum lengkap	Aseptik baik; pencegahan komplikasi sesuai	Aseptik sangat baik; pencegahan komplikasi komprehensif (infeksi, nyeri, mobilisasi, dsb.), evaluasi luka sistematis
Discharge planning lengkap & realistis	Rencana pulang tidak lengkap; edukasi tidak jelas	Cukup lengkap tetapi ada elemen penting hilang (obat/tanda bahaya/follow-up)	Lengkap dan realistis; edukasi terstruktur	Sangat lengkap: obat, self-care, tanda bahaya, follow-up/rujukan, dukungan keluarga; verifikasi pemahaman (teach-back) dan dokumentasi rapi

PENDAHULUAN

Gangguan gastrointestinal dan hepatobilier merupakan masalah kesehatan global yang berkontribusi secara signifikan terhadap morbiditas dan mortalitas di semua kelompok usia. Gangguan ini mencakup spektrum kondisi yang luas, mulai dari penyakit yang relatif ringan seperti gastritis hingga kondisi yang lebih parah termasuk sirosis hati dan gangguan saluran empedu. Meningkatnya prevalensi gaya hidup tidak sehat, kebiasaan makan yang buruk, infeksi, dan faktor lingkungan terus memperburuk beban penyakit ini.

Selain itu, gangguan pencernaan sangat terkait dengan sanitasi, kebersihan, keamanan pangan, dan akses terhadap air bersih, yang distribusinya masih tidak

merata di berbagai wilayah. Pendidikan kesehatan yang tidak memadai dan kesadaran yang terbatas mengenai tindakan pencegahan juga berkontribusi terhadap berlanjutnya kondisi ini. Di sisi lain, penyakit hepatobilier seperti sirosis hati semakin dikaitkan dengan infeksi virus, gangguan metabolisme, dan faktor risiko terkait gaya hidup, yang semakin memperberat beban penyakit secara keseluruhan.

Dalam praktik klinis, para profesional kesehatan dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang konsep penyakit, patofisiologi penyakit, manifestasi klinis, pendekatan diagnostik, dan manajemen gangguan gastrointestinal dan hepatobilier. Namun, masih dibutuhkan sumber belajar yang terstruktur, mudah diakses, dan mutakhir yang mengintegrasikan pengetahuan teoritis dengan aplikasi klinis.

Oleh karena itu, pengembangan buku ini sangat penting untuk menyediakan sumber belajar yang sistematis dan praktis bagi mahasiswa, profesional kesehatan, dan pembelajar lainnya. Buku ini dirancang untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam tentang gangguan gastrointestinal dan hepatobilier, dari konsep dasar hingga manajemen keperawatan. Buku ini juga diharapkan dapat mendukung peningkatan kompetensi dalam aspek kognitif, psikomotor dan afektif pembelajar.

Buku ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, memungkinkan pembaca untuk memberikan layanan kesehatan berbasis bukti dan berkualitas tinggi, khususnya dalam mengelola penyakit gastrointestinal dan hepatobilier yang terus menimbulkan tantangan signifikan di Indonesia dan secara global.

Tujuan Instruksional Umum

Mahasiswa mampu memahami dan mengevaluasi gangguan sistem gastrointestinal dan hepatobilier meliputi konsep penyakit dan asuhan keperawatan secara komprehensif.

Tujuan Instruksional Khusus

1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep penyakit gastritis dan asuhan keperawatannya
2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep penyakit sirosis hepatis dan asuhan keperawatannya
3. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep penyakit kolelitiasis dan asuhan keperawatannya
4. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep penyakit kolitis ulseratif dan asuhan keperawatannya
5. Mahasiswa mampu menerapkan prosedur tindakan yang sesuai dalam intervensi keperawatan pada gangguan gastrointestinal dan hepatobilier

6. Mahasiswa mampu memahami pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan sesuai kasus penyakit untuk berkolaborasi antar profesi.

Capaian Pembelajaran:

Kognitif:

Di akhir pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan konsep berbagai gangguan gastrointestinal dan hepatobilier umum.
2. mengidentifikasi etiologi, faktor risiko, etiologi, manifestasi klinis, pemeriksaan diagnostik dan komplikasi.
3. Menjelaskan penatalaksanaan medis dan keperawatan pada gangguan sistem pencernaan.

Psikomotor:

Di akhir pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu:

1. Melakukan pemeriksaan fisik sistematis pada sistem gastrointestinal dan hepatobilier
2. Mendemonstrasikan teknik yang tepat dalam menilai kondisi perut (inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi).
3. Menerapkan asuhan keperawatan meliputi pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi dan evaluasi keperawatan pada kasus gangguan gastrointestinal dan hepatobilier

Afektif:

Di akhir pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu:

1. Mendemonstrasikan empati dan profesionalisme saat menangani pasien yang mengalami gangguan gastrointestinal dan hepatobilier.
2. Menunjukkan tanggung jawab dan akuntabilitas dalam memberikan perawatan
3. Menghormati martabat pasien, nilai-nilai budaya, dan perbedaan individu.
4. Berkomunikasi secara efektif dengan pasien, keluarga, dan tim perawatan kesehatan.

Uraian Materi

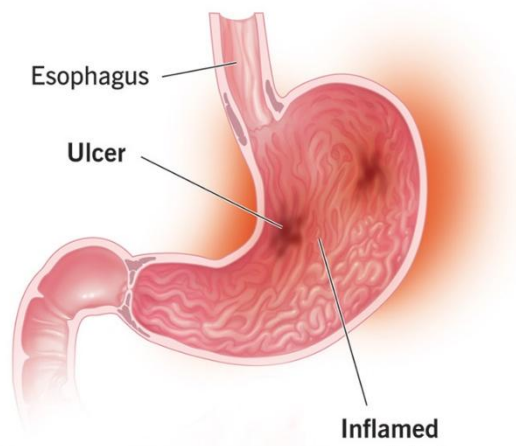
Uraian materi dalam bab ini terdiri dari konsep penyakit gastrointestinal dan hepatobilier meliputi gastritis, sirosis hepatitis, kolelitiasis dan kolitis ulseratif. Pada bab ini juga dituangkan konsep asuhan keperawatan pada gangguan gastrointestinal dan hepatobilier.

A. KONSEP PENYAKIT GANGGUAN GASTROINTESTINAL DAN HEPATOBILIER

1. GASTRITIS

a. Definisi Gastritis

Gastritis adalah peradangan pada lapisan lendir halus di dalam lambung. Lapisan ini berfungsi sebagai penghalang atau pelindung di dalam lambung. Cedera pada lapisan pelindung lambung memungkinkan cairan pencernaan merusak mukosa dan menyebabkan peradangan pada lapisan lambung (Jhia et al, 2024).



Gambar 3. 1 Gastritis

Sumber: myCleveland Clinic.org (2023/ diunduh 10/03/2025)

b. Manifestasi Klinis Gastritis

Menurut Shraida et al (2025) gastritis memiliki gejala antara lain:

- 1) Rasa nyeri atau sakit yang menusuk atau terbakar yang disebut dispepsia, di perut bagian atas. Rasa ini dapat memburuk atau membaik setelah makan,
- 2) Mual dan Muntah
- 3) Rasa kenyang di perut bagian atas setelah makan.

c. Faktor Risiko Gastritis

Faktor-faktor yang meningkatkan risiko terkena gastritis meliputi:

1) Infeksi bakteri

Infeksi bakteri yang disebut *Helicobacter pylori*, juga dikenal sebagai *H. pylori*, merupakan salah satu infeksi manusia paling umum di dunia. Namun, hanya sebagian kecil orang yang terinfeksi *H.pylori* berkembang menjadi gastritis atau gangguan gastrointestinal atas lainnya. Para profesional kesehatan percaya bahwa sensitivitas terhadap bakteri tersebut dapat

diwariskan. Sensitivitas juga dapat disebabkan oleh pilihan gaya hidup, seperti merokok dan pola makan (Bordin & Livzan, 2024)

2) Penggunaan rutin obat pereda nyeri.

Obat pereda nyeri yang dikenal sebagai obat anti inflamasi non-steroid (NSAID) dapat menyebabkan gastritis akut dan kronis. NSAID meliputi ibuprofen (Advil, Motrin IB, dan lainnya) serta naproksen natrium (Aleve, Anaprox DS). Penggunaan rutin obat-obatan ini atau dosis yang berlebihan dapat merusak lapisan lambung (Lahner et al, 2018).

3) Usia lanjut

Orang lanjut usia memiliki risiko lebih tinggi terkena gastritis karena lapisan lambung cenderung menipis seiring bertambahnya usia. Orang lanjut usia juga memiliki risiko lebih tinggi karena mereka lebih mungkin terinfeksi *H. pylori* atau menderita gangguan auto-imun dibandingkan orang yang lebih muda (Halimovich, 2025).

4) Penggunaan alkohol berlebihan

Alkohol dapat mengiritasi dan merusak lapisan lambung. Hal ini membuat lambung lebih rentan terhadap cairan pencernaan. Penggunaan alkohol berlebihan lebih mungkin menyebabkan gastritis akut (Nur, 2021).

5) Stres

Stres berat akibat operasi besar, cedera, luka bakar, atau infeksi parah dapat menyebabkan gastritis akut (Peng et al, 2024)

6) Pengobatan kanker. Obat kemoterapi atau terapi radiasi dapat meningkatkan risiko gastritis (Otaki & Iyer, 2021)

d. Patofisiologi Gastritis

Gastritis disebabkan oleh infeksi bakteri *H. pylori* yang merupakan bakteri gram negatif berflagela yang ditularkan melalui lingkungan atau rute fekal-oral atau oral-oral. Patogenesis gastritis yang disebabkan oleh *H. pylori* melibatkan interaksi kompleks antara faktor virulensi bakteri dan respons imun. Interaksi ini mengganggu penghalang mukosa lambung dan menyebabkan peradangan kronis. *H. pylori* memiliki faktor virulensi yang memfasilitasi adhesi sel, menyebabkan kerusakan sel, mengganggu sambungan rapat, dan menghindari respons imun tuan rumah. Secara khusus, gen toksin sitotoksik A (CagA) adalah induktor inflamasi yang kuat dan terkait dengan perkembangan kanker lambung (Rasheed et al, 2025).

Kelangsungan hidup dan kolonisasi *H. pylori* di lambung bergantung pada urease yang diproduksi oleh bakteri tersebut. Urease mengkatalisis hidrolisis urea, melepaskan amonia, dan membentuk lapisan pelindung di sekitar bakteri. Amonia juga membantu menetralkan lingkungan asam

lambung, memungkinkan bakteri bertahan dalam kondisi pH rendah lambung. Selanjutnya, flagellum dan enzim mukolitik lainnya membantu organisme menembus lapisan lendir dan mencapai epitel lambung, yang menempel pada sel epitel (Sandhu & Fass, 2018).

Penempelan *H. pylori* pada sel epitel memicu respons inflamasi, yang merupakan ciri khas gastritis. Makrofag tuan rumah dan sel T yang diaktifkan menyerap berbagai substrat antigenik dari organisme. Sel T yang direkrut secara paradoksial dihambat oleh ekspresi B7-H1 (ligan kematian terprogram-1) pada sel epitel lambung. Studi menunjukkan bahwa *H. pylori* memicu ekspresi B7-H1 pada sel epitel lambung, yang diyakini berkontribusi pada kronisitas infeksi bakteri tersebut. Stimulasi inflamasi lebih lanjut terjadi melalui peningkatan produksi interleukin (IL)-8 oleh sel epitel lambung yang dipicu oleh *H. pylori*. IL-8 kemudian memicu aktivasi neutrofil dan rekrutmen sel inflamasi lainnya ke dalam mukosa. Peradangan persisten pada akhirnya menyebabkan deplesi sel-sel penghasil gastrin (G) dan sel-sel parietal penghasil asam di mukosa lambung. Seiring waktu, atrofi dan metaplasia usus berkembang (Taher et al, 2025).

e. Penatalaksanaan Gastritis

Terapi eradikasi merupakan pilihan pengobatan awal untuk pasien dengan dispepsia yang memiliki infeksi *H. pylori*. Selain itu, terapi eradikasi *H. pylori* diindikasikan pada pasien dengan penyakit tukak peptik, dispepsia fungsional. Terapi eradikasi *H. pylori* pada pasien dengan gastritis kronis non-atrofik sangat dianjurkan untuk meningkatkan penyembuhan dan mengurangi risiko kanker lambung. Pada pasien dengan gastritis atrofik, terapi eradikasi yang ditargetkan organisme dapat menyebabkan regresi parsial gastritis dan menawarkan beberapa manfaat potensial. Meskipun terapi eradikasi pada pasien dengan metaplasia usus tidak memulihkan perubahan metaplasia, progresinya ke neoplasia diperlambat tanpa mengurangi risiko keseluruhan kanker lambung (Elyta et al, 2022).

Selain itu penggunaan empiris inhibitor pompa proton (PPI) telah terbukti efektif dalam meredakan gejala pada pasien gastritis. Menurut pedoman saat ini, terapi PPI empiris direkomendasikan untuk individu berusia di bawah 60 tahun dengan dispepsia jika mereka negatif untuk *H. pylori* atau mengalami gejala persisten meskipun telah menjalani terapi eradikasi. Pasien yang tidak merasakan perbaikan dari pengobatan ini dapat dipertimbangkan untuk terapi prokinetik atau antidepresan trisiklik (Lahner et al, 2018).

f. Pemeriksaan Penunjang Gastritis

Menurut Rasheed et al (2025) pemeriksaan yang dilakukan untuk penegakan diagnosa gastritis antara lain:

- 1) Endoskopi Gastrointestinal Atas (GI) (EsophagoGastroDuodenoscopy - EGD): Alat diagnostik utama menggunakan tabung berkamera untuk memeriksa kerongkongan, lambung, dan duodenum guna mendeteksi tanda-tanda peradangan (eritema, edema, erosi, perdarahan).
- 2) Pemeriksaan Histopatologi (Biopsi): Sampel jaringan kecil (biopsi) diambil saat endoskopi untuk menentukan jenis gastritis (misalnya, kronis aktif, atrofi, autoimun), menilai adanya atrofi atau metaplasia usus, dan memeriksa adanya kanker
- 3) Uji *Helicobacter pylori* (*H. pylori*): Uji ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan sampel biopsi untuk mendeteksi organisme *H. Pylori*. Selain itu uji napas urea (UBT) adalah tindakan non-invasif yang sangat akurat untuk mendeteksi infeksi *H. pylori* aktif.
- 4) Serologi/Uji Urin: Mendeteksi antibodi paparan masa lalu atau sekarang.
- 5) CT Scan: Dapat digunakan untuk mengevaluasi gastritis parah atau komplikasi.

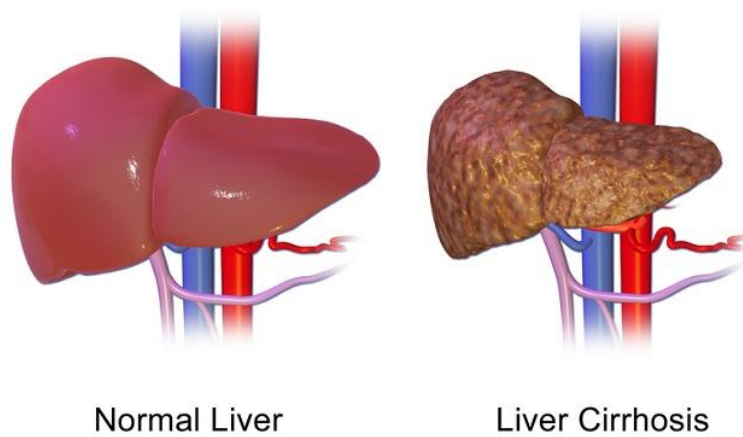
g. Komplikasi Gastritis

Gastritis yang disebabkan oleh *Helicobacter pylori* dapat menyebabkan berbagai kondisi, termasuk penyakit tukak lambung, purpura trombositopenik imun (ITP), anemia defisiensi besi, dan defisiensi vitamin B12. Selain itu gastritis juga dapat menyebabkan resistensi insulin, sindrom metabolik, dan penyakit hati berlemak non-alkoholik dan kanker lambung (Halimovich, 2025).

B. SIROSIS HEPATIS

1. Definisi Sirosis Hepatis

Sirosis juga dikenal sebagai gagal hati kronis atau penyakit hati stadium akhir. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai jenis penyakit dan kondisi hati yang mengakibatkan pembentukan jaringan fibrosa dan nodul. Setiap kali hati mengalami kerusakan, jaringan hati berusaha memperbaiki dirinya sendiri, yang mengakibatkan pembentukan jaringan parut dan fibrosis. Seiring bertambahnya jaringan parut, hati mengalami kesulitan dalam berfungsi (Bengtsson et al, 2022).



Gambar 3. 2 Hati Normal dan Sirosis Hepatis
Sumber: Alomedika.com (2023/ diunduh 12/03/2025)

2. Manifestasi Klinis Sirosis Hepatis

Sirosis hepatis tahap awal biasanya belum muncul gejala yang signifikan. Kondisi ini disebut sirosis kompensasi. Seiring dengan kerusakan hati yang semakin parah, individu dapat mengalami sirosis dekompensasi, yang disertai dengan gejala seperti mual, penurunan berat badan, hilangnya nafsu makan, lemah dan lesi, bintik-bintik merah di telapak tangan, pembuluh darah berbentuk jaring laba-laba di atas pinggang, ikterus, gatal pada kulit, asites, edema pada kaki, air kencing berwarna gelap, buang air besar berwarna pucat, muntah darah, mudah memar dan berdarah, ensefalopati (Dewi et al, 2024).

3. Etiologi Sirosis Hepatis

Sirosis hepatis dapat disebabkan oleh berbagai penyebab yaitu dari proses eksogen/ toksik, infeksius, toksik/alergi, imunopatologis/ autoimun, atau proses vaskular, atau kelainan metabolik bawaan (Enomoto et al, 2021). Penyebab paling umum sirosis adalah *fatty liver* alkoholik dan non- alkoholik; hepatitis B dan hepatitis C serta diabetes dengan berat badan berlebih. Selain itu penyakit saluran empedu, penyakit genetik, beberapa obat seperti asetaminofen juga bersifat toksik pada liver (Enomoto et al, 2021).

4. Patofisiologi Sirosis Hepatis

Banyak sel berperan dalam sirosis hati, termasuk hepatosit dan sel-sel lapisan sinusoidal seperti sel stellate hati (HSCs), sel endotel sinusoidal (SECs), dan sel Kupffer (KCs). HSCs merupakan bagian dari dinding sinusoid hati dan berfungsi menyimpan vitamin A. Ketika sel-sel ini terpapar sitokin inflamasi, mereka menjadi aktif, berubah menjadi miofibroblas, dan mulai menumpuk kolagen, yang menyebabkan fibrosis. SECs membentuk lapisan endotel dan

ditandai dengan fenestrasi yang mereka buat pada dinding sinusoid, yang memungkinkan pertukaran cairan dan nutrisi antara sinusoid dan hepatosit (Gonzalez et al, 2022).

Defenestrasi dinding sinusoid dapat terjadi sebagai akibat penggunaan alkohol kronis dan mempromosikan fibrosis perisinusoid. KCs adalah makrofag satelit yang melapisi dinding sinusoid (Yeh & Yu, 2023). Alkohool berperan dalam fibrosis hati dengan melepaskan mediator berbahaya saat terpapar agen merusak dan bertindak sebagai sel penyaji antigen untuk virus. Hepatosit juga terlibat dalam patogenesis sirosis, karena hepatosit yang rusak melepaskan spesies oksigen reaktif dan mediator inflamasi yang dapat memicu aktivasi HSCs dan fibrosis hati (Kaabi et al, 2023).

Morbiditas dan mortalitas dapat meningkat pada pasien sirosis saat terjadi perkembangan hipertensi portal dan sirkulasi hiperdinamik. Hipertensi portal berkembang sebagai akibat dari fibrosis dan perubahan regulasi vaskular secara intrahepatik dan sistemik, yang menyebabkan pembentukan sirkulasi kolateral dan sirkulasi hiperdinamik. Secara intrahepatik, sel-sel endotel sinusoidal (SECs) mensintesis oksida nitrat (NO) dan endotelin-1 (ET-1), yang berinteraksi dengan sel-sel stellate hepatic (HSCs), menyebabkan relaksasi atau kontraksi sinusoid, masing-masing, dan mengontrol aliran darah sinusoidal (Maretti et al, 2023). Pada pasien dengan sirosis, terdapat peningkatan produksi ET-1 dan sensitivitas reseptornya, disertai penurunan produksi oksida nitrat (Sanyal et al, 2024). Hal ini menyebabkan peningkatan vasokonstriksi dan resistensi intrahepatik, memicu hipertensi portal. Remodeling vaskular yang dimediasi oleh efek kontraksi HSCs pada sinusoid memperkuat peningkatan resistensi vaskular. Untuk mengkompensasi peningkatan tekanan intrahepatik ini, sirkulasi kolateral terbentuk. [8] Pada sirkulasi sistemik dan splanchnik, efek sebaliknya terjadi, dengan peningkatan produksi NO, yang menyebabkan vasodilatasi sistemik dan splanchnik serta penurunan resistensi vaskular sistemik (Lan et al 2023).

Hal ini mengaktifkan sistem renin-angiotensin-aldosterone, yang menyebabkan retensi natrium dan air serta sirkulasi hiperdinamik. Oleh karena itu, pada sirosis dengan hipertensi portal, terjadi deplesi vasodilator secara intrahepatik, tetapi kelebihan renin dan oksida nitrat secara ekstrahepatik pada sirkulasi splanchnik dan sistemik, menyebabkan vasokonstriksi sinusoidal dan vasodilatasi splanchnik (sistemik). Kolateral juga berkontribusi pada sirkulasi hiperdinamik dengan meningkatkan aliran vena kembali ke jantung (Maharani et al, 2023)

5. Pemeriksaan Penunjang Sirosis Hepatis

Menurut Wazir et al, 2023) uji standar prioritas untuk diagnosis sirosis hati adalah biopsi hati, namun karena sifatnya yang invasif, komplikasi serius yang jarang terjadi, dan biayanya yang tinggi, prosedur ini lebih jarang digunakan. Yang paling sering digunakan adalah penanda biokimia, dan pencitraan dapat memberikan evaluasi yang handal terhadap pasien dengan sirosis hati.

a. Uji penanda biokimia atau tes fungsi hati sering digunakan untuk mengelompokkan parameter biokimia antara lain:

1) Aspartate aminotransferase (AST) dan Alanine aminotransferase (ALT)

Aminotransferase (AST dan ALT) dapat meningkat secara moderat pada penyakit hati kronis, tetapi seringkali normal pada sirosis lanjut. Biasanya, ALT lebih tinggi daripada AST, tetapi jika alkohol merupakan kontributor utama sirosis, rasio ini dapat terbalik dengan konsentrasi AST lebih dari dua kali lipat ALT.

2) Gamma-glutamyl transferase

Gamma-glutamyl transferase juga meningkat pada penyakit hati kolestatik, tetapi kurang spesifik. Faktor pengganggu utama adalah penyakit hati alkoholik (konsumsi alkohol baru atau kronis), yang dapat secara signifikan meningkatkan konsentrasinya.

3) Alkaline phosphatase.

Alkaline phosphatase sering meningkat pada sirosis. Konsentrasi yang lebih tinggi terlihat pada pasien dengan sirosis sekunder akibat penyakit kolestatik, seperti kolangitis sklerosis primer dan kolangitis biliaris primer.

b. Pemeriksaan marker fungsi sintesis hati

Pemeriksaan ini meliputi albumin serum dan studi koagulasi. Konsentrasi albumin menurun seiring perkembangan sirosis. Namun, hal ini juga dapat terjadi pada keadaan inflamasi, malnutrisi, enteropati kehilangan protein, atau gagal jantung. Waktu prothrombin dan INR meningkat akibat gangguan fungsi sintesis hati.

c. Ultrasonografi

Ultrasonografi abdomen umumnya merupakan modalitas pencitraan pertama yang direkomendasikan saat dicurigai adanya penyakit hati. Tes ini mudah diakses, biaya rendah, dan memiliki sensitivitas baik dalam menyingkirkan obstruksi bilier. Ciri-ciri yang menyarankan sirosis pada ultrasonografi

d. Biopsi hati

Biopsi hati jarang diperlukan untuk diagnosis sirosis, tetapi masih memiliki peran dalam diagnosis definitif penyebab dasar penyakit hati.

Prosedur ini dilakukan secara percutaneus dengan bimbingan ultrasonografi setelah memastikan tidak ada gangguan koagulasi yang signifikan. Biopsi hati trans-jugular, yang dilakukan di pusat rujukan tersier, lebih aman pada pasien dengan risiko perdarahan yang meningkat. Prosedur ini juga memungkinkan pengukuran gradien tekanan vena hepatik, yang merupakan pengukuran paling akurat untuk hipertensi portal, tetapi hal ini lebih sering digunakan dalam penelitian daripada praktik klinis (Singh et al, 2023).

6. Penatalaksanaan Sirosis Hepatis

Terapi spesifik dalam penatalaksanaan sirosis hepatitis menargetkan etiologi antara lain obat antivirus untuk hepatitis virus, steroid dan agen immunosupresan pada hepatitis autoimun, asam ursodeoksikolat dan asam obetikolat pada kolangitis biliaris primer, khelasi tembaga pada penyakit Wilson, dan khelasi besi dan flebotomi pada hemochromatosis

(Pinto et al, 2024).

Kerusakan pada hati bersifat permanen. Namun, kerusakan lebih lanjut pada hati harus dihindari untuk menghentikan perkembangan penyakit. Pengelolaan umum untuk mencegah penyakit hati kronis meliputi menghindari alkohol, vaksinasi untuk HBV dan HCV, nutrisi yang baik dengan diet seimbang, penurunan berat badan, dan pengobatan dini faktor pemicu seperti dehidrasi, hipotensi, dan infeksi. Hal ini dicapai melalui pemantauan rutin status volume, fungsi ginjal, perkembangan varises, dan perkembangan ke HCC (Wu et al, 2024).

7. Komplikasi

Menurut Maharani et al (2023) komplikasi pada sirosis hepatitis dapat terjadi pada berbagai sistem tubuh antara lain:

a. Gastrointestinal

Varises esofagus merupakan komplikasi lain dari sirosis yang disebabkan oleh peningkatan aliran darah dalam sirkulasi kolateral, dengan tingkat mortalitas setidaknya 20% dalam 6 minggu setelah episode perdarahan. Pasien dengan sirosis alkoholik berisiko lebih tinggi mengalami pertumbuhan berlebihan bakteri usus halus dan pankreatitis kronis, sedangkan pasien dengan penyakit hati kronis memiliki tingkat pembentukan batu empedu yang lebih tinggi. Hipertensi portal dapat menyebabkan asites, hepatosplenomegali, dan pembesaran pembuluh darah periumbilikal, yang dapat menyebabkan caput medusa.

b. Hematologi

Anemia dapat terjadi akibat defisiensi folat, anemia hemolitik (anemia sel sperma pada penyakit hati alkoholik berat), dan hipersplenisme. Selain itu pancytopenia dapat juga terjadi akibat dari hipersplenisme pada hipertensi

portal, gangguan koagulasi, koagulasi intravaskular disseminata, dan hemosiderosis pada pasien sirosis akibat berbagai penyebab.

c. Ginjal

Pasien dengan sirosis rentan mengalami sindrom hepatorenal akibat hipotensi sistemik dan vasokonstriksi ginjal, yang menyebabkan fenomena underfilling. Vasodilatasi splanchnik pada sirosis menyebabkan penurunan aliran darah efektif ke ginjal, mengaktifkan sistem renin-angiotensin-aldosteron, yang mengakibatkan retensi natrium dan air serta vasokonstriksi vaskular ginjal. Namun, efek ini tidak cukup untuk mengatasi vasodilatasi sistemik yang disebabkan oleh sirosis, menyebabkan hipoperfusi ginjal dan diperparah oleh vasokonstriksi vaskular ginjal dan berakhir dengan gagal ginjal.

d. Paru-paru

Manifestasi sirosis meliputi sindrom hepatopulmoner, hipertensi portopulmoner, hidrothorax hepatik, penurunan saturasi oksigen, ketidakseimbangan ventilasi-perfusi, penurunan kapasitas difusi paru, dan hiperventilasi.

e. Kulit

Spider nevi, arteriol sentral yang dikelilingi oleh pembuluh darah kecil yang menyerupai laba-laba, ditemukan pada pasien sirosis akibat hiperestrogenemia. Disfungsi hati menyebabkan ketidakseimbangan hormon seksual, yang mengakibatkan peningkatan rasio estrogen terhadap testosteron bebas dan pembentukan spider nevi. Eritema palmaris adalah temuan kulit lain yang ditemukan pada sirosis dan juga disebabkan oleh hiperestrogenemia. Ikterus adalah perubahan warna kuning pada kulit dan membran mukosa yang terlihat ketika kadar bilirubin serum melebihi 3 mg/dL dan pada sirosis yang tidak terkompensasi.

f. Endokrin

Pasien dengan sirosis hati dapat mengembangkan hipogonadisme dan gynecomastia. Patogenesisnya multifaktorial, terutama disebabkan oleh hipersensitivitas reseptor estrogen dan androgen pada pasien sirosis. Disfungsi hipotalamus-pituitari juga terlibat dalam perkembangan kondisi ini. Hipogonadisme dapat menyebabkan penurunan libido dan impotensi pada pria dengan hilangnya karakteristik seksual sekunder dan feminisasi. Wanita dapat mengalami amenore dan perdarahan menstruasi tidak teratur, serta infertilitas.

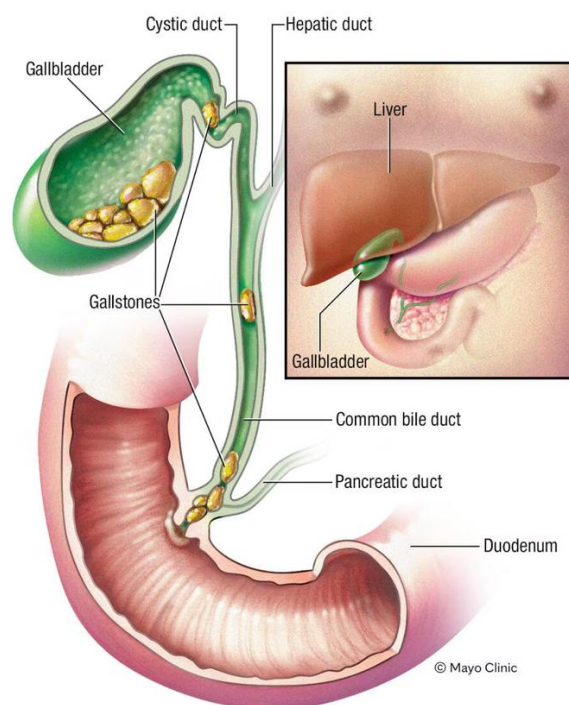
g. Perubahan Kuku

Clubbing, osteoartropati hipertrofik, dan kontraktur Dupuytren dapat terjadi. Perubahan kuku lainnya meliputi lunula biru (penyakit Wilson), kuku Terry, dan kuku Muehrcke.

C. KOLELITIASIS

1. Definisi Kolelitiasis

Kolelitiasis atau batu empedu adalah endapan kristal yang terbentuk di kantong empedu atau saluran empedu, terutama terdiri dari kolesterol, bilirubin, dan empedu. Batu-batu ini seringkali tidak menimbulkan gejala, terdeteksi secara kebetulan selama pemeriksaan pencitraan (Alanazi et al, 2025).



Gambar 3. 3 Kolelitiasis

Sumber: Mayoclinic.org (2025 / diunduh 15/03/2025)

2. Etiologi Kolelitiasis

Kolelitiasis disebabkan oleh gangguan kontraksi kandung empedu, pengosongan yang berkurang, dan kelebihan kolesterol atau garam empedu. Pembentukan batu empedu terjadi akibat interaksi antara faktor genetik dan lingkungan, di mana sebagian besar faktor tersebut tidak dapat diubah dan tetap konstan seiring bertambahnya usia dan komposisi genetik (Baddam et al, 2023).

Berbagai faktor risiko intrinsik dan ekstrinsik yang menyebabkan pembentukan berbagai jenis batu empedu meliputi faktor genetik, usia lanjut,

jenis kelamin perempuan, jumlah kehamilan, etnis, penurunan berat badan yang cepat, obat-obatan tertentu seperti terapi pengganti estrogen dan pil kontrasepsi oral (Su & Chen, 2024). Selain itu obesitas, pola makan barat, diabetes mellitus tipe 2, sindrom metabolik, dislipidemia, hiperinsulinemia, peningkatan sirkulasi enterohepatik bilirubin dan gangguan motilitas kandung empedu juga merupakan penyebab terbentuknya kolelitiasis (Fujita et al, 2023).

3. Manifestasi Klinis Kolelitiasis

Gejala paling umum yang ditemukan pada kolelithiasis adalah kolik empedu. Kolik empedu ditandai dengan nyeri perut bagian atas kanan yang datang dan pergi, sering dipicu oleh makanan berlemak atau pedas, akibat kontraksi kandung empedu terhadap batu yang menghalangi (Ahmed et al, 2024). Selain itu nyeri kadang menjalar ke bahu disertai dengan demam, mual muntah dan hilang nafsu makan. Pada keadaan kolelitiasis juga ditemukan *jaundice* atau sklera dan kulit berwarna kuning. Perubahan juga terjadi pada urine yang berubah menjadi gelap kecoklatan dan feses berwarna pucat (Shenoy et al, 2022).

4. Patofisiologi Kolelitiasis

Menurut Zdanowicz et (2022) proses terjadinya kolelitiasis empedu terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Kolelitiasis kolesterol

Berbagai kelainan terjadi secara bersamaan dalam proses nukleasi dan kristalisasi monohidrat kolesterol, yaitu supersaturasi kolesterol yang tidak fisiologis, nukleasi yang dipercepat, dan hipomotilitas kandung empedu. Hipersekresi glikoprotein mungkin kemudian terjadi dan menyebabkan pembentukan batu. Sekresi kolesterol yang berlebihan ke dalam empedu menyebabkan supersaturasi kolesterol akibat berbagai kelainan biokimia, baik dari peningkatan input (penyerapan lipoprotein) maupun penurunan disposisi sintesis garam empedu dan ester kolesterol.



Gambar 3. 4 Kolelitiasis Kolesterol Sumber: pathologyoutlines.com (2025/ diunduh 14/03/2026)

Kelainan tunggal dalam pemrosesan kolesterol oleh sel hati diakibatkan oleh:

- 1) Peningkatan jumlah apolipoprotein B/E atau reseptor yang berespons saat terjadi ketidakstabilan kadar estrogen, penurunan berat badan cepat dan diet.
- 2) Peningkatan aktivitas hidroksi-metil-glutaryl-CoA reduktase atau reseptor yang berespons pada keadaan obesitas, hipertrigliseridemia, asam fibrat.
- 3) Penurunan aktivitas kolesterol 7 α -hidroksilase atau reseptor yang bersifat konstitusional dan berespons terhadap asam fibrat.
- 4) Penurunan aktivitas Acyl CoA: kolesterol asiltransferase atau reseptor yang berespons terhadap ketidakstabilan progestogen.

Perubahan ini menyebabkan peningkatan kadar kolesterol dalam mikrosom dan sitosol hepatosit pada pasien dengan batu empedu. Konsentrasi protein pembawa sterol 2 juga meningkat secara bersamaan.

Pada masa pubertas, hipersekresi kolesterol ke dalam empedu dimulai. Di hati, kolesterol berlebih disalurkan ke empedu melalui stasiun relai. Setelah makan, kolesterol sepenuhnya dimikselisasi oleh garam empedu dan *lecithin* dalam kondisi sehat. Molekul kolesterol diserap secara efisien oleh mukosa kandung empedu dari miksel empedu yang supersaturasi, di mana aktivitas enzim acyl coenzyme A atau kolesterol acyl transferase mengesterifikasi sterol, namun molekul tetap bebas larut dalam plasma dan ruang antar sel membran di mana molekul fosfolipid terinterkalasi dan mengeras. Difusi balik saat empedu kandung empedu menjadi tidak jenuh atau esterifikasi merupakan satu-satunya cara pelepasan kolesterol membran, karena mukosa kandung empedu tidak memproduksi kolesterol.

Kelainan dalam variasi harian empedu kandung empedu akibat hipersekresi kolesterol menyebabkan penjeratan lebih lanjut molekul kolesterol bebas berlebih ke dalam membran mukosa dan otot kandung empedu. Terjadi divergensi empedu hati ke dalam saluran pencernaan akibat gangguan fungsi motorik dan mukosa kandung empedu. Hal ini pada akhirnya menyebabkan peningkatan katabolisme bakteri dan perputaran garam empedu primer yang pada akhirnya meningkatkan produksi garam empedu sekunder (garam empedu hidrofobik) dan menghambat sintesis garam empedu *de novo*.

Resirkulasi cepat dan hidrofobisitas menurunkan stabilitas empedu karena hal ini menyebabkan peningkatan sekresi molekul kolesterol dan *lecithin* hidrofobik, yang pada akhirnya memperpendek waktu nukleasi empedu yang jenuh. Hidrofobisitas pada tempat garam empedu juga

meningkatkan sekresi protein total ke dalam empedu dan mengubah rasio aktivitas pro dan anti-nukleasi untuk kristalisasi kolesterol.

b. Kolelithiasis pigmen



Gambar 3. 5 Kolelithiasis Pigment Sumber: pathologyoutlines.com (2025, diunduh 14/03/2025)

Batu hitam sering ditemukan dalam lingkungan steril dengan frekuensi yang lebih tinggi pada pasien dengan hemolisis kronis. Pergeseran rasio bilirubin dikonjugasi ke arah monokonjugat, terutama monoglukuronida, terjadi akibat hipersekresi konjugat bilirubin dalam empedu. Produksi pigmen empedu meningkat hingga 10 kali lipat pada hemolisis dan sebagian besar menjadi monokonjugat yang lebih mudah dihidrolisis oleh β -glukuronidase endogen. Hal ini menyebabkan tingkat pigmen tak terkonjugasi yang sangat tinggi melebihi batas kelarutan empedu. Garam kalsium asam tak larut [$\text{Ca}(\text{HUCB})_2$] terbentuk pada nilai pH yang khas pada empedu kandung empedu. Supersaturasi yang tidak fisiologis terjadi dengan peningkatan produk ion kalsium dan spesies monoasam bilirubin tidak terkonjugasi, faktor-faktor yang memfasilitasi seperti pada batu kolesterol penting untuk pembentukan batu. Prevalensi batu pigmen meningkat dengan usia dan bergantung pada jenis kelamin; dan tidak semua pasien hemolisis mengembangkan batu pigmen.

Dalam studi eksperimental, terbukti bahwa tidak terdapat gangguan motilitas kandung empedu pada pembentukan batu empedu ber pigmen hitam. Namun, hipersekresi mukus terjadi sebagai respons terhadap tingkat bilirubin tak terkonjugasi yang tinggi atau toksisitas sel mukosa akibat endapan awal. Nukleasi dimulai di kriptas kelenjar mukosa kandung empedu tempat gel mukus pertama kali menumpuk. Supersaturasi bilier (akibat asamifikasi yang tidak sempurna pada empedu hepatis dengan garam organik) terjadi, yang ditandai dengan adanya kristal kalsium karbonat dan fosfat dalam batu empedu pigmen hitam. 3–20% batu empedu pigmen hitam terdiri dari glikoprotein mukus. Berbagai faktor berperan dan melalui mekanisme yang berbeda menyebabkan pembentukan batu pigmen pada sirosis alkoholik, disfungsi ileum, dan penuaan, yaitu hiposekresi garam empedu, solubilisasi

bilirubin tak terkonjugasi yang terganggu, ikatan ion kalsium yang terganggu, hemolisis, konjugasi bilirubin yang terganggu dan hiperbilirubinemia enterik.

Infeksi anaerobik kronis dengan stasis fungsional saluran empedu diperlukan untuk pembentukan batu empedu berwarna coklat. Stasis pada saluran empedu dapat terjadi akibat batu empedu sekunder dari kandung empedu, disfungsi sfingter Oddi, atau infeksi parasit terutama di negara-negara berkembang. Stasis empedu yang diikuti oleh infeksi bakteri anaerobik menyebabkan penumpukan gel mukin dan sitoskeleton bakteri dalam saluran empedu. Enzim bakteri (fosfolipase A, β -glukuronidase) menghidrolisis lipid empedu yang mengandung ikatan amida atau ester, yang mengakibatkan pembentukan kristal kolesterol monohidrat. Perangkat terbentuk dalam bentuk medium kultur untuk bakteri anaerob oleh gel mukus dan komponen padat, yang membuat keluarnya batu menjadi sulit.

5. Pemeriksaan Penunjang Kolelitiasis

Menurut Alanazi et al (2025), Pemeriksaan yang dilakukan untuk menegaskan diagnosis kolelitiasis antara lain:

a. Ultrasonografi

metode pertama yang sering dilakukan karena sensitivitas/spesifisitas sekitar 95% untuk batu empedu ≥ 2 mm.

b. Rontgen

Pemeriksaan ini dapat mendeteksi 10–25% batu empedu yang radio-opak yang disebabkan karena kalsium. Batu empedu kolesterol dan pigmen coklat umumnya radiolusen, batu empedu pigmen hitam umumnya radio-opak

c. Endoskopi Retrograde ColangioPankreatografi (ERCP)

Pemeriksaan ini sangat sensitif dan spesifik untuk choledocholithiasis

d. CT Scan dan MRI

Pemeriksaan ini dapat mengidentifikasi batu empedu tetapi kurang sensitif untuk kolesistitis akut tidak digunakan secara rutin.

e. Hasil laboratorium dapat menunjukkan komplikasi atau kondisi yang terkait dengan kolelitiasis, tetapi mungkin tidak membantu dalam mengidentifikasi penyakit tanpa gejala

- Bilirubin, enzim aminotransferase hati, fosfatase alkali, dan gamma glutamyl transferase biasanya meningkat pada obstruksi bilier dan kolesistitis akut
- Leukositosis dan peningkatan penanda inflamasi pada kolesistitis atau kolangitis
- Peningkatan lipase/amilase pada pankreatitis sekunder akibat impaksi batu di ampulla Vater

6. Penatalaksanaan Kolelitiasis

Pengobatan kolelitiasis bersifat simptomatik dan bertujuan untuk mengangkat batu dari kantong empedu atau saluran empedu. Tindakan pembedahan adalah bentuk terapi utama kolelitiasis. Pembedahan pada kolelitiasis antara lain kolesistektomi kaviter dan kolesistektomi endoskopik, terapi litolitik (pelarutan batu), litotripsi gelombang kejut ekstrakorporeal (ESWL) untuk pemecahan batu dan terapi litolitik transhepatik perkutan (Fujita et al, 2023).

7. Komplikasi Kolelitiasis

Batu empedu dapat mengganggu motilitas kandung empedu dan menyebabkan peradangan, yang dapat menyebabkan cholecystitis akut atau kronis, empyema, cholecystitis gangrenosa, dan cholecystitis emfisematosa. Batu yang terjebak dalam saluran empedu umum dapat menyebabkan obstruksi, yang dapat menyebabkan ikterus, dilatasi proksimal batang empedu, pankreatitis, dan kolangitis (Wang et al, 2022).

Batu empedu juga dapat menekan saluran empedu secara eksternal, seperti saluran empedu umum atau saluran empedu hati, dari dalam saluran empedu kandung empedu atau leher kandung empedu, suatu kondisi yang dikenal sebagai sindrom Mirizzi. Batu empedu dapat terjebak di dalam kandung empedu dan mengikis dindingnya, menyebabkan fistula kolesistoenterik antara kandung empedu dan usus, paling sering usus dua belas jari, yang juga disebut sindrom Bouveret (Shenoy et al, 2022).

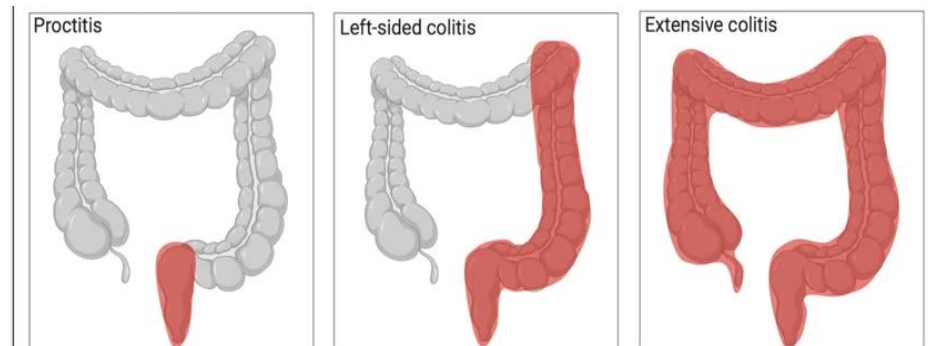
Batu empedu dapat terjebak di usus halus distal dan menyebabkan ileus, terjadi pada 0,3% hingga 0,5% individu dengan batu empedu. Ada komplikasi prosedural dari ERCP, termasuk cedera pada saluran empedu dan duodenum, hemobilia, dan pankreatitis, serta laporan kasus langka tentang emboli empedu paru setelah ERCP untuk pankreatitis batu empedu. Komplikasi yang terjadi selama atau setelah kolesistektomi meliputi cedera pada saluran empedu atau usus, batu yang tersisa di saluran empedu umum, hernia insisional, dan nyeri kronis di kuadran kanan atas (Zdanowicz et al, 2022).

D. KOLITIS ULSERATIF

1. Definisi Kolitis Ulseratif

Kolitis ulserativa adalah kondisi inflamasi idiopatik pada kolon yang menyebabkan kelemahan difus dan erosi superficial pada dinding kolon serta perdarahan yang terkait. Ini merupakan bentuk paling umum dari penyakit radang usus besar di seluruh dunia. Secara khas, kondisi ini melibatkan

peradangan yang terbatas pada mukosa dan submukosa kolon. Biasanya, penyakit ini dimulai di rektum dan menyebar ke arah proksimal secara terus menerus (Rubin et al, 2025).



Gambar 3. 6 Gambaran Kolitis ulseratif Sumber: Medicinetoday.com (2023, 14/03/2025)

Kolitis ulserative menurut Świrkosz et al (2023) diklasifikasikan berdasarkan lokasinya antara lain:

a. Proctitis

Peradangan terbatas pada rektum. Ini adalah area terdekat dengan anus. Pendarahan rektal atau rasa ingin buang air besar yang mendesak mungkin menjadi gejala tunggal penyakit ini. Namun, sembelit juga dapat menjadi gejala.

b. *Left Sided Colitis* (Kolitis sisi kiri)

Pada kolitis sisi kiri, peradangan menyebar dari rektum ke kolon sigmoid dan kolon desenden. Proktosigmoiditis adalah jenis kolitis sisi kiri. Peradangan melibatkan rektum dan kolon sigmoid, yang merupakan bagian bawah kolon. Gejala kolitis sisi kiri meliputi diare berdarah, kram dan nyeri perut, serta ketidakmampuan untuk buang air besar meskipun ada dorongan untuk melakukannya, yang disebut tenesmus.

c. *Extensive Colitis* (Kolitis menyeluruh)

Ini kadang-kadang disebut pancolitis. Jenis ini sering mempengaruhi seluruh kolon dan menyebabkan serangan diare berdarah yang mungkin parah, kram dan nyeri perut, kelelahan, dan penurunan berat badan.

2. Etiologi Kolitis Ulseratif

Secara garis besar terdapat 3 penyebab kolitis ulserative yaitu:

a. Respons Imun Mukosa

Respons imun mukosa yang tidak tepat terhadap bakteri usus berperan dalam patogenesis IBD. Sel T helper (TH1 dan TH17) diaktifkan pada kolitis ulseratif. Polimorfisme tertentu dari reseptor IL-23 yang mengatur sel TH17

mengurangi risiko kolitis ulseratif. Sitokin inflamasi seperti TNF, interferon- α , dan IL-13 terlibat dalam patogenesis kolitis ulseratif. Mutasi resesif autosomal IL-10 dan reseptornya dikaitkan dengan kolitis ulseratif yang parah dan timbul lebih awal (Sands et al, 2023).

b. Cacat Epitel

Sejumlah cacat epitel telah ditemukan pada kolitis ulseratif termasuk fungsi penghalang yang rusak pada sambungan ketat epitel usus. Cacat ini terkait dengan polimorfisme NOD spesifik. Selain itu, kolitis ulseratif dikaitkan dengan polimorfisme yang melibatkan protein matriks ekstraseluler 1 dan faktor transkripsi HNFA (Guo & Wang, 2023).

c. Peran Mikrobiota Usus

Konsentrasi bakteri usus cukup tinggi di usus besar. Uji klinis telah menunjukkan efek menguntungkan dari bakteri probiotik dan transplantasi mikrobiota feses dari individu sehat. Fungsi penghalang yang rusak pada sambungan ketat epitel usus memungkinkan komponen bakteri untuk mengakses lamina propria dan mengaktifkan respons imun bawaan dan adaptif. Pelepasan TNF dan sitokin lainnya meningkatkan permeabilitas sambungan ketat yang memungkinkan jumlah komponen bakteri yang lebih besar lagi. Hal ini memicu siklus berulang kerusakan mukosa yang diinduksi sitokin, peradangan, dan ulserasi yang diikuti oleh regenerasi dan penyembuhan (Rubin et al, 2025).

d. Genetik

Riwayat genetik menjadi faktor risiko penyakit kolitis ulseratif. Riwayat genetik dengan kolitis ulserativa memiliki risiko empat kali lipat lebih tinggi untuk mengembangkan penyakit ini (Świrkosz et al 2023).

3. Manifestasi Klinis Kolitis Ulseratif

Gejala kolitis ulseratif dapat bervariasi tergantung pada seberapa serius peradangan dan di mana letaknya. Gejalanya dapat meliputi diare, seringkali disertai darah, lendir, atau nanah, darah dalam tinja, Sakit perut dan kram, Nyeri dubur, Dorongan untuk buang air besar, Tidak dapat buang air besar meskipun ada dorongan, penurunan berat badan, kelelahan (Sands et al, 2023).

Beberapa pasien mengalami gejala ringan selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan atau tanpa gejala sama sekali, diikuti oleh kambuh atau peningkatan gejala. Peningkatan gejala kolitis ditandai dengan adanya sariawan, sesak napas dan detak jantung cepat atau tidak teratur, sendi yang nyeri dan bengkak (arthritis), kulit yang nyeri, merah, dan bengkak, mata iritasi dan merah, lebih banyak darah dalam tinja, demam (Spinelli et al, 2022).

4. Patofisiologi Kolitis Ulseratif

a. Sel Imun Bawaan dalam Patogenesis kolitis ulseratif

Pada kolitis, sistem imun bawaan merupakan respons pertama terhadap molekul yang dilepaskan dari sel yang rusak atau mati, yang dikenal sebagai Death-Associated Molecular Patterns (DAMPs). DAMPs dan PAMPs (*Pathogen-Associated Molecular Patterns*) mengaktifkan sistem imun bawaan dengan berinteraksi dengan PRRs (*Pattern Recognition Receptors*). PRRs dan beberapa sel imun bawaan termasuk granulosit, neutrofil, monosit, sel penekan mieloid, makrofag, dan sel dendritik maupun sel non imun seperti sel epitel usus dan myofibroblas. Sistem imun mengenali mikroba dan melepaskan sitokin melepaskan sitokin proinflamasi (IL-1 β , TNF- α , IL-6) yang menyebabkan peradangan kronis dan kerusakan jaringan usus (Guo & Wang, 2023).

b. Neutrofil dalam Homeostasis Usus

Neutrofil adalah sel imun yang paling banyak terdapat dalam sirkulasi manusia dan dengan cepat direkrut ke lokasi infeksi atau peradangan, membentuk garis pertahanan imun pertama. Ketika penghalang usus rusak, neutrofil direkrut dari sirkulasi ke jaringan yang meradang melalui berbagai gradien kemotaktik yang dibentuk oleh sitokin seperti IL-1 β , IL-6, dan faktor nekrosis tumor (TNF)- α ; kemokin seperti CCL8, dan protein inflamasi makrofag 2 (MIP)-2 dan faktor pertumbuhan seperti faktor stimulasi koloni granulosit-makrofag dan faktor stimulasi koloni granulosit. Rekrutmen neutrofil juga dimediasi oleh molekul yang dihasilkan oleh bakteri seperti formil-metionil-leusil-fenilalanin dan asam lemak rantai pendek (Long, 2024).

Neutrofil berperan dalam eliminasi mikroorganisme melalui fagositosis, degranulasi, pembentukan spesies oksigen reaktif (ROS), dan pelepasan jebakan ekstraseluler neutrofil (NETs). NETs adalah struktur jaring yang terbuat dari DNA dan kerangka histonnya bersama dengan komponen granula seperti mieloperoksidase (MPO), katepsin G, elastase neutrofil, dan protease 3. NETs menonjol dari membran neutrofil yang teraktivasi untuk menahan mikroorganisme besar, mengaktifkan faktor komplemen, dan dengan demikian memfasilitasi lisis terkendali melalui aksi bakterisidal dan peningkatan permeabilitasnya. Setelah fungsi mereka selesai, neutrofil mengalami apoptosis dan efektorositis, memfasilitasi resolusi respons inflamasi, perbaikan, dan kembalinya homeostasis jaringan normal (Rubin et al, 2025).

5. Pemeriksaan Penunjang

Menurut Spinelli et al (2022) pemeriksaan penunjang diperlukan untuk menegaskan diagnosis kolitis ulseratif antara lain:

a. Pemeriksaan Darah

Tes darah berfungsi untuk menilai tingkat keparahan penyakit, tingkat peradangan, dan menyingkirkan penyebab kolitis infeksi. Pada tes darah dapat ditemukan bukti inflamasi, anemia, dehidrasi dan malnutrisi. Pemeriksaan darah dapat meliputi darah lengkap, laju endap darah, protein C-reaktif (CRP) yang berkaitan dengan inflamasi dan aktifitas penyakit. Selain itu dilakukan pemeriksaan elektrolit, ferritin, kalsium, magnesium dan vitamin B12 untuk mengetahui malabsorpsi dan diare.

b. Pemeriksaan Feses

Pemeriksaan feses dilakukan untuk menemukan bakteri, virus atau parasit penyebab peradangan. Pemeriksaan seperti fecal calprotectin dilakukan untuk melihat aktifitas penyakit dan respons pengobatan.

c. Endoskopi

Tes terbaik untuk diagnosis kolitis ulseratif adalah endoskopi. Prosedur ini dilakukan untuk memeriksa permukaan bagian dalam usus menggunakan kamera fleksibel. Pembatasan pemeriksaan awal jika kolitis parah ditemukan untuk meminimalkan risiko perforasi usus besar. Namun, kolonoskopi lengkap dengan masuk ke ileum terminal harus dilakukan untuk menilai luas dan tingkat keparahan penyakit. Temuan endoskopi pada kolitis ulseratif meliputi: eritema (kemerahan mukosa), kerapuhan mukosa, ulserasi superfisial, dan hilangnya tampilan vaskular usus besar. Pemeriksaan sering kali menemukan kolitis ulseratif yang berkesinambungan dari rektum dan perianal sekalipun jarang terjadi. Tingkat keterlibatan secara endoskopi berkisar dari proktitis (radang rektum) hingga kolitis sisi kiri (meluas ke kolon desenden) hingga kolitis ekstensif (meluas ke proksimal kolon desenden).

d. Pencitraan

Secara keseluruhan, pemeriksaan pencitraan, seperti CT scan, MRI dan rontgen dapat membantu menilai komplikasi kolitis ulseratif seperti perforasi atau megakolon toksik. Ultrasonografi usus adalah alat yang hemat biaya, ditoleransi dengan baik, non-invasif, dan mudah didapatkan untuk penanganan pasien dengan penyakit colitis ulseratif. Pencitraan memiliki kegunaan terbatas dalam mendiagnosis kolitis ulseratif. Pencitraan resonansi magnetik (MRI) diperlukan untuk mendiagnosis kolitis.

Rontgen perut seringkali menjadi pemeriksaan pilihan dan dapat menunjukkan temuan non-spesifik pada kasus kolitis ulseratif ringan atau

sedang. Dalam keadaan kolitis ulseratif yang parah, temuan radiografi dapat mencakup penebalan mukosa yang menunjukkan pembengkakan akibat perpindahan cairan (edema). Temuan lain mungkin termasuk dilatasi kolon dan penumpukan feses.

6. Penatalaksanaan Kolitis Ulseratif

Menurut Ferretti et al (2022) penatalaksanaan untuk colitis ulseratif antara lain:

a. Pemberian obat-obatan

Pada kolitis ulseratif pemberian obat meliputi:

- 1) Aminosalisilat (5-ASA) digunakan sebagai terapi utama untuk kolitis ringan dan sedang. Golongan ini seperti sulfasalazine atau mesalamine yang kerja obatnya untuk mengurangi peradangan. Ada juga terapi 5-ASA melalui pemberian enema rektal.
- 2) Kortikosteroid sistemik untuk menekan sistem imun sekaligus mengendalikan serangan peradangan contohnya adalah metyl-prednisolon
- 3) Imunosupresan juga diberikan sebagai dukungan untuk menekan sistem imun. Contohnya azathioprine atau ciclosporin.
- 4) Terapi Biologis dapat digunakan pada kolitis berat yang tidak membaik dengan pengobatan lain. Contohnya adalah Infliximab, Adalimumab, Vedolizumab, atau Ustekinumab.
- 5) Obat Antidiare untuk meredakan gejala diare yang merupakan gejala tersering saat perburukan gejala.

b. Pembedahan

Pembedahan dibutuhkan untuk kasus berat dan disertai dengan perforasi. Tindakan proktokolektomi untuk pengangkatan usus besar dan rektum adalah pilihan pengobatan kuratif, terkadang melibatkan anastomosis ileal pouch-anal untuk menghindari penggunaan kantung ostomi permanen.

7. Komplikasi Kolitis Ulseratif

Komplikasi yang dapat dialami oleh pasien dengan Kolitis ulseratif adalah

a. Osteoporosis

Penderita kolitis ulseratif memiliki risiko lebih tinggi terkena osteoporosis, yaitu kondisi di mana tulang menjadi lemah dan lebih mudah patah. Osteoporosis dapat terjadi karena sejumlah faktor, seperti efek samping obat steroid dan masalah penyerapan nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan tulang. Osteoporosis juga dapat disebabkan oleh perubahan pola makan yang dilakukan penderita, seperti menghindari produk susu, yang diyakini dapat memicu gejala diare. Pasien disarankan untuk mengonsumsi obat atau suplemen vitamin D dan kalsium untuk memperkuat tulang (Świrkosz et al 2023).

b. Kolangitis sklerosis primer

Beberapa penderita kolitis ulseratif juga dapat mengembangkan kondisi pencernaan lain yang disebut kolangitis sklerosis primer yaitu kondisi di saluran empedu menjadi meradang dan rusak secara progresif. Saluran empedu adalah tabung kecil yang digunakan untuk mengangkut empedu dari hati ke sistem pencernaan. Kolangitis sklerosis primer biasanya tidak menimbulkan gejala sampai berada pada stadium lanjut. Gejala dapat berupa kelelahan, diare, kulit gatal, penurunan berat badan, menggigil, demam tinggi, ikterus pada kulit dan bagian putih mata (Spinelli et al, 2022).

c. Megakolon Toksik

Megakolon toksik adalah komplikasi langka dan serius dari kolitis ulseratif berat. Peradangan di usus besar menyebabkan gas terperangkap, sehingga usus besar membesar dan membengkak. Hal ini berpotensi sangat berbahaya karena dapat menyebabkan usus besar pecah dan menyebabkan septikemia. Gejala megakolon toksik meliputi sakit perut, demam tinggi dan detak jantung cepat . Megakolon toksik dapat diobati dengan cairan, antibiotik, dan steroid yang diberikan langsung ke dalam intravena. Jika obat-obatan tidak segera memperbaiki kondisi, pengangkatan usus besar (kolektomi) mungkin diperlukan. Mengobati gejala kolitis ulseratif sebelum menjadi parah dapat membantu mencegah megakolon toksik (Ferretti et al, 2022).

d. Kanker usus

Orang yang menderita kolitis ulseratif memiliki peningkatan risiko terkena kanker usus besar dan rektum. Terutama jika kondisinya parah atau melibatkan sebagian besar usus besar. Semakin lama Anda menderita kolitis ulseratif, semakin besar risikonya. Penderita kolitis ulseratif seringkali tidak menyadari bahwa mereka menderita kanker usus karena gejala awal kanker jenis ini serupa. Gejala tersebut meliputi darah dalam tinja, diare dan nyeri (Rubin et al, 2025).

E. ASUHAN KEPERAWATAN PADA GANGGUAN SISTEM GASTROINTESTINAL DAN HEPATOBILIER

1. Pengkajian

Pada tahap pengkajian dilakukan pengumpulan data meliputi identitas pasien, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, gaya hidup atau kebiasaan, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang

a. Anamnesa

1) Identitas pasien

Data Identitas pasien yang perlu dikaji meliputi nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medis, usia, alamat tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, suku dan agama.

2) Keluhan utama

Keluhan utama adalah keluhan yang menyebabkan pasien mencari pertolongan ke rumah sakit misalnya nyeri abdomen, muntah dan diare.

3) Riwayat penyakit sekarang

Kaji riwayat penyakit sekarang mulai dari kapan gejala mulai dirasakan, berapa kali gejala muncul dalam 24 jam terakhir, apa pencetus gejala yang dirasakan, hal yang memberatkan gejala dan hal yang sudah dilakukan untuk meredakan gejala. Misalnya pasien mengalami nyeri abdomen. Pengkajian riwayat nyeri abdomen dapat dilakukan dengan menggunakan PQIRST (P: Provocation atau pemicu, Q: quality/kualitas, R: Region/lokasi, S: severity /keparahan dan T: time/waktu).

4) Riwayat penyakit terdahulu

Pengkajian riwayat penyakit yang pernah dialami sebelum muncul gejala penyakit saat ini misalnya pernah mengalami penyakit gastrointestinal dan hepatobilier seperti dispepsia, tukak lambung, apendiksitis atau penyakit lain seperti hipertensi, stroke atau jantung koroner.

5) Gaya hidup dan kebiasaan

Pengkajian gaya hidup pada pasien dengan gangguan gastrointestinal dan hepatobilier mencakup kebiasaan makan dan minum, sering telat makan atau tepat waktu? Kebiasaan makan pedas dan asam, makanan cepat saji, makanan mentah, makanan berlemak, kebiasaan mengkonsumsi alkohol dan merokok.

b. Pemeriksaan fisik

1) Pemeriksaan tanda vital

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan meliputi pengukuran tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi napas, suhu tubuh dan saturasi oksigen.

2) Inspeksi

- Perhatikan penampilan umum dan tingkat kenyamanan atau ketidaknyamanan
- Amati isyarat non-verbal ketidaknyamanan, seperti meringis
- Periksa kontur perut, perhatikan adanya tonjolan, massa, denyutan, asimetri tonjolan atau penampilan skafoid.

- Periksa permukaan perut untuk melihat adanya *stretch mark*, memar, bekas luka, ruam atau pembuluh darah yang melebar.
- Amati pusar untuk melihat adanya tonjolan atau peradangan.

3) Auskultasi

- Dengan menggunakan diafragma stetoskop, dengarkan selama tidak lebih dari 5 menit untuk suara usus (gemicik dengan nada yang bervariasi) di kuadran kanan bawah. Frekuensi bising usus 5 hingga 34 suara per menit dianggap normal, sedangkan kurang dari 5 suara per menit dianggap hipoaktif dan lebih dari 34 dianggap hiperaktif.
- Perhatikan karakter suara usus, seperti gemerincing, gemuruh, dll.
- Lakukan auskultasi di atas aorta abdominal, arteri ginjal, arteri iliaka, dan arteri femoralis dan perhatikan karakter suaranya, terutama jika terdengar bising.

4) Perkusi

- Lakukan perkusi pada keempat kuadran untuk menilai timpani atau ketumpulan. Nyeri saat perkusi ringan dapat mengindikasikan peritonitis. Timpani akan terdengar di atas organ yang mengandung udara seperti lambung atau usus, sedangkan ketumpulan terdengar di atas organ padat atau organ yang mengandung zat padat. Timpani menandakan usus yang membesar, sedangkan ketumpulan dapat menandakan adanya massa. Pergeseran ketumpulan merupakan tanda yang dapat diandalkan dan cukup akurat untuk mendeteksi asites.
- Ukur ukuran hati pada garis midklavikular kanan dengan melakukan perkusi dari kuadran kanan bawah dan bergerak ke arah kepala sambil mendengarkan ketumpulan untuk menunjukkan batas bawah.
- Lakukan perkusi di sepanjang ruang Traube untuk menentukan ukuran limpa dengan mendengarkan adanya suara tumpul. Ruang Traube adalah daerah berbentuk bulan sabit yang dibatasi oleh tulang rusuk ke-6 kiri, tepi kosta kiri, dan garis midaksila kiri.

c. Pemeriksaan penunjang

Pengambilan data pemeriksaan penunjang perlu dilakukan untuk melengkapi anamnesa dan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan penunjang juga membantu dalam penegakan diagnosis dan masalah keperawatan. Pada gangguan sistem gastrointestinal dan hepatobilier pemeriksaan penunjang yang paling sering dilakukan adalah pemeriksaan darah, urine, rontgen 3 sisi, ultrasonografi (USG), endoskopi, kolonoskopi, computer tomography scan (CT Scan) dan magnetic resonance Imaging (MRI).

2. Diagnosis Keperawatan

Perumusan diagnosis keperawatan dilakukan setelah proses pengkajian. Untuk merumuskan diagnosis keperawatan perlu dilakukan terlebih dahulu analisis data pengkajian yang sudah dikelompokkan sebagai data subjektif dan objektif. Setelah itu masalah dianalisis etiologi dan patofisiologis terkait dengan gejala pada pasien kemudian tentukan masalah keperawatan. Penegakan diagnosis keperawatan juga dapat melalui pembuatan skema *pathway* berdasarkan data pengkajian yang didapatkan dari pasien.

Berdasarkan standar diagnosa keperawatan Indonesia (SDKI), diagnosa keperawatan yang paling banyak muncul pada gangguan sistem gastrointestinal dan hepatobilier antara lain:

- a. Nyeri akut berhubungan dengan inflamasi, iskemia dan neoplasma
- b. Nausea berhubungan dengan iritasi lambung, gangguan pada esofagus dan gangguan pankreas
- c. Diare berhubungan dengan inflamasi gastrointestinal, Iritasi gastrointestinal, Proses infeksi dan Malabsorpsi
- d. Konstipasi berhubungan dengan penurunan motilitas gastrointestinal dan ketidakcukupan asupan serat.
- e. Defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan, ketidakmampuan mencerna makanan dan ketidakmampuan mengabsorbsi nutrisi dan malnutrisi.

3. Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan adalah tindakan keperawatan yang diberikan untuk mengatasi masalah keperawatan. Intervensi keperawatan mencakup intervensi mandiri, kolaborasi dan edukasi. Pada pelaksanaannya intervensi diberikan meliputi observasi, terapeutik, kolaborasi dan edukasi kesehatan.

Berdasarkan standar intervensi keperawatan Indonesia (SLKI), intervensi untuk mengatasi masalah keperawatan pada gangguan sistem gastrointestinal dan hepatobilier dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. Nyeri akut berhubungan dengan inflamasi, iskemia dan neoplasma
Luaran: tingkat nyeri menurun (L.08066)
Kriteria hasil: keluhan nyeri menurun, meringis menurun, sikap protektif menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun, frekuensi nadi membaik
Intervensi: Manajemen nyeri ((I.08238)
 - Observasi: identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, respon nyeri non-verbal serta faktor yang memperberat dan memperingan nyeri.

- Teraupeutik: berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri misalnya latihan napas dalam, terapi musik dan hipnoterapi.
 - Kolaborasi: pemberian analgesik
 - Edukasi: jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, strategi meredakan nyeri dan ajarkan teknik farmakologis untuk mengurangi nyeri
- b. Nausea berhubungan dengan iritasi lambung, gangguan pada esofagus dan gangguan pancreas.
- Luaran: Tingkat nausea menurun (L.08065)
- Kriteria hasil: Perasaan ingin muntah menurun
- Intervensi: Manajemen mual (I.03117) dan manajemen muntah (I.03118)
- Observasi: Identifikasi pengalaman mual dan muntah, faktor penyebab mual dan muntah, monitor mual dan muntah.
 - Teraupeutik: Kurangi atau hilangkan keadaan penyebab mual, berikan makanan dalam jumlah kecil dan menarik, berikan makanan dingin, cairan bening, tidak berbau, dan tidak berwarna, bersihkan mulut dan hidung, atur posisi untuk mencegah aspirasi, pertahankan kepatenan jalan napas.
 - Kolaborasi: pemberian obat antiemetik
 - Edukasi: ajarkan penggunaan teknik non-farmakologis untuk mengelola muntah, anjurkan istirahat dan tidur yang cukup, sering membersihkan mulut, konsumsi makanan tinggi karbohidrat, dan rendah lemak
- c. Diare berhubungan dengan inflamasi gastrointestinal, iritasi gastrointestinal, proses infeksi dan malabsorpsi
- Luaran: Eliminasi fekal membaik (L.04033)
- Kriteria hasil: konsistensi feses membaik, frekuensi bab membaik dan peristaltik usus membaik.
- Intervensi: Manajemen Diare (I.03101) dan Pemantauan Cairan (I.03101)
- Observasi: identifikasi penyebab diare, riwayat pemberian makanan, monitor warna, volume, frekuensi, dan konsistensi feses, monitor iritasi dan ulserasi kulit di daerah perianal, monitor jumlah dan pengeluaran diare, monitor frekuensi dan kekuatan nadi, monitor tekanan darah, monitor berat badan, monitor waktu pengisian kapiler.
 - Teraupeutik: berikan asupan cairan oral dan intravena, ambil sampel darah untuk pemeriksaan darah lengkap dan elektrolit, ambil sampel feses untuk kultur
 - Kolaborasi: pemberian obat antidiare, pemberian cairan elektrolit intravena
 - Edukasi: anjurkan makanan porsi kecil dan sering secara bertahap, menghindari makanan pembentuk gas, pedas, dan mengandung laktosa.

- d. Konstipasi berhubungan dengan penurunan motilitas gastrointestinal dan ketidakcukupan asupan serat.

Luaran: Eliminasi fekal membaik (I.04033)

Kriteria hasil: Keluhan defekasi lama dan sulit menurun, mencejan saat defekasi menurun, konsistensi feses membaik, frekuensi BAB membaik, peristaltik usus membaik.

Intervensi: Manajemen Eliminasi Fekal (I.04151)

- Observasi: Monitor buang air besar, periksa tanda dan gejala konstipasi, pergerakan usus, karakteristik feses, faktor risiko konstipasi; monitor tanda dan gejala rupture usus dan/atau peritonitis.
- Teraeutik: Berikan air hangat setelah makan, sediakan makanan tinggi serat, berikan enema atau irigasi.
- Kolaborasi: Kolaborasi penggunaan obat pencahar.
- Edukasi: Latih buang air besar secara teratur, anjurkan mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi serat, jelaskan jenis makanan yang membantu meningkatkan keteraturan peristaltik usus

- e. Defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan, ketidakmampuan mencerna makanan dan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrisi dan malnutrisi.

Luaran: Status nutrisi membaik (L.03030)

Kriteria hasil: porsi makan yang dihabiskan meningkat, berat badan membaik, indeks massa tubuh (IMT) membaik.

Intervensi: Manajemen Nutrisi (I.03119)

- Observasi: Monitor asupan makanan; identifikasi status nutrisi, makanan yang disukai, kebutuhan kalori dan jenis nutrisi; identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik; dan monitor berat badan
- Terapeutik: Lakukan oral hygiene sebelum makan; sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai; berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi; berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein.
- Kolaborasi: Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan (misal: pereda nyeri, antiemetik); kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan
- Edukasi: Ajarkan diet yang diprogramkan.

- f. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan adalah langkah yang melibatkan perlakuan tindakan atau pelaksanaan intervensi keperawatan yang diuraikan dalam rencana perawatan. Setelah rencana perawatan awal dikembangkan, implementasi dilakukan sambil menilai ulang klien secara terus-menerus. Hal

ini diperlukan untuk mendeteksi setiap perubahan kondisi klien yang memerlukan modifikasi dan intervensi berkelanjutan.

Selama fase implementasi proses keperawatan, perawat memprioritaskan intervensi yang direncanakan, menilai keselamatan klien saat mengimplementasikan intervensi, mendelegasikan intervensi sebagaimana mestinya, dan mendokumentasikan intervensi yang dilakukan.

g. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi merupakan langkah terakhir dalam proses keperawatan. Ini sangat penting untuk penatalaksanaan masalah pasien yang optimal. Perawat setelah melakukan intervensi keperawatan, harus menilai ulang atau mengevaluasi untuk memastikan hasil yang diinginkan telah tercapai. Penilaian ulang diperlukan tergantung pada kondisi pasien secara keseluruhan. Hasil evaluasi keperawatan dilakukan per jam atau per hari dengan model SOAP (*Subjective, objective, assessment and planning*). Hal ini dapat membantu merencanakan perawatan lanjutan yang disesuaikan berdasarkan data penilaian baru.

F. TUGAS DAN LATIHAN

Mini case:

Seorang pasien laki-laki berusia 58 tahun datang ke RS dengan keluhan keluhan BAB berdarah berbentuk gumpalan darah segar berwarna merah gelap. Pasien juga mengeluh perut kembung dan nyeri ulu hati yang dirasakan hilang timbul. Setelah dirawat 3 hari pasien tidak BAB sama sekali. Saat ini pasien merasakan pusing, sesak napas, lemas dan muntah sudah 4x berisi cairan berwarna hijau tanpa makanan. Pasien mengaku sudah 2x masuk keluar rumah sakit karena BAB berdarah dan nyeri ulu hati. Dalam beberapa tahun terakhir konsisten BAB pasien selalu encer. Pasien memiliki kebiasaan makan tidak tepat waktu, suka konsumsi makanan pedas asam dan memiliki alergi beberapa makanan. Pada pemeriksaan tanda vital ditemukan tekanan darah 100/60 mmhg, nadi 102 kali/menit, frekuensi pernapasan 26 kali/menit, suhu 37 °C, Spo2 94%. Pemeriksaan fisik ditemukan pasien tampak pucat, konjungtiva anemis, abdomen tampak distensi. Saat perkusi abdomen ditemukan bunyi *dullness* pada semua lapang abdomen, nyeri tekan pada area epigastrium, umbilikal, dan iliaka sinistra. Auskultasi bising usus 4x/menit.

Saat dilakukan pemeriksaan kolonoskopi ditemukan colon desendens dan sigmoid tampak hiperemis berat disertai dengan multiple diverticulitis. Foto abdomen 3 sisi menemukan obstruksi pada colon asendens. CT Scan menemukan

penebalan dinding colon 8 mm. Dokter mendiagnosis pasien mengalami kolitis ulseratif. Pada pemeriksaan darah didapati leukosit 18.000 sel/ul. Hb 8 gr/dl, trombosit 450 gr/dl. Kalium 3,2 mmol, Natrium 141 mmol, chlorida 98 mmol.

Mahasiswa diminta dalam kelompok untuk menganalisis kasus tersebut dengan pertanyaan antara lain:

1. Identifikasi tanda dan gejala kolitis ulseratif
2. Jelaskan pemeriksaan penunjang untuk kolitis ulseratif
3. Jelaskan penatalaksanaan kolitis ulseratif.
4. Lakukan asuhan keperawatan pada pasien meliputi:
 - a. Pengkajian
 - b. Diagnosis keperawatan
 - c. Intervensi Keperawatan
 - d. Implementasi
 - e. Evaluasi

Hasil diskusi dipresentasikan dalam kelompok didepan kelas.

OSCE Ringkas + *Critical Items*

Critical items:

- Identifikasi faktor risiko pemberian obat pencahar suppositoria
- *Hand hygiene*
- Prosedur pemasangan pencahar suppositoria
- Evaluasi Tindakan.

G. Latihan Soal

Soal 1

Seorang laki-laki berusia 47 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri terbakar pada ulu hati, mual, dan cepat merasa kenyang setelah makan. Pasien memiliki riwayat menggunakan obat antiinflamasi nonsteroid dalam jangka panjang. Dokter mencurigai adanya gastritis akibat infeksi *Helicobacter pylori*. Pemeriksaan noninvasif yang paling tepat untuk mendeteksi infeksi aktif pada pasien tersebut adalah?

- A. Uji napas urea
- B. Pemeriksaan bilirubin
- C. Ultrasonografi abdomen
- D. Pemeriksaan amilase serum
- E. Pemeriksaan darah lengkap

Kunci Jawaban: A. Uji napas urea

Kata Kunci: Nyeri epigastrium; gastritis; *Helicobacter pylori*; pemeriksaan noninvasif.

Pembahasan:

Uji napas urea atau *urea breath test* merupakan pemeriksaan noninvasif yang memiliki akurasi tinggi untuk mendeteksi infeksi aktif *Helicobacter pylori*. Bakteri ini menghasilkan enzim urease yang menguraikan urea menjadi amonia dan karbon dioksida. Produk hasil penguraian tersebut kemudian dapat dideteksi melalui udara pernapasan pasien. Pemeriksaan bilirubin lebih berkaitan dengan fungsi hati dan obstruksi bilier, sedangkan ultrasonografi abdomen tidak digunakan sebagai pemeriksaan utama untuk mendeteksi gastritis. Amilase serum lebih tepat untuk mengevaluasi gangguan pankreas. Pada gastritis, pemeriksaan lain yang dapat digunakan adalah endoskopi gastrointestinal atas dan biopsi jaringan lambung, terutama apabila diperlukan penilaian kondisi mukosa, atrofi, metaplasia, atau keganasan.

Soal 2

Seorang laki-laki berusia 59 tahun dengan sirosis hepatis mengalami pembesaran abdomen, edema pada kedua tungkai, dan peningkatan berat badan. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya asites dan hipertensi portal. Mekanisme yang paling tepat menyebabkan retensi cairan pada pasien tersebut adalah?

- A. Penurunan sekresi aldosteron oleh adrenal
- B. Peningkatan ekskresi natrium melalui ginjal
- C. Aktivasi sistem renin-angiotensin-aldosteron
- D. Penurunan produksi oksida nitrat sistemik
- E. Peningkatan filtrasi glomerulus secara terus-menerus

Kunci Jawaban: C. Aktivasi sistem renin-angiotensin-aldosteron

Kata Kunci: Sirosis hepatis; hipertensi portal; asites; retensi natrium dan air.

Pembahasan:

Pada sirosis hepatis, fibrosis dan perubahan vaskular meningkatkan resistensi intrahepatik sehingga terjadi hipertensi portal. Kondisi tersebut disertai vasodilatasi

pada sirkulasi splanknik dan sistemik akibat peningkatan produksi oksida nitrat. Vasodilatasi menyebabkan penurunan volume sirkulasi efektif yang diterima ginjal. Tubuh kemudian mengaktifkan sistem renin-angiotensin-aldosteron sebagai mekanisme kompensasi. Aktivasi sistem tersebut meningkatkan retensi natrium dan air, yang selanjutnya memperberat edema dan asites. Retensi cairan juga dapat dipengaruhi oleh penurunan albumin akibat gangguan fungsi sintesis hati. Oleh karena itu, pasien sirosis memerlukan pemantauan status cairan, berat badan, lingkaran abdomen, tekanan darah, fungsi ginjal, serta keseimbangan elektrolit secara berkelanjutan.

Soal 3

Seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke instalasi gawat darurat dengan nyeri hebat pada kuadran kanan atas abdomen yang muncul setelah mengonsumsi makanan berlemak. Nyeri menjalar ke bahu kanan dan disertai mual serta muntah. Pemeriksaan pencitraan awal yang paling tepat untuk mendeteksi penyebab keluhan pasien adalah?

- A. Ultrasonografi abdomen
- B. Rontgen abdomen polos
- C. Kolonoskopi
- D. Endoskopi gastrointestinal atas
- E. Biopsi hati

Kunci Jawaban: A. Ultrasonografi abdomen

Kata Kunci: Nyeri kuadran kanan atas; makanan berlemak; menjalar ke bahu; kolelitiasis.

Pembahasan:

Manifestasi berupa nyeri kuadran kanan atas setelah mengonsumsi makanan berlemak, menjalar ke bahu kanan, serta disertai mual dan muntah mengarah pada kolik bilier akibat kolelitiasis. Ultrasonografi abdomen merupakan pemeriksaan pencitraan awal yang paling sering digunakan karena mudah diperoleh, tidak invasif, dan memiliki sensitivitas serta spesifisitas yang tinggi untuk mendeteksi batu empedu. Rontgen hanya dapat mendeteksi sebagian kecil batu yang bersifat radioopak, sedangkan sebagian besar batu kolesterol bersifat radiolusen. Kolonoskopi digunakan untuk mengevaluasi kolon, sementara endoskopi gastrointestinal atas digunakan untuk memeriksa esofagus, lambung, dan duodenum. Biopsi hati tidak digunakan sebagai pemeriksaan awal untuk kolelitiasis. Pemeriksaan laboratorium juga dapat dilakukan untuk menilai adanya obstruksi bilier atau komplikasi.

Soal 4

Seorang laki-laki berusia 42 tahun dengan kolitis ulseratif mengalami peningkatan nyeri abdomen, distensi abdomen, demam tinggi, dan frekuensi nadi 124 kali/menit. Hasil pencitraan menunjukkan dilatasi kolon yang luas. Komplikasi yang paling mungkin terjadi pada pasien tersebut adalah?

- A. Megakolon toksik
- B. Gastritis atrofik
- C. Sindrom hepatorenal
- D. Kolik bilier
- E. Pankreatitis kronis

Kunci Jawaban: A. Megakolon toksik

Kata Kunci: Kolitis ulseratif; distensi abdomen; demam tinggi; takikardia; dilatasi kolon.

Pembahasan:

Megakolon toksik merupakan komplikasi serius dan mengancam jiwa pada kolitis ulseratif berat. Peradangan hebat menyebabkan penurunan motilitas kolon dan penumpukan gas sehingga kolon mengalami dilatasi atau pembesaran. Manifestasi klinis yang dapat ditemukan meliputi nyeri serta distensi abdomen, demam tinggi, takikardia, dan tanda toksisitas sistemik. Kondisi ini berisiko menyebabkan perforasi kolon, peritonitis, sepsis, dan kematian. Penatalaksanaan awal dapat meliputi pemberian cairan intravena, antibiotik, dan kortikosteroid sesuai program medis. Jika kondisi tidak membaik, tindakan kolektomi mungkin diperlukan. Perawat harus memantau tanda vital, tingkat kesadaran, nyeri, distensi abdomen, bising usus, keseimbangan cairan, serta tanda perforasi atau peritonitis.

Soal 5

Seorang laki-laki berusia 58 tahun dengan kolitis ulseratif dirawat karena BAB berdarah dan nyeri abdomen. Setelah tiga hari dirawat, pasien tidak dapat BAB dan mengalami distensi abdomen. Hasil auskultasi menunjukkan bising usus sebanyak empat kali per menit. Bagaimanakah interpretasi hasil pemeriksaan tersebut?

- A. Bising usus normal
- B. Bising usus hipoaktif
- C. Bising usus hiperaktif
- D. Bruit vaskular abdomen
- E. Friction rub peritoneal

Kunci Jawaban: B. Bising usus hipoaktif

Kata Kunci: Bising usus empat kali per menit; distensi abdomen; tidak BAB.

Pembahasan:

Bising usus normal ditemukan sekitar 5–34 kali per menit. Frekuensi bising usus kurang dari lima kali per menit dikategorikan sebagai hipoaktif. Pada pasien tersebut, bising usus sebanyak empat kali per menit menunjukkan penurunan motilitas gastrointestinal. Temuan ini sesuai dengan keluhan tidak BAB dan distensi abdomen serta dapat berkaitan dengan konstipasi, ileus, atau obstruksi intestinal. Perawat perlu melanjutkan

pengkajian terhadap nyeri abdomen, muntah, kemampuan mengeluarkan flatus, karakteristik abdomen, tanda peritonitis, dan hasil pencitraan. Pemberian obat pencahar atau supositoria tidak boleh dilakukan sebelum kemungkinan obstruksi dan perforasi disingkirkan karena tindakan tersebut dapat memperburuk kondisi pasien. Temuan harus segera dilaporkan untuk mendapatkan evaluasi dan penanganan kolaboratif.

H. RANGKUMAN

Gastritis dapat disimpulkan sebagai kondisi yang melibatkan peradangan atau kerusakan pada lapisan lambung, yang dapat terjadi secara tiba-tiba (akut) atau berkembang perlahan dari waktu ke waktu (kronis). Gastritis disebabkan oleh berbagai faktor, dengan infeksi *Helicobacter pylori* sebagai penyebab paling umum, bersama dengan faktor lain seperti penggunaan NSAID yang berkepanjangan, konsumsi alkohol, stres, gangguan autoimun, dan kebiasaan gaya hidup tidak sehat. Manifestasi klinis gastritis umumnya meliputi nyeri epigastrik, mual, muntah, dan gangguan pencernaan, sedangkan kasus yang lebih parah dapat menunjukkan komplikasi seperti pendarahan gastrointestinal, yang ditunjukkan oleh hematemesis atau melena. Gastritis berkembang ketika keseimbangan antara faktor pelindung dan faktor perusak di lambung terganggu, yang menyebabkan cedera mukosa, peradangan, dan berpotensi perubahan struktural jangka panjang jika kondisi tersebut berlanjut. Diagnosis gastritis ditegakkan melalui penilaian klinis dan dikonfirmasi oleh investigasi seperti endoskopi dan tes untuk *Helicobacter pylori* (*H. pylori*), yang membantu menentukan penyebab dan tingkat keparahan penyakit. Manajemen gastritis berfokus pada menghilangkan penyebabnya, mengurangi asam lambung, dan meningkatkan penyembuhan mukosa melalui pengobatan, modifikasi gaya hidup, dan perawatan khusus seperti terapi antibiotik untuk infeksi *H. Pylori*. Gastritis yang tidak diobati dapat menyebabkan komplikasi serius, termasuk tukak lambung, pendarahan gastrointestinal, anemia, dan peningkatan risiko kanker lambung, terutama pada kasus kronis.

Sirosis hepatis adalah gangguan hati kronis dan progresif yang ditandai dengan fibrosis ireversibel dan pembentukan nodul regeneratif yang mendistorsi arsitektur hati normal dan mengganggu fungsinya. Etiologinya beragam, dengan penyebab paling umum termasuk konsumsi alkohol kronis, hepatitis virus (terutama hepatitis B dan C), penyakit hati berlemak non-alkoholik (NAFLD), hepatitis autoimun, dan gangguan metabolisme. Secara klinis, sirosis awalnya mungkin tanpa gejala tetapi kemudian muncul dengan kelelahan, anoreksia, penurunan berat badan, ikterus, asites, hepatomegali atau splenomegali, dan tanda-tanda hipertensi portal seperti varises. Patofisiologi yang mendasarinya melibatkan cedera hati kronis

yang menyebabkan peradangan, aktivasi sel stellata hati, pengendapan kolagen yang berlebihan, dan fibrosis, yang pada akhirnya mengganggu aliran darah dan fungsi hati. Evaluasi diagnostik meliputi tes laboratorium (tes fungsi hati, profil koagulasi), studi pencitraan seperti USG, CT scan, atau MRI, dan biopsi hati sebagai standar emas untuk konfirmasi. Penanganan medis berfokus pada pengobatan penyebab yang mendasari, mencegah perkembangan penyakit, mengelola komplikasi dukungan nutrisi, dan pada kasus lanjut, transplantasi hati. Komplikasi sirosis meliputi hipertensi portal, asites, peritonitis bakteri spontan, ensefalopati hepatic, perdarahan varises, sindrom hepatorenal, dan karsinoma hepatoseluler.

Kolesistiasis adalah kondisi yang ditandai dengan pembentukan batu empedu di dalam kantung empedu, yang terutama terdiri dari kolesterol, bilirubin, atau campuran zat. Etiologinya melibatkan banyak faktor, termasuk kejenuhan empedu yang berlebihan dengan kolesterol, gangguan motilitas kantung empedu, dan pengaruh genetik atau gaya hidup seperti obesitas, diet tinggi lemak, hormon seks wanita, dan kondisi medis tertentu. Secara klinis, kondisi ini mungkin tanpa gejala atau menunjukkan gejala seperti nyeri perut kuadran kanan atas (kolik bilier), mual, muntah, dan terkadang demam jika terjadi komplikasi. Patofisiologinya berpusat pada ketidakseimbangan komposisi empedu, yang menyebabkan pengendapan dan kristalisasi zat yang membentuk batu, yang dapat menghambat aliran empedu. Evaluasi diagnostik meliputi studi pencitraan seperti USG abdomen, CT scan dan MRI, serta tes laboratorium untuk menilai fungsi hati dan mendeteksi peradangan. Penanganan medis tergantung pada tingkat keparahan gejala dan dapat melibatkan pengendalian nyeri, modifikasi diet, dan terapi farmakologis, sedangkan pengobatan definitif seringkali memerlukan pengangkatan kantung empedu melalui pembedahan atau kolesistektomi. Komplikasi potensial meliputi kolesistitis, pankreatitis, dan obstruksi bilier, yang dapat menyebabkan morbiditas serius jika tidak ditangani dengan benar.

Kolitis ulseratif adalah penyakit radang usus kronis yang ditandai dengan peradangan terus-menerus pada lapisan mukosa usus besar, dimulai dari rektum dan meluas ke proksimal. Etiologinya multifaktorial, melibatkan respons imun abnormal terhadap mikrobiota usus pada individu yang rentan secara genetik, bersama dengan pemicu lingkungan seperti diet, infeksi, dan stres. Secara klinis, pasien umumnya menunjukkan gejala diare berdarah, nyeri perut, rasa ingin buang air besar mendesak, tenesmus, kelelahan, dan penurunan berat badan, terutama selama kekambuhan penyakit. Patofisiologinya melibatkan aktivasi imun yang tidak teratur yang menyebabkan peradangan mukosa yang persisten, ulserasi, dan hilangnya integritas epitel di usus besar. Evaluasi diagnostik meliputi kolonoskopi dengan biopsi sebagai standar emas, didukung oleh tes laboratorium seperti hitung

darah lengkap, penanda inflamasi seperti C-protein reactive, dan pemeriksaan feses untuk menyingkirkan infeksi. Penanganan medis berfokus pada induksi dan pemeliharaan remisi menggunakan aminosalisilat, kortikosteroid, imunosupresan, dan agen biologis, sementara kasus yang parah atau refrakter mungkin memerlukan intervensi bedah seperti kolektomi. Komplikasi potensial meliputi pendarahan hebat, megakolon toksik, perforasi usus besar, peningkatan risiko kanker kolorektal, dan manifestasi ekstraintestinal yang memengaruhi persendian, kulit, mata, dan hati.

Referensi

- Abdulabbas Shraida, A., Mohammed, M., Kareem, A., Mohammed, H. & Al-Abedi, H., 2025, *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES Assessment of Nursing Students' Knowledge about Gastritis*, vol. 2025.
- Ahmed, A.S., Ahmed, S.S., Mohamed, S., Salman, N.E., Humidan, A.A.M., Ibrahim, R.F., Salim, R.S., Mohamed Elamir, A.A. & Hakim, E.M., 2024, 'Advancements in Cholelithiasis Diagnosis: A Systematic Review of Machine Learning Applications in Imaging Analysis', *Cureus*.
- Alanazi, M.O., Alshammari, M.B., Alduhaim, T.S., Alanazi, F.M., Alshehri, J.A.H., Alharbi, M.F., Alghamdi, N.M., Alanazi, N.K.S., Alanazi, D.K.S., Altalhi, G.H. & Alshalawi, A.S., 2025, 'Comprehensive Clinical Overview of Gallstones (Cholelithiasis): Epidemiology, Pathophysiology, Diagnosis, and Evidence-Based Management for Healthcare Professionals', *Egyptian Journal of Chemistry*, 68(13), 1313–1324.
- Baddam, A., Akuma, O., Raj, R., Akuma, C.M., Augustine, S.W., Sheikh Hanafi, I., Singh, G., Zain, A., Azizz, N., Singh, M., Makheja, K., Rahul, F. & Khan, A., 2023, 'Analysis of Risk Factors for Cholelithiasis: A Single-Center Retrospective Study', *Cureus*.
- Bengtsson, B., Widman, L., Wahlin, S., Stål, P., Björkström, N.K. & Hagström, H., 2022, 'The risk of hepatocellular carcinoma in cirrhosis differs by etiology, age and sex: A Swedish nationwide population-based cohort study', *United European Gastroenterology Journal*, 10(5), 465–476.
- Bordin, D. & Livzan, M., 2024, *History of chronic gastritis: How our perceptions have changed*, *World Journal of Gastroenterology*, 30(13), 1851–1858.
- Dewi, K.P., Abida, A.N., Aswandani, A., Anggraeni, B.A.U., Shofa, D.A., Aunurrahman, M.R.A. & Husna, N.F., 2024, 'Hepatic Cirrhosis: A Literature Review', *Jurnal Biologi Tropis*, 24(1b), 35–41.
- Enomoto, H., Akuta, N., Hikita, H., Suda, G., Inoue, J., Tamaki, N., Ito, K., Akahane, T., Kawaoka, T., Morishita, A., Ogawa, E., Tateishi, R. & Yoshiji, H., 2024a, 'Etiological changes of liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma-complicated liver cirrhosis in Japan: Updated nationwide survey from 2018 to 2021', *Hepatology Research*, 54(8), 763–772.
- Enomoto, H., Akuta, N., Hikita, H., Suda, G., Inoue, J., Tamaki, N., Ito, K., Akahane, T., Kawaoka, T., Morishita, A., Ogawa, E., Tateishi, R. & Yoshiji, H., 2024b, 'Etiological changes of liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma-complicated liver cirrhosis in Japan: Updated nationwide survey from 2018 to 2021', *Hepatology Research*, 54(8), 763–772.

- Ferretti, F., Cannatelli, R., Monico, M.C., Maconi, G. & Ardizzone, S., 2022, *An Update on Current Pharmacotherapeutic Options for the Treatment of Ulcerative Colitis*, *Journal of Clinical Medicine*, 11(9).
- Fujita, N., Yasuda, I., Endo, I., Isayama, H., Iwashita, T., Ueki, T., Uemura, K., Umezawa, A., Katanuma, A., Katayose, Y., Suzuki, Y., Shoda, J., Tsuyuguchi, T., Wakai, T., Inui, K., Unno, M., Takeyama, Y., Itoi, T., Koike, K. & Mochida, S., 2023, *Evidence-based clinical practice guidelines for cholelithiasis 2021*, *Journal of Gastroenterology*, 58(9), 801–833.
- Gonzalez-Chagolla, A., Olivas-Martinez, A., Ruiz-Manriquez, J., Servín-Rojas, M., Kauffman-Ortega, E., Carlos Chavez-García, L., Juárez-León, O., Cordova-Gallardo, J., Daniel Díaz-García, J., Sarai Gonzalez-Huezo, M., Milanes-Lizarraga, G., Paez-Zayas, V.M., Castillo-Barradas, M., Jesus Cobos-Quevedo, O. de, Isaí García-Juárez, F., Alberto Romero-Lozanía, J., Toapanta-Yanchapaxi, L., Francisco Sanchez-Avila, J.S., Alonso Avila-Rojo, J., Bonilla-Salas, A., Dirthurbide-Hernández, M., Ruiz, I., Valenzuela-Vidales, A.K. & García-Juárez, I., 2022, 'Cirrhosis etiology trends in developing countries: Transition from infectious to metabolic conditions. Report from a multicentric cohort in central Mexico', *The Lancet Regional Health - Americas*, 7, 100151.
- Guo, M. & Wang, X., 2023, 'Pathological mechanism and targeted drugs of ulcerative colitis: A review', *Medicine (United States)*, 102(37), E35020.
- Jia, J., Zhao, H., Li, F., Zheng, Q., Wang, G., Li, D. & Liu, Y., 2024, *Research on drug treatment and the novel signaling pathway of chronic atrophic gastritis*, *Biomedicine and Pharmacotherapy*, 176.
- Kaabi, H. Al, Alawi, A.M. Al, Falahi, Z. Al, Al-Naamani, Z. & Busafi, S.A. Al, 2023, 'Clinical Characteristics, Etiology, and Prognostic Scores in Patients with Acute Decompensated Liver Cirrhosis', *Journal of Clinical Medicine*, 12(17).
- Lahner, E., Carabotti, M. & Annibale, B., 2018a, *Treatment of Helicobacter pylori infection in atrophic gastritis*, *World Journal of Gastroenterology*, 24(22), 2373–2380.
- Lan, Y., Wang, H., Weng, H., Xu, X., Yu, X., Tu, H., Gong, K., Yao, J., Ye, S., Shi, Y. & Sheng, J., 2023, 'The burden of liver cirrhosis and underlying etiologies: results from the Global Burden of Disease Study 2019', *Hepatology Communications*, 7(2), E0026.
- Long, D., 2024, *Crohn's Disease and Ulcerative Colitis: From Pathophysiology to Novel Therapeutic Approaches*, *Biomedicines*, 12(3).
- Maharani, B.N.P., Hendriani, A.D. & Iswari, P.W.P., 2023, 'Liver Cirrhosis: Pathophysiology, Diagnosis, and Management', *Jurnal Biologi Tropis*, 23(1), 457–463.

- Maretti-Mira, A.C., Salomon, M.P., Hsu, A.M., Dara, L. & Golden-Mason, L., 2023, 'Etiology of end-stage liver cirrhosis impacts hepatic natural killer cell heterogeneity', *Frontiers in Immunology*, 14.
- Namoz Halimovich Associate Professor, M., 2025, *INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES GASTRITIS: ETIOLOGY, PATHOGENESIS, CLINICAL FEATURES AND MODERN APPROACHES TO TREATMENT*, vol. 5.
- Nur, M, P., 2021, 'Gastritis Dalam Pemenuhan Kebutuhan Rasa Nyaman', *Alauddin Scientific Jurnal Of Nursing*, 2(2), 81.
- Otaki, F. & Iyer, P.G., 2021, 'Gastroesophageal Reflux Disease and Barrett Esophagus in the Elderly', *Clinics in Geriatric Medicine*, 37(1), 17–29.
- Peng, J., Xie, J., Liu, Dingwei, Yang, K., Wu, S., Liu, Dongsheng, Huang, D. & Xie, Y., 2024, 'Impact of Helicobacter pylori colonization density and depth on gastritis severity', *Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials*, 23(1).
- Pinto, E., Meneghel, P., Farinati, F., Russo, F.P., Pelizzaro, F. & Gambato, M., 2024, *Efficacy of immunotherapy in hepatocellular carcinoma: Does liver disease etiology have a role?*, *Digestive and Liver Disease*, 56(4), 579–588.
- Rele, M. & Patil, D., 2023, 'Revolutionizing Liver Disease Diagnosis: AI-Powered Detection and Diagnosis', *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 12(11), 401–407.
- Rubin, D.T., Ananthakrishnan, A.N., Siegel, C.A., Barnes, E.L. & Long, M.D., 2025, 'ACG Clinical Guideline Update: Ulcerative Colitis in Adults', *American Journal of Gastroenterology*, 120(6), 1187–1224.
- Saleem Ahmed Abdul Rasheed, P., Professor Ansari Tahzeeb Afroz, A., Ansari Shadiya Tahseen Sajjad, P. & Professor Siddiqui Rashid Rafeeqe Ahmad, A., 2025, 'Gastritis: Etiology, Pathophysiology, Diagnosis, and Management', 13, 1.
- Sandhu, D.S. & Fass, R., 2018, 'Current trends in the management of gastroesophageal reflux disease', *Gut and Liver*, 12(1), 7–16.
- Sands, B.E., Schreiber, S., Blumenstein, I., Chiorean, M. V., Ungaro, R.C. & Rubin, D.T., 2023, *Clinician's Guide to Using Ozanimod for the Treatment of Ulcerative Colitis*, *Journal of Crohn's and Colitis*, 17(12), 2012–2025.
- Sanyal, A.J., Husain, M., Diab, C., Mangla, K.K., Shoeb, A., Lingvay, I. & Tapper, E.B., 2024, *Cardiovascular disease in patients with metabolic dysfunction-associated steatohepatitis compared with metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease and other liver diseases: A systematic review*, *American Heart Journal Plus: Cardiology Research and Practice*, 41.

- Shenoy, R., Kirkland, P., Hadaya, J.E., Tranfield, M.W., DeVirgilio, M., Russell, M.M. & Maggard-Gibbons, M., 2022, 'Management of symptomatic cholelithiasis: a systematic review', *Systematic Reviews*, 11(1).
- Singh, S., Hoque, S., Zekry, A. & Sowmya, A., 2023, *Radiological Diagnosis of Chronic Liver Disease and Hepatocellular Carcinoma: A Review*, *Journal of Medical Systems*, 47(1).
- Spinelli, A., Bonovas, S., Burisch, J., Kucharzik, T., Adamina, M., Annese, V., Bachmann, O., Bettenworth, D., Chaparro, M., Czuber-Dochan, W., Eder, P., Ellul, P., Fidalgo, C., Fiorino, G., Gionchetti, P., Gisbert, J.P., Gordon, H., Hedin, C., Holubar, S., Iacucci, M., Karmiris, K., Katsanos, K., Kopylov, U., Lakatos, P.L., Lytras, T., Lyutakov, I., Noor, N., Pellino, G., Piovani, D., Savarino, E., Selvaggi, F., Verstockt, B., Doherty, G., Raine, T. & Panis, Y., 2022, 'ECCO Guidelines on Therapeutics in Ulcerative Colitis: Surgical Treatment', *Journal of Crohn's and Colitis*, 16(2), 179–189.
- Su, Y.S., Lin, S.Z. & Chen, Y.W., 2024, 'Causal effects from nonalcoholic fatty liver disease on cholelithiasis: A mendelian randomization study', *Health Science Reports*, 7(3).
- Świrkosz, G., Szczygieł, A., Logoń, K., Wrześniewska, M. & Gomułka, K., 2023, *The Role of the Microbiome in the Pathogenesis and Treatment of Ulcerative Colitis—A Literature Review*, *Biomedicines*, 11(12).
- Taher, M., Ali, A.L., Ali, A., Aldhamen, M., Sabih, A., Zahra, A., Abu, A., Samerah, A., Alkathiri, A., Mohammed, F., Fatma, A.-H., Yousif, A., Halah, A. & Alfaraj, M., no date, 'A COMPREHENSIVE REVIEW OF CLASSIFICATION, RISK FACTORS, AND PATHOPHYSIOLOGY OF GASTRITIS', 32(S1), 2025.
- Tuti Elyta, Miming Oxyandi & Reginta Ayu Cahyani, 2022, 'Penerapan Teknik Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Pada Asuhan Keperawatan Pasien Gastritis', *Jurnal Kesehatan: Jurnal Ilmiah Multi Sciences*, 11(2), 136–147.
- Wang, H.H., Portincasa, P., Liu, M. & Wang, D.Q.H., 2022, *Genetic Analysis of ABCB4 Mutations and Variants Related to the Pathogenesis and Pathophysiology of Low Phospholipid-Associated Cholelithiasis*, *Genes*, 13(6).
- Wang, Z., Wang, K., Sha, Y., Xu, G. & Chen, G., 2026, 'Adolescent Cholelithiasis: Evolving Challenges and Clinical Implications', *Cureus*.
- Wazir, H., Abid, M., Essani, B., Saeed, H., Ahmad Khan, M., Nasrullah, F., Qadeer, U., Khalid, A., Varrassi, G., Muzammil, M.A., Maryam, A., Syed, A.R.S., Shah, A.A., Kinger, S. & Ullah, F., 2023, 'Diagnosis and Treatment of Liver Disease: Current Trends and Future Directions', *Cureus*.
- Wu, X.N., Xue, F., Zhang, N., Zhang, W., Hou, J.J., Lv, Y., Xiang, J.X. & Zhang, X.F., 2024, 'Global burden of liver cirrhosis and other chronic liver diseases caused by specific etiologies from 1990 to 2019', *BMC Public Health*, 24(1).

- Yeh, M.L. & Yu, M.L., 2023, *From nonalcoholic steatohepatitis, metabolic dysfunction-associated fatty liver disease, to steatotic liver disease: Updates of nomenclature and impact on clinical trials*, *Clinical and Molecular Hepatology*, 29(4), 969–972.
- Zdanowicz, K., Daniluk, J., Lebensztejn, D.M. & Daniluk, U., 2022, *The Etiology of Cholelithiasis in Children and Adolescents—A Literature Review*, *International Journal of Molecular Sciences*, 23(21).
- Zhang, S.L., Lollie, T.K., Chen, Z., Narasimhalu, T. & Wang, H.L., 2023, *Histopathologic diagnosis of gastritis and gastropathy: a narrative review*, *Digestive Medicine Research*, 6. ,

BAB 4

GANGGUAN SISTEM NEUROLOGI

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika–legal, sensitif budaya, serta keselamatan pasien dalam praktik keperawatan.	CPMK-1, CPMK-3, CPMK-5, CPMK-7
CPL-2	Menguasai konsep dan prinsip keperawatan medikal bedah dewasa serta dasar biomedik terkait untuk menjelaskan masalah kesehatan pasien dewasa.	CPMK-1, CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7
CPL-3	Melakukan pengkajian komprehensif pasien dewasa dan menganalisis data klinis untuk menetapkan masalah, risiko, dan prioritas.	CPMK-2, CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7
CPL-4	Merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi asuhan keperawatan dewasa berbasis bukti pada berbagai gangguan sistem tubuh.	CPMK-3, CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7
CPL-5	Melakukan komunikasi terapeutik, edukasi, dokumentasi, dan kolaborasi interprofesional untuk continuity of care.	CPMK-1, CPMK-2, CPMK-3, CPMK-7
CPL-6	Berpikir kritis dalam pengambilan keputusan klinis, manajemen kegawatan, serta perbaikan mutu dan keselamatan pasien.	CPMK-2, CPMK-3, CPMK-5, CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menerapkan konsep dasar KMB dewasa (peran, etika–legal, budaya, patient safety, pencegahan infeksi) pada skenario praktik.
CPMK-2	Melakukan pengkajian komprehensif pasien dewasa dan menginterpretasi data untuk menetapkan masalah/risiko prioritas.
CPMK-3	Merumuskan diagnosis keperawatan serta menyusun rencana asuhan berbasis bukti (luaran, intervensi, evaluasi, dokumentasi).
CPMK-4	Melaksanakan asuhan pada masalah homeostasis: cairan, elektrolit, asam–basa, serta eliminasi dan gangguan renal–urologi.
CPMK-5	Melaksanakan asuhan pada gangguan oksigenasi/ventilasi dan perfusi/hemodinamik, termasuk deteksi dini dan penanganan syok/kegawatan medikal.
CPMK-6	Melaksanakan asuhan pada gangguan nutrisi/metabolik/endokrin, gastrointestinal/hepatobilier, neurologi, hematologi, dan imunologi.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Melaksanakan asuhan perioperatif, perawatan luka/integritas kulit, serta integrasi asuhan berbasis kasus dan discharge planning berorientasi keluarga.

F. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 4. Gangguan Sistem Neurologi	4.1 Mengkaji status neurologis untuk menetapkan prioritas keselamatan.	4.2 Melaksanakan intervensi keperawatan neurologi dan evaluasi.	CPMK-6	CPMK-2

G. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	OSCE pengkajian komprehensif + sintesis data (checklist)	(1) Kelengkapan & ketepatan teknik pengkajian; (2) Sintesis data menjadi masalah/risiko prioritas; (3) Komunikasi klinis berbasis data (SBAR/rekam)	15	Checklist OSCE + lembar pengkajian/sintesis
CPMK-6	Ujian berbasis kasus lintas sistem (rubrik)	(1) Identifikasi masalah prioritas per sistem; (2) Rencana asuhan terfokus dan monitoring komplikasi; (3) Keamanan terapi/kolaborasi sesuai kasus; (4) Evaluasi hasil berbasis data	10	Jawaban ujian kasus + rubrik

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Keputusan etika–legal pada skenario	Keputusan tidak selaras etika–legal; mengabaikan hak pasien/privasi; berpotensi melanggar SOP	Keputusan sebagian tepat tetapi ada kekeliruan penting (mis. persetujuan, privasi, batas kewenangan)	Keputusan tepat, aman, sesuai etika–legal; kekurangan minor pada detail pelaksanaan	Keputusan tepat dan konsisten; mempertimbangkan otonomi pasien, persetujuan tindakan, privasi, dan batas kewenangan dengan justifikasi kuat
Identifikasi risiko keselamatan	Risiko utama tidak teridentifikasi;	Mengidentifikasi sebagian risiko; mitigasi umum	Mengidentifikasi risiko utama; mitigasi spesifik	Komprehensif: risiko utama + risiko lanjutan; mitigasi spesifik,

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
& PPI + mitigasi	tidak ada mitigasi yang jelas	dan belum operasional	dan dapat diterapkan; ada monitoring dasar	prioritas jelas, termasuk monitoring dan kriteria eskalasi
Prinsip peran & alur asuhan KMB	Alur tidak runtut/terbalik; peran perawat tidak tepat	Alur dasar ada namun masih ada tahap hilang/tidak konsisten	Alur runtut dan sesuai; peran perawat jelas; dokumentasi disebutkan	Alur runtut, efisien, dan kontekstual; peran perawat jelas termasuk kolaborasi dan dokumentasi sebagai bagian keputusan klinis

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Kelengkapan & ketepatan teknik pengkajian	Data penting banyak hilang; teknik/urutan tidak tepat; ada tindakan tidak aman	Data cukup tetapi ada area penting terlewat; teknik sebagian benar; keselamatan belum konsisten	Data lengkap dan terstruktur; teknik benar; menjaga keselamatan & kenyamanan pasien	Sangat lengkap dan sistematis; teknik sangat tepat; komunikasi terapeutik baik; menjaga keselamatan, privasi, dan efisiensi
Sintesis data menjadi masalah/risiko prioritas	Tidak mampu menghubungkan data → masalah; prioritas keliru	Masalah teridentifikasi tetapi prioritas kurang tepat/rasional kurang kuat	Masalah/risiko prioritas tepat; rasional sesuai data	Prioritas sangat tepat; mampu membedakan masalah aktual vs risiko; rasional kuat, berbasis data, dan antisipatif
Komunikasi klinis berbasis data (SBAR/rekam)	Tidak runtut; data kunci hilang; rekomendasi tidak jelas	Runtut sebagian; ada data kunci hilang/kurang spesifik	SBAR jelas, ringkas, mencantumkan data kunci dan rekomendasi	SBAR sangat efektif: data kritis lengkap, rekomendasi jelas, termasuk kriteria eskalasi dan tindak lanjut

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Diagnosis konsisten dengan data	Diagnosis tidak sesuai data; salah fokus	Diagnosis cukup sesuai tetapi ada ketidakselarasan data-masalah	Diagnosis sesuai data dan prioritas; pernyataan jelas	Diagnosis sangat tepat dan terprioritaskan; menunjukkan penalaran klinis kuat dan dapat ditelusuri dari data
Luaran terukur (SMART)	Luaran tidak terukur/terlalu umum	Luaran terukur sebagian (mis.	Luaran SMART dan realistis	Luaran SMART lengkap, spesifik indikator klinis, dan

		waktu/indikator kurang jelas)		selaras dengan prioritas serta konteks pasien
Intervensi sesuai prioritas rasional terbukti	Intervensi tidak sesuai masalah/berisiko; tanpa rasional	Intervensi cukup tetapi belum rasional kuat; lemah/umum	Intervensi tepat, berurutan prioritas; rasional berbasis bukti	Intervensi sangat tepat, terintegrasi (mandiri/kolaboratif), rasional kuat dan relevan; mempertimbangkan risiko & edukasi
Evaluasi & dokumentasi konsisten	Evaluasi tidak mengacu luaran; dokumentasi tidak runtut	Evaluasi sebagian sesuai; dokumentasi ada tapi kurang lengkap	Evaluasi sesuai luaran; dokumentasi konsisten	Evaluasi komprehensif (kriteria tercapai/tidak + tindak lanjut); dokumentasi sangat rapi, ringkas, legal-safe

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Interpretasi I/O-lab-(ABG bila ada)	Interpretasi keliru; tidak mengenali ketidakseimbangan utama	Interpretasi sebagian benar; masih ada salah klasifikasi/abaikan tanda bahaya	Interpretasi tepat; mengenali masalah utama dan tanda bahaya	Sangat tepat; mampu mengaitkan temuan klinis-lab-ABG, mengantisipasi komplikasi dan prioritas pemantauan
Keputusan intervensi korektif aman	Intervensi tidak sesuai/berisiko; tidak mempertimbangkan keamanan	Intervensi cukup tetapi langkah/urutan belum optimal	Intervensi sesuai dan aman; urutan prioritas tepat	Intervensi sangat tepat, aman, dan efisien; mempertimbangkan kontraindikasi, kolaborasi, dan edukasi pasien
Monitoring keamanan & evaluasi respons	Tidak menetapkan parameter monitoring; evaluasi tidak jelas	Monitoring ada tetapi belum fokus pada parameter kritis	Monitoring fokus pada parameter kunci; evaluasi respons jelas	Monitoring komprehensif + kriteria eskalasi; evaluasi berbasis tren data dan mengarah pada penyesuaian rencana
Keterampilan eliminasi/kateter aseptik	Prosedur tidak aseptik/berisiko; langkah kritis terlewat	Aseptik sebagian; masih ada pelanggaran minor	Aseptik baik; langkah kritis lengkap; dokumentasi cukup	Aseptik sangat baik, teknik tepat, nyaman bagi pasien; edukasi & dokumentasi lengkap, mencegah CAUTI secara proaktif

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Penilaian cepat (ABCDE/EWS)	Urutan salah; temuan kritis terlewat	Urutan benar tetapi ada komponen kritis kurang lengkap	ABCDE/EWS lengkap; temuan kritis teridentifikasi	Sangat lengkap, cepat, dan akurat; menghubungkan temuan dengan dugaan kondisi dan rencana prioritas
Prioritas tindakan awal	Tindakan tidak sesuai prioritas; menunda hal kritis	Prioritas cukup tetapi ada langkah penting terlambat	Prioritas tepat; tindakan awal sesuai kondisi	Prioritas sangat tepat; tindakan awal efektif dan paralel (tim), mempertimbangkan keselamatan & sumber daya
Implementasi tindakan kritis aman	Tindakan berisiko/tidak aman; prosedur kunci salah	Tindakan cukup aman tetapi ada kekurangan teknik/monitoring	Tindakan aman dan sesuai prosedur; monitoring memadai	Tindakan sangat aman dan efektif; teknik tepat, monitoring ketat, dan pencegahan komplikasi jelas
Aktivasi kolaborasi & komunikasi kritis	Tidak meminta bantuan/komunikasi tidak jelas	Meminta bantuan tetapi informasi tidak lengkap	Kolaborasi tepat waktu; komunikasi jelas berbasis data	Kolaborasi sangat efektif; komunikasi ringkas-berdata, rekomendasi jelas, termasuk kriteria eskalasi dan rencana lanjutan

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Identifikasi masalah prioritas per sistem	Salah menetapkan prioritas; masalah utama terlewat	Masalah utama teridentifikasi sebagian; prioritas belum konsisten	Masalah prioritas tepat; menyebutkan risiko penting	Sangat tepat; mampu mengintegrasikan lintas sistem dan membedakan masalah akut vs kronik serta risiko komplikasi
Rencana asuhan terfokus + monitoring komplikasi	Rencana umum, tidak terarah; monitoring tidak jelas	Rencana cukup terfokus; monitoring belum spesifik	Rencana terfokus; monitoring komplikasi sesuai kondisi	Rencana sangat terfokus; monitoring berbasis indikator klinis/lab, termasuk kriteria eskalasi dan edukasi
Keamanan terapi/kolaborasi	Tidak mempertimbangkan keamanan terapi; kolaborasi tidak tepat	Keamanan dipertimbangkan sebagian; kolaborasi belum tepat waktu	Keamanan terapi baik; kolaborasi tepat	Sangat aman: mempertimbangkan interaksi/efek samping/risiko; kolaborasi proaktif dan terdokumentasi
Evaluasi hasil berbasis data	Evaluasi tidak mengacu data/luaran	Evaluasi ada tetapi tidak konsisten dengan data	Evaluasi sesuai data; menyusun tindak lanjut	Evaluasi kuat berbasis tren data; keputusan tindak lanjut jelas

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
				(lanjut/ubah/hentikan) dan terdokumentasi

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Integrasi asuhan lintas sistem	Asuhan terpecah, tidak konsisten antar bagian	Integrasi ada tetapi masih ada inkonsistensi prioritas/urutan	Integrasi konsisten; prioritas jelas	Integrasi sangat baik: konsisten lintas sistem, prioritas dinamis sesuai respons pasien, kolaborasi terdokumentasi
Perawatan luka/perioperatif: aseptik & pencegahan komplikasi	Aseptik buruk/berisiko; pencegahan komplikasi tidak ada	Aseptik cukup tetapi ada kekurangan minor; pencegahan komplikasi belum lengkap	Aseptik baik; pencegahan komplikasi sesuai	Aseptik sangat baik; pencegahan komplikasi komprehensif (infeksi, nyeri, mobilisasi, dsb.), evaluasi luka sistematis
Discharge planning lengkap & realistis	Rencana pulang tidak lengkap; edukasi tidak jelas	Cukup lengkap tetapi ada elemen penting hilang (obat/tanda bahaya/follow-up)	Lengkap dan realistis; edukasi terstruktur	Sangat lengkap: obat, self-care, tanda bahaya, follow-up/rujukan, dukungan keluarga; verifikasi pemahaman (teach-back) dan dokumentasi rapi

Pendahuluan

Bab ini membahas gangguan sistem neurologi pada pasien dewasa sebagai bagian integral dari praktik Keperawatan Medikal Bedah 2. Sistem neurologi memiliki peran sentral dalam mempertahankan integrasi fungsi sensorik, motorik, kognitif, dan otonom sehingga gangguan pada sistem ini dapat menimbulkan dampak luas terhadap status fisiologis dan psikososial klien. Kompleksitas respons neurologis menuntut pemahaman mendalam mengenai mekanisme patofisiologi, manifestasi klinis, serta implikasi keperawatan yang komprehensif dan sistematis.

Gangguan sistem neurologi pada dewasa dapat bersifat akut maupun kronis dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Kondisi akut seperti stroke, trauma kepala, dan kejang memerlukan deteksi dini serta penentuan prioritas klinis secara cepat dan tepat. Kondisi kronis seperti gangguan degeneratif dan neuromuskular memerlukan pendekatan asuhan berkelanjutan yang berfokus pada pencegahan komplikasi, pemeliharaan fungsi, dan peningkatan kualitas hidup. Pendekatan tersebut menuntut integrasi pengetahuan biomedik, penalaran klinis, serta penerapan asuhan berbasis bukti ilmiah.

Pengkajian neurologi menjadi komponen utama dalam proses keperawatan karena perubahan kecil pada status kesadaran, fungsi motorik, atau respons sensorik memiliki makna klinis yang signifikan. Analisis data yang sistematis mendukung penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi, serta evaluasi respons klien secara objektif. Ketepatan interpretasi data neurologi berperan dalam mencegah keterlambatan penanganan dan mengurangi risiko komplikasi yang lebih berat.

Pelaksanaan asuhan keperawatan neurologi tidak hanya berorientasi pada stabilisasi kondisi klinis, tetapi juga pada dukungan adaptasi psikososial, komunikasi terapeutik, serta kolaborasi interprofesional. Keselamatan pasien, dokumentasi yang akurat, serta profesionalisme perawat menjadi elemen penting dalam menjamin mutu pelayanan. Bab ini diharapkan memperkuat kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, mengambil keputusan klinis, serta memberikan asuhan keperawatan neurologi yang aman, sistematis, dan bertanggung jawab.

Konsep Teori

A. Konsep Dasar dan Patofisiologi Gangguan Sistem Neurologi

Sistem saraf manusia tersusun atas sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer yang bekerja sebagai satu kesatuan fungsional dalam mempertahankan integritas tubuh. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan medula spinalis yang berperan sebagai pusat pengolahan informasi dan pengendalian respons tubuh. Sistem saraf perifer mencakup saraf kranial dan saraf spinal yang menghantarkan impuls dari reseptor menuju sistem saraf pusat serta membawa respons motorik ke organ efektor. Organisasi ini memungkinkan koordinasi aktivitas sensorik, motorik, dan otonom secara terintegrasi melalui mekanisme *integration* dan *regulation* (Tsiara et al., 2025).

Fungsi regulasi neurologis meliputi pengendalian gerakan volunter, persepsi sensorik, fungsi kognitif, serta homeostasis fisiologis. Aktivitas sistem saraf mempertahankan keseimbangan internal melalui mekanisme *feedback* yang kompleks antara sistem saraf, sistem endokrin, dan organ target. Pengaturan tekanan darah, frekuensi napas, suhu tubuh, serta respons emosional merupakan hasil koordinasi pusat regulasi neurologis. Gangguan pada sistem ini dapat menimbulkan perubahan fungsi vital yang berdampak luas terhadap status kesehatan individu (Martins et al., 2025).

Cedera neuron merupakan dasar patofisiologi berbagai gangguan neurologi. Kerusakan sel saraf dapat terjadi akibat trauma, hipoksia, infeksi, proses degeneratif, maupun gangguan metabolik. Proses cedera melibatkan perubahan membran sel, gangguan keseimbangan ion, serta aktivasi mekanisme *excitotoxicity* yang memicu

kematian sel. Kehilangan fungsi neuron berdampak pada terganggunya transmisi impuls saraf sehingga muncul defisit neurologis sesuai lokasi kerusakan (Li et al., 2025).

Iskemia serebral terjadi ketika aliran darah ke jaringan otak menurun sehingga suplai oksigen dan glukosa tidak mencukupi kebutuhan metabolik neuron. Kondisi ini menyebabkan kegagalan produksi energi seluler dan akumulasi metabolit toksik yang mempercepat kerusakan jaringan otak. Gangguan perfusi serebral berhubungan erat dengan perubahan tekanan perfusi, obstruksi vaskular, atau gangguan autoregulasi pembuluh darah otak. Dampak klinis iskemia meliputi penurunan kesadaran, defisit motorik, serta gangguan fungsi kognitif (Zhelyazkova et al., 2025).

Gangguan transmisi saraf terjadi akibat perubahan fungsi sinaps dan ketidakseimbangan neurotransmitter. Proses penghantaran impuls saraf memerlukan pelepasan neurotransmitter seperti *acetylcholine*, *dopamine*, dan *glutamate* yang berikatan dengan reseptor spesifik pada sel target. Ketidakseimbangan neurotransmitter menyebabkan gangguan komunikasi antar neuron dan menimbulkan perubahan fungsi motorik, sensorik, maupun perilaku. Disfungsi sinaptik merupakan mekanisme penting pada berbagai penyakit neurologi degeneratif dan kejang.

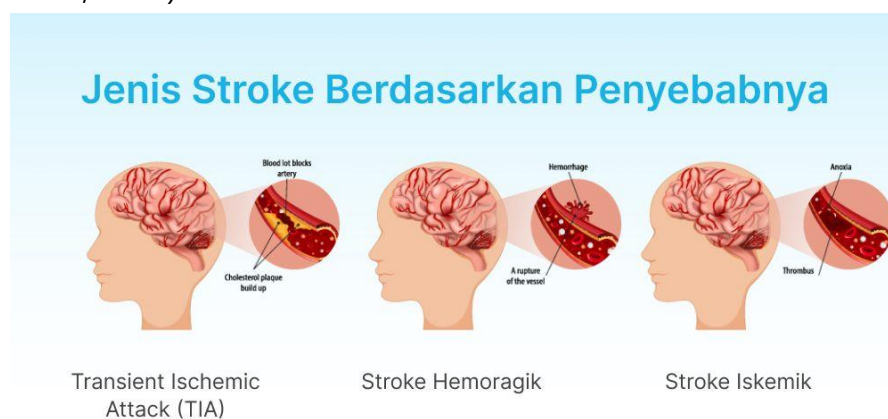
Perubahan fungsi neurologi pada penyakit akut biasanya berlangsung cepat dan berkaitan dengan kerusakan struktural atau gangguan perfusi mendadak. Manifestasi klinis dapat berupa penurunan kesadaran, kelemahan otot, atau gangguan fungsi vital yang memerlukan respons klinik segera. Perubahan tersebut mencerminkan gangguan integrasi sistem saraf pusat dalam mempertahankan fungsi tubuh. Kecepatan progresivitas gangguan menjadi faktor penentu tingkat keparahan dampak neurologis (Ren et al., 2025).

Perubahan fungsi neurologi pada penyakit kronis berkembang secara bertahap akibat proses degeneratif atau kerusakan jaringan yang berlangsung lama. Adaptasi fisiologis dan psikososial sering menyertai kondisi kronis sehingga respons klinis tampak progresif namun persisten. Penurunan fungsi kognitif, gangguan mobilitas, serta perubahan perilaku merupakan manifestasi yang sering dijumpai. Pemahaman terhadap mekanisme patofisiologi neurologi memberikan landasan ilmiah bagi perawat dalam melakukan pengkajian dan analisis respons klien secara komprehensif (Chen et al., 2026).

B. Klasifikasi dan Manifestasi Klinis Gangguan Neurologi

1. Gangguan Vaskulas Serebral

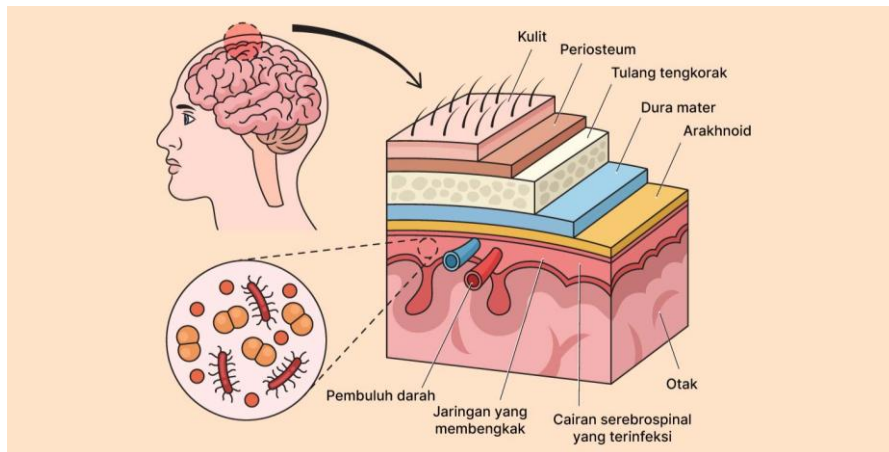
Gangguan vaskular serebral mencakup kondisi yang disebabkan oleh gangguan aliran darah otak seperti *stroke* iskemik, *stroke* hemoragik, dan *transient ischemic attack*. Mekanisme utama melibatkan oklusi pembuluh darah atau perdarahan intrakranial yang menurunkan perfusi jaringan otak. Manifestasi klinis meliputi kelemahan mendadak pada satu sisi tubuh, gangguan bicara, deviasi sudut mulut, penurunan kesadaran, serta perubahan fungsi sensorik. Respons klinis sangat bergantung pada lokasi dan luas area otak yang terdampak (Almheiri et al., 2025).



Gambar 4. 1 Transient Ischemic Attack, Stroke Hemoragik, Stroke Iskemik
Sumber: klinikpintar.id (diunduh 03 Februari 2026)

2. Gangguan Infeksi Sistem Saraf

Gangguan infeksi sistem saraf meliputi *meningitis*, *ensefalitis*, dan abses otak yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen. Proses inflamasi menimbulkan edema jaringan saraf serta gangguan fungsi neurologis. Manifestasi klinis dapat berupa demam, kaku kuduk, nyeri kepala berat, fotofobia, perubahan kesadaran, dan kejang. Perubahan perilaku serta disfungsi neurologis fokal dapat muncul sesuai area otak yang terlibat (Gaouzi, 2025).



Gambar 4. 2 Meningitis

Sumber: halodoc.com (diunduh 03 Februari 2026)

3. Gangguan Degeneratif Neurologi

Gangguan degeneratif neurologi ditandai oleh kerusakan progresif sel saraf seperti pada *Parkinson's disease* dan *Alzheimer's disease*. Proses degenerasi menyebabkan penurunan fungsi motorik, kognitif, dan perilaku secara bertahap. Manifestasi klinis meliputi tremor istirahat, rigiditas, bradikinesia, gangguan memori, disorientasi, serta penurunan kemampuan aktivitas sehari-hari. Perubahan berlangsung kronis dan berpengaruh terhadap kemandirian klien (Gaouzi, 2025).



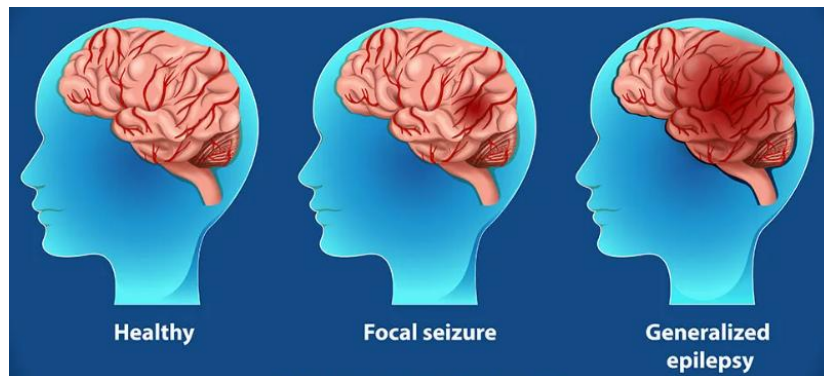
Gambar 4. 3 Tanda dan Gejala Parinson's Disease

Sumber: neurologistinkurnool.com (diunduh 03 Februari 2026)

4. Gangguan Kejang

Gangguan kejang terjadi akibat aktivitas listrik abnormal pada otak seperti pada *epilepsy*. Aktivitas neuron yang berlebihan menimbulkan perubahan kesadaran, gerakan tidak terkontrol, atau sensasi abnormal. Manifestasi klinis dapat berupa kejang tonik-klonik, kejang fokal, periode *postictal*, serta gangguan

respons terhadap lingkungan. Variasi gejala ditentukan oleh area korteks serebri yang terlibat (Roozbeh et al., 2025).



Gambar 4. 4 Epilepsy

Sumber: southmiamineurology.net (diunduh 03 Februari 2026)

5. Trauma Sistem Saraf Pusat

Trauma sistem saraf pusat meliputi cedera otak traumatik dan cedera medula spinalis yang disebabkan oleh kekuatan mekanik eksternal. Kerusakan jaringan saraf dapat bersifat fokal atau difus dengan konsekuensi gangguan fungsi neurologis. Manifestasi klinis meliputi penurunan kesadaran, defisit motorik, gangguan sensorik, nyeri, serta gangguan fungsi otonom. Derajat keparahan ditentukan oleh lokasi dan luas cedera jaringan saraf (Ahmed & Gozal, 2025).

Perubahan kesadaran merupakan indikator utama gangguan neurologi yang mencerminkan fungsi korteks serebri dan sistem retikular aktivasi. Penilaian tingkat kesadaran dilakukan menggunakan *Glasgow Coma Scale* untuk mengidentifikasi respons membuka mata, respons verbal, dan respons motorik. Penurunan kesadaran dapat berkisar dari kebingungan ringan hingga koma. Perubahan tersebut sering disertai gangguan orientasi, perhatian, dan respons terhadap rangsangan (Nielsen, 2025).

Defisit motorik dan sensorik menunjukkan gangguan fungsi jalur saraf yang mengatur pergerakan dan persepsi. Manifestasi klinis meliputi hemiparesis, paralisis, gangguan koordinasi, penurunan kekuatan otot, serta perubahan sensasi nyeri dan sentuhan. Gangguan fungsi kognitif dan *cranial nerves* dapat berupa afasia, disfagia, gangguan penglihatan, serta perubahan memori dan perilaku. Identifikasi respons klinis tersebut membantu perawat mengenali karakteristik utama gangguan neurologi pada klien dewasa (Zhou et al., 2025).

C. Pengkajian Keperawatan pada Klien dengan Gangguan Neurologi

Pengkajian keperawatan pada klien dengan gangguan neurologi merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi perubahan fungsi sistem saraf yang memengaruhi status fisiologis, kognitif, serta perilaku klien. Pendekatan pengkajian dilakukan secara terstruktur melalui pengumpulan data subjektif dan objektif yang relevan dengan fungsi neurologis. Tujuan utama pengkajian adalah memperoleh gambaran komprehensif mengenai respons klien terhadap gangguan neurologi sebagai dasar penetapan diagnosis keperawatan dan perencanaan asuhan. Pengkajian tingkat kesadaran dilakukan untuk menilai fungsi korteks serebri dan sistem retikular aktivasi. Penilaian mencakup orientasi waktu, tempat, dan orang, respons terhadap stimulus verbal maupun nyeri, serta perubahan perilaku. Instrumen yang umum digunakan adalah *Glasgow Coma Scale* untuk mengukur respons membuka mata, respons verbal, dan respons motorik. Hasil penilaian memberikan informasi mengenai derajat penurunan kesadaran dan menjadi indikator awal perubahan kondisi neurologi (Román, 2025).

Pemeriksaan fungsi motorik dan sensorik bertujuan menilai integritas sistem saraf pusat dan perifer. Pengkajian motorik meliputi kekuatan otot, tonus otot, koordinasi, serta kemampuan melakukan gerakan terarah. Pemeriksaan sensorik mencakup persepsi sentuhan, nyeri, suhu, dan posisi tubuh. Temuan klinis berupa kelemahan otot, asimetri gerakan, atau penurunan sensasi memberikan petunjuk lokasi gangguan neurologi yang dialami klien. Pemeriksaan saraf kranial dasar dilakukan untuk mengevaluasi fungsi sensorik dan motorik yang dikendalikan oleh dua belas saraf kranial. Penilaian meliputi refleks pupil, pergerakan bola mata, fungsi menelan, kemampuan berbicara, serta ekspresi wajah. Pemeriksaan ini membantu mengidentifikasi gangguan pada batang otak atau jalur saraf tertentu. Hasil pengkajian saraf kranial berperan penting dalam menentukan tingkat kerusakan neurologis (Hu et al., 2026).

Pengkajian mobilitas dan aktivitas difokuskan pada kemampuan klien dalam mempertahankan posisi tubuh, berjalan, serta melakukan aktivitas sehari-hari. Observasi dilakukan terhadap keseimbangan, koordinasi, dan toleransi aktivitas. Pengkajian respons psikologis dan adaptasi klien mencakup reaksi emosional, tingkat kecemasan, persepsi terhadap penyakit, serta kemampuan koping. Perubahan fungsi neurologi sering memengaruhi konsep diri dan kemandirian klien sehingga aspek psikososial menjadi bagian integral dari pengkajian (Eun et al., 2025).

Analisis data hasil pengkajian dilakukan melalui interpretasi temuan klinis untuk mengidentifikasi pola respons klien. Data yang diperoleh dibandingkan

dengan nilai normal untuk menentukan adanya deviasi fungsi neurologi. Proses analisis menghasilkan kesimpulan awal mengenai masalah keperawatan yang dialami klien. Interpretasi data harus dilakukan secara logis dan berbasis bukti ilmiah agar mendukung pengambilan keputusan keperawatan yang tepat (Duggineny, 2023).

Tabel 4. 1 Komponen Utama Pengkajian Neurologi Dasar Pada Klien Dewasa

Komponen Pengkajian	Aspek yang Dinilai	Tujuan Penilaian
Tingkat kesadaran	Orientasi, respons verbal, respons motorik	Menilai fungsi korteks serebri
Fungsi motorik	Kekuatan otot, tonus, koordinasi	Menilai integritas jalur motorik
Fungsi sensorik	Sentuhan, nyeri, suhu, posisi	Menilai persepsi sensorik
Saraf kranial	Refleks pupil, gerakan mata, bicara	Mengidentifikasi gangguan saraf
Mobilitas dan aktivitas	Keseimbangan, berjalan, toleransi aktivitas	Menilai kemampuan fungsional
Respons psikologis	Emosi, koping, adaptasi	Menilai respons psikososial

Pengkajian neurologi dasar yang dilakukan secara sistematis memungkinkan perawat memperoleh data komprehensif mengenai kondisi klien. Hasil pengkajian menjadi landasan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir klinis dalam asuhan keperawatan neurologi. Kompetensi pengkajian yang terstruktur mendukung pembelajaran profesional dalam praktik keperawatan medikal bedah (Flowers & Deshmukh, 2025).

D. Diagnosis dan Perencanaan Asuhan Keperawatan Neurologi

Diagnosis keperawatan dirumuskan menggunakan taksonomi *North American Nursing Diagnosis Association* atau standar nasional *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia*. Kedua sistem menyediakan label diagnosis, definisi operasional, serta indikator karakteristik yang membantu konsistensi penetapan masalah. Pemilihan label diagnosis didasarkan pada analisis respons klien yang

tervalidasi melalui data subjektif dan objektif. Penetapan luaran keperawatan menggunakan *Nursing Outcomes Classification* atau *Standar Luaran Keperawatan Indonesia*. Luaran menggambarkan perubahan status kesehatan yang dapat diukur melalui indikator terstandar. Setiap luaran dipilih sesuai diagnosis yang telah ditetapkan serta kondisi neurologi klien. Indikator luaran digunakan sebagai dasar evaluasi pencapaian tujuan asuhan (Stevenson, 2025).

Perencanaan intervensi keperawatan menggunakan *Nursing Interventions Classification* atau *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia*. Intervensi mencakup tindakan mandiri maupun kolaboratif yang relevan dengan diagnosis dan tujuan asuhan. Rasional tindakan mengacu pada mekanisme patofisiologi gangguan neurologi dan respons individu klien (Brain, 2023).

Tabel 4. 2 Integrasi Standar Internasional dan Nasional dalam Asuhan Keperawatan Neurologi Berbasis Clinical Reasoning

Respons Klien	NANDA	NOC	NIC	SDKI	SLKI	SIKI
Penurunan kekuatan ekstremitas	<i>Impaired Physical Mobility</i>	<i>Mobility Level</i>	<i>Exercise Therapy: Ambulation</i>	Gangguan mobilitas fisik	Mobilitas meningkat	Dukungan mobilisasi
Perubahan kesadaran	<i>Acute Confusion</i>	<i>Cognitive Orientation</i>	<i>Neurologic Monitoring</i>	Gangguan proses pikir	Status kognitif membaik	Pemantauan neurologis
Gangguan bicara	<i>Impaired Verbal Communication</i>	<i>Communication Ability</i>	<i>Communication Enhancement</i>	Gangguan komunikasi verbal	Komunikasi efektif	Fasilitasi komunikasi
Ketergantungan aktivitas	<i>Self Care Deficit</i>	<i>Self Care Status</i>	<i>Self Care Assistance</i>	Defisit perawatan diri	Kemandirian meningkat	Bantuan perawatan diri

Penggunaan terminologi standar meningkatkan akurasi dokumentasi, memfasilitasi komunikasi profesional, serta mendukung praktik keperawatan berbasis bukti. Pendekatan ini membantu mahasiswa mengaitkan diagnosis, luaran,

dan intervensi secara sistematis sehingga rencana asuhan yang disusun konsisten dan dapat dievaluasi secara objektif (Chandra et al., 2023).

E. Implementasi dan Evaluasi Asuhan Keperawatan pada Gangguan Neurologi

Implementasi asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan neurologi dilaksanakan berdasarkan rencana intervensi yang telah disusun melalui proses keperawatan. Pelaksanaan intervensi menekankan pemenuhan kebutuhan dasar, stabilisasi fungsi neurologis, serta pencegahan penurunan kemampuan fungsional. Tindakan keperawatan diberikan secara sistematis, terarah, dan berorientasi pada respons klien sebagai indikator utama keberhasilan asuhan. Pelaksanaan intervensi keperawatan dasar mencakup pemantauan kondisi umum, pengaturan posisi tubuh yang tepat, pemeliharaan kenyamanan, serta dukungan kebutuhan aktivitas sehari-hari. Perawat membantu klien dalam mempertahankan fungsi fisiologis yang optimal melalui pengawasan terstruktur terhadap perubahan kondisi klinis. Pendekatan asuhan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi neurologi spesifik yang memengaruhi kemampuan motorik, sensorik, dan kognitif klien (Tsiara et al., 2025).

Pemantauan perubahan status neurologi merupakan komponen esensial dalam implementasi asuhan. Pengkajian dilakukan secara berkala terhadap tingkat kesadaran, respons motorik, fungsi sensorik, serta kemampuan komunikasi. Perubahan kecil pada respons neurologi memiliki makna klinis penting sehingga memerlukan observasi yang konsisten dan pencatatan yang akurat. Pengkajian berkelanjutan mendukung pengenalan dini terhadap perburukan kondisi neurologi. Dukungan mobilitas dan fungsi aktivitas diberikan untuk mempertahankan kemandirian klien serta mencegah penurunan fungsi lebih lanjut. Intervensi meliputi bantuan perubahan posisi, latihan rentang gerak, serta fasilitasi aktivitas sesuai kemampuan individu. Pendampingan aktivitas dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan toleransi klien terhadap aktivitas. Upaya tersebut bertujuan mempertahankan fungsi neuromuskular dan meningkatkan kualitas hidup klien (Martins et al., 2025).

Dukungan adaptasi terhadap perubahan fungsi neurologi menjadi bagian integral dari implementasi asuhan keperawatan. Perawat membantu klien memahami perubahan kondisi kesehatan yang dialami serta mendorong penggunaan strategi koping yang konstruktif. Pendekatan komunikasi terapeutik digunakan untuk meningkatkan penerimaan diri dan motivasi dalam proses pemulihan. Perhatian terhadap aspek psikologis mendukung stabilitas emosional dan partisipasi klien dalam perawatan. Evaluasi asuhan keperawatan dilakukan untuk

menilai efektivitas intervensi berdasarkan respons klinis klien. Penilaian difokuskan pada perubahan status neurologi, kemampuan aktivitas, serta tingkat adaptasi terhadap kondisi kesehatan. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam mempertahankan, memodifikasi, atau menghentikan intervensi keperawatan. Evaluasi yang sistematis mendukung pengambilan keputusan klinik yang rasional dan terukur (Li et al., 2025).

Dokumentasi asuhan keperawatan merupakan bagian integral dari pelaksanaan dan evaluasi intervensi neurologi. Pencatatan dilakukan secara lengkap, objektif, dan kronologis sesuai prinsip *continuity of care*. Dokumentasi mencakup data pengkajian, intervensi yang diberikan, respons klien, serta hasil evaluasi. Pencatatan yang akurat mendukung koordinasi pelayanan dan menjadi sumber informasi klinis yang dapat dipertanggungjawabkan (Zhelyazkova et al., 2025).

Tabel 4. 3 Komponen Implementasi dan Evaluasi Asuhan Keperawatan Neurologi

Komponen Asuhan	Fokus Tindakan	Indikator Evaluasi
Implementasi intervensi dasar	Pemenuhan kebutuhan dasar dan stabilisasi fungsi	Kondisi umum stabil dan respons adekuat
Pemantauan status neurologi	Observasi kesadaran, motorik, sensorik	Tidak terjadi penurunan fungsi neurologi
Dukungan mobilitas	Fasilitasi aktivitas sesuai kemampuan	Peningkatan toleransi aktivitas
Dukungan adaptasi	Komunikasi terapeutik dan koping	Klien menunjukkan penerimaan kondisi
Evaluasi asuhan	Penilaian respons klinis	Tujuan asuhan tercapai
Dokumentasi	Pencatatan sistematis dan objektif	Data asuhan lengkap dan berkesinambungan

Fokus pembelajaran pada sub-materi ini menekankan pemahaman mahasiswa terhadap pelaksanaan intervensi dan evaluasi respons klien dalam asuhan keperawatan neurologi secara sistematis dan profesional (Ren et al., 2025).

F. Komunikasi Terapeutik dan Profesionalisme dalam Asuhan Klien Neurologi

Komunikasi terapeutik pada klien dengan gangguan neurologi merupakan proses interpersonal yang bertujuan membangun hubungan saling percaya, mengurangi kecemasan, serta memfasilitasi adaptasi klien terhadap perubahan fungsi. Prinsip utama meliputi kehadiran penuh perawat, kejelasan pesan, konsistensi perilaku, serta penghargaan terhadap martabat klien. Pendekatan

patient-centered care menempatkan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual sebagai dasar interaksi. Penggunaan bahasa sederhana, tempo bicara terukur, serta verifikasi pemahaman klien mendukung efektivitas komunikasi dalam situasi klinik yang kompleks (Chen et al., 2026).

Komunikasi pada klien dengan gangguan kesadaran menuntut strategi yang mempertahankan orientasi dan rasa aman. Stimulasi verbal singkat dan terarah, penyebutan nama klien, serta penjelasan setiap tindakan membantu mempertahankan keterhubungan dengan lingkungan. Pengamatan respons nonverbal seperti perubahan ekspresi wajah, gerakan ekstremitas, dan pola pernapasan menjadi sumber data klinik yang bermakna. Pencatatan respons secara sistematis memperkuat *clinical reasoning* dan kontinuitas asuhan (Almheiri et al., 2025).

Komunikasi pada klien dengan gangguan bicara memerlukan modifikasi media dan teknik. Penggunaan papan komunikasi, isyarat visual, pertanyaan tertutup, serta waktu tunggu yang adekuat memungkinkan klien mengekspresikan kebutuhan. Validasi pesan melalui parafrase meningkatkan akurasi pemahaman perawat. Pendekatan *supported conversation* memfasilitasi partisipasi klien dalam pengambilan keputusan sesuai kapasitas yang dimiliki. Pendekatan komunikasi dengan keluarga berperan penting dalam asuhan neurologi karena perubahan fungsi sering berdampak pada dinamika peran dan beban perawatan. Edukasi terstruktur mengenai kondisi klinis, rencana asuhan, serta cara mendukung aktivitas sehari-hari meningkatkan kesiapan keluarga. Sikap terbuka terhadap pertanyaan dan kekhawatiran keluarga memperkuat kemitraan terapeutik. Kerangka *family-centered care* menekankan kolaborasi, transparansi informasi, serta penghormatan terhadap nilai budaya (Gaouzi, 2025).

Sikap empatik dalam menghadapi perubahan fungsi neurologi tercermin melalui penerimaan tanpa menghakimi, kepekaan terhadap kehilangan kemampuan, serta penguatan harapan realistis. Ekspresi empati diwujudkan melalui kontak mata yang sesuai, nada suara menenangkan, dan respons yang menghargai pengalaman subjektif klien. Perawat memfasilitasi koping adaptif melalui dukungan emosional dan penguatan makna. Pendekatan empatik berkontribusi pada peningkatan keterlibatan klien dalam proses perawatan. Perilaku profesional dan tanggung jawab perawat mencakup integritas, akuntabilitas, serta konsistensi praktik berbasis standar profesi. Penampilan rapi, dokumentasi akurat, serta komunikasi antarprofesi yang efektif menjaga mutu asuhan neurologi. Pengambilan keputusan klinik didasarkan pada data objektif, pertimbangan etik, serta kebutuhan individual klien. Tanggung jawab profesional meliputi perlindungan martabat klien,

kerahasiaan informasi, dan komitmen terhadap pembelajaran berkelanjutan (Gaouzi, 2025).

Refleksi praktik klinik neurologi menjadi mekanisme pengembangan diri yang sistematis. Analisis pengalaman interaksi, identifikasi kekuatan dan area perbaikan, serta perumusan rencana peningkatan kompetensi memperkuat profesionalisme. Kerangka *reflective practice* mendorong perawat menilai dampak komunikasi terhadap hasil klinik dan pengalaman klien. Proses refleksi berkontribusi pada pembentukan sikap profesional yang konsisten dalam asuhan keperawatan neurologi (Ahmed & Gozal, 2025).

Tabel 4. 4 Strategi Komunikasi Terapeutik pada Klien Neurologi

Situasi Klinis	Tujuan Komunikasi	Strategi Utama	Indikator Keberhasilan
Penurunan kesadaran	Mempertahankan orientasi dan rasa aman	Stimulasi verbal singkat, sebut nama klien, jelaskan tindakan	Respons nonverbal terarah, kecemasan menurun
Gangguan bicara	Memfasilitasi ekspresi kebutuhan	Papan komunikasi, pertanyaan tertutup, waktu tunggu adekuat	Pesan tersampaikan, kebutuhan terpenuhi
Kecemasan tinggi	Menurunkan distres emosional	Nada suara menenangkan, validasi perasaan, kehadiran penuh	Klien lebih kooperatif, tanda distres berkurang
Keterlibatan keluarga	Meningkatkan dukungan perawatan	Edukasi terstruktur, klarifikasi rencana asuhan, dialog terbuka	Keluarga memahami peran, partisipasi meningkat
Adaptasi perubahan fungsi	Memperkuat koping adaptif	Penguatan harapan realistis, tujuan bertahap	Keterlibatan klien meningkat, tujuan tercapai

Fokus pembelajaran utama bab menekankan kemampuan mahasiswa menunjukkan komunikasi terapeutik, perilaku profesional, dan tanggung jawab

dalam pemberian asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan neurologinya (Nielsen, 2025).

MINI-CASE

PENURUNAN STATUS NEUROLOGI PADA PASIEN DENGAN GANGGUAN PERFUSI SEREBRAL

Seorang perempuan berusia 62 tahun dirawat di ruang perawatan neurologi dengan diagnosis medis stroke iskemik. Pasien mengeluhkan kelemahan pada sisi kiri tubuh sejak satu hari yang lalu dan mengalami kesulitan berbicara. Riwayat penyakit menunjukkan hipertensi dan diabetes melitus yang tidak terkontrol. Hasil pengkajian menunjukkan pasien tampak somnolen dengan nilai *Glasgow Coma Scale* 12 (E3V4M5). Pemeriksaan motorik menunjukkan kekuatan otot ekstremitas kiri 2 dari 5 dan ekstremitas kanan 4 dari 5. Respons sensorik terhadap rangsangan nyeri pada sisi kiri menurun. Refleks pupil isokor dan reaktif terhadap cahaya. Tekanan darah 170/95 mmHg, frekuensi nadi 92 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit. Analisis data menunjukkan adanya gangguan fungsi neurologi yang berkaitan dengan penurunan perfusi serebral yang berdampak pada fungsi motorik, sensorik, dan kesadaran. Kondisi ini berisiko menyebabkan komplikasi lebih lanjut apabila tidak dilakukan pemantauan neurologi secara sistematis. Mahasiswa diminta untuk:

- 1) Mengidentifikasi data subjektif dan objektif
- 2) Melakukan analisis data neurologi
- 3) Menentukan diagnosis keperawatan prioritas
- 4) Menjelaskan hubungan patofisiologi dengan manifestasi klinis
- 5) Merumuskan rencana pengkajian lanjutan

SOP PENGKAJIAN NEUROLOGI DASAR PADA KLIEN DENGAN GANGGUAN SISTEM SARAF

1. Pengertian

Pengkajian neurologi dasar merupakan suatu proses sistematis dalam asuhan keperawatan yang bertujuan untuk menilai fungsi sistem saraf pusat dan perifer melalui pemeriksaan tingkat kesadaran, fungsi kognitif, fungsi motorik, fungsi sensorik, serta fungsi saraf kranial. Pengkajian ini dilakukan secara komprehensif untuk mengidentifikasi adanya gangguan neurologi, memantau perubahan kondisi pasien, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis dan perencanaan intervensi keperawatan.

2. Tujuan

- a) Mengidentifikasi tingkat kesadaran klien secara objektif
- b) Menilai fungsi motorik dan mendeteksi kelemahan otot
- c) Menilai fungsi sensorik dan respons terhadap rangsangan
- d) Menilai fungsi saraf kranial dasar
- e) Mengidentifikasi adanya defisit neurologis fokal
- f) Mendeteksi tanda bahaya neurologi secara dini
- g) Mendokumentasikan hasil pengkajian secara sistematis

3. Indikasi

- a) Pengkajian neurologi dasar dilakukan pada:
 - b) Pasien dengan gangguan kesadaran
 - c) Pasien dengan diagnosis stroke
 - d) Pasien dengan trauma kepala
 - e) Pasien dengan kejang
 - f) Pasien dengan infeksi sistem saraf
 - g) Pasien dengan keluhan gangguan motorik atau sensorik

4. Kontraindikasi

- a) Pasien dengan kondisi tidak stabil yang memerlukan tindakan resusitasi segera
- b) Pasien dengan cedera tulang belakang yang belum terimobilisasi secara adekuat
- c) Pasien dengan nyeri berat yang belum terkontrol

5. Persiapan

- a. Persiapan Perawat
 - 1) Memahami prosedur pengkajian neurologi
 - 2) Menggunakan alat pelindung diri sesuai kebutuhan
 - 3) Melakukan kebersihan tangan
- b. Persiapan Alat
 - 1) Senter untuk pemeriksaan pupil

- 2) Refleks hammer apabila diperlukan
 - 3) Kapas atau benda tumpul untuk uji sensorik
 - 4) Lembar observasi atau format dokumentasi
 - 5) Jam atau *stopwatch*
 - c. Persiapan Pasien
 - 1) Memastikan identitas pasien sesuai prosedur
 - 2) Menjelaskan tujuan dan langkah tindakan kepada pasien atau keluarga
 - 3) Memastikan posisi pasien nyaman dan aman
- 6. Prosedur Pelaksanaan**
- a. Tahap Pra Interaksi
 - 1) Menyiapkan alat dan lingkungan
 - 2) Memastikan privasi pasien terjaga
 - 3) Mengidentifikasi pasien dengan benar
 - b. Tahap Orientasi
 - 1) Memberikan salam terapeutik
 - 2) Memperkenalkan diri
 - 3) Menjelaskan tujuan dan prosedur Tindakan
 - 4) Mendapatkan persetujuan pasien
 - c. Tahap Kerja
 - 1) Penilaian Tingkat Kesadaran
 - a) Menilai respons membuka mata (*eye response*)
 - b) Menilai respons verbal (*verbal response*)
 - c) Menilai respons motorik (*motor response*)
 - d) Menentukan skor *Glasgow Coma Scale*
 - e) Menginterpretasikan hasil pengkajian
 - 2) Pemeriksaan Fungsi Kognitif (Sederhana)
 - a) Menilai orientasi waktu, tempat, dan orang
 - b) Menilai kemampuan mengikuti perintah sederhana
 - c) Menilai kemampuan komunikasi
 - 3) Pemeriksaan Fungsi Motorik
 - a) Mengobservasi simetri gerakan tubuh
 - b) Menilai kekuatan otot menggunakan skala 0 sampai 5
 - c) Membandingkan sisi kanan dan kiri
 - d) Menilai adanya tremor atau gerakan abnormal
 - 4) Pemeriksaan Fungsi Sensorik
 - a) Memberikan rangsangan sentuhan ringan
 - b) Memberikan rangsangan nyeri ringan
 - c) Menilai respons pasien terhadap rangsangan

- d) Membandingkan respons pada kedua sisi tubuh
- 5) Pemeriksaan Saraf Kranial (Dasar)
 - a) Menilai refleks pupil terhadap cahaya
 - b) Menilai gerakan bola mata
 - c) Menilai simetri wajah
 - d) Menilai kemampuan bicara dan menelan
- 6) Observasi Tambahan
 - a) Mengamati pola pernapasan
 - b) Mengamati tanda vital
 - c) Mengamati adanya kejang atau perubahan perilaku
- d. Tahap Terminasi
 - 1) Memberikan penjelasan hasil sementara kepada pasien atau keluarga
 - 2) Mengembalikan pasien ke posisi nyaman
 - 3) Melakukan kebersihan tangan
- 7. **Dokumentasi**
 Mencatat hasil pengkajian secara lengkap dan sistematis meliputi:
 - a. Nilai Glasgow Coma Scale
 - b. Hasil pemeriksaan motorik
 - c. Hasil pemeriksaan sensorik
 - d. Hasil pemeriksaan saraf kranial
 - e. Temuan abnormal
 - f. Waktu pengkajian
 - g. Tindak lanjut yang dilakukan
- 8. **Evaluasi**
 Pengkajian dinyatakan berhasil apabila:
 - a. Dilakukan secara sistematis
 - b. Data yang diperoleh lengkap dan akurat
 - c. Perubahan kondisi dapat terdeteksi
 - d. Dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan klinis
- 9. **Keselamatan** dan Kewaspadaan
 - a. Menjaga keselamatan pasien selama pemeriksaan
 - b. Menghindari rangsangan berlebihan pada pasien dengan peningkatan tekanan intracranial
 - c. Menghentikan tindakan apabila terjadi penurunan kondisi pasien
 Melakukan eskalasi segera apabila ditemukan tanda bahaya neurologi
- 10. **Kriteria** Hasil
 - a. Status neurologi teridentifikasi dengan jelas
 - b. Defisit neurologi dapat dikenali

- c. Data pengkajian terdokumentasi dengan baik
- d. Tindakan lanjutan dapat direncanakan secara tepat

11. **Catatan Khusus (Clinical Notes)**

- a. Perubahan kecil dalam nilai Glasgow *Coma Scale* memiliki makna klinis yang signifikan
- b. Perbandingan antara sisi kanan dan kiri tubuh penting dalam identifikasi defisit neurologi
- c. Pengkajian harus dilakukan secara berulang untuk memantau progres kondisi pasien

G. Latihan Soal

Soal 1

Seorang perempuan berusia 62 tahun dirawat dengan diagnosis stroke iskemik. Hasil pengkajian menunjukkan pasien membuka mata saat dipanggil, berbicara dalam keadaan bingung, dan mampu melokalisasi rangsangan nyeri. Berapakah nilai Glasgow Coma Scale pasien tersebut?

- A. 9
- B. 10
- C. 11
- D. 12
- E. 13

Kunci Jawaban: D. 12

Kata Kunci: Membuka mata terhadap suara E3; verbal bingung V4; melokalisasi nyeri M5.

Pembahasan:

Nilai Glasgow Coma Scale diperoleh dengan menjumlahkan respons membuka mata, verbal, dan motorik. Pasien yang membuka mata saat dipanggil memperoleh skor E3. Respons verbal berupa percakapan yang membingungkan memperoleh skor V4. Kemampuan melokalisasi rangsangan nyeri memperoleh skor M5. Dengan demikian, total skor GCS pasien adalah $E3 + V4 + M5 = 12$. Nilai tersebut menunjukkan adanya penurunan kesadaran dan memerlukan pemantauan neurologis secara berkala. Perawat perlu mencatat setiap komponen GCS secara terpisah, bukan hanya nilai total, karena perubahan kecil pada salah satu respons dapat menunjukkan perkembangan atau perburukan kondisi neurologis pasien.

Soal 2

Seorang laki-laki berusia 59 tahun datang ke instalasi gawat darurat karena demam tinggi, nyeri kepala berat, fotofobia, dan penurunan kesadaran. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kaku kuduk. Gangguan neurologi yang paling sesuai dengan manifestasi tersebut adalah?

- A. Meningitis
- B. Parkinson
- C. Stroke iskemik
- D. Epilepsi
- E. Alzheimer

Kunci Jawaban: A. Meningitis

Kata Kunci: Demam; nyeri kepala; fotofobia; kaku kuduk; penurunan kesadaran.

Pembahasan:

Meningitis merupakan infeksi dan inflamasi pada lapisan pelindung otak serta medula spinalis. Manifestasi klinis yang umum meliputi demam, nyeri kepala berat, kaku kuduk, fotofobia, perubahan kesadaran, dan kejang. Proses inflamasi dapat menyebabkan edema jaringan saraf dan mengganggu fungsi neurologis. Parkinson dan Alzheimer

merupakan gangguan degeneratif yang berkembang secara bertahap. Stroke iskemik umumnya ditandai defisit neurologis fokal mendadak, sedangkan epilepsi berkaitan dengan aktivitas listrik abnormal di otak. Pasien dengan dugaan meningitis memerlukan pemantauan tingkat kesadaran, tanda vital, respons pupil, aktivitas kejang, dan perubahan perilaku secara ketat.

Soal 3

Seorang perempuan berusia 65 tahun dengan stroke mengalami kelemahan ekstremitas kiri. Hasil pemeriksaan menunjukkan kekuatan otot ekstremitas kiri 2 dari 5 dan ekstremitas kanan 5 dari 5. Bagaimanakah interpretasi hasil pemeriksaan motorik tersebut?

- A. Pasien memiliki kekuatan otot normal pada kedua sisi
- B. Pasien mengalami kelemahan motorik pada sisi kiri
- C. Pasien mengalami paralisis total pada sisi kanan
- D. Pasien mengalami gangguan sensorik bilateral
- E. Pasien mengalami rigiditas pada seluruh ekstremitas

Kunci Jawaban: B. Pasien mengalami kelemahan motorik pada sisi kiri

Kata Kunci: Kekuatan otot kiri 2/5; kekuatan otot kanan 5/5; perbandingan kedua sisi.

Pembahasan:

Kekuatan otot 2 dari 5 menunjukkan pasien mampu menggerakkan ekstremitas apabila pengaruh gravitasi dihilangkan, tetapi belum mampu mengangkat ekstremitas melawan gravitasi. Sementara itu, nilai 5 dari 5 menunjukkan kekuatan otot normal. Perbedaan kekuatan antara sisi kiri dan kanan menunjukkan adanya defisit motorik fokal pada sisi kiri atau hemiparesis sinistra. Pada pasien stroke, kondisi tersebut dapat berkaitan dengan kerusakan jalur motorik di hemisfer serebri yang berlawanan. Perawat harus membandingkan fungsi motorik kedua sisi tubuh secara sistematis, memantau perubahan kekuatan otot, dan mendokumentasikan hasilnya untuk mendeteksi perkembangan kondisi neurologis.

Soal 4

Seorang laki-laki berusia 61 tahun mengalami gangguan bicara setelah stroke. Pasien tampak memahami pertanyaan, tetapi kesulitan mengungkapkan kebutuhannya secara verbal. Tindakan komunikasi terapeutik yang paling tepat dilakukan perawat adalah?

- A. Berbicara dengan suara keras dan cepat
- B. Meminta keluarga menjawab seluruh pertanyaan
- C. Menggunakan pertanyaan panjang dan terbuka
- D. Menggunakan papan komunikasi dan pertanyaan tertutup
- E. Menghindari komunikasi sampai kemampuan bicara membaik

Kunci Jawaban: D. Menggunakan papan komunikasi dan pertanyaan tertutup

Kata Kunci: Gangguan bicara; papan komunikasi; pertanyaan tertutup; waktu tunggu.

Pembahasan:

Klien dengan gangguan bicara membutuhkan modifikasi teknik komunikasi agar tetap

dapat menyampaikan kebutuhan dan berpartisipasi dalam perawatan. Perawat dapat menggunakan papan komunikasi, gambar, isyarat visual, atau pertanyaan tertutup yang dapat dijawab dengan anggukan, gelengan, atau menunjuk. Pasien juga harus diberikan waktu yang cukup untuk merespons tanpa tergesa-gesa. Pesan pasien perlu divalidasi melalui pengulangan atau parafrase. Berbicara dengan keras tidak membantu apabila masalah utama bukan gangguan pendengaran. Mengalihkan seluruh komunikasi kepada keluarga dapat mengurangi kemandirian dan mengabaikan martabat pasien. Komunikasi tetap harus diarahkan kepada pasien sesuai kemampuan yang masih dimilikinya.

Soal 5

Seorang pasien dengan cedera kepala sedang dipantau di ruang perawatan. Pada pengkajian sebelumnya, kedua pupil isokor dan reaktif terhadap cahaya. Dua jam kemudian, pasien semakin sulit dibangunkan dan ditemukan pupil kanan lebih besar daripada pupil kiri. Tindakan keperawatan yang paling tepat adalah?

- A. Membiarkan pasien beristirahat dan mengevaluasi esok hari
- B. Memberikan rangsangan nyeri berulang kali
- C. Segera melakukan eskalasi dan melaporkan perubahan neurologis
- D. Melatih pasien melakukan rentang gerak aktif
- E. Memberikan makanan dan minuman secara oral

Kunci Jawaban: C. Segera melakukan eskalasi dan melaporkan perubahan neurologis

Kata Kunci: Penurunan kesadaran; pupil anisokor; perubahan neurologis akut; tanda bahaya.

Pembahasan:

Penurunan kesadaran yang disertai perubahan pupil dari isokor menjadi anisokor merupakan tanda bahaya neurologis. Kondisi tersebut dapat menunjukkan peningkatan tekanan intrakranial, kompresi saraf kranial, atau perburukan cedera otak. Perawat harus segera menghentikan pemeriksaan yang tidak diperlukan, mempertahankan keselamatan dan jalan napas pasien, melakukan penilaian ulang status neurologis serta tanda vital, kemudian melaporkan dan melakukan eskalasi sesuai prosedur. Menunda evaluasi dapat menyebabkan keterlambatan penanganan. Rangsangan nyeri yang berlebihan harus dihindari, terutama apabila terdapat dugaan peningkatan tekanan intrakranial. Pemberian makanan atau minuman juga tidak aman karena kesadaran pasien menurun dan terdapat risiko aspirasi.

H. RINGKASAN

Pengkajian keperawatan pada klien dengan gangguan neurologi merupakan proses sistematis dan komprehensif yang bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan fungsi sistem saraf secara menyeluruh sebagai dasar dalam penentuan diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi, serta evaluasi hasil asuhan. Sistem saraf memiliki peran utama dalam mengatur dan mengintegrasikan fungsi tubuh

melalui aktivitas sensorik, motorik, dan kognitif, sehingga gangguan pada sistem ini dapat menimbulkan berbagai manifestasi klinis seperti penurunan kesadaran, gangguan motorik, gangguan sensorik, serta disfungsi saraf kranial. Pengkajian neurologi dilakukan melalui beberapa komponen utama yang meliputi penilaian tingkat kesadaran menggunakan *Glasgow Coma Scale* yang mencakup respons membuka mata, respons verbal, dan respons motorik, sehingga memberikan gambaran objektif mengenai kondisi kesadaran pasien serta menjadi indikator penting dalam pemantauan klinis.

Pemeriksaan fungsi motorik dilakukan dengan menilai kekuatan otot, tonus, dan koordinasi gerakan serta membandingkan sisi kanan dan kiri tubuh untuk mendeteksi adanya defisit neurologis fokal, sedangkan pemeriksaan fungsi sensorik dilakukan dengan menilai respons terhadap rangsangan seperti sentuhan dan nyeri guna mengidentifikasi gangguan pada jalur saraf sensorik. Pemeriksaan saraf kranial dilakukan untuk mengevaluasi fungsi saraf otak yang berperan dalam penglihatan, gerakan bola mata, ekspresi wajah, pendengaran, serta kemampuan bicara dan menelan, sehingga dapat membantu menentukan lokasi lesi neurologis. Pengkajian juga mencakup observasi tanda vital dan pola pernapasan karena perubahan pada parameter tersebut dapat mencerminkan kondisi neurologis yang lebih serius seperti peningkatan tekanan intrakranial. Kemampuan perawat dalam mengenali tanda bahaya neurologi seperti penurunan kesadaran mendadak, kejang, pupil anisokor, dan kelemahan ekstremitas menjadi sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut melalui tindakan eskalasi yang tepat.

Proses pengkajian dilakukan secara terstruktur melalui komunikasi terapeutik, pemeriksaan fisik, analisis data, dan dokumentasi yang akurat serta sistematis, sehingga memungkinkan integrasi data subjektif dan objektif dalam menghasilkan interpretasi klinis yang tepat dan penentuan prioritas masalah keperawatan. Dalam pendekatan *Outcome-Based Education*, mahasiswa dituntut untuk memiliki kompetensi dalam melakukan pengkajian neurologi secara mandiri, sistematis, dan berbasis bukti ilmiah, termasuk kemampuan melakukan pemeriksaan, menginterpretasikan hasil, mengidentifikasi masalah keperawatan, serta mendokumentasikan temuan secara profesional. Ketepatan dan ketelitian dalam pengkajian neurologi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan keselamatan pasien, kualitas asuhan keperawatan, serta keberhasilan intervensi klinis, sehingga keterampilan ini menjadi kompetensi esensial yang harus dikuasai oleh mahasiswa keperawatan dalam praktik klinik.

Referensi

- Ahmed, S., & Gozal, D. (2025). *Nano-Based Vaccine Delivery Systems: Innovative Therapeutics Against Cancer and Neurological Disorders*. 1–45.
- Almheiri, R. T., Hajjar, B., Alkhaaldi, S. M. I., Rabeh, N., Aljoudi, S., Elrahman, K. S. A., & Hamdan, H. (2025). Beyond weight loss: exploring the neurological ramifications of altered gut microbiota post - bariatric surgery. *Journal of Translational Medicine*. <https://doi.org/10.1186/s12967-025-06201-2>
- Brain, N. (2023). Neurological Disorders a Handbook for Family Physicians. *NeuroGen Brain & Spine Institute*, 1(4), 5–23.
- Chandra, V., Pandav, R., Laxminarayan, R., Tanner, C., Manyam, B., Rajkumar, S., Silberberg, D., Brayne, C., Chow, J., Herman, S., Hourihan, F., Kasner, S., Morillo, L., Ogunniyi, A., Theodore, W., & Zhang, Z. (2023). Neurological Disorders. *Cancer Medicine*, 3(1), 2–10.
- Chen, Y., Xiao, W., Qian, C., & Huang, L. (2026). *System Xc-pathway as a potential regulatory target in neurological disorders*. January, 1–13. <https://doi.org/10.3389/fphar.2025.1701320>
- Duggineny, S. (2023). Neurological Disorders: A Comprehensive Review of Insights and Innovations in Treatment Development Sunny. *Business & Social Sciences Unique Endeavor in Business & Social Sciences*, 28–36.
- Eun, S., Flávia, A., Ferreira, F., Kwon, H., Yu, J., Diniz, L., & Ulrich, H. (2025). The role of interleukin-17 in neurological disorders. *Animal Cells and Systems*, 29(1), 372–386. <https://doi.org/10.1080/19768354.2025.2510994>
- Flowers, R. M., & Deshmukh, R. D. (2025). Neurodevelopmental Disorders. *America's Children and the Environment*, 4(October), 1–32.
- Gaouzi, Z. (2025). *Unraveling genetic etiologies in complex pediatric neurological diseases: A genetic investigation using whole exome sequencing*. 1–22. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0324177>
- Hu, H., Lu, X., Zhong, R., Liu, X., Wei, J., Duan, C., & Sun, N. (2026). *Role of LINE-1 in the nervous system and neurological disorders*. 139(1).
- Li, J., Hu, X., Tao, X., Li, Y., Jiang, W., Tong, J., Zhang, H., Shen, B., & Gao, X. (2025). *Deconstruct the link between gut microbiota and neurological diseases: application of Mendelian randomization analysis*. March. <https://doi.org/10.3389/fcimb.2025.1433131>
- Martins, R. N., Sohrabi, H. R., Poudel, P., Taddei, K., Frost, S., Eslick, S., & Hone, E. (2025). *Hyperspectral Retinal Imaging as a Non-Invasive Technique to Determine Brain Amyloid Status*. 21, 2–4. <https://doi.org/10.1002/alz70856>
- Nielsen, N. M. (2025). Severe Neurological Disorders in the Greenlandic Population :

- A Nationwide Register-Based Study. *StrokeEngine*, 1(2), 2–23. <https://doi.org/10.1002/brb3.71086>
- Ren, Q., Zhao, Q., Wu, N., Du, W., Liu, Z., Zhang, W. J., & Ren, A. (2025). *MicroRNA-221: A Context-Dependent Mediator in Human Diseases — Highlights from Molecular Mechanisms to Clinical Translation*. 1–22.
- Román, C. A. F. (2025). *Aging and Dementia in Neurological and Medical Disorders: Cognitive, Neurological, and Psychosocial Insights and a Framework for More Inclusive Research*. 21, 2–4. <https://doi.org/10.1002/alz70857>
- Roosbeh, M., Mirbagheri, M. M., Arbabi, M., Pooya, A. A. A., Khodaghali, F., & Amiri, S. (2025). *Altered along- - perivascular space index in functional epileptic) seizures: A diffusion tensor imaging study of glymphatic system function*. January, 1361–1372. <https://doi.org/10.1002/epi4.70089>
- Stevenson, S. (2025). Disorders of the Neurologic System. *Stroke*, 2(1), 3–10.
- Tsiara, A. A., Plakias, S., Kokkotis, C., Veneri, A., Mina, M. A., Tsiakiri, A., Kitmeridou, S., Christidi, F., Gourgoulis, E., Doskas, T., Kaltsatou, A., Tsamakis, K., Kazis, D., & Tsiptsios, D. (2025). *Artificial Intelligence in the Diagnosis of Neurological Diseases Using Biomechanical and Gait Analysis Data: A Scopus-Based Bibliometric Analysis*. 1–22.
- Zhelyazkova, A., Eicher, S., & Neuperdt, L. (2025). *Physical activity, mental health and psychosocial factors based matched cohort study*. 35, 178–180.
- Zhou, Y., Lu, Y., Wu, Y., Kong, W., Zhou, L., Guo, X., & Wei, H. (2025). *Safety of antidepressants commonly used in 6 – 17-year-old children and adolescents: A disproportionality analysis from 2014 – 2023 on the basis of the FAERS database*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0330025>

BAB 5

GANGGUAN HEMATOLOGI DAN IMUNOLOGI

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika–legal, sensitif budaya, serta keselamatan pasien dalam praktik keperawatan.	CPMK-1, CPMK-3, CPMK-5, CPMK-7
CPL-2	Menguasai konsep dan prinsip keperawatan medikal bedah dewasa serta dasar biomedik terkait untuk menjelaskan masalah kesehatan pasien dewasa.	CPMK-1, CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7
CPL-3	Melakukan pengkajian komprehensif pasien dewasa dan menganalisis data klinis untuk menetapkan masalah, risiko, dan prioritas.	CPMK-2, CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7
CPL-4	Merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi asuhan keperawatan dewasa berbasis bukti pada berbagai gangguan sistem tubuh.	CPMK-3, CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7
CPL-5	Melakukan komunikasi terapeutik, edukasi, dokumentasi, dan kolaborasi interprofesional untuk continuity of care.	CPMK-1, CPMK-2, CPMK-3, CPMK-7
CPL-6	Berpikir kritis dalam pengambilan keputusan klinis, manajemen kegawatan, serta perbaikan mutu dan keselamatan pasien.	CPMK-2, CPMK-3, CPMK-5, CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menerapkan konsep dasar KMB dewasa (peran, etika–legal, budaya, patient safety, pencegahan infeksi) pada skenario praktik.
CPMK-2	Melakukan pengkajian komprehensif pasien dewasa dan menginterpretasi data untuk menetapkan masalah/risiko prioritas.
CPMK-3	Merumuskan diagnosis keperawatan serta menyusun rencana asuhan berbasis bukti (luaran, intervensi, evaluasi, dokumentasi).
CPMK-4	Melaksanakan asuhan pada masalah homeostasis: cairan, elektrolit, asam–basa, serta eliminasi dan gangguan renal–urologi.
CPMK-5	Melaksanakan asuhan pada gangguan oksigenasi/ventilasi dan perfusi/hemodinamik, termasuk deteksi dini dan penanganan syok/kegawatan medikal.
CPMK-6	Melaksanakan asuhan pada gangguan nutrisi/metabolik/endokrin, gastrointestinal/hepatobilier, neurologi, hematologi, dan imunologi.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Melaksanakan asuhan perioperatif, perawatan luka/integritas kulit, serta integrasi asuhan berbasis kasus dan discharge planning berorientasi keluarga.

G. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 5. Gangguan Hematologi dan Imunologi	5.1 Menginterpretasi tanda klinis dan hasil laboratorium gangguan hematologi/imunologi.	5.2 Melaksanakan intervensi spesifik (kewaspadaan perdarahan, keamanan transfusi, pencegahan infeksi) dan evaluasi.	CPMK-6	CPMK-1

H. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian skenario profesionalisme & patient safety (rubrik)	(1) Keputusan etika–legal tepat pada skenario; (2) Identifikasi risiko keselamatan & PPI dan tindakan mitigasi; (3) Ketepatan prinsip peran/alur asuhan pada konteks kasus	10	Lembar jawaban skenario + rubrik
CPMK-6	Ujian berbasis kasus lintas sistem (rubrik)	(1) Identifikasi masalah prioritas per sistem; (2) Rencana asuhan terfokus dan monitoring komplikasi; (3) Keamanan terapi/kolaborasi sesuai kasus; (4) Evaluasi hasil berbasis data	10	Jawaban ujian kasus + rubrik

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Keputusan etika–legal pada skenario	Keputusan tidak selaras etika–legal; mengabaikan hak pasien/privasi; berpotensi melanggar SOP	Keputusan sebagian tepat tetapi ada kekeliruan penting (mis. persetujuan, privasi, batas kewenangan)	Keputusan tepat, aman, sesuai etika–legal; kekurangan minor pada detail pelaksanaan	Keputusan tepat dan konsisten; mempertimbangkan otonomi pasien, persetujuan tindakan, privasi, dan batas kewenangan dengan justifikasi kuat

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Identifikasi risiko keselamatan & PPI + mitigasi	Risiko utama tidak teridentifikasi; tidak ada mitigasi yang jelas	Mengidentifikasi sebagian risiko; mitigasi umum dan belum operasional	Mengidentifikasi risiko utama; mitigasi spesifik dan dapat diterapkan; ada monitoring dasar	Komprehensif: risiko utama + risiko lanjutan; mitigasi spesifik, prioritas jelas, termasuk monitoring dan kriteria eskalasi
Prinsip peran & alur asuhan KMB	Alur tidak runtut/terbalik; peran perawat tidak tepat	Alur dasar ada namun masih ada tahap hilang/tidak konsisten	Alur runtut dan sesuai; peran perawat jelas; dokumentasi disebutkan	Alur runtut, efisien, dan kontekstual; peran perawat jelas termasuk kolaborasi dan dokumentasi sebagai bagian keputusan klinis

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Kelengkapan & ketepatan teknik pengkajian	Data penting banyak hilang; teknik/urutan tidak tepat; ada tindakan tidak aman	Data cukup tetapi ada area penting terlewat; teknik sebagian benar; keselamatan belum konsisten	Data lengkap dan terstruktur; teknik benar; menjaga keselamatan & kenyamanan pasien	Sangat lengkap dan sistematis; teknik sangat tepat; komunikasi terapeutik baik; menjaga keselamatan, privasi, dan efisiensi
Sintesis data menjadi masalah/risiko prioritas	Tidak mampu menghubungkan data → masalah; prioritas keliru	Masalah teridentifikasi tetapi prioritas kurang tepat/rasional kurang kuat	Masalah/risiko prioritas tepat; rasional sesuai data	Prioritas sangat tepat; mampu membedakan masalah aktual vs risiko; rasional kuat, berbasis data, dan antisipatif
Komunikasi klinis berbasis data (SBAR/rekam)	Tidak runtut; data kunci hilang; rekomendasi tidak jelas	Runtut sebagian; ada data kunci hilang/kurang spesifik	SBAR jelas, ringkas, mencantumkan data kunci dan rekomendasi	SBAR sangat efektif: data kritis lengkap, rekomendasi jelas, termasuk kriteria eskalasi dan tindak lanjut

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Diagnosis konsisten dengan data	Diagnosis tidak sesuai data; salah fokus	Diagnosis cukup sesuai tetapi ada ketidakselarasan data-masalah	Diagnosis sesuai data dan prioritas; pernyataan jelas	Diagnosis sangat tepat dan terprioritaskan; menunjukkan penalaran klinis kuat dan dapat ditelusuri dari data

Luaran terukur (SMART)	Luaran tidak terukur/terlalu umum	Luaran terukur sebagian (mis. waktu/indikator kurang jelas)	Luaran SMART dan realistis	Luaran SMART lengkap, spesifik indikator klinis, dan selaras dengan prioritas serta konteks pasien
Intervensi sesuai prioritas rasional + rasional terbukti	Intervensi tidak sesuai masalah/berisiko; tanpa rasional	Intervensi cukup sesuai tetapi prioritas belum kuat; rasional lemah/umum	Intervensi tepat, berurutan prioritas; rasional berbasis bukti	Intervensi sangat tepat, terintegrasi (mandiri/kolaboratif), rasional kuat dan relevan; mempertimbangkan risiko & edukasi
Evaluasi & dokumentasi konsisten	Evaluasi tidak mengacu luaran; dokumentasi tidak runtut	Evaluasi sebagian sesuai; dokumentasi ada tapi kurang lengkap	Evaluasi sesuai luaran; dokumentasi konsisten	Evaluasi komprehensif (kriteria tercapai/tidak + tindak lanjut); dokumentasi sangat rapi, ringkas, legal-safe

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Interpretasi I/O-lab-(ABG bila ada)	Interpretasi keliru; tidak mengenali ketidakseimbangan utama	Interpretasi sebagian benar; masih ada salah klasifikasi/abaikan tanda bahaya	Interpretasi tepat; mengenali masalah utama dan tanda bahaya	Sangat tepat; mampu mengaitkan temuan klinis-lab-ABG, mengantisipasi komplikasi dan prioritas pemantauan
Keputusan intervensi korektif aman	Intervensi tidak sesuai/berisiko; tidak mempertimbangkan keamanan	Intervensi cukup sesuai tetapi langkah/urutan belum optimal	Intervensi sesuai dan aman; urutan prioritas tepat	Intervensi sangat tepat, aman, dan efisien; mempertimbangkan kontraindikasi, kolaborasi, dan edukasi pasien
Monitoring keamanan & evaluasi respons	Tidak menetapkan parameter monitoring; evaluasi tidak jelas	Monitoring ada tetapi belum fokus pada parameter kritis	Monitoring fokus pada parameter kunci; evaluasi respons jelas	Monitoring komprehensif + kriteria eskalasi; evaluasi berbasis tren data dan mengarah pada penyesuaian rencana
Keterampilan eliminasi/kateter aseptik	Prosedur tidak aseptik/berisiko; langkah kritis terlewat	Aseptik sebagian; masih ada pelanggaran minor	Aseptik baik; langkah kritis lengkap; dokumentasi cukup	Aseptik sangat baik, teknik tepat, nyaman bagi pasien; edukasi & dokumentasi lengkap, mencegah CAUTI secara proaktif

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Penilaian cepat (ABCDE/EWS)	Urutan salah; temuan kritis terlewat	Urutan benar tetapi ada komponen kritis kurang lengkap	ABCDE/EWS lengkap; temuan kritis teridentifikasi	Sangat lengkap, cepat, dan akurat; menghubungkan temuan dengan dugaan kondisi dan rencana prioritas
Prioritas tindakan awal	Tindakan tidak sesuai prioritas; menunda hal kritis	Prioritas cukup tetapi ada langkah penting terlambat	Prioritas tepat; tindakan awal sesuai kondisi	Prioritas sangat tepat; tindakan awal efektif dan paralel (tim), mempertimbangkan keselamatan & sumber daya
Implementasi tindakan kritis aman	Tindakan berisiko/tidak aman; prosedur kunci salah	Tindakan cukup aman tetapi ada kekurangan teknik/monitoring	Tindakan aman dan sesuai prosedur; monitoring memadai	Tindakan sangat aman dan efektif; teknik tepat, monitoring ketat, dan pencegahan komplikasi jelas
Aktivasi kolaborasi & komunikasi kritis	Tidak meminta bantuan/komunikasi tidak jelas	Meminta bantuan tetapi informasi tidak lengkap	Kolaborasi tepat waktu; komunikasi jelas berbasis data	Kolaborasi sangat efektif: komunikasi ringkas-berdata, rekomendasi jelas, termasuk kriteria eskalasi dan rencana lanjutan

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Identifikasi masalah prioritas per sistem	Salah menetapkan prioritas; masalah utama terlewat	Masalah utama teridentifikasi sebagian; prioritas belum konsisten	Masalah prioritas tepat; menyebutkan risiko penting	Sangat tepat; mampu mengintegrasikan lintas sistem dan membedakan masalah akut vs kronik serta risiko komplikasi
Rencana asuhan terfokus + monitoring komplikasi	Rencana umum, tidak terarah; monitoring tidak jelas	Rencana cukup terfokus; monitoring belum spesifik	Rencana terfokus; monitoring komplikasi sesuai kondisi	Rencana sangat terfokus; monitoring berbasis indikator klinis/lab, termasuk kriteria eskalasi dan edukasi
Keamanan terapi/kolaborasi	Tidak mempertimbangkan keamanan terapi; kolaborasi tidak tepat	Keamanan dipertimbangkan sebagian; kolaborasi belum tepat waktu	Keamanan terapi baik; kolaborasi tepat	Sangat aman: mempertimbangkan interaksi/efek samping/risiko; kolaborasi proaktif dan terdokumentasi
Evaluasi hasil berbasis data	Evaluasi tidak mengacu data/luaran	Evaluasi ada tetapi tidak konsisten dengan data	Evaluasi sesuai data;	Evaluasi kuat berbasis tren data; keputusan tindak lanjut jelas

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
			menyusun tindak lanjut	(lanjut/ubah/hentikan) dan terdokumentasi

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Integrasi asuhan lintas sistem	Asuhan terpecah, tidak konsisten antar bagian	Integrasi ada tetapi masih ada inkonsistensi prioritas/urutan	Integrasi konsisten; prioritas jelas	Integrasi sangat baik: konsisten lintas sistem, prioritas dinamis sesuai respons pasien, kolaborasi terdokumentasi
Perawatan luka/perioperatif: aseptik & pencegahan komplikasi	Aseptik buruk/berisiko; pencegahan komplikasi tidak ada	Aseptik cukup tetapi ada kekurangan minor; pencegahan komplikasi belum lengkap	Aseptik baik; pencegahan komplikasi sesuai	Aseptik sangat baik; pencegahan komplikasi komprehensif (infeksi, nyeri, mobilisasi, dsb.), evaluasi luka sistematis
Discharge planning lengkap & realistis	Rencana pulang tidak lengkap; edukasi tidak jelas	Cukup lengkap tetapi ada elemen penting hilang (obat/tanda bahaya/follow-up)	Lengkap dan realistis; edukasi terstruktur	Sangat lengkap: obat, self-care, tanda bahaya, follow-up/rujukan, dukungan keluarga; verifikasi pemahaman (teach-back) dan dokumentasi rapi

A. Teori Dasar

World Health Organization (WHO) mendefinisikan anemia adalah kondisi di mana jumlah sel darah merah atau konsentrasi hemoglobin di dalamnya lebih rendah dari normal (kadar hemoglobin (Hb) <12,0 g/dL pada wanita dan <13,0 g/dL pada pria). Konsentrasi hemoglobin optimal yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis bervariasi tergantung usia, jenis kelamin, ketinggian tempat tinggal, kebiasaan merokok, dan status kehamilan. Ketika tubuh tidak memiliki cukup sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik, maka terjadilah anemia. Akibatnya, organ tubuh tidak menerima oksigen yang cukup sehingga menyebabkan anemia, kulit pucat, dan individu yang mudah lelah (*World Health Organization*, 2026). Anemia diperkirakan terjadi pada anak usia 6-59 bulan sebanyak 40%, wanita hamil 37%, dan umumnya menyerang wanita sebanyak 30% wanita berusia 15-29 tahun. Anemia dapat disebabkan oleh gizi buruk, infeksi, penyakit kronis, menstruasi berat, masalah kehamilan, dan riwayat keluarga. Anemia sering disebabkan oleh kekurangan zat besi dalam darah (*World Health Organization*, 2025).

Gejala anemia yang umum dan tidak spesifik dari anemia meliputi darah (*World Health Organization, 2025*) :

1. Kelelahan
2. Pusing atau merasa kepala terasa ringan
3. Tangan dan kaki dingin
4. Sakit kepala
5. Sesak napas, terutama saat beraktivitas.

Anemia berat dapat menyebabkan gejala yang lebih serius, Adapun tanda gejalanya yaitu (*World Health Organization, 2025*) :

1. Selaput lendir pucat (di mulut, hidung, dll.)
2. Kulit pucat dan di bawah kuku
3. Pernapasan dan detak jantung cepat
4. Pusing saat berdiri
5. Lebih mudah memar.

Menurut Kemenkes RI (2023), klasifikasi anemia dibagi berdasarkan gejala di antaranya anemia ringan, sedang dan berat. Anemia ringan penderita tidak mengalami gejala yang mencolok, biasa muncul mudah lelah, letih, lesu, lemah, lalai (gejala 5L) setelah aktivitas atau olahraga. Anemia sedang penderita muncul gejala jantung terasa sering berdebat, lebih sering merasa lelah dengan aktivitas biasa, sesak napas, dan terlihat lebih pucat dari biasanya. Anemia berat penderita merasa lelah yang berkepanjangan, menggigil, jantung berdebat lebih cepat, pucat lebih nyata, sesak napas, nyeri dada dan gangguan fungsi organ lainnya.

Berdasarkan *National Library of Medicine* (2023), penentuan klasifikasi anemia tergantung dari etiologinya apakah anemia tersebut hipoproliferatif (yaitu, jumlah retikulosit terkoreksi <2%) atau hiperproliferatif (yaitu, jumlah retikulosit terkoreksi >2%). Anemia hipoproliferatif selanjutnya dibagi berdasarkan volume korpuskular rata-rata menjadi anemia mikrositik (MCV <80 fl), anemia normositik (MCV 80-100 fl), dan anemia makrositik (MCV >100 fl).

1. Anemia Mikrositik Hipoproliferatif meliputi Anemia defisiensi besi, Anemia penyakit kronis (AOCD), Anemia sideroblastik (mungkin juga berhubungan dengan MCV yang tinggi, sehingga menghasilkan populasi sel dimorfik), Talasemia, Keracunan timbal.
2. Anemia Normositik Hipoproliferatif meliputi Anemia penyakit kronis (AOCD), Gagal ginjal, Anemia aplastik, Aplasia sel darah merah murni, Mielofibrosis atau proses mielofistis, Mieloma multiple.
3. Anemia makrositik dapat disebabkan oleh gangguan hipoproliferatif, hemolisis, atau keduanya. Oleh karena itu, penting untuk menghitung jumlah retikulosit terkoreksi saat mengevaluasi pasien dengan anemia makrositik. Pada anemia

makrositik hipoproliferatif, jumlah retikulosit terkoreksi <2%, dan MCV lebih besar dari 100 fl. Namun, jika jumlah retikulosit > 2%, anemia hemolitik harus dipertimbangkan. Anemia Makrositik Hipoproliferatif meliputi Penyakit hati, Hipotiroidisme, Kekurangan folat dan vitamin B12, Sindrom mielodisplastik (MDS) diantaranya Anemia refrakter (RA), Anemia refrakter dengan sideroblas cincin (RA-RS), Anemia refrakter dengan kelebihan blast (RA-EB), Anemia refrakter dengan kelebihan blast dalam transformasi, Leukemia mielomonositik kronis (CMML), dan Obat-obatan seperti Diuretik, Agen kemoterapi, Agen hipoglikemik, Agen antiretroviral, Antimikroba, dan Antikonvulsan

4. Anemia hemolitik (HA) dibagi menjadi penyebab ekstravaskular dan intravaskular.
 - a. Hemolisis ekstravaskular yaitu sel darah merah dikeluarkan dari sirkulasi secara prematur oleh hati dan limpa. Ini merupakan penyebab sebagian besar kasus hemolisis hepatik (HA). Hemolisis ekstravaskular meliputi Hemoglobinopati (anemia sel sabit, talasemia), Enzimopati (defisiensi G6PD, defisiensi piruvat kinase), Defek membran (sfersitosis herediter, eliptositosis herediter), Akibat obat
 - b. Hemolisis intravaskular yaitu sel darah merah lisis di dalam sirkulasi, dan lebih jarang terjadi. Hemolisis intravaskular meliputi PNH, AIHA, Reaksi transfusi, MAHA, DIC, Infeksi Gigitan/bisa ular.

Adapun pemeriksaan penunjang untuk mengevaluasi kejadian anemia diantaranya (*National Library of Medicine*, 2025):

1. Hitung darah lengkap meliputi cek hemoglobin, hematokrit, volume korpuskular rata-rata, hemoglobin korpuskular rata-rata, dan konsentrasi hemoglobin korpuskular rata-rata.
2. Hitung retikulosit dimana tes ini berfungsi sebagai perkiraan keluaran sel darah merah sumsum tulang.
3. Profil zat besi meliputi zat besi serum, feritin, dan kapasitas pengikatan zat besi total, yang membantu menilai cadangan zat besi dan pemanfaatan zat besi.
4. Apusan darah tepi dimana tes ini memberikan evaluasi mikroskopis morfologi sel darah merah, yang dapat membantu mendiagnosis kelainan struktural.
5. Kreatinin serum dimana tes ini membantu menilai fungsi ginjal, yang sangat penting dalam kasus di mana anemia mungkin merupakan akibat sekunder dari penyakit ginjal.
6. Tes fungsi tiroid meliputi kadar tiroksin dan hormon perangsang tiroid, yang membantu mengevaluasi anemia yang terkait dengan disfungsi tiroid.
7. Pemeriksaan koagulasi mencakup waktu tromboplastin parsial teraktivasi, waktu protrombin, rasio normalisasi internasional, dan waktu trombin, yang membantu dalam mengevaluasi kecenderungan perdarahan.

8. Tes fungsi hati mencakup kalsium, transaminase, protein total, bilirubin, albumin, dan fosfatase alkali. Penanda fungsi hati tambahan dapat mencakup laktat dehidrogenase (LDH), γ -glutamil transferase, dan 5'-nukleotidase.
9. Profil hemolisis mencakup haptoglobin, LDH, dan bilirubin indirek, yang membantu mengevaluasi kerusakan sel darah merah.
10. Profil makrositosis mencakup kadar vitamin B12, folat, asam metilmalonat, dan homosistein, yang membantu menilai penyebab anemia makrositik.
11. Elektroforesis hemoglobin mengevaluasi rantai asam amino hemoglobin, membantu dalam diagnosis hemoglobinopati seperti talasemia atau penyakit sel sabit.
12. Sonogram abdomen menilai ukuran limpa, yang relevan dalam kasus anemia hemolitik dan hipersplenisme.
13. Analisis sumsum tulang dimana memerlukan konsultasi hematologi dan digunakan untuk mengevaluasi fungsi dan morfologi sumsum tulang.
14. Penanda inflamasi dimana Protein C-reaktif dan laju sedimentasi eritrosit membantu mengidentifikasi anemia yang terkait dengan penyakit kronis dan peradangan sistemik.
15. Tes antiglobulin langsung dikenal sebagai tes Coombs, mendeteksi anemia hemolitik yang dimediasi imun dengan mengidentifikasi antibodi yang terikat pada sel darah merah.
16. Analisis urin untuk mengevaluasi keberadaan hemoglobinuria atau hemosiderinuria, yang dapat mengindikasikan hemolisis intravaskular.
17. Kadar eritropoietin untuk membantu mengevaluasi eritropoiesis dalam kasus dugaan anemia ginjal atau gagal sumsum tulang.
18. Pengujian genetik dapat mengkonfirmasi kondisi seperti sferositosis herediter, defisiensi piruvat kinase, atau anemia herediter langka lainnya.
19. Reseptor transferin terlarut: Tes ini membedakan antara anemia defisiensi besi (IDA) dan anemia penyakit kronis.
20. Kadar vitamin B6 atau tembaga dapat dipertimbangkan pada kasus anemia atipikal atau refrakter.
21. Tomografi komputer abdomen dan panggul berguna dalam kasus perdarahan gastrointestinal yang tidak jelas untuk menemukan sumber kehilangan darah kronis.
22. Endoskopi kapsul memungkinkan visualisasi usus kecil untuk mendeteksi perdarahan tersembunyi.
23. Tes kerapuhan osmotik mengevaluasi apakah sel darah merah lebih rapuh dari biasanya, yang mungkin menunjukkan sferositosis herediter.

24. Serologi atau pengujian DNA parvovirus B19 membantu mengidentifikasi aplasia sel darah merah sementara, terutama pada pasien dengan gangguan imun.
25. Tes aktivitas glukosa-6-fosfat dehidrogenase mendeteksi defisiensi glukosa-6-fosfat dehidrogenase, penyebab enzimatik umum anemia hemolitik.
26. Kadar timbal menilai toksisitas timbal, yang dapat menyebabkan anemia melalui gangguan sintesis hemoglobin, terutama pada anak-anak.

Pertimbangan klinis, riwayat pasien, dan temuan dari pemeriksaan awal harus menjadi panduan dalam pemilihan pemeriksaan. Pendekatan sistematis yang mempertimbangkan penyebab anemia yang umum maupun jarang terjadi memastikan diagnosis yang akurat dan penanganan yang tepat. Hal ini didukung juga oleh Kemenkes RI (2023a) meliputi:

1. Pemeriksaan Fisik dilakukan untuk melihat kondisi fisik kamu, termasuk warna kulit dan denyut jantung.
2. Tes Darah Lengkap (CBC untuk mendiagnosis anemia. Hasil tes ini bisa menunjukkan jumlah sel darah merah, kadar hemoglobin, dan ukuran sel darah merah.
3. Pemeriksaan Tambahan seperti tes feritin (untuk mengukur kadar zat besi), tes vitamin B12 dan folat, atau pemeriksaan sumsum tulang. Endoskopi, untuk melihat apakah terdapat perdarahan dalam lambung atau usus. USG panggul, untuk mengetahui penyebab gangguan menstruasi yang menimbulkan anemia.
4. Pemeriksaan aspirasi sumsum tulang, untuk mengetahui kadar, bentuk, serta tingkat kematangan sel darah, dengan mengambil sampel jaringan sumsum tulang.
5. Pemeriksaan sampel cairan ketuban saat kehamilan, untuk mengetahui kemungkinan janin menderita kelainan genetik yang menyebabkan anemia.

Anemia jika tidak didiagnosis atau dibiarkan tanpa pengobatan dalam jangka waktu lama, dapat menyebabkan kegagalan multiorgan dan bahkan kematian. Wanita hamil dengan anemia dapat mengalami persalinan prematur dan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Anemia selama kehamilan juga meningkatkan risiko anemia pada bayi dan peningkatan kehilangan darah selama kehamilan. Komplikasi lebih dominan pada populasi yang lebih tua karena berbagai komorbiditas. Sistem kardiovaskular adalah yang paling sering terpengaruh pada anemia kronis. Infark miokard, angina, dan gagal jantung output tinggi adalah komplikasi umum. Komplikasi jantung lainnya termasuk perkembangan aritmia dan hipertrofi jantung. Kekurangan zat besi yang parah dikaitkan dengan *restless leg syndrome* dan selaput esofagus. Anemia berat sejak usia muda dapat menyebabkan gangguan perkembangan neurologis berupa keterlambatan kognitif, mental, dan

perkembangan. Komplikasi ini kemungkinan besar tidak dapat diatasi dengan pengobatan medis (*National Library of Medicine*, 2023).

Secara umum pengobatan anemia tidak memerlukan transfusi. Transfusi baru diperlukan bila penderita anemia sudah mengalami kelainan jantung. Pilihan pengobatan untuk anemia termasuk transfusi darah, kortikosteroid atau obat penekan kekebalan lainnya, obat erythropoietin (obat yang mendorong produksi sel darah baru di sumsum tulang), suplemen zat besi, dan vitamin B12 (Kemenkes RI, 2022).

Beberapa pertanyaan untuk penderita anemia penting untuk dikaji (Turner et al., 2022):

1. Pendarahan yang jelas per rektum atau perdarahan menstruasi yang berat, tinja berwarna hitam, wasir
2. Riwayat diet menyeluruh
3. Konsumsi zat
4. Kotoran besar atau berlemak dengan bau busuk menunjukkan malabsorpsi
5. Riwayat bedah menyeluruh, dengan konsentrasi pada operasi perut dan lambung
6. Riwayat keluarga hemoglobinopati, kanker, gangguan perdarahan
7. Perhatian yang cermat terhadap obat yang diminum setiap hari.

Adapun pengkajian lainnya yang dapat ditanyakan berupa:

1. Identitas klien:

Nama pasien, tempat tanggal lahir / usia, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat, status perkawinan, suku/bangsa, serta identitas penanggung jawab.

2. Keluhan utama : lemas, pusing, nyeri, lelah, lesu, gemetaran, kemampuan aktivitas menurun, pucat, akral dingin

3. Riwayat kesehatan :

a. dahulu: Riwayat transfuse, Penyakit hati, Pengobatan dengan preparat Fe, Paparan zat kimia dari pekerjaan atau lingkungan, Penilaian status nutrisi, Obat-obat tertentu, seperti alkohol, asam asetilsalisilat, dan antiinflamasi nonsteroid harus dievaluasi dengan cermat. Riwayat atau kondisi medis yang menyebabkan anemia (misalnya, melena pada penderita ulkus peptikum, artritis reumatoid, gagal ginjal).

b. saat ini : Keletihan, kelemahan, pusing, gemetaran, penurunan beraktivitas, nyeri

c. keluarga : Apakah dalam keluarga ada yang mengalami anemia, apakah dalam keluarga ada riwayat penyakit kronis atau menahun (diabetes, hipertensi, kanker, dll), apakah dalam keluarga mengkonsumsi obat-obatan dalam waktu yang lama?

Pemeriksaan fisik yang perlu memperhatikan:

1. adanya takikardia, dispnea, hipotensi postural.
2. pucat: sensitivitas dan spesifisitas untuk pucat pada telapak tangan, kuku, wajah atau konjungtiva sebagai prediktor anemia bervariasi antara 19-70% dan 70-100%.
3. ikterus: menunjukkan kemungkinan adanya anemia hemolitik. Ikterus sering sulit dideteksi di ruangan dengan cahaya lampu buatan. Pada penelitian 62 tenaga medis, ikterus ditemukan pada 58% penderita dengan bilirubin >2,5 mg/dL dan pada 68% penderita dengan bilirubin 3,1 mg/dL.
4. penonjolan tulang frontoparietal, maksila (*facies rodent/chipmunk*) pada talasemia.
5. lidah licin (atrofi papil) pada anemia defisiensi Fe.
6. limfadenopati, hepatosplenomegali, nyeri tulang (terutama di sternum); nyeri tulang dapat disebabkan oleh adanya ekspansi karena penyakit infiltratif (seperti pada leukemia mielositik kronik), lesi litik (pada mieloma multipel atau metastasis kanker).
7. petekie, ekimosis, dan perdarahan lain.
8. kuku rapuh, cekung (*spoon nail*) pada anemia defisiensi Fe.
9. Ulkus rekuren di kaki (penyakit *sickle cell*, sferositosis herediter, anemia sideroblastik familial).
10. Infeksi rekuren karena neutropenia atau defisiensi imun.

Adapun masalah keperawatan yang muncul pada pasien anemia antara lain:

1. Perfusi perifer tidak efektif b.d. penurunan konsentrasi hemoglobin (D.0009)
2. Intoleransi aktivitas b.d. kelemahan, ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen (D.0056)
3. Keletihan b.d. kondisi fisiologis (anemia) (D.0057)
4. Resiko Infeksi dibuktikan dengan prosedur invasi (D.0142)

B. Konsep Dasar Sistem Hematologi

1. Komponen Darah

Darah terdiri atas plasma dan unsur seluler berupa eritrosit, leukosit, serta trombosit. Setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda, tetapi bekerja secara terintegrasi.

a. Eritrosit

Eritrosit atau sel darah merah merupakan sel yang mengandung hemoglobin. Hemoglobin berfungsi mengikat oksigen di paru-paru dan

mengantarkannya ke jaringan tubuh. Eritrosit juga berperan membawa sebagian karbon dioksida dari jaringan kembali ke paru-paru.

Eritrosit normal berbentuk bikonkaf, tidak berinti, dan memiliki kemampuan berubah bentuk ketika melewati pembuluh kapiler yang kecil. Masa hidup eritrosit sekitar 120 hari. Eritrosit yang sudah tua atau mengalami kerusakan akan dihancurkan terutama oleh makrofag di limpa dan hati.

Penurunan jumlah eritrosit atau hemoglobin menyebabkan anemia. Sebaliknya, peningkatan jumlah eritrosit secara berlebihan dapat meningkatkan kekentalan darah dan risiko gangguan sirkulasi.

b. Leukosit

Leukosit atau sel darah putih merupakan bagian utama sistem pertahanan tubuh. Leukosit terdiri atas:

- 1) Neutrofil, yang terutama berperan dalam melawan infeksi bakteri dan jamur.
- 2) Limfosit B, yang menghasilkan antibodi.
- 3) Limfosit T, yang mengatur respons imun dan menghancurkan sel yang terinfeksi atau abnormal.
- 4) Monosit, yang berkembang menjadi makrofag dan melakukan fagositosis.
- 5) Eosinofil, yang berperan dalam reaksi alergi dan pertahanan terhadap parasit.
- 6) Basofil, yang melepaskan histamin dan mediator inflamasi lainnya.

Jumlah leukosit yang terlalu rendah disebut leukopenia, sedangkan peningkatan jumlah leukosit disebut leukositosis. Peningkatan atau penurunan salah satu jenis leukosit perlu dinilai melalui hitung jenis leukosit karena setiap jenis memiliki fungsi dan makna klinis yang berbeda.

c. Trombosit

Trombosit merupakan fragmen sel yang berasal dari megakariosit di sumsum tulang. Trombosit berperan dalam pembentukan sumbat awal pada pembuluh darah yang mengalami cedera.

Ketika pembuluh darah rusak, trombosit akan melekat pada daerah cedera, mengalami aktivasi, kemudian berkumpul membentuk sumbat trombosit. Penurunan jumlah atau gangguan fungsi trombosit dapat menyebabkan perdarahan, terutama pada kulit dan mukosa.

d. Plasma Darah

Plasma merupakan bagian cair darah yang mengandung air, elektrolit, protein, hormon, zat gizi, antibodi, faktor pembekuan, serta produk metabolisme. Protein plasma utama meliputi albumin, globulin, fibrinogen, dan berbagai faktor pembekuan.

Albumin berperan mempertahankan tekanan onkotik plasma serta mengangkut berbagai zat. Globulin mencakup imunoglobulin atau antibodi, sedangkan fibrinogen diperlukan dalam pembentukan fibrin pada proses koagulasi.

2. Organ Pembentuk dan Pengatur Sel Darah

Sumsum tulang merupakan tempat utama pembentukan eritrosit, leukosit, dan trombosit pada manusia dewasa. Sumsum tulang aktif terutama terdapat pada tulang panggul, sternum, vertebra, tulang rusuk, dan bagian proksimal tulang panjang.

Selain sumsum tulang, beberapa organ juga berperan dalam sistem hematologi:

- a. **Ginjal** menghasilkan eritropoietin yang merangsang pembentukan eritrosit.
- b. **Hati** menghasilkan berbagai protein plasma dan faktor pembekuan.
- c. **Limpa** menyaring darah serta menghancurkan eritrosit dan trombosit yang tua atau abnormal.
- d. **Kelenjar getah bening** menjadi tempat aktivasi dan proliferasi limfosit.
- e. **Timus** berperan dalam pematangan limfosit T.

3. Hematopoiesis

Hematopoiesis merupakan proses pembentukan dan pematangan sel darah dari sel punca hematopoietik. Sel punca tersebut dapat berkembang menjadi dua garis utama, yaitu mieloid dan limfoid.

Garis mieloid menghasilkan eritrosit, megakariosit atau trombosit, neutrofil, eosinofil, basofil, dan monosit. Garis limfoid menghasilkan limfosit B, limfosit T, dan sel pembunuh alami.

Pembentukan eritrosit disebut eritropoiesis. Proses ini memerlukan:

- a. eritropoietin;
- b. zat besi;
- c. vitamin B12;
- d. asam folat;
- e. protein;
- f. sumsum tulang yang berfungsi baik.

Gangguan salah satu komponen tersebut dapat menurunkan produksi eritrosit dan menyebabkan anemia.

4. Hemostasis

Hemostasis merupakan mekanisme tubuh untuk menghentikan perdarahan tanpa menyebabkan pembentukan bekuan yang berlebihan. Proses ini meliputi:

a. Vasokonstriksi

Pembuluh darah yang cedera mengalami penyempitan untuk mengurangi aliran darah ke area tersebut.

b. Hemostasis Primer

Trombosit melekat pada jaringan yang cedera dengan bantuan faktor von Willebrand. Trombosit kemudian mengalami aktivasi dan agregasi sehingga terbentuk sumbat trombosit sementara.

c. Hemostasis Sekunder

Faktor-faktor pembekuan diaktifkan secara berurutan hingga menghasilkan trombin. Trombin mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang memperkuat sumbat trombosit.

d. Fibrinolisis

Setelah pembuluh darah pulih, bekuan fibrin diuraikan oleh sistem fibrinolisis agar aliran darah kembali normal.

Gangguan hemostasis primer umumnya menimbulkan perdarahan kulit dan mukosa, seperti petekie, purpura, mimisan, serta perdarahan gusi. Gangguan faktor pembekuan lebih sering menyebabkan perdarahan jaringan dalam, hematoma, dan perdarahan sendi.

C. Konsep Dasar Sistem Imunologi

1. Imunitas Bawaan

Imunitas bawaan merupakan pertahanan tubuh yang sudah tersedia sejak lahir dan bekerja secara cepat, tetapi tidak spesifik terhadap satu antigen tertentu. Komponen imunitas bawaan meliputi:

- a. kulit dan membran mukosa;
- b. asam lambung;
- c. silia saluran pernapasan;
- d. neutrofil;
- e. monosit dan makrofag;
- f. sel pembunuh alami;
- g. sitokin;
- h. sistem komplemen.

Respons imun bawaan menjadi garis pertahanan pertama ketika tubuh terpapar mikroorganisme.

2. Imunitas Adaptif

Imunitas adaptif bekerja secara spesifik terhadap antigen dan mampu membentuk memori imunologis. Imunitas ini terdiri atas:

a. Imunitas Humoral

Imunitas humoral diperantarai oleh limfosit B yang berkembang menjadi sel plasma dan menghasilkan antibodi. Antibodi dapat mengikat antigen, menetralisasi toksin, mengaktifkan komplemen, dan membantu fagositosis.

b. Imunitas Seluler

Imunitas seluler diperantarai oleh limfosit T. Limfosit T helper mengatur respons imun melalui pelepasan sitokin, sedangkan limfosit T sitotoksik menghancurkan sel yang terinfeksi atau mengalami perubahan abnormal.

3. Hubungan Sistem Hematologi dengan Sistem Imun

Sebagian besar sel imun dibentuk di sumsum tulang dan beredar melalui darah. Oleh karena itu, gangguan sumsum tulang dapat menyebabkan gangguan hematologi sekaligus penurunan imunitas.

Sebaliknya, gangguan sistem imun dapat merusak komponen darah. Contohnya:

- a. antibodi terhadap eritrosit menyebabkan anemia hemolitik autoimun;
- b. antibodi terhadap trombosit menyebabkan *immune thrombocytopenia*;
- c. autoantibodi pada lupus dapat menyebabkan anemia, leukopenia, limfopenia, atau trombositopenia;
- d. obat imunosupresan dapat menekan sumsum tulang dan meningkatkan risiko infeksi.

Rencana Asuhan Keperawatan

No	Diagnosa keperawatan	SLKI	SIKI
1	Perfusi perifer tidak efektif b.d penurunan konsentrasi hemoglobin (D.0009)	Perfusi Perifer (L.02011) Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama ... x 24 jam, perfusi perifer pasien menunjukkan perbaikan, dengan kriteria hasil: - Denyut nadi perifer membaik	Perawatan Sirkulasi (I.02079) Observasi - Periksa sirkulasi perifer (mis: nadi perifer, edema, pengisian kapiler, warna, suhu, ankle-brachial index) - Identifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi (mis: diabetes, perokok, orang tua, hipertensi, dan kadar kolesterol tinggi)

		- Turgor kulit membaik - Warna kulit tidak pucat - Tekanan darah dalam batas normal - Tidak terjadi kram otot - Tidak terjadi kelemahan otot	- Monitor panas, kemerahan, nyeri, atau bengkak pada ekstremitas Terapeutik - Hindari pemasangan infus, atau pengambilan darah di area keterbatasan perfusi - Hindari pengukuran tekanan darah pada ekstremitas dengan keterbatasan perfusi - Hindari penekanan dan pemasangan tourniquet pada area yang cidera - Lakukan pencegahan infeksi - Lakukan perawatan kaki dan kuku - Lakukan hidrasi Edukasi - Anjurkan berhenti merokok - Anjurkan berolahraga rutin - Anjurkan mengecek air mandi untuk menghindari kulit terbakar - Anjurkan menggunakan obat penurun tekanan darah, antikoagulan, dan penurun kolesterol, jika perlu - Anjurkan minum obat pengontrol tekanan darah secara teratur - Anjurkan menghindari penggunaan obat penyekat beta - Anjurkan melakukan perawatan kulit yang tepat (mis: melembabkan kulit kering pada kaki) - Anjurkan program rehabilitasi vaskular - Ajarkan program diet untuk memperbaiki sirkulasi (mis: rendah lemak jenuh, minyak ikan omega 3) - Informasikan tanda dan gejala darurat yang harus dilaporkan (mis:
--	--	--	--

			rasa sakit yang tidak hilang saat istirahat, luka tidak sembuh, hilangnya rasa).
2	Intoleransi aktivitas b.d kelemahan, ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen (D.0056)	Toleransi Aktivitas (L.05047) Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama ... x 24 jam, toleransi aktivitas pasien menunjukkan perbaikan, dengan kriteria hasil: - Frekuensi nadi dalam batas normal - Saturasi oksigen dalam batas normal - Kekuatan tubuh bagian atas dan bawah membaik - Tidak mengalami lelah - Warna kulit membaik - Tidak mengalami kelemahan	Manajemen Energi (I.05178) Observasi - Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan - Monitor kelelahan fisik dan emosional - Monitor pola dan jam tidur - Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas Terapeutik - Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus (mis: cahaya, suara, kunjungan) - Lakukan latihan rentang gerak pasif dan/atau aktif - Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan - Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur, jika tidak dapat berpindah atau berjalan Edukasi - Anjurkan tirah baring - Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap - Anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang - Ajarkan strategi koping untuk mengurangi kelelahan Kolaborasi - Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan

3	Keletihan b.d kondisi fisiologis (anemia) (D.0057)	Tingkat keletihan (L.05046) Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama ... x 24 jam, tingkat keletihan pasien menunjukkan perbaikan, dengan kriteria hasil: - Pasien mampu melakukan aktivitas rutin - Tidak mengalami pusing - Tidak mengalami sianosis	Edukasi aktivitas/ istirahat (I.12362) Observasi - Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi Terapeutik - Sediakan materi dan media pengaturan aktivitas dan istirahat - Jadwalkan pemberian Pendidikan Kesehatan sesuai kesepakatan - Berikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk bertanya Edukasi - Jelaskan pentingnya melakukan aktivitas fisik/olahraga secara rutin - Anjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok, aktivitas bermain atau aktivitas lainnya - Anjurkan menyusun jadwal aktivitas dan istirahat - Ajarkan cara mengidentifikasi kebutuhan istirahat (mis: kelelahan, sesak napas saat aktivitas) - Ajarkan cara mengidentifikasi target dan jenis aktivitas sesuai kemampuan
3.	Resiko Infeksi dibuktikan dengan prosedur invasi (D.0142)	Tingkat Infeksi (L.14137) Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam didapatkan tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil: - Kebersihan tangan	Edukasi Pencegahan Infeksi (I. 12406) Observasi - Periksa kesiapaan dan kemampuan menerima informasi Terapeutik - Siapkan materi, media tentang faktor-faktor penyebab, cara identifikasi dan pencegahan risiko infeksi di rumah sakit maupun di

		meningkat - Kebersihan badan meningkat - Nafsu makan meningkat - Demam menurun - Kemerahan menurun - Nyeri menurun - Bengkak menurun - Kadar sel darah putih membaik - Kultur darah membaik - Kadar sel darah putih membaik	rumah - Jadwalkan waktu yang tepat untuk memberikan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan dengan pasien dan keluarga - Berikan kesempatan untuk bertanya Edukasi - Jelaskan tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik - Informasikan hasil pemeriksaan laboratorium (mis. Leukosit, WBC) - Anjurkan mengikuti tindakan pencegahan sesuai kondisi - Ajarkan cara merawat kulit pada area yang edema - Ajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi - Anjurkan kecukupan mobilisasi dan olahraga sesuai kebutuhan - Anjurkan latihan napas dalam dan batuk sesuai kebutuhan - Anjurkan mengelola antibiotik sesuai resep - Ajarkan cara mencuci tangan - Ajarkan etika batuk
--	--	--	--

D. Latihan Soal

Soal 1

Seorang perempuan berusia 35 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan cepat lelah, pusing, sesak saat beraktivitas, dan tangan terasa dingin. Hasil pemeriksaan menunjukkan konjungtiva pucat, kadar hemoglobin 9,5 g/dL, volume korpuskular rata-rata 72 fL, dan jumlah retikulosit terkoreksi 1%. Bagaimanakah klasifikasi anemia pada pasien tersebut?

- A. Anemia mikrositik hipoproliferatif
- B. Anemia normositik hipoproliferatif
- C. Anemia makrositik hipoproliferatif
- D. Anemia hemolitik intravaskular
- E. Anemia hemolitik ekstrasvaskular

Kunci Jawaban: A. Anemia mikrositik hipoproliferatif

Kata Kunci: Hemoglobin 9,5 g/dL; MCV 72 fL; retikulosit terkoreksi 1%.

Pembahasan:

Anemia diklasifikasikan berdasarkan respons pembentukan eritrosit dan ukuran sel darah merah. Jumlah retikulosit terkoreksi kurang dari 2% menunjukkan anemia hipoproliferatif, yaitu sumsum tulang belum menghasilkan eritrosit secara memadai. Nilai MCV kurang dari 80 fL menunjukkan bahwa eritrosit berukuran lebih kecil daripada normal atau mikrositik. Dengan demikian, kondisi pasien termasuk anemia mikrositik hipoproliferatif. Penyebab yang perlu dipertimbangkan meliputi anemia defisiensi besi, talasemia, anemia penyakit kronis tertentu, anemia sideroblastik, dan keracunan timbal. Pemeriksaan lanjutan yang dapat dilakukan adalah profil zat besi, meliputi feritin, zat besi serum, dan kapasitas pengikatan zat besi total, serta apusan darah tepi untuk menilai morfologi eritrosit.

Soal 2

Seorang laki-laki berusia 44 tahun datang dengan keluhan lemas, mudah lelah, dan berdebar saat beraktivitas. Hasil pemeriksaan menunjukkan lidah licin, kuku rapuh dan cekung, serta konjungtiva pucat. Pasien memiliki riwayat buang air besar berwarna hitam selama beberapa minggu. Pemeriksaan penunjang yang paling tepat untuk menilai cadangan zat besi pasien adalah?

- A. Feritin serum
- B. Kortisol serum
- C. Bilirubin direk
- D. Waktu protrombin
- E. Tes antiglobulin langsung

Kunci Jawaban: A. Feritin serum

Kata Kunci: Kuku cekung; lidah licin; melena; dugaan defisiensi zat besi.

Pembahasan:

Kuku rapuh dan cekung atau *spoon nail*, lidah licin akibat atrofi papil, konjungtiva pucat, serta riwayat melena mengarah pada anemia defisiensi besi akibat kehilangan

darah kronis dari saluran gastrointestinal. Feritin serum merupakan pemeriksaan penting untuk menilai cadangan zat besi tubuh. Pemeriksaan ini biasanya diintegrasikan dengan zat besi serum dan kapasitas pengikatan zat besi total agar pemanfaatan serta penyimpanan zat besi dapat dinilai secara menyeluruh. Riwayat melena juga perlu ditelusuri lebih lanjut melalui pemeriksaan untuk menemukan sumber perdarahan, seperti endoskopi gastrointestinal. Tes antiglobulin langsung digunakan untuk menilai anemia hemolitik yang dimediasi sistem imun, sedangkan bilirubin dan pemeriksaan koagulasi tidak secara khusus menggambarkan cadangan zat besi tubuh.

Soal 3

Seorang perempuan berusia 40 tahun mengalami kelelahan, ikterus, dan urin berwarna gelap setelah menerima transfusi darah. Hasil laboratorium menunjukkan peningkatan bilirubin indirek dan laktat dehidrogenase serta penurunan haptoglobin. Pemeriksaan yang paling tepat untuk mengidentifikasi hemolisis yang dimediasi sistem imun adalah?

- A. Tes antiglobulin langsung
- B. Pemeriksaan feritin serum
- C. Pemeriksaan vitamin B12
- D. Tes fungsi tiroid
- E. Pemeriksaan kadar timbal

Kunci Jawaban: A. Tes antiglobulin langsung

Kata Kunci: Pasca-transfusi; ikterus; bilirubin indirek meningkat; haptoglobin menurun.

Pembahasan:

Temuan ikterus, urin gelap, peningkatan bilirubin indirek dan LDH, serta penurunan haptoglobin menunjukkan penghancuran eritrosit atau hemolisis. Riwayat munculnya gejala setelah transfusi meningkatkan dugaan reaksi transfusi hemolitik yang melibatkan mekanisme imun. Tes antiglobulin langsung atau tes Coombs langsung digunakan untuk mendeteksi antibodi atau komponen komplemen yang melekat pada permukaan eritrosit. Pemeriksaan ini membantu mengidentifikasi anemia hemolitik yang dimediasi sistem imun. Profil hemolisis tetap perlu dinilai secara terintegrasi, termasuk haptoglobin, LDH, bilirubin indirek, apusan darah tepi, dan analisis urin untuk hemoglobinuria. Feritin digunakan untuk menilai cadangan zat besi, sedangkan vitamin B12 dan fungsi tiroid lebih berkaitan dengan evaluasi anemia makrositik.

Soal 4

Seorang laki-laki berusia 38 tahun datang dengan keluhan mimisan berulang, gusi mudah berdarah, dan muncul bintik-bintik merah pada kedua tungkai. Hasil pemeriksaan menunjukkan jumlah trombosit menurun. Tahap hemostasis yang paling berkaitan dengan manifestasi tersebut adalah?

- A. Hemostasis primer
- B. Hemostasis sekunder
- C. Fibrinolisis
- D. Eritropoiesis
- E. Hemolisis intravaskular

Kunci Jawaban: A. Hemostasis primer

Kata Kunci: Trombosit menurun; petekie; mimisan; perdarahan gusi.

Pembahasan:

Hemostasis primer melibatkan adhesi, aktivasi, dan agregasi trombosit pada bagian pembuluh darah yang mengalami cedera. Trombosit melekat dengan bantuan faktor von Willebrand, kemudian berkumpul membentuk sumbat trombosit sementara. Gangguan jumlah atau fungsi trombosit umumnya menyebabkan perdarahan pada kulit dan mukosa, seperti petekie, purpura, mimisan, dan perdarahan gusi. Sebaliknya, gangguan hemostasis sekunder atau faktor pembekuan lebih sering menimbulkan hematoma, perdarahan jaringan dalam, dan perdarahan sendi. Penilaian pasien perlu dilengkapi dengan hitung darah lengkap, jumlah trombosit, pemeriksaan koagulasi, riwayat obat, dan evaluasi tanda perdarahan lainnya. Perawat juga perlu mengurangi tindakan invasif yang tidak diperlukan dan menerapkan pencegahan cedera.

Soal 5

Seorang perempuan berusia 52 tahun dengan anemia dirawat karena mudah lelah dan sesak saat beraktivitas. Hasil pengkajian menunjukkan hemoglobin 7,8 g/dL, kulit dan konjungtiva pucat, frekuensi nadi 108 kali/menit, pengisian kapiler memanjang, serta pasien tidak mampu menyelesaikan aktivitas perawatan diri tanpa bantuan. Diagnosis keperawatan prioritas yang paling tepat adalah?

- A. Perfusi perifer tidak efektif
- B. Risiko infeksi
- C. Gangguan integritas kulit
- D. Gangguan pola tidur
- E. Defisit pengetahuan

Kunci Jawaban: A. Perfusi perifer tidak efektif

Kata Kunci: Hemoglobin 7,8 g/dL; pucat; takikardia; pengisian kapiler memanjang.

Pembahasan:

Penurunan kadar hemoglobin mengurangi kemampuan darah membawa oksigen menuju jaringan. Pada pasien ditemukan data objektif berupa kulit dan konjungtiva pucat, takikardia, serta pengisian kapiler memanjang yang menunjukkan gangguan perfusi perifer. Oleh karena itu, diagnosis keperawatan prioritas adalah perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin. Intoleransi

aktivitas juga relevan karena pasien tidak mampu menyelesaikan aktivitas secara mandiri, tetapi masalah perfusi lebih dahulu diprioritaskan karena berkaitan langsung dengan distribusi oksigen ke jaringan. Intervensi mencakup pemeriksaan sirkulasi perifer, pemantauan warna dan suhu kulit, pengisian kapiler, denyut nadi perifer, tanda hipoksia, serta respons pasien terhadap aktivitas. Perawat juga berkolaborasi dalam pemeriksaan dan terapi penyebab anemia.

E. RINGKASAN

Asuhan keperawatan dengan anemia

Bab ini menekankan bahwa anemia adalah kekurangan jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin dalam tubuh manusia. Anemia dapat disebabkan oleh beberapa kondisi, antara lain defisiensi besi, defisiensi vitamin B12, defisiensi asam folat, penyakit infeksi, kondisi bawaan, dan perdarahan. Kelesuan, kelemahan, kelelahan, dan kurang perhatian merupakan beberapa gejala kekurangan zat besi yang dapat terjadi. *Analisis darah lengkap untuk menentukan hematokrit, kadar hemoglobin, dan ukuran sel darah merah.* Pilihan pengobatan untuk anemia termasuk transfusi darah, kortikosteroid atau obat penekan kekebalan lainnya, obat erythropoietin (obat yang mendorong produksi sel darah baru di sumsum tulang), suplemen zat besi, dan vitamin B12. Alur asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian, penegakkan diagnosa hingga evaluasi dilakukan, beberapa diagnosa keperawatan yang muncul yaitu Perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan (b.d). penurunan konsentrasi hemoglobin, Intoleransi aktivitas b.d. kelemahan, ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, Keletihan b.d. kondisi fisiologis (anemia).

Referensi

- Kemenkes RI. (2022). *Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Anemia*. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/699/pencegahan-dan-pengobatan-penyakit-anemia
- Kemenkes RI. (2023a). *Anemia*. <https://ayosehat.kemkes.go.id/topik-penyakit/defisiensi-nutrisi/anemia>
- Kemenkes RI. (2023b). *Buku Saku Pencegahan Anemia pada Ibu Hamil dan Remaja Putri*. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. <https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://ayosehat.kemkes.go.id/pub/files/197ed157db03c65a4d1be68182613638.pdf&ved=2ahUKewip16vdoMWTaxXvyzgGHfMyAcUQFnoECA8QAg&usg=AOvVaw2ZwTXkKf1G9C6g7UYZKmCP>
- National Library of Medicine. (2023). *Anemia*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499994/>
- National Library of Medicine. (2025). *Anemia Screening*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499905/>
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2016). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI). Edisi 1. Jakarta : Persatuan Perawat Indonesia.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI). Edisi 1. Jakarta : Persatuan Perawat Indonesia.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2016). Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI). Edisi 1. Jakarta : Persatuan Perawat Indonesia.
- Turner, Parsi, & Badireddy. (2022). *Anemia*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499994/>
- World Health Organization. (2025). *Anaemia*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anaemia>
- World Health Organization. (2026). *Anaemia*. https://www.who.int/health-topics/anaemia#tab=tab_1

BAB 6

GANGGUAN INTEGUMEN, LUKA, DAN PERAWATAN PASCA OPERASI (DASAR PERI-OPERATIF)

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika–legal, sensitif budaya, serta keselamatan pasien dalam praktik keperawatan.	CPMK-1, CPMK-3, CPMK-5, CPMK-7
CPL-2	Menguasai konsep dan prinsip keperawatan medikal bedah dewasa serta dasar biomedik terkait untuk menjelaskan masalah kesehatan pasien dewasa.	CPMK-1, CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7
CPL-3	Melakukan pengkajian komprehensif pasien dewasa dan menganalisis data klinis untuk menetapkan masalah, risiko, dan prioritas.	CPMK-2, CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7
CPL-4	Merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi asuhan keperawatan dewasa berbasis bukti pada berbagai gangguan sistem tubuh.	CPMK-3, CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7
CPL-5	Melakukan komunikasi terapeutik, edukasi, dokumentasi, dan kolaborasi interprofesional untuk continuity of care.	CPMK-1, CPMK-2, CPMK-3, CPMK-7
CPL-6	Berpikir kritis dalam pengambilan keputusan klinis, manajemen kegawatan, serta perbaikan mutu dan keselamatan pasien.	CPMK-2, CPMK-3, CPMK-5, CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menerapkan konsep dasar KMB dewasa (peran, etika–legal, budaya, patient safety, pencegahan infeksi) pada skenario praktik.
CPMK-2	Melakukan pengkajian komprehensif pasien dewasa dan menginterpretasi data untuk menetapkan masalah/risiko prioritas.
CPMK-3	Merumuskan diagnosis keperawatan serta menyusun rencana asuhan berbasis bukti (luaran, intervensi, evaluasi, dokumentasi).
CPMK-4	Melaksanakan asuhan pada masalah homeostasis: cairan, elektrolit, asam–basa, serta eliminasi dan gangguan renal–urologi.
CPMK-5	Melaksanakan asuhan pada gangguan oksigenasi/ventilasi dan perfusi/hemodinamik, termasuk deteksi dini dan penanganan syok/kegawatan medikal.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-6	Melaksanakan asuhan pada gangguan nutrisi/metabolik/endokrin, gastrointestinal/hepatobilier, neurologi, hematologi, dan imunologi.
CPMK-7	Melaksanakan asuhan perioperatif, perawatan luka/integritas kulit, serta integrasi asuhan berbasis kasus dan discharge planning berorientasi keluarga.

H. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 6. Gangguan Integumen, Luka, dan Perawatan Pasca Operasi (Dasar Perioperatif)	6.1 Mengkaji integritas kulit/luka dan risiko komplikasi perioperatif.	6.2 Melaksanakan perawatan luka dan asuhan pasca operasi (aseptik, balutan, pencegahan komplikasi) dan evaluasi.	CPMK-7	CPMK-3

I. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-3	Tugas care plan berbasis bukti (rubrik)	(1) Diagnosis konsisten dengan data; (2) Luaran terukur (SMART); (3) Intervensi sesuai prioritas + rasional berbukti; (4) Evaluasi & dokumentasi konsisten	20	Care plan + ringkasan bukti + rubrik
CPMK-7	Portofolio integrasi kasus + discharge planning (rubrik)	(1) Integrasi asuhan lintas sistem konsisten; (2) Perawatan luka/perioperatif sesuai prinsip aseptik & pencegahan komplikasi; (3) Discharge plan lengkap (obat, edukasi, tanda bahaya, follow-up)	10	Portofolio + discharge plan + rubrik

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Keputusan etika–legal pada skenario	Keputusan tidak selaras etika–legal; mengabaikan hak	Keputusan sebagian tepat tetapi ada kekeliruan penting (mis.	Keputusan tepat, aman, sesuai etika–legal; kekurangan	Keputusan tepat dan konsisten; mempertimbangkan otonomi pasien, persetujuan tindakan, privasi, dan batas kewenangan dengan justifikasi kuat

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
	pasien/privasi; berpotensi melanggar SOP	persetujuan, privasi, batas kewenangan)	minor pada detail pelaksanaan	
Identifikasi risiko keselamatan & PPI + mitigasi	Risiko utama tidak teridentifikasi; tidak ada mitigasi yang jelas	Mengidentifikasi sebagian risiko; mitigasi umum dan belum operasional	Mengidentifikasi risiko utama; mitigasi spesifik dan dapat diterapkan; ada monitoring dasar	Komprehensif: risiko utama + risiko lanjutan; mitigasi spesifik, prioritas jelas, termasuk monitoring dan kriteria eskalasi
Prinsip peran & alur asuhan KMB	Alur tidak runtut/terbalik; peran perawat tidak tepat	Alur dasar ada namun masih ada tahap hilang/tidak konsisten	Alur runtut dan sesuai; peran perawat jelas; dokumentasi disebutkan	Alur runtut, efisien, dan kontekstual; peran perawat jelas termasuk kolaborasi dan dokumentasi sebagai bagian keputusan klinis

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Kelengkapan & ketepatan teknik pengkajian	Data penting banyak hilang; teknik/urutan tidak tepat; ada tindakan tidak aman	Data cukup tetapi ada area penting terlewat; teknik sebagian benar; keselamatan belum konsisten	Data lengkap dan terstruktur; teknik benar; menjaga keselamatan & kenyamanan pasien	Sangat lengkap dan sistematis; teknik sangat tepat; komunikasi terapeutik baik; menjaga keselamatan, privasi, dan efisiensi
Sintesis data menjadi masalah/risiko prioritas	Tidak mampu menghubungkan data → masalah; prioritas keliru	Masalah teridentifikasi tetapi prioritas kurang tepat/rasional kurang kuat	Masalah/risiko prioritas tepat; rasional sesuai data	Prioritas sangat tepat; mampu membedakan masalah aktual vs risiko; rasional kuat, berbasis data, dan antisipatif
Komunikasi klinis berbasis data (SBAR/rekam)	Tidak runtut; data kunci hilang; rekomendasi tidak jelas	Runtut sebagian; ada data kunci hilang/kurang spesifik	SBAR jelas, ringkas, mencantumkan data kunci dan rekomendasi	SBAR sangat efektif: data kritis lengkap, rekomendasi jelas, termasuk kriteria eskalasi dan tindak lanjut

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Diagnosis konsisten dengan data	Diagnosis tidak sesuai data; salah fokus	Diagnosis cukup sesuai tetapi ada ketidakselarasan data-masalah	Diagnosis sesuai data dan prioritas; pernyataan jelas	Diagnosis sangat tepat dan terprioritaskan; menunjukkan penalaran klinis kuat dan dapat ditelusuri dari data
Luaran terukur (SMART)	Luaran tidak terukur/terlalu umum	Luaran terukur sebagian (mis. waktu/indikator kurang jelas)	Luaran SMART dan realistis	Luaran SMART lengkap, spesifik indikator klinis, dan selaras dengan prioritas serta konteks pasien
Intervensi sesuai prioritas + rasional terbukti	Intervensi tidak sesuai masalah/berisiko; tanpa rasional	Intervensi cukup sesuai tetapi prioritas belum rasional lemah/umum	Intervensi tepat, berurutan prioritas; rasional berbasis bukti	Intervensi sangat tepat, terintegrasi (mandiri/kolaboratif), rasional kuat dan relevan; mempertimbangkan risiko & edukasi
Evaluasi & dokumentasi konsisten	Evaluasi tidak mengacu luaran; dokumentasi tidak runtut	Evaluasi sebagian sesuai; dokumentasi ada tapi kurang lengkap	Evaluasi sesuai luaran; dokumentasi konsisten	Evaluasi komprehensif (kriteria tercapai/tidak + tindak lanjut); dokumentasi sangat rapi, ringkas, legal-safe

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Interpretasi I/O-lab-(ABG bila ada)	Interpretasi keliru; tidak mengenali ketidakseimbangan utama	Interpretasi sebagian benar; masih ada salah klasifikasi/abaikan tanda bahaya	Interpretasi tepat; mengenali masalah utama dan tanda bahaya	Sangat tepat; mampu mengaitkan temuan klinis-lab-ABG, mengantisipasi komplikasi dan prioritas pemantauan
Keputusan intervensi korektif aman	Intervensi tidak sesuai/berisiko; tidak mempertimbangkan keamanan	Intervensi cukup sesuai tetapi langkah/urutan belum optimal	Intervensi sesuai dan aman; urutan prioritas tepat	Intervensi sangat tepat, aman, dan efisien; mempertimbangkan kontraindikasi, kolaborasi, dan edukasi pasien
Monitoring keamanan & evaluasi respons	Tidak menetapkan parameter monitoring; evaluasi tidak jelas	Monitoring ada tetapi belum fokus pada parameter kritis	Monitoring fokus pada parameter kunci; evaluasi respons jelas	Monitoring komprehensif + kriteria eskalasi; evaluasi berbasis tren data dan

				mengarah pada penyesuaian rencana
Keterampilan eliminasi/kateter aseptik	Prosedur tidak aseptik/berisiko; langkah kritis terlewat	Aseptik sebagian; masih ada pelanggaran minor	Aseptik baik; langkah kritis lengkap; dokumentasi cukup	Aseptik sangat baik, teknik tepat, nyaman bagi pasien; edukasi & dokumentasi lengkap, mencegah CAUTI secara proaktif

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Penilaian cepat (ABCDE/EWS)	Urutan salah; temuan kritis terlewat	Urutan benar tetapi ada komponen kritis kurang lengkap	ABCDE/EWS lengkap; temuan kritis teridentifikasi	Sangat lengkap, cepat, dan akurat; menghubungkan temuan dengan dugaan kondisi dan rencana prioritas
Prioritas tindakan awal	Tindakan tidak sesuai prioritas; menunda hal kritis	Prioritas cukup tetapi ada langkah penting terlambat	Prioritas tepat; tindakan awal sesuai kondisi	Prioritas sangat tepat; tindakan awal efektif dan paralel (tim), mempertimbangkan keselamatan & sumber daya
Implementasi tindakan kritis aman	Tindakan berisiko/tidak aman; prosedur kunci salah	Tindakan cukup aman tetapi ada kekurangan teknik/monitoring	Tindakan aman dan sesuai prosedur; monitoring memadai	Tindakan sangat aman dan efektif; teknik tepat, monitoring ketat, dan pencegahan komplikasi jelas
Aktivasi kolaborasi & komunikasi kritis	Tidak meminta bantuan/komunikasi tidak jelas	Meminta bantuan tetapi informasi tidak lengkap	Kolaborasi tepat waktu; komunikasi jelas berbasis data	Kolaborasi sangat efektif: komunikasi ringkas-berdata, rekomendasi jelas, termasuk kriteria eskalasi dan rencana lanjutan

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Identifikasi masalah prioritas per sistem	Salah menetapkan prioritas; masalah utama terlewat	Masalah utama teridentifikasi sebagian; prioritas belum konsisten	Masalah prioritas tepat; menyebutkan risiko penting	Sangat tepat; mampu mengintegrasikan lintas sistem dan membedakan masalah akut vs kronik serta risiko komplikasi
Rencana asuhan terfokus + monitoring komplikasi	Rencana umum, tidak terarah; monitoring tidak jelas	Rencana cukup terfokus; monitoring belum spesifik	Rencana terfokus; monitoring komplikasi sesuai kondisi	Rencana sangat terfokus; monitoring berbasis indikator klinis/lab, termasuk kriteria eskalasi dan edukasi

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Keamanan terapi/kolaborasi	Tidak mempertimbangkan keamanan terapi; kolaborasi tidak tepat	Keamanan dipertimbangkan sebagian; kolaborasi belum tepat waktu	Keamanan terapi baik; kolaborasi tepat	Sangat aman: mempertimbangkan interaksi/efek samping/risiko; kolaborasi proaktif dan terdokumentasi
Evaluasi hasil berbasis data	Evaluasi tidak mengacu data/luaran	Evaluasi ada tetapi tidak konsisten dengan data	Evaluasi sesuai data; menyusun tindak lanjut	Evaluasi kuat berbasis tren data; keputusan tindak lanjut jelas (lanjut/ubah/hentikan) dan terdokumentasi

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Integrasi asuhan lintas sistem	Asuhan terpecah, tidak konsisten antar bagian	Integrasi ada tetapi masih ada inkonsistensi prioritas/urutan	Integrasi konsisten; prioritas jelas	Integrasi sangat baik: konsisten lintas sistem, prioritas dinamis sesuai respons pasien, kolaborasi terdokumentasi
Perawatan luka/perioperatif: aseptik & pencegahan komplikasi	Aseptik buruk/berisiko; pencegahan komplikasi tidak ada	Aseptik cukup tetapi ada kekurangan minor; pencegahan komplikasi belum lengkap	Aseptik baik; pencegahan komplikasi sesuai	Aseptik sangat baik; pencegahan komplikasi komprehensif (infeksi, nyeri, mobilisasi, dsb.), evaluasi luka sistematis
Discharge planning lengkap & realistis	Rencana pulang tidak lengkap; edukasi tidak jelas	Cukup lengkap tetapi ada elemen penting hilang (obat/tanda bahaya/follow-up)	Lengkap dan realistis; edukasi terstruktur	Sangat lengkap: obat, self-care, tanda bahaya, follow-up/rujukan, dukungan keluarga; verifikasi pemahaman (teach-back) dan dokumentasi rapi

Pendahuluan

Sistem integumen merupakan organ terbesar dan terluas yang memiliki berbagai fungsi penting, sehingga apabila terjadi gangguan pada sistem ini, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius yang harus ditangani oleh tenaga kesehatan khususnya perawat. Buku ajar ini memandu calon perawat agar mudah memahami konsep sistem integumen, anatomi fisiologi dan patologi. Tujuan lainnya yang penting adalah agar mampu melakukan asuhan keperawatan yang holistik yang dimulai dari pengkajian tentang penyebab luka, durasi luka, faktor penghambat penyembuhan luka dan penilaian luka.

Bab ini juga membahas tentang kerangka kerja perawatan luka dengan menggunakan teknik yang sudah terstruktur dan terkini yaitu *TIME Framework*. Selain itu, terdapat materi tentang konsep dasar peri-operatif, dimana tindakan pembedahan adalah sebagai langkah pilihan akhir yang harus dilakukan jika terjadi perburukan luka atau setelah perawatan darurat diberikan. Diharapkan, setelah membaca buku ini peserta didik khususnya mahasiswa program studi diploma tiga keperawatan mampu memahami dan dapat mengaplikasikan asuhan keperawatan pada pasien gangguan sistem integumen dan keperawatan peri-operatif.

Metode pembelajaran yang digunakan untuk mempelajari materi ini adalah dengan pembelajaran aktif, kolaboratif, *skills lab/simulasi*, *role play* konseling, praktik klinik dan *discovery learning* berbasis *evidence base nursing*. Struktur Bab ini terdiri dari pendahuluan, tujuan instruksional dan capaian pembelajaran, materi yang diuraikan dalam beberapa sub bab, latihan studi kasus, Standar Prosedur Operasional (SPO) keterampilan terkait dan dilengkapi dengan rangkuman materi.

Tujuan Intruksional Umum:

Mahasiswa mampu memahami, menerapkan dan mengevaluasi tentang asuhan keperawatan yang komprehensif pada pasien dengan gangguan sistem integumen, luka serta konsep keperawatan peri-operatif berdasarkan bukti ilmiah dan praktik terbaik.

Tujuan Intruksional Khusus:

Kerangka kerja perawatan luka dan asuhan keperawatan pada gangguan sistem integumen. Pada bagian kedua dibahas tentang Keperawatan peri-operatif yang terdiri dari fase pre-operatif, fase intra-operatif dan fase pasca-operatif.

1. Mahasiswa mampu menjelaskan komponen-komponen kulit, fungsi, patologi gangguan sistem integumen.
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi tanda dan gejala gangguan pada sistem integumen (luka dan selulitis) dan proses penyembuhannya.
3. Mahasiswa mampu melakukan pengkajian secara komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan pada penyakit sistem integumen, luka dan pasien peri-operatif.
4. Mahasiswa mampu merumuskan diagnosa keperawatan yang tepat berdasarkan data pengkajian yang dikumpulkan.
5. Mahasiswa mampu merencanakan dan melaksanakan intervensi keperawatan yang sesuai salah satunya dengan *TIME Framework*.
6. Mahasiswa mampu mengedukasi pasien dan keluarga yang mengalami gangguan sistem integumen, luka dan yang memerlukan perawatan peri-operatif tentang manajemen kesehatannya

7. Mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas intervensi keperawatan yang diberikan.
8. Mahasiswa mampu mendokumentasikan semua langkah pengkajian, intervensi, dan hasil dalam catatan keperawatan secara akurat dan sistematis.
9. Mahasiswa mampu melakukan prosedur perawatan luka dan perawatan peri-operatif di fase pre- operatif, intra-operatif dan pasca-operatif
10. Mahasiswa menunjukkan sikap empati, peduli, dan tanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dengan gangguan sistem integumen, luka dan peri-operatif.
11. Mahasiswa bekerja secara kolaboratif dengan tim kesehatan lain untuk memastikan perawatan pasien yang terkoordinasi dan menyeluruh.

Capaian Pembelajaran:

Kognitif :

1. Mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep-konsep penting terkait dengan konsep sistem integumen, luka dan keperawatan peri-operatif
2. Mahasiswa mampu menghubungkan teori dengan praktik melalui analisis kasus dan penerapan asuhan keperawatan dalam skenario klinis.

Psikomotor :

1. Mahasiswa mampu melakukan tindakan keperawatan yang spesifik dan tepat, seperti pengkajian pada gangguan sistem integumen (luka dan selulitis)
2. Mahasiswa mampu melakukan perawatan luka menggunakan *TIME Framework*, perawatan peri-operatif pada fase pre-operatif, perawatan fase intra-operatif, perawatan pasca-operatif.

Afektif :

1. Mahasiswa mampu menunjukkan empati, dan etika profesional yang berpusat pada pasien, keluarga, serta dalam tim perawatan kesehatan.
2. Mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan jelas dan efektif, baik dalam edukasi pasien maupun dalam koordinasi dengan anggota tim kesehatan lainnya.

Uraian Materi

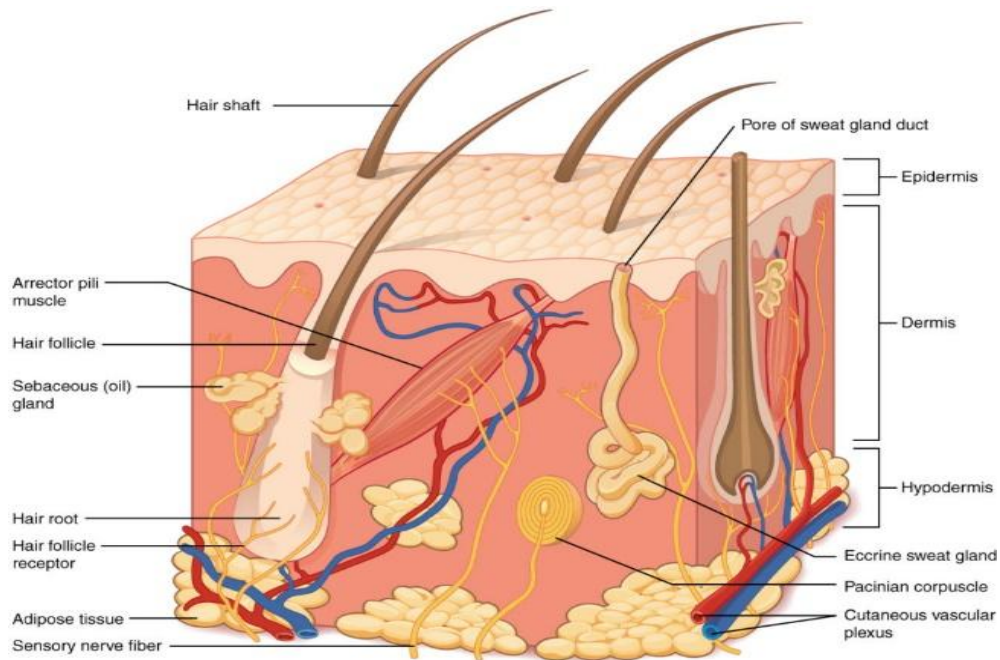
Uraian materi dalam buku ajar ini terdiri dari beberapa bab yang mencakup konsep dasar sistem integumen (komponen-komponen kulit, fungsi, patologi (luka dan selulitis), proses penyembuhan luka, faktor-faktor yang menghambat penyembuhan luka, kerangka kerja perawatan luka menggunakan *TIME Framework* dan asuhan keperawatan pada gangguan sistem integumen. Pada bagian kedua dibahas tentang keperawatan peri-operatif yang terdiri dari fase pre-operatif fase intra-operatif dan fase pasca-operatif.

A. Konsep Dasar Sistem Integumen

1. Komponen-Komponen Sistem Integumen

- a. Epidermis, adalah lapisan terluar yang keras, berfungsi sebagai garis pertahanan pertama terhadap lingkungan eksternal. Lapisan ini terdiri dari sel-sel epitel skuamosa berlapis yang terbagi menjadi lima lapisan, dimulai dari permukaan atas ke dalam, yaitu stratum korneum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basale. Di telapak tangan dan telapak kaki, di mana kulit lebih tebal, terdapat lapisan kulit tambahan di antara stratum korneum dan stratum granulosum yang disebut stratum lucidum. Epidermis beregenerasi dari sel punca yang terletak di lapisan basal yang tumbuh ke arah korneum karena mengandung keratinosit. Epidermis itu sendiri tidak memiliki suplai darah dan memperoleh nutrisinya dari dermis di bawahnya (Kim & Dao, 2023).
- b. Dermis, adalah jaringan ikat yang mendasari epidermis. Dermis selanjutnya terbagi menjadi dua lapisan dermis papiler superfisial dan lapisan retikuler dalam. Lapisan papiler membentuk proyeksi seperti jari ke epidermis, yang dikenal sebagai papila dermal, dan terdiri dari jaringan ikat longgar. Lapisan retikuler memiliki jaringan ikat padat yang membentuk jaringan yang kuat. Dermis mengandung pembuluh darah dan limfa, saraf, kelenjar keringat, folikel rambut, dan berbagai struktur lain yang tertanam di dalam jaringan ikat, mengandung histiosit, sel penyaji antigen yang memfagositosis dan mendegradasi zat asing serta menyajikan antigen kepada sel T. Sel mast tersebar di dekat pembuluh darah dermal dan bertanggung jawab atas sekresi kemotransmitter seperti histamin selama reaksi alergi (Brown & Krishnamurthy, 2022).
- c. Hipodermis terletak di antara dermis dan organ-organ di bawahnya. Lapisan ini umumnya disebut sebagai jaringan subkutan dan terdiri dari jaringan areolar longgar dan jaringan adiposa. Lapisan ini memberikan bantalan dan isolasi tambahan melalui fungsi penyimpanan lemaknya dan menghubungkan kulit dengan struktur di bawahnya seperti otot (Kim & Dao, 2023).
- d. Rambut, berasal dari epidermis tetapi akarnya tumbuh jauh ke dalam dermis. Strukturnya terbagi menjadi batang rambut yang terlihat dari luar dan folikel rambut di dalam kulit. Folikel rambut memiliki struktur yang rumit yang mengandung umbi rambut yang secara aktif

membelah untuk memperpanjang batang rambut secara vertikal. Pertumbuhan rambut memiliki beberapa fase yang disebut anagen (fase pertumbuhan), catagen (fase non-proliferaatif), dan telogen (fase istirahat) yang bersiklus tergantung pada hormon dan nutrisi. Rambut berfungsi sebagai perlindungan mekanis untuk kulit, meningkatkan fungsi sensorik, dan membantu mengatur suhu tubuh. Otot *arrector pili* yang terletak di dermis menempel pada folikel rambut, membantu batang rambut berdiri tegak dan menangkap udara di dekat epidermis untuk mengontrol suhu (Buffoli et al, 2014).



Gambar 6. 1 Anatomi Sistem Integumen

Sumber : (Kim & Dao, 2023)

- e. Kuku, terbentuk sebagai lapisan keratin dan muncul di ujung punggung jari tangan dan kaki. Pertumbuhan kuku dimulai pada matriks kuku yang menciptakan sel-sel baru dan mendorong sel-sel tua keluar ke arah distal. Kuku berfungsi untuk melindungi jari tangan dan kaki sekaligus meningkatkan ketepatan gerakan dan meningkatkan sensasi (Haneke, 2015).
- f. Kelenjar terkait, terdiri dari 4 jenis kelenjar eksokrin di dalam kulit, yaitu kelenjar sudoriferous, kelenjar sebaceous, kelenjar ceruminous, dan kelenjar mammary. Kelenjar sudoriferous atau kelenjar keringat, dibagi menjadi kelenjar ekrin dan apokrin. Kelenjar ekrin tersebar di seluruh tubuh dan terutama menghasilkan cairan serosa untuk mengatur suhu tubuh. Kelenjar apokrin terdapat di ketiak dan daerah kemaluan dan

menghasilkan keringat yang kaya protein seperti susu. Kelenjar ini bertanggung jawab atas bau karena bakteri menguraikan zat organik yang disekresikan (Kim & Dao, 2023).

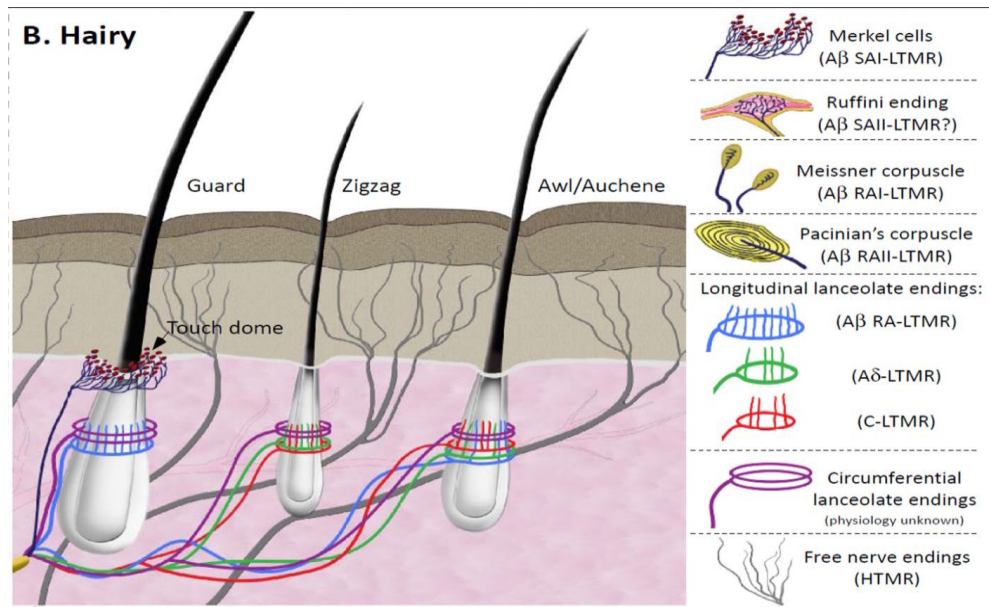
Kelenjar sebaceous merupakan bagian dari unit pilosebaceous, termasuk rambut, folikel rambut, dan otot arrector pili. Kelenjar ini mengeluarkan zat berminyak yang disebut sebum, campuran lipid yang membentuk lapisan tipis pada kulit. Lapisan ini menambah lapisan pelindung, mencegah kehilangan cairan, dan juga berperan sebagai antimikroba (Zouboulis, 2022).

2. Fungsi Kulit

- a. Perlindungan fisik. Epidermis memiliki lapisan terluar yang terbentuk dari lapisan keratin mati yang bersifat *waterproof*, sementara dermis menyediakan suplai darah ke epidermis dan memiliki saraf yang memberi tahu adanya bahaya di antara fungsi lainnya. Hipodermis memberikan bantalan fisik terhadap trauma mekanis melalui penyimpanan lemak, dan kelenjar mengeluarkan lapisan pelindung di seluruh tubuh. Kuku melindungi jari-jari, yang rentan terhadap trauma berulang dengan menciptakan lapisan keras, dan rambut di seluruh tubuh menyaring partikel berbahaya agar tidak masuk ke mata, telinga, hidung, dll (Kim & Dao, 2023).
- b. Imunitas. Kulit merupakan garis pertahanan pertama tubuh karena bertindak sebagai penghalang fisik yang mencegah masuknya patogen secara langsung. Sel-sel terhubung melalui protein penghubung dengan penguatan oleh filamen keratin. Anti Microbial Peptide (AMP) dan lipid pada kulit juga bertindak sebagai penghalang biomolekuler yang mengganggu membran bakteri. AMP, seperti defensin dan cathelicidin, diproduksi oleh berbagai sel di kulit, seperti sel dendritik, makrofag, kelenjar, dll., dan diaktifkan oleh pemecahan proteolitik dengan stimulasi. Lipid, seperti sfingomielin dan glukosilseramida, disimpan dalam badan lamellar yang ditemukan di stratum korneum dan menunjukkan aktivitas antimikroba. Baik sel myeloid maupun sel limfoid terdapat di kulit, dan beberapa di antaranya, seperti sel Langerhans atau sel dendritik dermal, memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke perifer dan mengaktifkan sistem imun yang lebih besar (Nguyen & Soulika, 2019).
- c. Penyembuhan luka. Respon ketika terkena luka, maka secara otomatis tubuh akan mengaktifkan sel2 untuk melakukan regenerasi perbaikan jaringan agar struktur serta fungsinya kembali seperti sebelumnya proses penyembuhan yang normal atau fisiologis itu sangat kompleks, teratur, tidak terbolak balik dan tepat waktu. Kondisi inilah yg nanti akan membedakan apakah penyembuhan luka tergolong akut maupun kronis, Jika prosesnya mengikuti

alur waktunya maka disebut luka akut. Tetapi jika ada fase yg memanjang waktunya maka disebut luka kronis. Proses penyembuhan luka ini terbagi menjadi 4 bagian yaitu hemostasis, inflamasi, proliferasi, dan maturasi (Xu et al., 2020).

- d. Sintesis vitamin D: Sumber utama vitamin D adalah paparan sinar matahari dan asupan oral. Dengan paparan sinar ultraviolet matahari, 7-dehidrokolesterol diubah menjadi vitamin D3 (kolekalsiferol) di kulit. Kolekalsiferol kemudian dihidroksilasi di hati, lalu ginjal menjadi bentuk metabolit aktifnya, 1,25-dihidroksi vitamin D (kalsitriol). Metabolit ini pada akhirnya menyebabkan peningkatan penyerapan kalsium di usus dan sangat penting untuk kesehatan tulang (Gao, 2025).
- e. Pengaturan suhu tubuh: Kulit memiliki banyak pembuluh darah, yang memungkinkannya untuk menyimpan dan melepaskan panas melalui vasokonstriksi dan vasodilasi. Ketika suhu tubuh meningkat, pembuluh darah melebar untuk meningkatkan aliran darah dan memaksimalkan pelepasan panas. Penguapan keringat oleh kulit memungkinkan kehilangan panas yang lebih besar. Rambut di tubuh juga memengaruhi pengaturan suhu tubuh karena rambut yang berdiri tegak dapat memerangkap lapisan panas di dekat kulit (Kim & Dao, 2023).
- f. Sensasi: Persarafan kulit dilakukan oleh berbagai ujung saraf sensorik yang membedakan rasa sakit, suhu, sentuhan, dan getaran. Mediasi sentuhan yang tidak berbahaya pada kulit tanpa bulu dilakukan oleh empat jenis mekanoreseptor yaitu korpus Meissner (mendeteksi gerakan di permukaan kulit), korpus Pacini (mendeteksi getaran frekuensi tinggi), ujung Ruffini (mendeteksi peregangan), dan sel Merkel (membantu dalam pencitraan spasial) (Abraira & Ginty, 2013).



Gambar 6. 2 Organ Persyarafan Kulit
Sumber : (Abraira & Ginty, 2013)

B. Gangguan Sistem Integumen (Luka dan Selulitis)

Pada bab berikut ini dibahas tentang gangguan sistem integumen berupa luka dan selulitis. Materi yang dipelajari adalah konsep dasar mulai dari definisi, klasifikasi, patofisiologi, etiologi, tanda gejala, pemeriksaan penunjang, penatalaksanaan dan komplikasi.

1. Luka

a. Definisi

Luka adalah gangguan pada struktur, fungsi dan bentuk kulit normal yang dapat dibedakan menjadi dua (2) jenis menurut waktu penyembuhannya yaitu luka akut dan luka kronis (Granic & Teot, 2012). Luka akut biasa disebabkan oleh trauma dan bila mendapat penanganan segera maka penyembuhan sesuai dengan waktu yang diperkirakan sekitar dua (2) hingga enam (6) minggu. Sementara luka kronik adalah luka yang berlangsung lama, timbul berulang, atau terdapat gangguan pada proses penyembuhan sehingga penyembuhan luka gagal sembuh pada waktu yang diperkirakan yaitu lebih dari enam (6) minggu dan memiliki resiko tinggi untuk timbul kembali (Briant, 2007).

b. Faktor Yang Menghambat Penyembuhan Luka

Proses penyembuhan luka dapat terganggu oleh penyebab dari dalam tubuh sendiri (endogen) atau oleh penyebab dari luar tubuh (eksogen). Berikut

ini adalah beberapa factor resiko yang dapat memperlambat penyembuhan luka (Atkin, 2019).

- 1) Usia lanjut: menurunnya fungsi organ tubuh akan menyebabkan berkurangnya fibroblast dan *growth hormone* (GH)
- 2) Defisiensi nutrisi: terutama protein, vitamin C dan seng dapat menghambat pembentukan jaringan sel dan sintesis kolagen
- 3) Merokok: dapat menyebabkan vasokonstriksi sehingga oksigen berkurang dan menyebabkan kerusakan sel.
- 4) Anemia: menyebabkan kurangnya pasokan oksigen ke area luka
- 5) Diabetes: mempunyai efek negatif pada sirkulasi, gangguan imun dan rawan infeksi akibat hiperglikemia.
- 6) Obat-obatan: sejenis kortikosteroid dan kemoterapi dapat menekan respon imun dan regenerasi sel.
- 7) Infeksi: peningkatan jumlah bakteri dapat menyebabkan infeksi sistemik dan memanjangkan fase inflamasi.
- 8) Gangguan sirkulasi: adanya penyakit arterial perifer atau insufisiensi vena dapat menyebabkan berkurangnya suplai oksigen dan nutrisi
- 9) Psikososial: stress, nyeri ataupun kurang tidur dapat memicu peningkatan kortisol sehingga berdampak terhadap respon imun
- 10) Obesitas: menyebabkan hipoperfusi sehingga menyebabkan penurunan kontraksi jaringan.

c. Proses Penyembuhan Luka

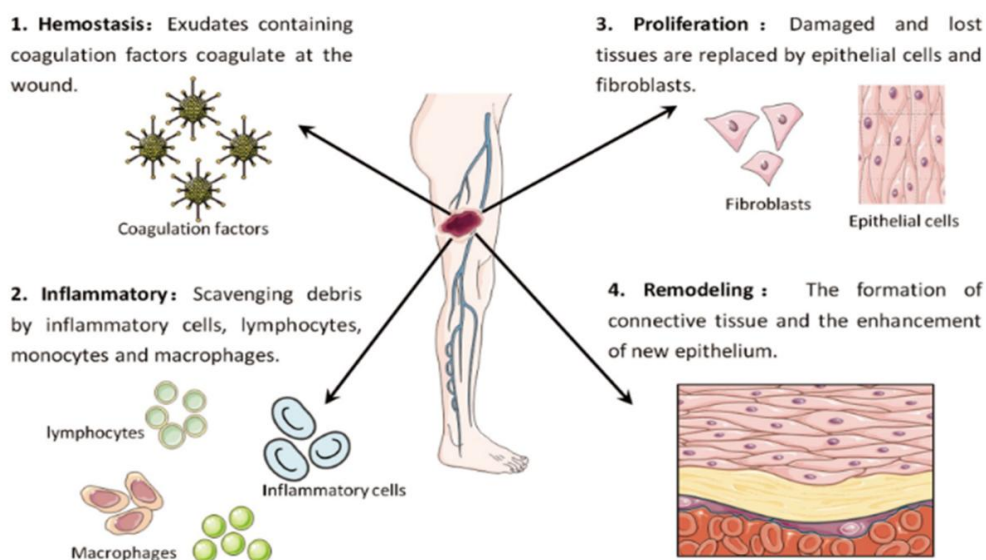
Ketika tubuh kita mengalami trauma yang mengakibatkan luka, sistem integumen mengatur proses penyembuhan luka melalui proses biologis yang terdiri dari empat (4) fase yaitu hemostasis, inflamasi, proliferasi, dan remodeling. Agar luka sembuh dengan baik, keempat fase tersebut harus terjadi dalam urutan dan jangka waktu yang tepat. Banyak faktor yang dapat mengganggu satu atau beberapa fase dari proses ini, sehingga menyebabkan penyembuhan luka terganggu (Kim & Dao, 2023).

Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang empat (4) fase penyembuhan luka :

- 1) Hemostasis adanya perdarahan dan eksudat yang memicu kaskade koagulasi untuk membentuk gumpalan fibrin. Fase ini berlangsung segera setelah cedera sampai tiga (3) jam upaya jaringan untuk menghentikan perdarahan.
- 2) Inflamasi – respon sel-sel imun seperti limfosit, makrofag, neutrofil dan monosit akan memasuki lokasi cedera untuk menyerang patogen dan

membersihkan debris dan bakteri. Fase ini berlangsung segera setelah cedera sampai 3-5 hari.

- 3) Proliferasi – pembentukan jaringan granulasi dan epitelisasi dimana terjadi perkalian sel-sel residen seperti keratinosit dan fibroblas yang berkontribusi pada pembentukan jaringan granulasi. Melalui matriks sel imun dan pembentukan jaringan kolagen oleh fibroblast dan miofibroblas sehingga matriks ekstraseluler terbentuk. Fase ini berlangsung tiga (3) hari setelah cedera sampai 21 hari.
- 4) *Maturasi/Remodeling* – reorganisasi kolagen dan penguatan jaringan dan epitel baru karena adanya apoptosis pada sel-sel tidak lagi dibutuhkan. Makrofag mengeluarkan matriks metaloproteinase yang akan menghilangkan kelebihan kolagen ataupun kolagen yang belum matang untuk menyelesaikan matriks ekstraseluler dalam upaya untuk mengembalikan jaringan sesuai arsitektur aslinya. Fase ini berlangsung 21 hari setelah cedera sampai kurang lebih 2 tahun (Xu et al, 2020).



Gambar 6. 3 Proses Penyembuhan luka

Sumber : . (Xu et al, 2020)

d. Pengkajian Luka

Suatu pengkajian luka harus dapat menggambarkan secara akurat keadaan luka dan tidak menimbulkan hasil yang berbeda-beda walaupun dinilai oleh lebih dari satu orang. Hal ini diperlukan agar penanganan luka dapat dilakukan dengan tepat. Hal yang perlu dikaji dari luka adalah sebagai berikut: 1) Ukuran luka adalah luas dari luka, dinilai dengan mengukur panjang dan lebar dari luka ($P \times L$). Alat ukur yang digunakan adalah penggaris dan dinyatakan dalam ukuran centimeter; 2) Kedalaman luka yaitu sejauh mana luka telah menembus jaringan tubuh, dibedakan dalam beberapa stase yang

dihitung dari lapisan kulit yaitu dermis, epidermis dan hypodermis; 3) Tepi luka adalah batasan antara luka dan kulit yang tidak luka; 4) Tipe eksudat adalah jenis eksudat yang dihasilkan tubuh akibat adanya luka; 5) Warna sekitar luka adalah pengkajian daerah sekitar luka dari segi warnanya; 6) Keadaan kulit sekitar luka apakah terjadi pembengkakan atau tidak; 7) Jaringan luka yang mengalami granulasi; 8) Epitelisasi, penilaian terhadap keadaan epitelisasi pada permukaan luka; 9) Tipe jaringan nekrotik; 10) Jumlah jaringan nekrotik.

Pengkajian yang harus dilakukan secara langsung oleh pemeriksa antara lain: 1) Goa adalah timbulnya lubang-lubang di sekitar luka; 2) Jumlah eksudat adalah jumlah eksudat yang dihasilkan oleh tubuh; 3) Indurasi jaringan perifer.

Pengkajian berdasarkan warna dasar luka adalah : (1) *granulating tissue* (merah), (2) *Necrotic tissue* (hitam), (3) *Slough* (kuning).

Tabel 6. 1 Warna Dasar Luka Sumber : (Wounds International,, 2014)

Warna dasar luka	Karakteristik
Merah	Jaringan granulasi dengan vaskularisasi yang baik dan memiliki kecenderungan mudah berdarah. Tujuan perawatan luka dengan warna dasar merah adalah mempertahankan lingkungan luka dalam keadaan lembap, mencegah trauma/perdarahan serta mencegah eksudat. dan selalu tampak lembab merupakan luka bersih dengan banyak vaskularisasi sehingga luka mudah berdarah .
Hitam	jaringan nekrosis (mati) dengan kecenderungan keras dan kering. Jaringan tidak mendapatkan vaskularisasi yang baik dari tubuh sehingga mati. Luka dengan warna hitam berisiko mengalami kerusakan kulit hingga tulang, dengan lapisan epidermis masih terlihat utuh. Luka terlihat kering, namun sebetulnya itu bukan jaringan sehat dan harus diangkat. Tujuan perawatan adalah meningkatkan sistem <i>autolysis debridement</i> agar luka berwarna merah, kontrol eksudat, menghilangkan bau tidak sedap dan mengurangi kejadian infeksi. Jaringan nekrosis merupakan jaringan avaskuler .
Kuning	Jaringan nekrosis (mati) yang lunak berbentuk seperti nanah beku pada permukaan kulit yang sering disebut dengan <i>slough</i> . Jaringan ini juga mengalami kegagalan vaskularisasi dalam tubuh dan memiliki eksudat yang banyak hingga sangat banyak. Tujuan perawatan sama dengan luka dasar

	warna kuning, yaitu pembersihan jaringan mati dengan debridement, baik dengan <i>autolysis debridement</i> maupun dengan pembedahan
--	---

e. Persiapan Dasar Luka (*Wound Bed Preparation*)

Pendekatan terstruktur dalam penanganan luka salah satunya adalah dengan menerapkan *Wound Bed Preparation* (WBP). Paradigma ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2000 dengan nama *TIME Framework* yang terdiri dari *Tissue management* (manajemen jaringan), *Inflammation and Infection control* (kontrol inflamasi dan infeksi), *Moisture control* (kontrol kelembaban), *Epithelial edge advancement* (perluasan tepi luka) (Harries et al., 2016).

1) *Tissue Management* (Manajemen Jaringan)

Suatu intervensi untuk menghilangkan jaringan nekrotik, kalus, benda asing, eksudat, biofilm atau *slough*. Intervensi terdiri dari debridemen, pencucian luka dan terapi luka tekanan negatif. Banyak luka kronis gagal penyembuhan karena ketidakseimbangan sel inflamasi, sitokin, faktor pertumbuhan dan protease, seperti matriks metaloproteinase, atau karena adanya biofilm. Debridemen dasar luka adalah untuk menghilangkan jaringan nekrotik, sehingga memungkinkan inspeksi jaringan di bawahnya, menguras nanah dan mengoptimalkan persiapan topikal untuk merangsang granulasi. Pemilihan teknik debridemen harus mencakup pertimbangan faktor pasien, penampilan luka, faktor lingkungan dan kompetensi praktisi.

Teknik debridemen yang menjadi *gold standard* adalah *surgical debridement* (bedah), tetapi teknik ini memiliki batasan tertentu: tidak ideal untuk pasien dengan status vaskular yang buruk, membutuhkan keterampilan khusus; untuk prosedur tersebut diperlukan ruang operasi dan memiliki potensi kerusakan besar pada dasar luka dengan paparan tulang, jaringan sendi atau ligamen. Menurut *Wounds International* (2014) tujuan dari debridemen adalah sebagai berikut : 1) Menghilangkan jaringan nekrotik, *slough* dan kalus; 2) Mengurangi tekanan; 3) Membuka jaringan supaya memudahkan pemeriksaan penuh pada jaringan atau tulang di bawahnya dan meluasnya area luka; 4) Membantu drainase eksudat; 5) Berpotensi mengurangi risiko infeksi; 6) Membantu mengoptimalkan efektivitas sediaan topikal; 7) Mengumpulkan sampel untuk pemeriksaan mikrobiologi; 8) Merangsang penyembuhan luka dengan mengubah luka kronis menjadi yang akut.

Ada beberapa metode debridemen dan berikut adalah uraian untuk menjelaskan berbagai teknik debridemen.

- a) *Surgical Debridement*. Jaringan yang sudah rusak secara selektif dengan berbagai instrumen yang dilakukan di dalam ruang operasi. Keuntungan dari metode ini adalah efektifitas waktu dalam menghilangkan nekrosisnya, terbebas dari nyeri pada saat tindakan. Kerugiannya adalah perlu waktu untuk menentukan jadwal operasi, relative mahal, membutuhkan prasarana dan keterampilan yang khusus.
- b) *Autolytic Debridement*. Proses alami di mana enzim proteolitik, umumnya dikenal sebagai hidrogel, kolagenase, elastase, mieloperoksidase, asam hidrosilase atau lisozim melakukan aktivasi fagosit menyebabkan jaringan nekrotik mengembang dan melepaskan diri dari dasar luka. Kelebihan teknik ini adalah aman, mudah digunakan, dapat diterapkan di mana saja oleh siapa saja dan tidak merusak jaringan sehat. Kekurangannya tidak bekerja dengan baik pada area yang menahan beban kaki, fistula atau luka yang berdarah, iskemik, tidak cocok untuk luka yang sangat basah atau terinfeksi.
- c) *Biokimia / Enzymatic Debridement*. Agen debridemen biokimia mengandung enzim proteolitik dan bekerja dengan enzim endogen untuk mendegradasi fibrin dan denaturalisasi kolagen dan elastin. Enzim mendukung perkembangan jaringan granulasi dan epitelisasi. Enzim kolagenase membutuhkan lingkungan yang lembab untuk menjadi efektif. Keunggulannya aman, mudah digunakan, dapat diterapkan di mana saja oleh siapa saja. Jenis debridement ini dapat berguna untuk neuro-iskemik ringan borok, pada pasien dengan masalah perdarahan dan jika pembedahan debridemen merupakan kontraindikasi. Kekurangannya salep dapat mengiritasi kulit di sekitar luka, antiseptik dan sabun mengganggu kerja enzim dan harus dihindari, tidak bekerja dengan sangat cepat, meskipun lebih cepat daripada autolitik debridemen, kontraindikasi untuk luka iskemik.
- d) *Biological Debridement*, juga dikenal sebagai *Maggot Debridement Therapy* (MDT), telah digunakan untuk debridemen luka selama lebih dari 400 tahun. Telur belatung (*Lucilia sericata*) ditaburkan pada bisul, baik longgar atau di dalam pembalut polivinilalkohol (*biobag*) dan diganti dengan yang baru setiap 3-5 hari. Sementara belatung memakan jaringan nekrotik dan tidak dapat hidup, mereka mengeluarkan senyawa antibakteri, serta memfasilitasi *remodelling*, mengurangi peradangan dan meningkatkan neoangiogenesis. Debridemen biologis adalah pilihan pengobatan *adjuvant* untuk

pasien iskemi tungkai kaki setelah revaskularisasi. Keuntungannya dapat diterapkan di mana saja, mengurangi beban biologis dan mempromosikan penyembuhan luka lebih cepat daripada debridemen tajam / bedah, pengobatan selesai dalam waktu 2-3 minggu. Kekurangannya adalah pasien mungkin menolak memiliki belatung di tubuh mereka, terkadang belatung melakukan tugasnya dengan sangat baik, meskipun biasanya hanya dalam 24-48 jam pertama, pasien harus juga tetap tidak bergerak untuk menghindari rusaknya balutan yang berisi belatung, perawatannya cukup mahal dan membutuhkan keterampilan khusus dalam aplikasinya.

- e) *Conservative Sharp Wound Debridement (CSWD)*. Debridemen tajam atau bedah adalah bagian mendasar dari standar manajemen luka. Ada dua pendekatan: debridemen tajam, yang dilakukan dengan gunting atau pisau bedah dan tanpa anestesi, dan debridemen bedah, yang dilakukan dengan anestesi lokal atau umum.
- f) *Hydrosurgery Debridement*. Metode mekanis debridemen di mana: praktisi menggunakan jet saline steril bertekanan tinggi untuk menghilangkan jaringan nekrotik dan debris. Lokasi, kedalaman dan ukuran luka menentukan tekanan air dibutuhkan dan sudut aplikasi, yang keduanya dapat disesuaikan dalam waktu melalui pedal kaki. Keuntungannya lebih cepat daripada debridemen bedah dan menghasilkan dasar luka yang lebih homogen. Kekurangannya mahal dan membutuhkan peralatan khusus, bisa menyebabkan perdarahan dan tidak nyaman bagi pasien.
- g) *Ultrasonografi Debridement*. Sangat mirip dengan hidrosurgery kecuali debridemen dengan bantuan ultrasound frekuensi rendah (25Khz dan 35-40W/cm²) bersama dengan air untuk mengganggu biofilm dan menghilangkan jaringan mati. Kavitas, yaitu gelembung yang dibuat oleh ultrasound di air, mampu menembus jauh ke dalam semua bagian rongga luka, mengganggu dan mencuci biofilm. Keuntungannya efektif, sederhana, relatif bebas rasa sakit, dapat dilakukan di mana saja dan lebih selektif jaringan daripada tajam/bedah debridemen. Kekurangannya peralatan khusus diperlukan, beberapa kekhawatiran tentang pengendalian infeksi akibat semprotan uap, meskipun ini belum dibuktikan.

2) Infection Control

Efek dari adanya bakteri pada luka sering digambarkan sebagai *wound infection continuum* yaitu luka kontaminasi, kolonisasi, kritikal kolonisasi dan infeksi (Harries et al., 2016).

a) Luka Kontaminasi

Adanya bakteri tetapi masih bisa dikontrol oleh sistem pertahanan tubuh sehingga tidak menimbulkan masalah klinis pada luka.

b) Luka Kolonisasi

Bakteri yang ada mulai memperbanyak diri dan melapisi permukaan luka biasanya dalam bentuk biofilm yang menyerupai lapisan lendir yang tebal ataupun tipis seperti gel, penampilan warna luka merah tetapi agak pucat. Biofilm terdiri atas sejumlah bakteri dan jamur, paling sering adalah *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Pseudomonas*, *Escheichia coli*, dan jenis lainnya. Pasien belum memerlukan anti microbial.

c) Kritikal kolonisasi (*local* dan *spreading infection*)

Jumlah bakteri semakin banyak lebih dari 10^5 per gram jaringan mati. Lapisan biofilm semakin kuat, tebal merekat ke dasar jaringan luka dan menimbulkan respon tubuh secara local ataupun menyebar. Tanda-tanda inflamasi mulai tampak, produksi cairan tidak purulen. Pasien terindikasi pemberian anti microbial.

d) Infeksi (sepsis)

Jumlah mikroorganisme pada luka lebih dari 10^5 pergram jaringan mati, tanda inflamasi memanjang, produksi cairan pada luka semakin banyak, purulent dan bau, peningkatan nyeri serta respon sistemik seperti panas, demam, sakit kepala, mual dan muntah. Direkomendasikan untuk pemberian balutan anti bakteri serta pemberian antibiotik sistemik setelah dilakukan kultur dan uji sensitivitas.

3) *Moisture Control* (Kontrol Kelembaban)

Eksudat merupakan komponen penting dari penyembuhan luka, diperlukan dalam mengaktifkan sistem komplemen (urutan protein dalam serum dan cairan ekstraseluler yang menghancurkan patogen) dan membantu debridemen autolitik. Namun, pada luka kronis dengan produksi eksudat yang berlebihan, dapat memperlambat proses penyembuhan, yaitu dapat menyebabkan kerusakan pada kulit di sekitarnya (macerasi) dan juga dianggap mempermudah pembentukan biofilm sebagai sumber nutrisi potensial bagi bakteri, sedangkan eksudat yang sedikit mendorong pembentukan *eschar* dan menghambat kegiatan. Namun, bukan hanya volume eksudat yang penting karena ada bukti bahwa komposisi cairan luka

kronis sama pentingnya dengan jumlah eksudat. Cairan luka kronis telah terbukti dapat menghambat pertumbuhan fibroblas (diperlukan untuk deposisi) dan organisasi kolagen dan dapat meningkatkan kadar sitokin pro-inflamasi, radikal oksigen bebas dan protease, sehingga memperpanjang tahap inflamasi luka (Parizad et al., 2021).

4) Epithelial Edge Advancement (Perluasan Tepi Luka)

Penilaian tepi luka dapat menunjukkan penyembuhan luka. Adanya kontraksi dan epitelisasi serta pengurangan 20–40% di area luka setelah dua (2) dan empat 4 minggu menandakan pengobatan telah terbukti dapat diandalkan. Penting juga untuk menilai kondisi kulit di sekitarnya sebagai tepi kering atau maserasi dapat menghambat penyembuhan. Masalah tepi luka yang menyebabkan perlambatan penyembuhan luka yang paling sering muncul adalah: 1) Maserasi, warna keputihan dan agak tebal di sekitar luka sebagai akibat kelebihan eksudat yang tidak tertampung oleh balutan sehingga mengganggu kulit yang sehat di sekitar luka; 2) Hypergranulation, adanya pertumbuhan jaringan granulasi yang berlebihan karena kondisi sekitar luka yang terlalu lembab; 3) Callus, adanya penebalan kulit akibat tekanan yang berlebihan; 4) Edema, menggambarkan adanya gangguan pada pembuluh darah vena; 5) Scar formation, menggambarkan adanya bekas luka yang disebabkan oleh proses proliferasi yang panjang.

2. Selulitis

a. Definisi

Selulitis adalah infeksi akut akibat bakteri pada kulit dan jaringan lunak yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh dan sistem peredaran darah terganggu. Diabetes, obesitas dan usia tua merupakan faktor predisposisi utama untuk selulitis disamping status gizi, higiene perorangan, iklim, penyakit yang mendasari, dan penurunan fungsi imunologik (Brown, 2025).

Peradangan piogenik yang akut ini, akan menyebar pada dermis dan jaringan subkutan, biasanya merupakan komplikasi dari suatu luka, atau dermatosis. Area yang terkena, biasanya di kaki, terasa nyeri, hangat, kemerahan, dan bengkak. Area tersebut tidak memiliki batas yang jelas dari kulit yang tidak terkena. Erisipelas adalah selulitis superfisial dengan keterlibatan limfatik yang menonjol, yang tampak mengeras, seperti "peau d'orange" (kulit jeruk) dengan batas yang jelas dari kulit normal (Swartz, 2004)

b. Klasifikasi

Klasifikasi selulitis dapat digolongkan menjadi:

- 1) Selulitis sirkumskripa serous akut. Selulitis yang terbatas pada daerah tertentu yaitu satu atau dua spasia fasial, yang tidak jelas batasnya. Infeksi

bakteri mengandung serous, konsistensinya sangat lunak dan spongius. Penamaannya berdasarkan ruang anatomi atau spasia yang terlibat.

- 2) Selulitis sirkumsripta supuratif akut. Prosesnya hampir sama dengan selulitis sirkumsripta serous akut, hanya infeksi bakteri tersebut juga mengandung suppurasi yang purulen. Penamaan berdasarkan spasia yang dikenainya. Jika terbentuk eksudat yang purulen, mengindikasikan tubuh bertendesi membatasi penyebaran infeksi dan mekanisme resistensi lokal tubuh dalam mengontrol infeksi.
- 3) Selulitis difus akut. Pada selulitis ini yang paling sering dijumpai adalah Phlegmone / Angina Ludwig's. Dibagi lagi menjadi beberapa kelas, yaitu: Ludwig's Angina, Selulitis yang berasal dari inframylohyoid, Selulitis Senator's Difus Peripharyngeal, Selulitis Fasialis Difus, Fascitis Necrotizing dan gambaran atypical lainnya
- 4) Selulitis Kronis. Selulitis kronis adalah suatu proses infeksi yang berjalan lambat karena terbatasnya virulensi bakteri yang berasal dari fokus gigi. Biasanya terjadi pada pasien dengan selulitis sirkumskripta yang tidak mendapatkan perawatan yang adekuat atau tanpa drainase.

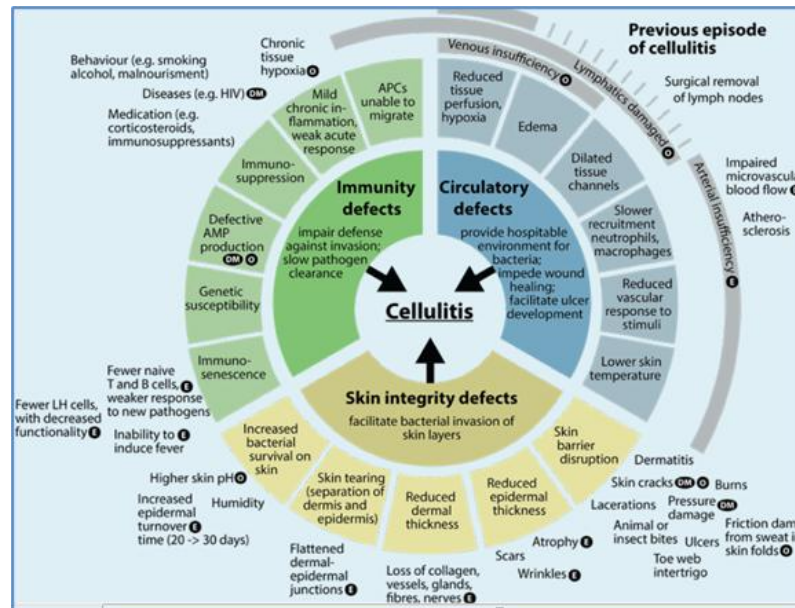
c. Patofisiologi

Kulit merupakan penghalang pelindung yang mencegah flora kulit normal dan patogen mikroba lainnya mencapai jaringan subkutan dan sistem limfatik. Ketika terjadi luka pada kulit, flora kulit normal dan bakteri lain masuk ke dermis dan jaringan subkutan. Masuknya bakteri ini di bawah permukaan kulit dapat menyebabkan infeksi superfisial akut yang mempengaruhi dermis dalam dan jaringan subkutan, sehingga menyebabkan selulitis. Selulitis paling sering disebabkan oleh infeksi streptokokus beta-hemolitik grup A (yaitu, *Streptococcus pyogenes*) yang dapat menghasilkan faktor virulensi seperti eksotoksin pirogenik (A, B, C, dan F) dan superantigen streptokokus yang dapat menyebabkan penyakit yang lebih parah.

Respons sitokin dan neutrofil dari bakteri yang menembus epidermis menyebabkan eritema, rasa hangat, edema, dan nyeri tekan. Sitolin dan neutrofil direkrut ke area yang terkena setelah bakteri menembus kulit, yang menyebabkan respons pada epidermis. Respons ini meliputi produksi peptida antimikroba dan proliferasi keratinosit dan diduga menghasilkan temuan pemeriksaan karakteristik pada selulitis (Brown, 2025).

d. Etiologi

Penyebab selulitis secara garis besar dibagi menjadi 3 yaitu karena gangguan imunitas, gangguan sirkulasi dan gangguan integritas kulit yang menyebabkan terbukanya pintu masuk potensial bagi bakteri.



Gambar 6. 4 Etiologi Dan Faktor Resiko Selulitis (Cranendonk, 2017)

Faktor resiko pada pasien selulitis yaitu pasien lanjut usia yang rentan terjadi atrofi kulit, sirkulasi yang buruk dan komorbiditas seperti diabetes atau gagal jantung kongestif bakteremia, osteomielitis, endocarditis, dan. Adanya kurang gizi, kebiasaan merokok dan alkoholisme mempengaruhi proses penyembuhan luka.

Wanita yang telah mengalami masa menopause, terjadi penurunan hormon estrogen dan progesteron sehingga mengalami gangguan kadar gula. Teori lain menjelaskan bahwa pada wanita obesitas akan mengalami peningkatan kadar testosteron dan hormon androgen. Hormon androgen sangat erat kaitannya dengan intoleransi glukosa dan resistensi insulin. Pada obesitas kulit lebih rentan terhadap kerusakan dan membutuhkan waktu lebih lama untuk memperbaiki (Cranendonk., 2017).

e. Tanda dan Gejala

Selulitis biasanya muncul sebagai area eritema yang akut, menyebar, dan berbatas tidak tegas. Temuan kulit pada selulitis mengikuti tanda klasik peradangan yakni dolor (nyeri), calor (panas), rubor (eritema), dan tumor (pembengkakan). Gambaran klinis lainnya yaitu edema dan pelebaran limfatik kulit yang menyebabkan penampilan peau d'orange (seperti kulit jeruk), terbentuknya bula, atau limfangitis (Borschitz, 2015).

f. Pemeriksaan Penunjang

Jika sudah mengalami gejala seperti adanya tanda sistemik, maka untuk melakukan diagnosa membutuhkan penegakan diagnosis tersebut dengan melakukan pemeriksaan laboratorium seperti :

1. Jumlah leukosit
2. BUN *level*
3. Creatinine *level*
4. Kultur darah
5. Kultur nanah (pus) pada luka selulitis
6. CT (*Computer Tomography*) jika curiga osteomyelitis
7. MRI (*Magnetic Resonance Imaging*)

g. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan secara keseluruhan pada kasus selulitis ini berupa penanganan gangguan imunitas, sirkulasi dan integritas kulit.

1) Imunitas

Pengobatan sistemik antibiotik oral (golongan beta lactam vancomycin, clindamycin dan corticosteroid. Antibiotik topikal (kompres anti septik dan silver). Vitamin antioksidan (astaxanthin). Support nutrisi (albumin). Pemeriksaan laboratorium: Hemoglobin, leukosit, albumin, kultur cairan luka.

2) Sirkulasi

Pemberian O₂ nasal kanul 3 lpm, Elevasi 30° lebih tinggi daripada letak jantung pada tungkai kaki yang terkena. Penggunaan *elastic bandage* untuk kompresi.

3) Integritas Kulit

TIME Framework, yaitu *tissue management, inflammation and Infection control, Moisture control, Epithelial edge advancement*.

h. Komplikasi

Komplikasi yang dapat ditimbulkan dari selulitis adalah sebagai berikut (Sullivan, 2018) :

- 1) Sepsis.
- 2) Thrombosis Vena Profunda.
- 3) Perburukan Selulitis
- 4) Abses Lokal
- 5) Tromboflebitis
- 6) Limfangitis
- 7) Amputasi

C. Asuhan Keperawatan Gangguan Sistem Integumen Selulitis

Pembahasan selanjutnya adalah asuhan keperawatan yang dimulai dari pengkajian, menentukan diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi.

1. Pengkajian

Dalam pengkajian perlu dikaji biodata pasien dan data-data untuk menunjang diagnosa. Data tersebut harus seakurat mungkin, agar dapat digunakan dalam tahap berikutnya, meliputi nama pasien, umur, keluhan utama dan diagnosa medis.

a. Riwayat Kesehatan

1) Riwayat kesehatan sekarang

Biasanya klien masuk ke RS dengan keluhan nyeri, kesemutan pada ekstremitas, luka yang sukar sembuh, sakit kepala, menyatakan seperti mau muntah, kesemutan, lemah otot, disorientasi, dan bingung.

2) Riwayat kesehatan lalu

Biasanya klien mempunyai riwayat DM, hipertensi, penyakit jantung seperti infark miokard

3) Riwayat kesehatan keluarga

Ada riwayat anggota keluarga yang menderita DM

b. Pengkajian Pola Gordon

1) Pola persepsi

Pada pasien gangren kaki diabetik terjadi perubahan persepsi dan tatalaksana hidup sehat karena kurangnya pengetahuan tentang dampak gangren pada kaki diabetik, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap diri dan kecenderungan untuk tidak mematuhi prosedur pengobatan dan perawatan yang lama.

2) Pola nutrisi metabolik

Akibat produksi insulin yang tidak adekuat atau adanya defisiensi insulin maka kadar gula darah tidak dapat dipertahankan sehingga menimbulkan keluhan sering kencing, banyak makan, banyak minum, berat badan menurun dan mudah lelah. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya gangguan nutrisi dan metabolisme yang dapat mempengaruhi status kesehatan penderita. Nausea, vomitus, berat badan menurun, turgor kulit jelek, mual muntah.

3) Pola eliminasi

Adanya hiperglikemia menyebabkan terjadinya diuresis osmotik yang menyebabkan pasien sering kencing (poliuri) dan pengeluaran glukosa pada urin (glukosuria). Pada eliminasi alvi relatif tidak ada gangguan.

- 4) Pola aktivitas dan latihan
Kelemahan, susah berjalan dan bergerak, kram otot, gangguan istirahat dan tidur, takikardi/takipnea pada waktu melakukan aktivitas dan bahkan sampai terjadi koma. Adanya luka gangren dan kelemahan otot-otot pada tungkai bawah menyebabkan penderita tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara maksimal, penderita mudah mengalami kelelahan.
- 5) Pola tidur dan istirahat
Istirahat tidak efektif, adanya poliuri, nyeri pada kaki yang luka, sehingga klien mengalami kesulitan tidur.
- 6) Persepsi Kognitif
Pasien dengan gangren cenderung mengalami neuropati/ mati rasa pada luka sehingga tidak peka terhadap adanya nyeri. Pengecapan mengalami penurunan, gangguan penglihatan.
- 7) Persepsi dan konsep diri
Adanya perubahan fungsi dan struktur tubuh menyebabkan penderita mengalami gangguan pada gambaran diri. Luka yang sukar sembuh, lamanya perawatan, banyaknya biaya perawatan dan pengobatan menyebabkan pasien mengalami kecemasan dan gangguan peran pada keluarga (*self esteem*).
- 8) Peran hubungan
Luka yang sukar sembuh dan berbau menyebabkan penderita malu dan menarik diri dari pergaulan.
- 9) Seksualitas
Angiopati dapat terjadi pada pembuluh darah di organ reproduksi sehingga menyebabkan gangguan potensi sex, gangguan kualitas maupun ereksi serta memberi dampak dalam proses ejakulasi serta orgasme. Adanya peradangan pada genitalia, serta orgasme menurun dan terjadi impoten pada pria. Risiko lebih tinggi terkena kanker prostat berhubungan dengan nefropati.
- 10) Toleransi Koping
Lamanya waktu perawatan, perjalanan penyakit kronik, perasaan tidak berdaya karena ketergantungan menyebabkan reaksi psikologis yang negatif berupa marah, kecemasan, mudah tersinggung, sehingga dapat menyebabkan penderita tidak mampu menggunakan mekanisme koping yang konstruktif/adaptif.

11) Nilai kepercayaan

Adanya perubahan status kesehatan dan penurunan fungsi tubuh serta luka pada kaki tidak menghambat penderita dalam melaksanakan ibadah tetapi mempengaruhi pola ibadah penderita.

c. Pemeriksaan fisik meliputi:

- 1) Tanda-tanda vital
- 2) Kondisi kulit
- 3) Kepala dan leher
- 4) Dada (thorak)
- 5) Jantung (kardiovaskuler)
- 6) Area abdomen
- 7) Inguinal, genitalia, anus.
- 8) Muskuloskeletal
- 9) Ekstremitas
- 10) Neurologi

2. Diagnosa Keperawatan

Diagnosis keperawatan pasien selulitis adalah sebagai berikut (Tim Pokja PPNI SDKI, 2018):

- a. Nyeri akut berhubungan dengan (b.d) agen pencedera fisiologis (D.0077)
- b. Resiko Infeksi berhubungan dengan (b.d) penyakit selulitis (0142)
- c. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan (b.d) penurunan kekuatan otot (D.0054)
- d. Ansietas berhubungan dengan (b.d) kurang terpapar informasi (D.0080)

3. Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan adalah segala perawatan yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran (*outcome*) yang diharapkan (Tim Pokja PPNI, 2018).

Diagnosa Keperawatan	Tujuan dan Kriteria Hasil	Intervensi Keperawatan	Rasional
Nyeri akut b.d. agen pencedera fisiologis (D.0077)	Tujuan: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan	Manajemen nyeri (I.08238) Observasi : 1. Identifikasi lokasi, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri	Manajemen Nyeri (I.08238) 1. Mengetahui lokasi, durasi, frekuensi, kualitas, ntensi nyeri untuk menemukan

	tingkat nyeri menurun Kriteria Hasil: Tingkat nyeri menurun (L.08066) 1. Keluhan nyeri menurun (5) 2. Meringis menurun (5) 3. Frekuensi nadi membaik (5) 4. Nafsu makan membaik (5)	2. Identifikasi skala nyeri 3. Identifikasi respon nyeri nonverbal Terapeutik: Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan) Edukasi: Ajarkan teknik non-farmakologis teknik distraksi relaksasi napas Kolaborasi Lanjutkan Terapi : Berikan Meropenem 2x1 mg, Metrodinazole 2x500 mg, Deketo 2x2mg, Ceftriaxone 2x1, Omeprazole 2x1 mg	tindak lanjut perawatan 2. Mengetahui skala nyeri untuk menentukan tindak lanjut perawatan 3. Mengetahui respon nyeri nonverbal untuk menentukan tindak lanjut perawatan 4. Membantu mengurangi nyeri yang dirasakan 5. Memandirikan pasien dalam mengurangi rasa nyerinya 6. Untuk membantu mengurangi resiko komplikasi dengan mengendalikan rasa sakit
Resiko Infeksi b.d penyakit selulitis (0142)	Tujuan : setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan	Pencegahan Infeksi (1.14539) Observasi : Monitor tanda dan gejala infeksi local dan sistemik Terapeutik :	Pencegahan Infeksi (1.14539) 1. untuk mengetahui adanya gejala awal dari proses infeksi

	resiko infeksi menurun Kriteria Hasil Resiko infeksi menurun (L.14137) : 1. Kemerahan menurun (5) 2. Bengkak menurun (5)	1. Batasi jumlah Pengunjung 2. Berikan perawatan kulit pada area peradangan 3. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien Edukasi : 1. jelaskan tanda dan gejala infeksi 2. Ajarkan Cara mencuci tangan dengan benar	2.Mengurangi resiko terpapar infeksi 3.Membantu mengurangi pembengkakan dan peradangan di area yang terkena 4.Mengurangi penyebaran bakteri 5.Agar dapat mengetahui adanya gejala awal dari proses infeksi 6.Mencuci tangan dengan benar dapat mencegah infeksi Silang
Gangguan mobilitas fisik b.d. penurunan kekuatan otot (D.0054) .	Tujuan: setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan mobilitas fisik meiningkat Kriteria Hasil Mobilitas Fisik meningkat (L.05042)	Dukungan Mobilisasi (1.05173) Observasi: 1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya 2. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan 3. Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi	Dukungan Mobilisasi (1.05173) 1.Mengetahui adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya untuk tindak lanjut perawatan 2.Mengetahui toleransi fisik melakukan pergerakan agar tidak

	1. Pergerakan ekstremitas meningkat (5) 2. Kekuatan otot meningkat (5) 3. Rentang gerak (ROM) meningkat (5)	Terapeutik: Libatkan keluarga untuk membantu pasien meningkatkan pergerakan Edukasi: Ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan (misal duduk di tempat tidur,	memperburuk kondisi pasien 3. Mengetahui kemampuan pasien selama mobilisasi 4. Memandirikan keluarga dalam merawat pasien 5. Secara perlahan membantu pasien melakukan mobilisasi
Ansietas b.d. Kurang terpapar informasi (D.0080)	Tujuan: setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan tingkat ansietas menurun Kriteria Hasil: Tingkat nyeri (L.08066) 1. Verbalisasi kebingungan menurun (5) 2. Verbalisasi khawatir menurun (5) 3. Perilaku gelisah menurun (5)	Reduksi Ansietas (1.09134) Observasi: Monitor tanda-tanda ansietas Terapeutik: 1. Temani pasien untuk mengurangi kecemasan 2. Dengarkan dengan penuh perhatian 3. Pahami situasi yang membuat ansietas Edukasi: 1. Jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami 2. Latih teknik relaksasi Kolaborasi 3. Pemberian obat anti ansietas jika perlu	Reduksi Ansietas (1.09134) 1. Mengetahui tanda ansietas untuk menentukan tindak lanjut 2. Mengurangi kecemasan dengan memberikan dukungan 3. Membuat pasien tidak merasa sendiri 4. Mengurangi kecemasan pasien dengan berempati 5. Memberikan pemahaman agar pasien tidak cemas

	4.Perilaku tegang menurun (5) 5.Konsentrasi membaik (5) 6.Pola tidur membaik (5)		6. Mengurangi kecemasan dengan merilekskan tubuh 7. Meredakan kecemasan dengan medikasi 8. Untuk meinekan aktivitas sistem saraf pusat, yang dapat membantu mengurangi perasaan cemas dan tegang
--	--	--	--

4. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh perawat maupun tenaga medis lain untuk membantu pasien dalam proses penyembuhan dan perawatan serta masalah kesehatan yang dihadapi pasien yang sebelumnya disusun dalam rencana keperawatan.

5. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi keperawatan terdiri dari dua jenis yaitu :

- Evaluasi formatif. Evaluasi ini disebut juga evaluasi berjalan dimana evaluasi dilakukan secara berkala sampai dengan tujuan tercapai.
- Evaluasi somatif, merupakan evaluasi akhir dimana dalam metode evaluasi ini menggunakan SOAP.

6. Dokumentasi Keperawatan

Dokumentasi keperawatan merupakan bukti pencatatan dan pelaporan yang dimiliki perawat dalam melakukan catatan keperawatan yang berguna untuk kepentingan klien, perawat dan tim kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dokumentasi keperawatan mempunyai makna yang penting dilihat dari berbagai aspek, seperti aspek hukum, kualitas pelayanan, komunikasi, keuangan, pendidikan, penelitian dan akreditasi.

D. Konsep Keperawatan Peri-operatif Fase Pra-Operatif

Keperawatan perioperatif dirancang untuk menggambarkan fungsi keperawatan yang berkaitan dengan pengalaman pembedahan pasien, bertujuan untuk mengoptimalkan pemulihan pasca operasi dan mengurangi efek samping yang mungkin timbul (Smeltzer, S. C & Barre, 2017). Pembedahan merupakan salah satu tindakan lanjutan berupa prosedur invasif, sehingga pada beberapa jenis pembedahan dapat menimbulkan respon stress akibat pelepasan hormon neuroendokrin antara lain mual muntah, respon kompleks metabolik, hormonal, hematologi, imunologi tubuh dan mengaktivasi sistem saraf simpatis.

Keperawatan peri-operatif meliputi asuhan keperawatan yang diberikan sebelum (pra-operatif), selama (intra-operatif) dan setelah pembedahan (pasca operatif) yang memiliki karakteristik ,berupa kerjasama tim yang berkualitas tinggi; komunikasi yang efektif dan terapeutik dengan klien, keluarga klien dan tim bedah; pengkajian klien yang efektif dan efisien pada semua fase; advokasi untuk klien dan keluarga (Potter & Perry, 2013).

Fase pra-operatif merupakan masa sebelum dilakukannya tindakan pembedahan yang dimulai sejak ditentukannya persiapan pembedahan dan berakhir sampai pasien berada di meja bedah (Majid, Judha & Istianah, 2011).

Diagnosa dan intervensi keperawatan pra-operatif meliputi antara lain :

1. Risiko penundaan pemulihan operasi
2. Ansietas
3. Nyeri akut

Intervensi Keperawatan pra-operatif antara lain :

1. Teaching: Pre-operative :
 - a. Informasikan pada klien dan keluarga mengenai jadwal operasi.
 - b. Identifikasi pemahaman dan ekspektasi klien mengenai operasi yang akan dilakukan dan fasilitasi penjelasan diperoleh klien dari tim medik terkait.
 - c. Fasilitasi klien dan keluarga untuk berdiskusi dan mengungkapkan kecemasan atau perhatian terkait operasi yang akan dilakukan.
 - d. Informasikan pada klien mengenai prosedur pre-operatif yang akan dilakukan terkait prosedur anestesi, diet, persiapan usus, pemeriksaan laboratorium dan tes diagnostik, berkemih, persiapan kulit (mandi dengan sabun antiseptik), pemberian terapi intravenous, pakaian yang dikenakan, area ruang operasi, dll).
 - e. Jelaskan mengenai perhatian terhadap terapi atau medikasi pre-operasi.

- f. Orientasikan pasien dengan ruang operasi dan staff ruang operasi
 - g. Jelaskan mengenai manajemen nyeri.
 - h. Jelaskan mengenai asesmen yang akan sering dilakukan dan rutinitas lain pasca operasi termasuk penggunaan alat-alat pada klien (selang, mesin, balutan operasi, perubahan diet).
 - i. Perkenalkan klien dengan ruangan dan staf dimana tindakan dilakukan.
 - j. Jelaskan pada pasien teknik mobilisasi dan pentingnya mobilisasi dini pasca operasi.
 - k. Ajarkan teknik batuk dan nafas dalam.
2. Bed rest care
- a. Monitor komplikasi akibat tirah baring (kehilangan tonus otot, nyeri punggung, atelektasis, pneumonia, thrombophebitis, dll).
 - b. Jelaskan rasional bedrest pada klien.
 - c. Posisikan klien tegak lurus jika tidak ada kontraindikasi dan atau posisi yang sejajar dengan postur tubuh (*body alignment*).
 - d. Berikan matras yang rendah tekanan untuk mencegah dekubitus.
 - e. Ubah posisi klien tiap 2 jam.
 - f. Pasang *bedside rails*.
 - g. Tempatkan bel di area jangkauan klien, termasuk *bedside table* dan kebutuhan klien.
 - h. Lakukan latihan *range of motion* (ROM) aktif atau pasif.
 - i. Bantu klien dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
 - j. Bila perlu, pasang *stocking* anti emboli.

E. Konsep Keperawatan Peri-operatif pada Fase Intra-Operatif

Fase intra-operatif dari keperawatan peri-operatif dimulai ketika pasien masuk atau dipindah ke bagian atau departemen bedah dan berakhir saat pasien dipindahkan ke ruang pemulihan. Pada fase ini lingkup aktifitas keperawatan dapat meliputi: memasang infus, memberikan medikasi intravena, melakukan pemantauan fisiologis menyeluruh sepanjang prosedur pembedahan dan menjaga keselamatan pasien. Pada beberapa contoh, aktifitas keperawatan dapat terbatas hanya pada menggenggam tangan pasien selama induksi anesthesia umum, bertindak dalam peranannya sebagai perawat *scrub*, atau membantu dalam mengatur posisi pasien di atas meja operasi dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar kesejajaran tubuh (Smeltzer & Barre, 2017).

Diagnosa dan intervensi keperawatan intra-operatif antara lain :

1. Risiko perdarahan
2. Risiko Hipotermi peri-operatif

Intervensi keperawatan pada fase intra-operatif antara lain:

1. Risiko Perdarahan b.d Prosedur Pembedahan

Tindakan Observasi:

- a. Perhatikan tanda dan gejala perdarahan.
- b. Perhatikan hematokrit/hemoglobin sebelum dan sesudah kehilangan darah.
- c. Perhatikan tanda-tanda vital ortostatik.
- d. Perhatikan koagulasi: prothrombin time (PT), parsial thromboplastin (PTT), fibrinogen, degradasi fibrin dan atau platelet).

Tindakan terapeutik:

- a. Pertahankan *bed rest* selama perdarahan.
- b. Batasi tindakan invasif, jika perlu.
- c. Tindakan Kolaborasi
- d. Pemberian obat pengontrol perdarahan, jika diperlukan.
- e. Pemberian tranfusi darah, jika diperlukan.

2. Risiko Hipotermi Peri-operatif b.d Prosedur Pembedahan

Tindakan Observasi:

- a. Perhatikan suhu tubuh.
- b. Identifikasi penyebab hipotermia.
- c. Perhatikan tanda dan gejala akibat hipotermia.

Tindakan terapeutik:

- a. Ganti pakaian dan/atau linen yang basah.
- b. Lakukan penghangatan pasif (misal: selimut, menutup kepala, pakaian tebal).
- c. Lakukan penghangatan aktif eksternal (misal: kompres hangat, botol hangat, selimut hangat).
- d. Lakukan penghangatan aktif internal (misal: infus cairan hangat, oksigen hangat).

F. Konsep Keperawatan Peri-operatif pada Fase Pasca Operatif

Fase pasca operatif dimulai dengan masuknya pasien ke ruang pemulihan dan berakhir dengan evaluasi tindak lanjut pada tatanan klinik atau di rumah sakit. Lingkup keperawatan mencakup rentang aktifitas yang luas selama periode ini. Pada fase pasca operatif langsung, fokus termasuk mengkaji efek dari agen anestesi, dan memantau fungsi vital serta mencegah komplikasi. Aktifitas keperawatan kemudian berfokus pada peningkatan penyembuhan pasien dan melakukan penyuluhan,

perawatan tindak lanjut, dan rujukan yang penting untuk penyembuhan yang berhasil dan rehabilitasi yang diikuti dengan pemulihan (Smeltzer& Barre, 2017).

Diagnosa keperawatan pasca operatif di ruang perawatan antara lain:

1. Ketidakefektifan bersihan jalan napas yang berhubungan dengan Hilangnya batuk, Penumpukan sekresi, Sedasi yang berkepanjangan.
2. Ketidakefektifan pola pernapasan yang berhubungan dengan nyeri insisi efek analgesik pada ventilasi.
3. Nyeri akut berhubungan dengan Insisi bedah, Iritasi nasal akibat pemasangan selang NGT.
4. Ketidakefektifan coping individu yang berhubungan dengan paksaan menjalani pembedahan, terapi pasca operatif.
5. Risiko kekurangan volume cairan yang berhubungan dengan drainase luka, asupan cairan yang tidak adekuat.
6. Risiko kerusakan integritas kulit yang berhubungan dengan drainase luka.
7. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, pembatasan aktivitas pasca operatif, pemasangan gips atau balutan.
8. Risiko infeksi berhubungan dengan insisi luka bedah.
9. Gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan pemasangan selang endotrakeal.

Intervensi dan implementasi pasca operasi di ruang perawatan, antara lain:

1. *Pain management*
 - a. Lakukan asesmen nyeri komprehensif.
 - b. Observasi tanda non-verbal yang dapat mengindikasikan nyeri.
 - c. Identifikasi pengaruh nyeri terhadap kualitas hidup (tidur, nafsu makan, aktivitas, performa, *mood*, hubungan atau interaksi sosial, dll).
 - d. Kontrol faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi respon klien terhadap ketidaknyamanan.
 - e. Pilih dan lakukan teknik untuk mengurangi nyeri yang tepat, farmakologik dan atau non- farmakologik.
 - f. Jelaskan pada klien mengenai penyebab nyeri.
 - g. Jelaskan pada klien mengenai agen farmakologik yang digunakan untuk mengontrol nyeri.
 - h. Lakukan teknik mengurangi nyeri non-farmakologik yang dikuasai klien (relaksasi, terapi musik, distraksi, kompres hangat/dingin, akupresure, *massage*, dll).
 - i. Evaluasi bersama tim kesehatan lain mengenai efektivitas manajemen nyeri yang sudah dilakukan.

2. *Incision site care*

- a. Jelaskan prosedur yang akan dijalani pasien .
- b. Monitor keadaan dan penyembuhan luka operasi.
- c. Inspeksi area luka operasi dari tanda-tanda infeksi, *dehiscence* atau *evisceration*.
- d. Monitor karakteristik dan jumlah drainase.
- e. Monitor status penyembuhan luka operasi.
- f. Lakukan perawatan luka dengan menggunakan cairan pembersih dan *dressing* yang tepat.
- g. Ajarkan pada klien dan keluarga cara perawatan luka operasi: *sit bath*, *spray* dengan cairan antiseptik; kompres dan ganti balutan bila kotor/basah dan selesai eliminasi buang air besar atau mandi dan nutrisi yang mendukung penyembuhan luka.

G. Latihan Soal

1. Pasien Ny. C berusia 50 tahun dirawat di Rumah Sakit dengan post-operasi Multipel fraktur pada ekstremitas bawah. Ny. C mengeluh nyeri ketika kaki digerakkan, sehingga merasa cemas untuk bergerak, kekuatan otot menurun, rentang gerak menurun, dan IMT 30 kg/m². Apakah masalah keperawatan utama yang tepat untuk kasus di atas?
 - a. Obesitas
 - b. Ansietas
 - c. Nyeri akut
 - d. Berat badan lebih
 - e. Gangguan mobilitas fisik
2. Seorang pasien bernama Ny. L berusia 38 tahun datang ke Poliklinik Bedah dengan keluhan kaki terasa berat, edema, kesemutan dan sering kram pada malam hari. Hasil pengkajian : bengkak, terdapat banyak varises dan luka pada ekstremitas bawah, nadi teraba lemah, CRT > 3 detik dan ekstremitas sering teraba dingin. Apakah masalah keperawatan yang tepat?
 - a. Nyeri akut
 - b. Kelebihan volume cairan
 - c. Gangguan mobilitas fisik
 - d. Gangguan integritas kulit
 - e. Perfusi jaringan perifer tidak efektif

3. Pasien Ny. G berusia 35 tahun dirawat di Rumah Sakit Curup karena mengalami perdarahan hebat. Pasien mendapat transfusi PRC 2 kantong. Satu kantong darah telah ditransfusikan ke pasien. Saat ini perawat memasang transfusi darah yang kedua. Satu jam kemudian, tiba-tiba pasien mengeluh sesak dan pusing, muncul ruam seluruh tubuh, Apakah tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat selanjutnya?
- Hentikan transfusi
 - Beri oksigen nasal kanul 5 Lpm
 - Periksa tanda-tanda vital pasien
 - Ganti produk darah dengan NaCl 0,9%
 - Beri tahu dokter penanggung jawab pasien
4. Tn. B berusia 60 tahun, mengalami ulkus kaki diabetik di pedis sinistra dan telah melakukan perawatan luka di PKM selama 3 minggu. Karakteristik luka berwarna merah muda, muncul jaringan baru, kontraksi pada tepi luka, dan sudah mulai menutupi permukaan luka. Fase apa yang terdapat pada kasus tersebut...
- Fase proliferasi
 - Fase inflamasi.
 - Fase maturasi
 - Fase homeostatik.
 - Fase granulasi
5. Ny.X berusia 70 tahun, terlihat kulit wajah dan tubuhnya keriput dan kehilangan elastisitas. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya kulit keriput dan kehilangan elastisitas pada Ny.X ?
- Penurunan jumlah sel Langerhans
 - Penurunan jumlah kolagen dan elastin
 - Kehilangan melanosit.
 - Penipisan lapisan epidermal.
 - Penurunan produksi kelenjar keringat

Kunci Jawaban :

- e
- e
- a
- e
- b

H. Rangkuman

Sistem integumen sebagai organ terbesar dan terluas tentunya memiliki risiko tinggi terhadap berbagai masalah kesehatan serius yang perlu penanganan khusus. Faktor-faktor yang menghambat proses penyembuhan luka harus teridentifikasi untuk segera diatasi. Salah satu gangguan sistem integumen yang cukup kompleks adalah selulitis. Asuhan keperawatan pada pasien selulitis seiring dengan pengelolaan pada pasien luka dengan menggunakan teknik yang telah terstruktur dan terbaru, yaitu *TIME Framework*.

Tindakan pembedahan menjadi langkah terakhir yang perlu diambil jika terjadi komplikasi luka atau setelah penanganan darurat dilakukan. Pendekatan sistematis berupa keperawatan peri-operatif, berfokus pada pasien untuk meningkatkan kualitas keberhasilan perawatan dan menurunkan komplikasi akibat prosedur tindakan pembedahan.

Keperawatan perioperatif merupakan program antarprofesi yang meliputi fase pra-operatif, intra- operatif, dan pasca operatif. Tujuannya adalah untuk menurunkan stres peri-operatif, meningkatkan pengelolaan nyeri, mobilisasi, sehingga mempercepat penyembuhan pasien dan mengurangi durasi tinggal di rumah sakit.

Glosarium

AMP	: Anti Microbial Peptide
BUN level	: <i>Blood Urea Nitrogen</i>
CT	: <i>Computer tomography</i>
CSWD	: <i>Conservative Sharp Wound Debridement</i>
DM	: Diabetes Mellitus
Dehiscence	: Luka operasi gagal menyatu atau terbuka jahitannya
Evisceration.	: Komplikasi dari dehiscence, organ dalam keluar luka
GH	: <i>Growth Hormone</i>
MDT	: <i>Maggot Debridement Therapy</i>
MRI	: <i>Magnetic Resonance Imaging</i>
MRSA	: <i>Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus</i>
NGT	: <i>Naso Gastric Tube</i>
NPWT	: <i>Negative Pressure Wound Therapy</i>
PEAU d'ORANGE	: Penampakan seperti kulit jeruk
PT	: <i>Prothrombin Time</i>
PTT	: <i>Parsial Thromboplastin</i>
ROM	: <i>Range of Motion</i>
SOAP	: <i>Subjective, Objective, Assessment dan Plan</i>
SPO	: Standar Prosedur Operasional
Sitz bath	: Rendam duduk
TIME <i>Framework</i>	: Tissue management, Inflammation and Infection control, Moisture Control, Epithelial Edge Advancement
WBP	: Wound Bed Preparation

Referensi

- Abraira, V. E., & Ginty, D. D. (2013). The sensory neurons of touch. *Neuron*, 79(4), 618–639. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2013.07.051>
- Atkin,L., Bućko, Z., Conde,M.E., Cutting.K., Moffatt C, Probst A, Romanelli, M., Schultz, G.S., Tettelbach W.(2019). Implementing TIMERS: the race against hard-to-heal wounds. *J Wound Care* ; 28(3 Suppl 3):S1–S49
- Borschitz, T., Schlicht, S., Siegel, E., Hanke, E., Stebut V. (2015). Improvement of a clinical score for necrotizing fasciitis: ‘Pain out of proportion’ and high CRP levels aid the diagnosis . *PLoS One* ; 10 : e0132775
- Brown TM., Krishnamurthy K. (2022). Histology, Dermis. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535346/>
- Brown BD, Syed HA, Hood Watson KL. Cellulitis. (2025). In: StatPearls . Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2026 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK549770/>
- Buffoli, B., Rinaldi, F., Labanca, M., Sorbellini, E., Trink, A., Guanzioli, E., Rezzani, R., & Rodella, L. F. (2014). The human hair: from anatomy to physiology. *International journal of dermatology*, 53(3), 331–341. <https://doi.org/10.1111/ijd.12362>
- Cranendonk, D. R., Lavrijsen, A. P. M., Prins, J. M., & Wiersinga, W. J. (2017). Cellulitis: Current insights into pathophysiology and clinical management. *Netherlands Journal of Medicine*, 75(9), 366–378
- Danial, R., Faizal, K. M., & Nurwijaya, F. (2023). Pengaruh Konseling Dengan Pendekatan, Thinking, Feeling Dan Acting (Tfa) Terhadap Tekanan Darah Pada Pasien Pre Operasi. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 5(2), 637–644
- Dennis L. Stevens, Alan L. Bisno, Henry F. Chambers, E. Patchen Dellinger, Ellie J. C. Goldstein, Sherwood L. Gorbach, Jan V. Hirschmann, Sheldon L. Kaplan, Jose G. Montoya, James C. Wade, Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Skin and Soft Tissue Infections: 2014 Update by the Infectious Diseases Society of America, *Clinical Infectious Diseases*, Volume 59, Issue 2, 15 July 2014, Pages e10–e52, <https://doi.org/10.1093/cid/ciu296>
- Gao, H., Xie, T., Zhang, Y., Zhao, S., Su, L., Chen, Z., & Wang, G. (2025). Vitamin D and the aging skin: insights into oxidative stress, inflammation, and barrier function. *Immunity & ageing* : I & A, 22(1), 49. <https://doi.org/10.1186/s12979-025-00536-6>
- Granick, M.S., & Teot, L. (2012). *Surgical Wound Healing and Management*, ed. 2.

- Haneke E. (2015). Anatomy of the nail unit and the nail biopsy. *Seminars in cutaneous medicine and surgery*, 34(2), 95–100. <https://doi.org/10.12788/j.sder.2015.0143>
- Harries, R. L., Bosanquet, D. C., & Harding, K. G. (2016). Wound bed preparation: TIME for an update. *International Wound Journal*, 13, 8–14. <https://doi.org/10.1111/iwj.12662>
- Kim JY, Dao H. (2023). *Physiology, Integument*: StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554386/>
- Liu B, Liu S, Wang Y, Lu D, Chen L, Zheng T, et al. (2020). Impact of neurosurgical enhanced recovery after surgery (ERAS) program on health-related quality of life in glioma patients: a secondary analysis of a randomized controlled trial. *J Neurooncol* 6;148(3):555–67. Available from: <https://doi.org/10.1007/s11060-020-03548-y>
- Majid, A., Judha. M., Istianah, U. (2011). *Keperawatan Perioperatif*. Gosyen Publishing.
- Mitchell, Aby & Hill, Barry. (2020). Moisture-associated skin damage: an overview of its diagnosis and management. *British Journal of Community Nursing*. 25. S12-S18. 10.12968/bjcn.2020.25.Sup3.S12.
- Nguyen, A. V., & Soulika, A. M. (2019). The Dynamics of the Skin's Immune System. *International journal of molecular sciences*, 20(8), 1811. <https://doi.org/10.3390/ijms20081811>
- Orsted, H. L., et.al. (2018). *Skin: Anatomy and Physiology and Wound Healing*. Canada: Canadian Association of Wound Care
- Parizad, N., Hajimohammadi, K., & Goli, R. (2021). Surgical debridement, maggots therapy, negative pressure wound therapy, and silver foam dressing revive hope for patients with diabetic foot ulcer: A case report. *International Journal of Surgery Case Reports*, 82(April), 105931. <https://doi.org/10.1016/j.ijscr.2021.105931>
- Sabiston C. D. (2011). *Buku Ajar Bedah Sabiston* (alih bahasa : Andrianto P & Timan I.S). Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Sibbald, R.G., Elliott, J.A., Persaud-Jaimangal, R Goodman L, Armstrong DG, Harley C, Coelho S, Xi N, Evans R, Mayer DO, Zhao X, Heil J, Kotru B, Delmore B, LeBlanc K, Ayello EA, Smart H, Tariq G, Alavi A, Somayaji R. (2021). Wound Bed Preparation 2021. *Adv Skin Wound Care*. doi: 10.1097/01.ASW.0000733724.87630.d6. PMID: 33739948; PMCID: PMC7982138
- Smeltzer, S. C & Barre, B. G. (2017). *Buku ajar keperawatan medikal-bedah Brunner & Suddarth*. Journal of Chemical Information and Modeling.

- Susanto, R Clevere., M.GA Made Ari. (2013). Penyakit Kulit dan Kelamin. Yogyakarta : Nuha Medika
- Sullivan, T., & de Barra, E. (2018). Diagnosis and management of cellulitis. *Clinical Medicine*, 18(2), 160–163. doi:10.7861/clinmedicine.182-160
- Swartz M. N. (2004). Clinical practice. Cellulitis. *The New England journal of medicine*, 350(9), 904–912. <https://doi.org/10.1056/NEJMcp031807>
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). Standar Diaagnosis Keperawatan Indonesia. Jakarta: DPP PPNI.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Jakarta: DPP PPNI
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Jakarta: DPP PPNI
- World Health Organization. Obesity and overweight [Internet]. 2024 [cited 2024 Aug 23]. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
- Wounds International. (2014). Best Practice Guidelines : Wound Management in. *Wounds International*, 5(2), 27. <http://www.woundsinternational.com/clinical-guidelines/best-practice-guidelines-wound-management-in-diabetic-foot-ulcers>
- Xu, Z., Han, S., Gu, Z., & Wu, J. (2020). Advances and Impact of Antioxidant Hydrogel in Chronic Wound Healing. *Advanced healthcare materials*, 9(5), e1901502. <https://doi.org/10.1002/adhm.201901502>
- Zouboulis, C. C., Coenye, T., He, L., Kabashima, K., Kobayashi, T., Niemann, C., Nomura, T., Oláh, A., Picardo, M., Quist, S. R., Sasano, H., Schneider, M. R., Törőcsik, D., & Wong, S. Y. (2022). Sebaceous immunobiology - skin homeostasis, pathophysiology, coordination of innate immunity and inflammatory response and disease associations. *Frontiers in immunology*, 13, 1029818. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.1029818>

BAB 7

INTEGRASI ASUHAN BERBASIS KASUS DAN DISCHARGE PLANNING

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika–legal, sensitif budaya, serta keselamatan pasien dalam praktik keperawatan.	CPMK-1, CPMK-3, CPMK-5, CPMK-7
CPL-2	Menguasai konsep dan prinsip keperawatan medikal bedah dewasa serta dasar biomedik terkait untuk menjelaskan masalah kesehatan pasien dewasa.	CPMK-1, CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7
CPL-3	Melakukan pengkajian komprehensif pasien dewasa dan menganalisis data klinis untuk menetapkan masalah, risiko, dan prioritas.	CPMK-2, CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7
CPL-4	Merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi asuhan keperawatan dewasa berbasis bukti pada berbagai gangguan sistem tubuh.	CPMK-3, CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7
CPL-5	Melakukan komunikasi terapeutik, edukasi, dokumentasi, dan kolaborasi interprofesional untuk continuity of care.	CPMK-1, CPMK-2, CPMK-3, CPMK-7
CPL-6	Berpikir kritis dalam pengambilan keputusan klinis, manajemen kegawatan, serta perbaikan mutu dan keselamatan pasien.	CPMK-2, CPMK-3, CPMK-5, CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menerapkan konsep dasar KMB dewasa (peran, etika–legal, budaya, patient safety, pencegahan infeksi) pada skenario praktik.
CPMK-2	Melakukan pengkajian komprehensif pasien dewasa dan menginterpretasi data untuk menetapkan masalah/risiko prioritas.
CPMK-3	Merumuskan diagnosis keperawatan serta menyusun rencana asuhan berbasis bukti (luaran, intervensi, evaluasi, dokumentasi).
CPMK-4	Melaksanakan asuhan pada masalah homeostasis: cairan, elektrolit, asam–basa, serta eliminasi dan gangguan renal–urologi.
CPMK-5	Melaksanakan asuhan pada gangguan oksigenasi/ventilasi dan perfusi/hemodinamik, termasuk deteksi dini dan penanganan syok/kegawatan medikal.
CPMK-6	Melaksanakan asuhan pada gangguan nutrisi/metabolik/endokrin, gastrointestinal/hepatobilier, neurologi, hematologi, dan imunologi.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Melaksanakan asuhan perioperatif, perawatan luka/integritas kulit, serta integrasi asuhan berbasis kasus dan discharge planning berorientasi keluarga.

I. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 7. Integrasi Asuhan Berbasis Kasus dan Discharge Planning	7.1 Menyusun asuhan terintegrasi berbasis kasus dengan prioritas masalah lintas sistem dan kolaborasi.	7.2 Menyusun discharge planning komprehensif untuk continuity of care.	CPMK-7	CPMK-3

J. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-3	Tugas care plan berbasis bukti (rubrik)	(1) Diagnosis konsisten dengan data; (2) Luaran terukur (SMART); (3) Intervensi sesuai prioritas + rasional berbukti; (4) Evaluasi & dokumentasi konsisten	20	Care plan + ringkasan bukti + rubrik
CPMK-7	Portofolio integrasi kasus + discharge planning (rubrik)	(1) Integrasi asuhan lintas sistem konsisten; (2) Perawatan luka/perioperatif sesuai prinsip aseptik & pencegahan komplikasi; (3) Discharge plan lengkap (obat, edukasi, tanda bahaya, follow-up)	10	Portofolio + discharge plan + rubrik

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Keputusan etika–legal pada skenario	Keputusan tidak selaras etika–legal; mengabaikan hak pasien/privasi; berpotensi melanggar SOP	Keputusan sebagian tepat tetapi ada kekeliruan penting (mis. persetujuan, privasi, batas kewenangan)	Keputusan tepat, aman, sesuai etika–legal; kekurangan minor pada detail pelaksanaan	Keputusan tepat dan konsisten; mempertimbangkan otonomi pasien, persetujuan tindakan, privasi, dan batas kewenangan dengan justifikasi kuat

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Identifikasi risiko keselamatan & PPI + mitigasi	Risiko utama tidak teridentifikasi; tidak ada mitigasi yang jelas	Mengidentifikasi sebagian risiko; mitigasi umum dan belum operasional	Mengidentifikasi risiko utama; mitigasi spesifik dan dapat diterapkan; ada monitoring dasar	Komprehensif: risiko utama + risiko lanjutan; mitigasi spesifik, prioritas jelas, termasuk monitoring dan kriteria eskalasi
Prinsip peran & alur asuhan KMB	Alur tidak runtut/terbalik; peran perawat tidak tepat	Alur dasar ada namun masih ada tahap hilang/tidak konsisten	Alur runtut dan sesuai; peran perawat jelas; dokumentasi disebutkan	Alur runtut, efisien, dan kontekstual; peran perawat jelas termasuk kolaborasi dan dokumentasi sebagai bagian keputusan klinis

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Kelengkapan & ketepatan teknik pengkajian	Data penting banyak hilang; teknik/urutan tidak tepat; ada tindakan tidak aman	Data cukup tetapi ada area penting terlewat; teknik sebagian benar; keselamatan belum konsisten	Data lengkap dan terstruktur; teknik benar; menjaga keselamatan & kenyamanan pasien	Sangat lengkap dan sistematis; teknik sangat tepat; komunikasi terapeutik baik; menjaga keselamatan, privasi, dan efisiensi
Sintesis data menjadi masalah/risiko prioritas	Tidak mampu menghubungkan data → masalah; prioritas keliru	Masalah teridentifikasi tetapi prioritas kurang tepat/rasional kurang kuat	Masalah/risiko prioritas tepat; rasional sesuai data	Prioritas sangat tepat; mampu membedakan masalah aktual vs risiko; rasional kuat, berbasis data, dan antisipatif
Komunikasi klinis berbasis data (SBAR/rekam)	Tidak runtut; data kunci hilang; rekomendasi tidak jelas	Runtut sebagian; ada data kunci hilang/kurang spesifik	SBAR jelas, ringkas, mencantumkan data kunci dan rekomendasi	SBAR sangat efektif: data kritis lengkap, rekomendasi jelas, termasuk kriteria eskalasi dan tindak lanjut

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Diagnosis konsisten dengan data	Diagnosis tidak sesuai data; salah fokus	Diagnosis cukup sesuai tetapi ada ketidakselarasan data-masalah	Diagnosis sesuai data dan prioritas; pernyataan jelas	Diagnosis sangat tepat dan terprioritaskan; menunjukkan penalaran klinis kuat dan dapat ditelusuri dari data

Luaran terukur (SMART)	Luaran tidak terukur/terlalu umum	Luaran terukur sebagian (mis. waktu/indikator kurang jelas)	Luaran SMART dan realistis	Luaran SMART lengkap, spesifik indikator klinis, dan selaras dengan prioritas serta konteks pasien
Intervensi sesuai prioritas rasional + berbukti	Intervensi tidak sesuai masalah/berisiko; tanpa rasional	Intervensi cukup sesuai tetapi prioritas belum kuat; rasional lemah/umum	Intervensi tepat, berurutan prioritas; rasional berbasis bukti	Intervensi sangat tepat, terintegrasi (mandiri/kolaboratif), rasional kuat dan relevan; mempertimbangkan risiko & edukasi
Evaluasi & dokumentasi konsisten	Evaluasi tidak mengacu luaran; dokumentasi tidak runtut	Evaluasi sebagian sesuai; dokumentasi ada tapi kurang lengkap	Evaluasi sesuai luaran; dokumentasi konsisten	Evaluasi komprehensif (kriteria tercapai/tidak + tindak lanjut); dokumentasi sangat rapi, ringkas, legal-safe

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Interpretasi I/O–lab–(ABG bila ada)	Interpretasi keliru; tidak mengenali ketidakseimbangan utama	Interpretasi sebagian benar; masih ada salah klasifikasi/abaikan tanda bahaya	Interpretasi tepat; mengenali masalah utama dan tanda bahaya	Sangat tepat; mampu mengaitkan temuan klinis–lab–ABG, mengantisipasi komplikasi dan prioritas pemantauan
Keputusan intervensi korektif aman	Intervensi tidak sesuai/berisiko; tidak mempertimbangkan keamanan	Intervensi cukup sesuai tetapi langkah/urutan belum optimal	Intervensi sesuai dan aman; urutan prioritas tepat	Intervensi sangat tepat, aman, dan efisien; mempertimbangkan kontraindikasi, kolaborasi, dan edukasi pasien
Monitoring keamanan & evaluasi respons	Tidak menetapkan parameter monitoring; evaluasi tidak jelas	Monitoring ada tetapi belum fokus pada parameter kritis	Monitoring fokus pada parameter kunci; evaluasi respons jelas	Monitoring komprehensif + kriteria eskalasi; evaluasi berbasis tren data dan mengarah pada penyesuaian rencana
Keterampilan eliminasi/kateter aseptik	Prosedur tidak aseptik/berisiko; langkah kritis terlewat	Aseptik sebagian; masih ada pelanggaran minor	Aseptik baik; langkah kritis lengkap; dokumentasi cukup	Aseptik sangat baik, teknik tepat, nyaman bagi pasien; edukasi & dokumentasi lengkap, mencegah CAUTI secara proaktif

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Penilaian cepat (ABCDE/EWS)	Urutan salah; temuan kritis terlewat	Urutan benar tetapi ada komponen kritis kurang lengkap	ABCDE/EWS lengkap; temuan kritis teridentifikasi	Sangat lengkap, cepat, dan akurat; menghubungkan temuan dengan dugaan kondisi dan rencana prioritas
Prioritas tindakan awal	Tindakan tidak sesuai prioritas; menunda hal kritis	Prioritas cukup tetapi ada langkah penting terlambat	Prioritas tepat; tindakan awal sesuai kondisi	Prioritas sangat tepat; tindakan awal efektif dan paralel (tim), mempertimbangkan keselamatan & sumber daya
Implementasi tindakan kritis aman	Tindakan berisiko/tidak aman; prosedur kunci salah	Tindakan cukup aman tetapi ada kekurangan teknik/monitoring	Tindakan aman dan sesuai prosedur; monitoring memadai	Tindakan sangat aman dan efektif; teknik tepat, monitoring ketat, dan pencegahan komplikasi jelas
Aktivasi kolaborasi & komunikasi kritis	Tidak meminta bantuan/komunikasi tidak jelas	Meminta bantuan tetapi informasi tidak lengkap	Kolaborasi tepat waktu; komunikasi jelas berbasis data	Kolaborasi sangat efektif: komunikasi ringkas-berdata, rekomendasi jelas, termasuk kriteria eskalasi dan rencana lanjutan

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Identifikasi masalah prioritas per sistem	Salah menetapkan prioritas; masalah utama terlewat	Masalah utama teridentifikasi sebagian; prioritas belum konsisten	Masalah prioritas tepat; menyebutkan risiko penting	Sangat tepat; mampu mengintegrasikan lintas sistem dan membedakan masalah akut vs kronik serta risiko komplikasi
Rencana asuhan terfokus + monitoring komplikasi	Rencana umum, tidak terarah; monitoring tidak jelas	Rencana cukup terfokus; monitoring belum spesifik	Rencana terfokus; monitoring komplikasi sesuai kondisi	Rencana sangat terfokus; monitoring berbasis indikator klinis/lab, termasuk kriteria eskalasi dan edukasi
Keamanan terapi/kolaborasi	Tidak mempertimbangkan keamanan terapi; kolaborasi tidak tepat	Keamanan dipertimbangkan sebagian; kolaborasi belum tepat waktu	Keamanan terapi baik; kolaborasi tepat	Sangat aman: mempertimbangkan interaksi/efek samping/risiko; kolaborasi proaktif dan terdokumentasi
Evaluasi hasil berbasis data	Evaluasi tidak mengacu data/luaran	Evaluasi ada tetapi tidak konsisten dengan data	Evaluasi sesuai data;	Evaluasi kuat berbasis tren data; keputusan tindak lanjut jelas

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
			menyusun tindak lanjut	(lanjut/ubah/hentikan) dan terdokumentasi

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Integrasi asuhan lintas sistem	Asuhan terpecah, tidak konsisten antar bagian	Integrasi ada tetapi masih ada inkonsistensi prioritas/urutan	Integrasi konsisten; prioritas jelas	Integrasi sangat baik: konsisten lintas sistem, prioritas dinamis sesuai respons pasien, kolaborasi terdokumentasi
Perawatan luka/perioperatif: aseptik & pencegahan komplikasi	Aseptik buruk/berisiko; pencegahan komplikasi tidak ada	Aseptik cukup tetapi ada kekurangan minor; pencegahan komplikasi belum lengkap	Aseptik baik; pencegahan komplikasi sesuai	Aseptik sangat baik; pencegahan komplikasi komprehensif (infeksi, nyeri, mobilisasi, dsb.), evaluasi luka sistematis
Discharge planning lengkap & realistis	Rencana pulang tidak lengkap; edukasi tidak jelas	Cukup lengkap tetapi ada elemen penting hilang (obat/tanda bahaya/follow-up)	Lengkap dan realistis; edukasi terstruktur	Sangat lengkap: obat, self-care, tanda bahaya, follow-up/rujukan, dukungan keluarga; verifikasi pemahaman (teach-back) dan dokumentasi rapi

Pendahuluan

Dalam era pelayanan kesehatan modern, pasien sering kali tidak hanya menderita satu jenis penyakit (monopatologi), melainkan berbagai kondisi kronis yang saling berkaitan (multimorbiditas). Kondisi ini menuntut keterlibatan berbagai disiplin ilmu atau Profesional Pemberi Asuhan (PPA). Namun, tanpa adanya integrasi, pelayanan yang diberikan berisiko menjadi terfragmentasi di mana setiap profesi bekerja secara terpisah tanpa memahami rencana besar asuhan pasien secara utuh. Integrasi asuhan berbasis kasus dan *discharge planning* hadir sebagai fondasi untuk memastikan bahwa transisi pasien, baik antarunit di dalam rumah sakit maupun saat kembali ke komunitas, berjalan dengan aman, efektif, dan efisien.

Tujuan Intruksional dan Capaian Pembelajaran

Tujuan Intruksional:

Memahami Konsep Integrasi Asuhan Keperawatan Berbasis Kasus dan *Discharge Planning*.

Capaian Pembelajaran:

"Mampu Menjelaskan Integrasi Asuhan Keperawatan Berbasis Kasus dan *Discharge Planning*."

A. Asuhan Keperawatan Berbasis Kasus

1. Pengertian Asuhan Keperawatan Berbasis Kasus

Asuhan keperawatan berbasis kasus merupakan pendekatan dalam pelayanan keperawatan yang berfokus pada penanganan pasien secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi klinis, kebutuhan individu pasien, serta faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan pasien. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan kasus nyata sebagai dasar dalam proses pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi, implementasi tindakan, serta evaluasi hasil asuhan keperawatan (Potter & Perry, 2021). Asuhan keperawatan berbasis kasus juga sering dikaitkan dengan konsep *case management*, yaitu suatu proses kolaboratif yang melibatkan pengkajian, perencanaan, implementasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pasien secara komprehensif dan berkesinambungan (Powell & Tahan, 2019).

Pendekatan berbasis kasus memungkinkan tenaga kesehatan, khususnya perawat, untuk memahami kondisi pasien secara lebih mendalam karena fokusnya tidak hanya pada penyakit tetapi juga pada aspek psikologis, sosial, dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan pasien. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan menjadi lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan individu pasien (Stanhope & Lancaster, 2020). Selain itu, penggunaan pendekatan berbasis kasus dalam praktik keperawatan juga mendukung penerapan *evidence based practice*, yaitu praktik keperawatan yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia. Melalui pendekatan ini, perawat dapat mengintegrasikan hasil penelitian, pengalaman klinis, serta preferensi pasien dalam pengambilan keputusan klinis (Melnyk & Fineout-Overholt, 2019).

2. Tujuan Asuhan Keperawatan Berbasis Kasus

Asuhan keperawatan berbasis kasus memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

- a. Memberikan pelayanan keperawatan yang komprehensif dan terintegrasi.
- b. Mengoptimalkan kualitas pelayanan kesehatan kepada pasien.
- c. Meningkatkan koordinasi antar tenaga kesehatan dalam tim multidisiplin.
- d. Mengurangi risiko komplikasi dan kesalahan dalam pelayanan kesehatan.
- e. Meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga terhadap pelayanan kesehatan.

Menurut Powell dan Tahan (2019), pendekatan case management dalam pelayanan kesehatan bertujuan untuk memastikan bahwa pasien menerima pelayanan kesehatan yang tepat, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan klinisnya.

3. Prinsip Asuhan Keperawatan Berbasis Kasus

Pelaksanaan asuhan keperawatan berbasis kasus didasarkan pada beberapa prinsip dasar, yaitu:

a. Berpusat pada pasien (Patient Centered Care)

Asuhan keperawatan harus berfokus pada kebutuhan, nilai, dan preferensi pasien. Pendekatan ini menempatkan pasien sebagai pusat dari proses pelayanan kesehatan sehingga setiap intervensi yang dilakukan harus mempertimbangkan kondisi dan keinginan pasien (Institute of Medicine, 2015).

b. Kolaborasi Tim Multidisiplin

Pelayanan kesehatan tidak dapat dilakukan secara individual, melainkan membutuhkan kerja sama antara berbagai profesi kesehatan seperti dokter, perawat, ahli gizi, farmasis, dan tenaga kesehatan lainnya (Huber, 2022).

c. Kontinuitas Pelayanan

Asuhan keperawatan berbasis kasus menekankan pentingnya kesinambungan pelayanan mulai dari pasien masuk rumah sakit hingga pasien kembali ke rumah atau masyarakat (Powell & Tahan, 2019).

d. Pendekatan Holistik

Perawat harus mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi kesehatan pasien, termasuk aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual (Potter & Perry, 2021).

4. Proses Asuhan Keperawatan Berbasis Kasus

Pelaksanaan asuhan keperawatan berbasis kasus mengikuti tahapan proses keperawatan yang terdiri dari lima langkah utama, yaitu:

a. Pengkajian (*Assessment*)

Pengkajian merupakan tahap awal dalam proses keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai kondisi kesehatan pasien secara menyeluruh. Data yang dikumpulkan meliputi data subjektif dan data objektif yang diperoleh melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang (Herdman & Kamitsuru, 2021).

b. Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan merupakan penilaian klinis mengenai respons pasien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialami.

Diagnosis ini menjadi dasar dalam perencanaan intervensi keperawatan (Herdman & Kamitsuru, 2021).

c. Perencanaan (*Planning*)

Pada tahap ini, perawat menyusun rencana tindakan keperawatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah kesehatan pasien. Rencana tersebut mencakup tujuan yang ingin dicapai serta intervensi yang akan dilakukan (Potter & Perry, 2021).

d. Implementasi (*Implementation*)

Implementasi merupakan tahap pelaksanaan tindakan keperawatan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Pada tahap ini, perawat bekerja sama dengan anggota tim kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien (Huber, 2022).

e. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi merupakan tahap penilaian terhadap hasil tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Pada tahap ini, perawat menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya telah tercapai atau belum (Potter & Perry, 2021).

5. Keuntungan Penerapan Asuhan Keperawatan Berbasis Kasus

Penerapan asuhan keperawatan berbasis kasus memberikan berbagai manfaat dalam pelayanan kesehatan, antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan.
- b. Memperkuat koordinasi antar tenaga kesehatan.
- c. Mengurangi angka rawat ulang pasien.
- d. Meningkatkan keselamatan pasien.
- e. Meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga.

Menurut Melnyk dan Fineout-Overholt (2019), penerapan praktik berbasis bukti dalam keperawatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta mengurangi variasi praktik klinis yang tidak diperlukan.

6. Model Penerapan Asuhan Keperawatan Berbasis Kasus

Dalam praktik pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan berbasis kasus dapat diterapkan melalui beberapa model pelayanan keperawatan. Model-model tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi pelayanan kesehatan serta memastikan kebutuhan pasien terpenuhi secara optimal.

a. Model Case Management

Model case management merupakan pendekatan pelayanan kesehatan yang menekankan koordinasi pelayanan kesehatan secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan pasien. Dalam model ini, seorang case manager bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pelayanan kesehatan yang

melibatkan berbagai profesi kesehatan (Powell & Tahan, 2019). Case management meliputi beberapa kegiatan utama, yaitu:

- 1) pengkajian kebutuhan pasien
- 2) perencanaan pelayanan kesehatan
- 3) koordinasi pelayanan kesehatan
- 4) monitoring kondisi pasien
- 5) evaluasi hasil pelayanan

Model ini sering digunakan pada pasien dengan kondisi kronis atau kompleks seperti diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, dan penyakit kronis lainnya.

b. Model Collaborative Care

Model collaborative care merupakan pendekatan pelayanan kesehatan yang menekankan kerja sama antara berbagai tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Dalam model ini, setiap anggota tim kesehatan memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam memberikan pelayanan kepada pasien (Huber, 2022). Pendekatan ini memungkinkan terciptanya komunikasi yang efektif antar tenaga kesehatan sehingga pelayanan yang diberikan menjadi lebih terkoordinasi.

c. Model Primary Nursing

Primary nursing merupakan model pelayanan keperawatan yang menempatkan satu perawat sebagai penanggung jawab utama terhadap perawatan pasien selama periode perawatan tertentu. Perawat tersebut bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien (Marquis & Huston, 2021). Model ini memungkinkan perawat untuk memberikan pelayanan yang lebih personal dan berfokus pada kebutuhan individu pasien.

d. Peran Perawat sebagai Case Manager

Perawat memiliki peran penting dalam pelaksanaan asuhan keperawatan berbasis kasus. Dalam sistem pelayanan kesehatan modern, perawat sering berperan sebagai *case manager* yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pelayanan kesehatan bagi pasien. Menurut Powell dan Tahan (2019), peran utama perawat sebagai case manager meliputi:

1) Pengkajian Kebutuhan Pasien

Perawat melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap kondisi pasien yang meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Pengkajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penyembuhan.

2) Perencanaan Asuhan Keperawatan

Berdasarkan hasil pengkajian, perawat menyusun rencana asuhan keperawatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Perencanaan ini mencakup tujuan yang ingin dicapai serta intervensi yang akan dilakukan.

3) Koordinasi Pelayanan Kesehatan

Perawat juga berperan dalam mengoordinasikan pelayanan kesehatan yang melibatkan berbagai tenaga kesehatan seperti dokter, ahli gizi, farmasis, dan tenaga kesehatan lainnya.

4) Edukasi Pasien dan Keluarga

Perawat bertanggung jawab dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kondisi kesehatan pasien, pengobatan yang diberikan, serta perawatan yang harus dilakukan di rumah.

5) Evaluasi Pelayanan Kesehatan

Perawat melakukan evaluasi terhadap hasil pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas intervensi yang telah dilakukan.

B. Discharge Planning

1. Pengertian Discharge Planning

Discharge Planning atau perencanaan pemulangan pasien adalah proses sistematis yang dilakukan sejak pasien dirawat di rumah sakit hingga kembali ke rumah atau fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan. Tujuan utamanya adalah memastikan kontinuitas pelayanan Kesehatan dan meminimalkan risiko komplikasi setelah pasien pulang (Holland & Harris, 2019). Menurut Potter dan Perry (2021), discharge planning adalah salah satu bentuk perawatan berorientasi pasien yang melibatkan asesmen kebutuhan, edukasi, koordinasi, dan evaluasi pelayanan yang diberikan selama rawat inap serta persiapan pelayanan lanjutan. Discharge planning bukan hanya sekadar menyiapkan pasien untuk pulang, tetapi juga memastikan pasien dan keluarga memahami kondisi kesehatan, pengobatan, perawatan di rumah, serta tindak lanjut yang diperlukan. Dengan pendekatan yang terencana, pasien dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan rumah dan mempertahankan kesehatan secara optimal (Gulanick & Myers, 2020).

2. Tujuan Discharge Planning

Tujuan utama discharge planning adalah untuk meningkatkan keselamatan pasien dan kontinuitas pelayanan kesehatan. Secara rinci, tujuan discharge planning meliputi:

- a. Menjamin kontinuitas pelayanan Kesehatan dari rumah sakit ke rumah

atau fasilitas lanjutan (Holland & Harris, 2019).

- b. Mengurangi angka readmission atau pasien yang harus kembali dirawat karena komplikasi yang tidak ditangani (Potter & Perry, 2021).
- c. Meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga terhadap pengelolaan penyakit dan perawatan mandiri di rumah (Gulanick & Myers, 2020).
- d. Meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan, diet, dan rekomendasi medis lainnya (Schwarz & Abrams, 2018).
- e. Meningkatkan kualitas hidup pasien melalui pemantauan kesehatan lanjutan dan dukungan sosial (Holland & Harris, 2019).

3. Prinsip Discharge Planning

Pelaksanaan discharge planning berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a. Dilakukan sejak awal perawatan. Discharge planning sebaiknya dimulai sejak pasien masuk rumah sakit agar rencana pemulangan dapat dipersiapkan dengan matang (Potter & Perry, 2021).
- b. Melibatkan pasien dan keluarga. Pasien dan keluarga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk memastikan kesiapan mereka dalam melanjutkan perawatan di rumah (Gulanick & Myers, 2020).
- c. Pendekatan multidisiplin. Discharge planning dilakukan dengan kolaborasi dokter, perawat, farmasis, ahli gizi, pekerja sosial, dan tenaga kesehatan lainnya (Holland & Harris, 2019).
- d. Berorientasi pada kebutuhan pasien. Perencanaan harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan, kemampuan fisik, sosial, dan ekonomi pasien (Schwarz & Abrams, 2018).

4. Tahapan Discharge Planning

Pelaksanaan discharge planning melibatkan beberapa tahapan utama yang sistematis (Holland & Harris, 2019; Potter & Perry, 2021):

- a. Pengkajian kebutuhan pasien. Mengidentifikasi kondisi kesehatan, kemampuan pasien, dan dukungan keluarga yang diperlukan.
- b. Identifikasi masalah Kesehatan dan resiko. Menentukan masalah yang dapat mengganggu pemulihan pasien, misalnya risiko infeksi, jatuh, atau komplikasi penyakit kronis.
- c. Perencanaan perawatan lanjutan. Menyusun rencana tindakan yang mencakup pengobatan, perawatan luka, terapi fisik, diet, dan aktivitas fisik.
- d. Edukasi pasien dan keluarga. Memberikan informasi mengenai penyakit, pengobatan, tanda komplikasi, dan cara perawatan mandiri di rumah.

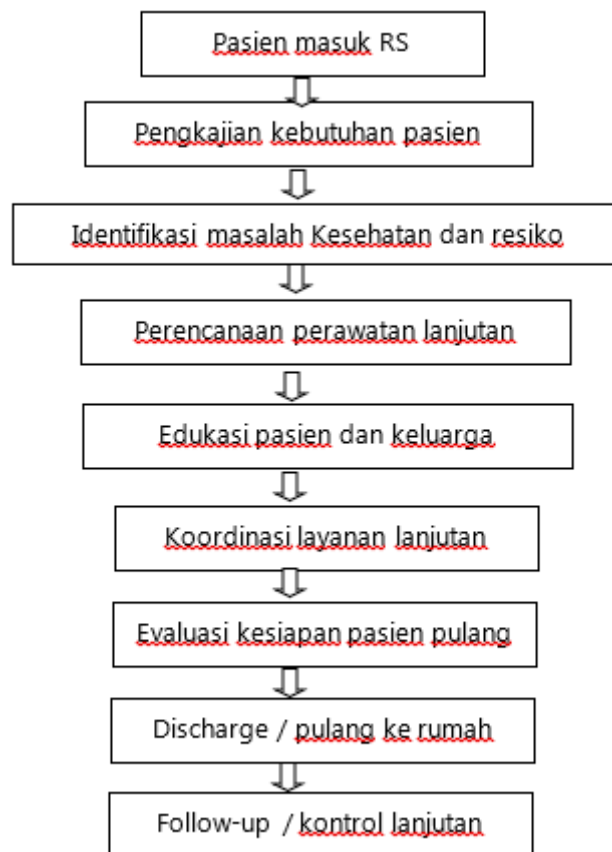
- e. Koordinasi layanan lanjutan. Mengatur tindak lanjut dengan fasilitas kesehatan lain, kunjungan rumah, atau kontrol rutin.
- f. Evaluasi kesiapan pasien. Menilai kesiapan pasien dan keluarga untuk pulang serta kemampuan mereka menjalankan perawatan di rumah.
- g. Discharge and follow up. Pasien pulang dan kontrol lanjutan sesuai rencana.

Berikut contoh formulir discharge planning

Tabel 7. 1 Contoh Formulir Discharge Planning

Bagian	Keterangan	Contoh Isian
Identitas Pasien	Nama, Umur, Jenis Kelamin, No. RM	Budi Santoso, 55 th, L, RM12345
Diagnosa Utama	Penyakit yang dirawat	Diabetes Mellitus Tipe 2
Masalah Kesehatan	Risiko & masalah pasien	Luka kaki diabetik, risiko infeksi
Rencana Perawatan	Intervensi & edukasi	Edukasi diet, penggunaan obat, perawatan luka
Edukasi Pasien/Keluarga	Materi yang diberikan	Cara memeriksa gula darah, tanda komplikasi
Layanan Lanjutan	Rujukan / follow-up	Poliklinik diabetes, kunjungan perawat rumah
Evaluasi Kesiapan	Kesiapan pasien pulang	Pasien & keluarga mampu melaksanakan perawatan
Tanda Tangan	Petugas / pasien	Perawat: ____, Pasien: ____

Alur *discharge planning* di Rumah Sakit dapat digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 7. 1 Alur Discharge Planning Rumah Sakit

5. Peran Perawat dalam *Discharge Planning*

Perawat memegang peranan penting dalam discharge planning. Menurut Gulanick & Myers (2020), perawat bertanggung jawab dalam:

- Melakukan pengkajian menyeluruh terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial pasien.
- Menyusun rencana perawatan berdasarkan kebutuhan pasien dan rekomendasi medis.
- Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga terkait pengobatan, perawatan di rumah, dan tanda peringatan komplikasi.
- Koordinasi layanan lanjutan dengan dokter, farmasis, dan fasilitas kesehatan lain.
- Evaluasi dan tindak lanjut untuk memastikan pasien mematuhi rencana perawatan dan mencapai hasil yang diharapkan.

6. Manfaat Discharge Planning

Beberapa manfaat utama discharge planning adalah:

- a. Mengurangi risiko komplikasi dan readmission (Holland & Harris, 2019)
- b. Meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan (Schwarz & Abrams, 2018)
- c. Meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga (Potter & Perry, 2021)
- d. Meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan karena meminimalkan rawat ulang yang tidak perlu

7. Contoh Penerapan *Discharge Planning*

Contoh kasus: Seorang pasien wanita berusia 60 tahun dengan Hipertensi dan Diabetes Mellitus tipe 2 dirawat karena hipertensi tidak terkontrol.

Langkah discharge planning:

- a. Pengkajian: Mengidentifikasi tekanan darah, kadar gula, dan kemampuan pasien mengelola penyakit di rumah.
- b. Perencanaan: Menyusun rencana diet, pengobatan, kontrol gula darah, dan aktivitas fisik.
- c. Edukasi: Memberikan edukasi mengenai cara memeriksa tekanan darah, tanda komplikasi, dan pengelolaan obat.
- d. Koordinasi: Menjadwalkan kontrol lanjutan di poliklinik dan konsultasi gizi.
- e. Evaluasi: Menilai kesiapan pasien pulang dan kemampuan keluarga mendukung perawatan.

C. Integrasi Case Management dan Discharge Planning

Tantangan utama dalam sistem pelayanan kesehatan kontemporer yang dihadapi rumah sakit adalah meningkatnya kompleksitas penyakit kronis, keterbatasan sumber daya, dan tuntutan efisiensi biaya tanpa mengurangi mutu asuhan. Manajemen Kasus (*Case Management*) dan Perencanaan Pulang (*Discharge Planning*) muncul sebagai strategi krusial untuk menjembatani kesenjangan antara perawatan intensif di rumah sakit dan kemandirian pasien di komunitas (Huber & Joseph, 2022). Integrasi kedua konsep ini bertujuan untuk menciptakan alur pelayanan yang *seamless care* atau mulus, mencegah fragmentasi asuhan, dan menurunkan angka rawat inap berulang (*readmission rate*).

Tanpa integrasi, *discharge planning* seringkali hanya bersifat instruksi medis singkat saat pasien akan pulang. Integrasi dengan manajemen kasus memastikan

bahwa rencana pulang didasarkan pada asesmen biopsikososial yang mendalam. Manfaat Utama Integrasi:

1. Kendali Mutu dan Biaya: Mengoptimalkan *Length of Stay* (LOS) sesuai dengan jalur klinis (*clinical pathway*) (Powell & Tahan, 2019).
2. Keamanan Pasien (*Patient Safety*): Mengurangi kesalahan pengobatan melalui rekonsiliasi obat yang ketat sebelum pasien pulang.
3. Kontinuitas Asuhan: Memastikan adanya serah terima (*handover*) yang efektif antara rumah sakit dan fasilitas kesehatan primer atau perawatan di rumah (*home care*).

Untuk memastikan integrasi *Case Management* dan *Discharge Planning* tepat sasaran, diperlukan alat ukur objektif untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko tinggi mengalami perawatan ulang (*readmission*) atau kematian dalam 30 hari setelah pulang. Salah satu instrumen yang paling diakui secara internasional adalah LACE Index.

1. Komponen Utama dalam Proses Inetgrasi

a. Identifikasi dan Skrining Risiko

Langkah awal integrasi adalah mengidentifikasi pasien yang membutuhkan manajemen kasus intensif. Instrumen yang sering digunakan adalah LACE Index, yang menilai risiko berdasarkan:

- 1) L (*Length of Stay*): Durasi rawat inap (dalam hari).
- 2) A (*Acuity of Admission*): Keakutan saat masuk (apakah melalui IGD atau terencana).
- 3) C (*Comorbidities*): Penyakit penyerta (diukur dengan *Charlson Comorbidity Index*).
- 4) E (*Emergency Department Visits*): Jumlah kunjungan ke IGD dalam 6 bulan terakhir.

Tabel 7. 2 Skoring LACE

Parameter	Kriteria	Skor
L (<i>Length of Stay</i>)	< 1 hari s.d. > 13 hari	1 – 13 poin
A (<i>Acuity</i>)	Masuk via IGD (Akut)	3 poin
C (<i>Comorbidity</i>)	Tidak ada s.d. $\geq$ 4 penyakit	0 – 5 poin

Parameter	Kriteria	Skor
E (<i>ED Visits</i>)	0 s.d. > 4 kunjungan	0 – 4 poin

Interpretasi Skor:

- 1) 0 - 4: Risiko Rendah
- 2) 5 - 9: Risiko Sedang
- 3) ≥ 10 : Risiko Tinggi (Membutuhkan intervensi intensif dari *Case Manager*)

Pasien dengan skor ≥ 10 menjadi prioritas utama bagi Manajer Pelayanan Pasien untuk melakukan:

- 1) Audit Edukasi: Memastikan pasien benar-benar paham cara minum obat.
- 2) Home Visit / Telehealth: Melakukan tindak lanjut (follow-up) dalam 48 jam pasca-pulang.
- 3) Koordinasi Komunitas: Menghubungkan pasien dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama atau perawat komunitas.

b. Asesmen Kolaboratif Interdisiplin

MPP mengoordinasikan pertemuan profesional pemberi asuhan (PPA) seperti dokter (DPJP), perawat, apoteker, dan ahli gizi untuk menetapkan Sasaran Pasien Pulang (*Target Discharge Date*). Asesmen ini mencakup evaluasi dukungan keluarga dan kondisi lingkungan rumah pasien (KARS, 2019).

c. Edukasi Berbasis *Teach-Back*

Salah satu kegagalan utama *discharge planning* adalah ketidakpahaman pasien terhadap instruksi medis. Integrasi manajemen kasus menekankan penggunaan metode *Teach-Back*, di mana pasien diminta menjelaskan kembali instruksi perawatan dengan bahasa mereka sendiri (Taylor et al., 2020).

2. Hambatan dalam Implementasi

Meskipun integrasi ini ideal, beberapa kendala sering ditemukan di lapangan:

- a. Komunikasi Interprofesional yang Lemah: Ego sektoral antar profesi kesehatan dapat menghambat koordinasi (Powell & Tahan, 2019).
- b. Kurangnya Keterlibatan Keluarga: Keluarga seringkali tidak siap secara fisik atau finansial untuk merawat pasien pasca-rawat.
- c. Keterbatasan Sumber Daya Komunitas: Sulitnya merujuk pasien ke fasilitas rehabilitasi atau perawatan paliatif di daerah tertentu.

D. Implementasi dalam Praktik Klinis

1. Tahap Admisi/Pengkajian Awal

Pada tahap ini, fokus utama adalah identifikasi dini risiko hambatan kepulangan. Waktu: 0 – 24 Jam Pertama Rawat Inap.

- a. Pengkajian Biopsikososial: Manajer Pelayanan Pasien (MPP) atau Perawat Primer melakukan pengkajian tidak hanya pada diagnosis medis, tetapi juga pada sistem pendukung di rumah (*caregiver*), kondisi rumah (misal: apakah ada tangga yang membahayakan pasien pasca-operasi), dan literasi kesehatan keluarga.
- b. Penentuan Skor Risiko: Menggunakan instrumen seperti LACE Score atau Modified Early Warning Score (MEWS).
- c. Identifikasi "Red Flags": Pasien lansia yang tinggal sendiri, pasien dengan polifarmasi (>5 jenis obat), atau pasien dengan keterbatasan ekonomi menjadi prioritas manajemen kasus (Powell & Tahan, 2019).

2. Tahap Stabilisasi (Koordinasi Interdisiplin)

Integrasi dilakukan melalui komunikasi rutin antar Profesional Pemberi Asuhan (PPA). Waktu: Selama Masa Perawatan

- a. Case Conference (Konferensi Kasus): MPP memfasilitasi pertemuan singkat antara Dokter (DPJP), Perawat, Ahli Gizi, dan Apoteker untuk menyelaraskan target. *Pertanyaan kunci*: "Apa hambatan klinis yang membuat pasien ini belum bisa pulang besok?"
- b. Edukasi Bertahap (Incremental Teaching): Edukasi tidak diberikan sekaligus di hari terakhir. Perawat memberikan informasi harian tentang manajemen gejala dan aktivitas harian secara bertahap (Taylor et al., 2020).
- c. Update EDD (Estimated Discharge Date): Tanggal estimasi pulang diperbarui setiap hari di papan informasi pasien agar keluarga dapat mempersiapkan penjemputan dan kebutuhan logistik di rumah.

3. Tahap Pre-Discharge (Persiapan Akhir)

Fokus bergeser pada verifikasi kemampuan mandiri pasien. Waktu: 24 – 48 Jam Sebelum Pulang

- a. Metode Teach-Back: Perawat meminta pasien mensimulasikan perawatan mandiri. *Contoh*: "Bisakah Bapak menunjukkan cara mengganti perban ini seperti yang saya contohkan tadi?"
- b. Rekonsiliasi Obat: Apoteker membandingkan obat yang dibawa dari rumah sebelum masuk RS dengan obat baru yang diresepkan saat pulang untuk mencegah dosis ganda atau interaksi obat (CMSA, 2022).

- c. Final Checklist: Memastikan alat bantu (kruk, tabung oksigen, atau kursi roda) sudah tersedia di rumah melalui koordinasi dengan vendor atau fasilitas kesehatan komunitas.
4. Tahap Terminasi dan Transisi
- Waktu: Hari Kepulangan dan Pasca-Rawat
- a. Handover Eksternal: Memberikan ringkasan pulang (*Discharge Summary*) yang jelas kepada pasien untuk dibawa saat kontrol ke FKTP (Puskesmas/Klinik).
 - b. Warm Handover: Jika pasien memerlukan perawatan lanjutan (*Home Care*), MPP menelepon unit layanan tujuan untuk memberikan laporan verbal mengenai kondisi terakhir pasien.
 - c. Post-Discharge Follow-up: Melakukan panggilan telepon 2x24 jam setelah pasien di rumah untuk mengevaluasi kepatuhan pengobatan dan mendeteksi tanda-tanda perburukan dini (Huber & Joseph, 2022).

Tabel 7. 3 Ringkasan Implementasi

Fase	Aktivitas Utama	Output
Penerimaan	Skrining LACE & Asesmen dukungan sosial.	Rencana asuhan awal & Identifikasi hambatan.
Perawatan	<i>Interdisciplinary Rounds</i> & Edukasi harian.	Keselaran target antar PPA (Dokter, Perawat, dll).
Persiapan	<i>Teach-back</i> & Rekonsiliasi obat.	Pasien kompeten melakukan perawatan mandiri.
Kepulangan	Pemberian ringkasan asuhan & <i>Follow-up call</i> .	Transisi yang aman dan penurunan risiko <i>readmission</i> .

E. Latihan Soal

1. Pendekatan pelayanan keperawatan yang berfokus pada penanganan komprehensif dengan menggunakan kasus nyata sebagai dasar proses keperawatan disebut...
 - a. *Primary Nursing*
 - b. *Collaborative Care*
 - c. Asuhan Keperawatan Berbasis Kasus
 - d. *Evidence Based Practice*
 - e. *Patient Centered Care*
2. Manakah di bawah ini yang merupakan salah satu tujuan utama dari asuhan keperawatan berbasis kasus menurut Powell dan Tahan (2019)?
 - a. Meningkatkan jumlah kunjungan pasien di rumah sakit
 - b. Menentukan biaya perawatan secara mandiri oleh perawat
 - c. Memastikan pasien menerima pelayanan yang tepat, efektif, dan efisien
 - d. Mengganti peran dokter dalam memberikan terapi medis
 - e. Memfokuskan pelayanan hanya pada aspek fisik penyakit
3. Prinsip asuhan keperawatan yang menekankan bahwa pelayanan harus didasarkan pada kebutuhan, nilai, dan preferensi pasien adalah...
 - a. Kolaborasi Tim Multidisiplin
 - b. Kontinuitas Pelayanan
 - c. Pendekatan Holistik
 - d. *Patient Centered Care*
 - e. *Evidence Based Practice*
4. Pada tahap proses keperawatan berbasis kasus, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik dilakukan pada tahap...
 - a. Diagnosis Keperawatan
 - b. Pengkajian (*Assessment*)
 - c. Perencanaan (*Planning*)
 - d. Implementasi
 - e. Evaluasi
5. Model pelayanan keperawatan yang menempatkan satu perawat sebagai penanggung jawab utama terhadap perawatan pasien selama periode tertentu disebut...
 - a. *Case Management*
 - b. Collaborative Care
 - c. *Team Nursing*

- d. *Functional Nursing*
 - e. *Primary Nursing*
6. Tujuan utama dari pelaksanaan *Discharge Planning* adalah...
 - a. Mempercepat waktu pulang pasien tanpa melihat kondisi
 - b. Memastikan kontinuitas pelayanan dan meminimalkan risiko komplikasi
 - c. Menambah beban kerja perawat di unit rawat inap
 - d. Memberikan resep obat tanpa konsultasi dokter
 - e. Membatasi keterlibatan keluarga dalam perawatan pasien
 7. Kapan sebaiknya *Discharge Planning* dimulai menurut Potter dan Perry (2021)?
 - a. Sesaat sebelum pasien meninggalkan rumah sakit
 - b. Setelah kondisi pasien dinyatakan sembuh total
 - c. Sejak awal pasien masuk rumah sakit
 - d. Satu hari sebelum rencana kepulangan
 - e. Saat pasien melakukan kontrol di poliklinik
 8. Manakah instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi pasien berisiko tinggi mengalami *readmission* dalam 30 hari?
 - a. Glasgow Coma Scale (GCS)
 - b. LACE Index
 - c. Norton Scale
 - d. APGAR Score
 - e. *Braden Scale*
 9. Komponen "C" dalam skoring LACE Index merujuk pada...
 - a. *Complexity of Disease*
 - b. *Caregiver Support*
 - c. *Comorbidities* (Penyakit Penyerta)
 - d. *Clinical Pathway*
 - e. *Condition at Discharge*
 10. Berapa skor LACE yang menunjukkan pasien berisiko tinggi dan membutuhkan intervensi intensif dari *Case Manager*?
 - a. 0 - 4
 - b. 5 - 9
 - c. < 5
 - d. ≥ 10
 - e. 0

11. Metode edukasi di mana pasien diminta menjelaskan kembali instruksi perawatan dengan bahasa mereka sendiri disebut...
 - a. *Lecture Method*
 - b. *Role Play*
 - c. *Teach-Back*
 - d. *Demonstration*
 - e. *Problem Based Learning*
12. Apa yang dimaksud dengan "Warm Handover" dalam tahap terminasi dan transisi?
 - a. Memberikan air hangat kepada pasien saat pulang
 - b. Memberikan laporan verbal melalui telepon ke unit layanan tujuan lanjutan
 - c. Memberikan surat rujukan tanpa penjelasan
 - d. Menjabat tangan pasien saat akan keluar rumah sakit
 - e. Menghangatkan obat sebelum diberikan kepada pasien
13. Hambatan dalam implementasi integrasi asuhan yang berkaitan dengan ego sektoral antar profesi kesehatan disebut...
 - a. Kurangnya keterlibatan keluarga
 - b. Keterbatasan sumber daya komunitas
 - c. Komunikasi Interprofesional yang Lemah
 - d. Kurangnya motivasi pasien
 - e. Masalah finansial pasien
14. Tahap di mana perawat atau MPP melakukan identifikasi "Red Flags" seperti lansia yang tinggal sendiri terjadi pada...
 - a. Tahap Stabilisasi
 - b. Tahap Pre-Discharge
 - c. Tahap Terminasi
 - d. Tahap Admisi/Pengkajian Awal
 - e. Tahap Follow-up
15. Manfaat integrasi *Case Management* dan *Discharge Planning* dalam hal "Keamanan Pasien" adalah...
 - a. Mengoptimalkan *Length of Stay* (LOS)
 - b. Mengurangi kesalahan pengobatan melalui rekonsiliasi obat yang ketat
 - c. Menurunkan biaya operasional rumah sakit
 - d. Mempercepat proses administrasi pembayaran
 - e. Meningkatkan jumlah tempat tidur yang tersedia

Kunci Jawaban

1. **C**
2. **C**
3. **D**
4. **B**
5. **E**
6. **B**
7. **C**
8. **B**
9. **C**
10. **D**
11. **C**
12. **B**
13. **C**
14. **D**
15. **B**

Studi Kasus

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus:

Seorang laki-laki berusia 58 tahun dirawat di ruang penyakit dalam selama lima hari dengan diagnosa Diabetes Mellitus (DM) Tipe 2 dan ulkus pedis pada kaki kanan. Kondisi luka saat ini sudah bersih dan menunjukkan fase granulasi yang baik. Hasil pengkajian terakhir menunjukkan GDS 185 mg/dL, pasien sudah bisa berjalan perlahan menggunakan kruk, dan direncanakan pulang besok pagi.

Pasien tinggal bersama istrinya yang juga sudah lansia. Saat dilakukan pengkajian kesiapan pulang, pasien mengatakan: *"Saya senang bisa pulang, tapi saya bingung bagaimana cara mengatur makan saya nanti di rumah agar gula darah tidak naik lagi. Saya juga takut kalau harus menyuntik insulin sendiri karena tangan saya sering sedikit gemetar."* Istri pasien juga menambahkan bahwa mereka belum paham tanda-tanda jika gula darah suami tiba-tiba turun drastis.

Hasil pengkajian menunjukkan:

- Pasien tampak antusias namun ada gurat kecemasan saat membahas perawatan mandiri.
- Pemahaman pasien tentang Diet 3J masih terbatas.
- Pasien belum pernah mencoba menyuntik insulin secara mandiri selama di rumah sakit.
- Terdapat luka post-debridement di kaki kanan yang memerlukan perawatan luka harian.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kebutuhan perencanaan pulang (*discharge planning*) pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi kesiapan pasien untuk pulang berdasarkan data subjektif dan objektif di atas.
2. Tentukan poin-poin penting edukasi manajemen mandiri (Diet, Obat, Luka) yang harus diberikan sebelum pasien meninggalkan rumah sakit.
3. Identifikasi faktor risiko di lingkungan rumah atau sosial yang dapat menghambat keberhasilan perawatan mandiri pasien.
4. Jelaskan langkah-langkah edukasi tanda bahaya (seperti hipoglikemia) dan tindakan eskalasi yang harus diajarkan kepada keluarga.

Aktivitas 2 — *Shows How*

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Discharge Planning

Catatan untuk penulis:

- Karena CP Bab = *mendemonstrasikan*
OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Hand hygiene & pencegahan infeksi
- Discharge Planning

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis:

- Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	1
2	Judul station	<i>Discharge Planning</i> pada Pasien Diabetes Mellitus (DM)
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian kesiapan pulang, menyusun perencanaan pemulangan (<i>discharge planning</i>), serta memberikan edukasi manajemen mandiri di rumah (manajemen kasus) pada pasien DM.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Cairan dan elektrolit 2. Eliminasi 3. Nutrisi 4. Aman dan nyaman 5. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki usia 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan DM Tipe 2 sejak 4 hari yang lalu. Kondisi saat ini stabil, luka di kaki sudah membaik (granulasi), dan gula darah sewaktu (GDS) terakhir 160 mg/dL. Pasien direncanakan pulang besok pagi. Pasien mengatakan masih bingung cara mengatur pola makan di rumah dan takut lukanya kambuh lagi. Pasien tinggal bersama istrinya yang juga sudah lansia. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian kesiapan pulang (<i>discharge assessment</i>) pada pasien/keluarga. 2. Identifikasi kebutuhan manajemen kasus (obat, nutrisi, perawatan luka) berdasarkan scenario. 3. Berikan edukasi <i>discharge planning</i> (Manajemen Mandiri DM) kepada pasien.

No.	Komponen	Isi
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki usia 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan DM Tipe 2 sejak 4 hari yang lalu. Kondisi saat ini stabil, luka di kaki sudah membaik (granulasi), dan gula darah sewaktu (GDS) terakhir 160 mg/dL. Pasien direncanakan pulang besok pagi. Pasien mengatakan masih bingung cara mengatur pola makan di rumah dan takut lukanya kambuh lagi. Pasien tinggal bersama istrinya yang juga sudah lansia. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian kesiapan pulang (<i>discharge assessment</i>) pada pasien/keluarga. 2. Identifikasi kebutuhan manajemen kasus (obat, nutrisi, perawatan luka) berdasarkan scenario 3. Berikan edukasi <i>discharge planning</i> (Manajemen Mandiri DM) kepada pasien INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam mengkaji pemahaman pasien tentang penyakitnya dan dukungan keluarga di rumah. 2. Menilai kemampuan peserta menyusun poin-poin <i>discharge planning</i> (Metode "MEDIC": <i>Medication, Environment, Diet, Interaction, Check-up</i>). 3. Menilai kualitas edukasi: cara penggunaan insulin/obat oral, pengaturan diet DM (3J: Jadwal, Jumlah, Jenis), perawatan kaki mandiri, dan tanda hipoglikemia. 4. Menilai kemampuan peserta melakukan evaluasi pemahaman pasien (metode <i>teach-back</i>). 5. Monitor perilaku profesional peserta. 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas: Laki-laki, 55 tahun. 2. Riwayat: Sudah 5 tahun menderita DM, jarang kontrol karena merasa sehat. 3. Peran: Tampak antusias untuk pulang tapi cemas. Bertanya: "Suster, nanti di rumah saya boleh makan nasi putih tidak?" dan

No.	Komponen	Isi
		"Kalau tiba-tiba saya merasa pusing dan keringat dingin, saya harus apa?". 4. Respon: Jika penjelasan perawat terlalu rumit, KS menunjukkan raut wajah bingung. 5. KS duduk di tempat tidur anak dengan raut wajah cemas.
10	Setting station	Ruang Rawat Inap - Tempat tidur pasien - KS - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Leaflet DM & Perawatan Kaki; 2. Contoh alat suntik insulin (pen); 3. Lembar <i>Discharge Planning</i>; 4. Format edukasi pasien terintegrasi; 5. Alat tulis 6. Handrub 7. Tempat sampah Peran laboran: Merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Eliza Zihni Zatihulwani, S.Kep.Ns., M.Kep.

No.	Komponen	Isi
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

SOP DISCHARGE PLANNING PADA PASIEN DIABETES MELLITUS

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Meninjau catatan medis dan perkembangan klinis pasien (Kadar GDS terakhir, kondisi luka/ulkus, dan toleransi aktivitas).				
2	Menyiapkan materi edukasi: <i>Leaflet</i> Diet DM (3J), panduan perawatan kaki mandiri, dan jadwal kontrol				
3	Menyiapkan formulir perencanaan pulang (<i>Discharge Planning Form</i>)				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menjelaskan tujuan perencanaan pulang agar pasien mampu melakukan perawatan mandiri di rumah dan mencegah komplikasi.				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
6	Mengidentifikasi kesiapan pasien dan keluarga dalam menerima informasi.				
C	Tahap Kerja				
7	Pengkajian Kesiapan: Menilai dukungan keluarga, kondisi lingkungan rumah, dan kemampuan finansial untuk pengobatan berkelanjutan				
8	Edukasi Nutrisi (Diet 3J): Menjelaskan Jadwal makan, Jumlah kalori, dan Jenis makanan yang diperbolehkan/dibatasi				
9	Manajemen Obat: Mendemonstrasikan cara penggunaan insulin <i>pen</i> atau aturan minum obat hipoglikemik oral secara tepat				
10	Perawatan Kaki: Mengajarkan cara memeriksa kaki setiap hari, memotong kuku yang benar, dan penggunaan alas kaki yang tepat untuk mencegah luka				
11	Pengenalan Tanda Bahaya: Menjelaskan gejala hipoglikemia (keringat dingin, gemetar, pusing) dan langkah awal penanganannya (minum air gula)				
12	Aktivitas Fisik: Menganjurkan olahraga ringan secara teratur sesuai kemampuan fisik pasien.				
13	Rencana Kontrol: Memberikan jadwal kontrol ke poli rawat jalan				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	dan memastikan pasien membawa surat pengantar kontrol.				
14	Verifikasi Pemahaman: Meminta pasien/keluarga mengulang kembali poin-poin penting (<i>Teach-back method</i>)				
D	Tahap Terminasi				
15	Mengevaluasi respon subjektif pasien (apakah merasa lebih percaya diri untuk pulang).				
16	Memberikan penguatan positif (<i>reinforcement</i>) atas keberhasilan proses belajar pasien				
17	Mengakhiri pertemuan dengan baik dan mendokumentasikan hasil edukasi.				
E	Tahap Dokumentasi				
18	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian singkat, kegiatan discharge planning, respons pasien dan keluarga, serta tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				
19	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: DISCHARGE PLANNING PADA PASIEN DIABETES MELLITUS

I. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Menggali kesiapan pulang pada pasien dan keluarga					1	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis yang tepat dan menyusun rencana keperawatan dan discharge planning yang sesuai					2	
3	Implementasi keperawatan:	Menjelaskan edukasi terkait kesiapan pulang (discharge planning)					5	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: : DISCHARGE PLANNING PADA PASIEN DIABETES MELLITUS

I. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Keperawatan. Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus pada pasien DM terkait kebutuhan kesiapan untuk pulang. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan membaca hasil temuan dengan benar.					1	
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan. Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegakkan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas serta menyusun rencana keperawatan yang relevan. Peserta menuliskan diagnosis dan perencanaan secara jelas berdasarkan data pada skenario dan hasil validasi pengkajian fokus. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	
3. Implementasi Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. Tindakan yang dimaksud adalah edukasi discharge planning pada pasien DM. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					5	
4. Perilaku Profesional. Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, di antaranya memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, berkomunikasi terapeutik dengan pasien dan keluarga, menjaga kenyamanan dan keamanan anak, menjaga privasi, serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan kasus discharge planning pada pasien DM.	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi kebutuhan discharge planning.	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting terkait kebutuhan untuk discharge planning, tetapi masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan, kemudian mampu menyampaikan hasil pengkajian dengan tepat.
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Tidak mampu menegaskan diagnosis keperawatan, atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus. Tidak mampu menyusun rencana keperawatan.	Menegakkan diagnosis keperawatan tetapi tidak tepat sebagai prioritas, atau diagnosis masih kurang sesuai dengan data. Rencana keperawatan sangat terbatas dan tidak relevan.	Menegakkan diagnosis keperawatan yang cukup tepat sesuai masalah utama, dan menyusun rencana keperawatan yang cukup sesuai, namun masih kurang lengkap, kurang spesifik, atau belum sepenuhnya	Menegakkan diagnosis keperawatan prioritas secara tepat berdasarkan data kasus, serta menyusun rencana keperawatan yang lengkap, relevan, sistematis, dan sesuai kebutuhan discharge planning pasien DM.

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
			sesuai prioritas klinis.	
3. Implementasi Keperawatan	Tidak melakukan edukasi discharge planning, atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	Melakukan edukasi secara terbatas, banyak langkah penting yang tidak dilakukan, penjelasan kurang jelas, dan teknik belum tepat.	Melakukan edukasi dengan cukup baik, sebagian besar langkah sudah benar, namun masih ada kekurangan dalam urutan, kelengkapan penjelasan, atau teknik edukasi discharge planning.	Melakukan edukasi discharge planning secara tepat, aman, sistematis, dan lengkap, serta verifikasi pemahaman pasien.
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan keamanan maupun kenyamanan pasien.	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, persetujuan tindakan, privasi, atau keselamatan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematika tindakan.	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan pasien, bersikap teliti, hati-hati, responsif, dan

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
				etis selama tindakan.

III. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....

.....

Penguji :

DOPS (Does)**DOPS di Lahan Praktik**

- Observasi langsung pada Discharge Planning pada Pasien Diabetes Mellitus
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

F. RINGKASAN

Bab ini menekankan bahwa Diabetes Mellitus sebagai penyakit tidak menular yang saat ini banyak dialami oleh Masyarakat. Fokus utama asuhan keperawatan pasien DM adalah mempertahankan glukosa darah dalam kondisi stabil serta memberikan edukasi yang benar kepada pasien dan keluarga terkait management pasien DM. Mahasiswa perlu memahami Pengkajian Cepat tentang Menilai kesiapan fisik (status hidrasi dan gula darah) serta kesiapan psikologis/edukasi keluarga. Selain itu diharapkan mahasiswa mampu Identifikasi Masalah Prioritas: Menentukan fokus utama, misalnya defisit pengetahuan tentang insulin atau risiko ketidakseimbangan kadar glukosa darah. Selanjutnya melakukan Implementasi: Memberikan edukasi terkait manajemen mandiri pasien DM. Fokus Utama Edukasi (Manajemen Mandiri).

Fokus utama adalah membekali pasien dengan pengetahuan praktis untuk bertahan di rumah tentang Nutrisi (Diet 3J): Pengaturan diet yang disiplin meliputi Jadwal makan yang teratur, Jumlah kalori yang sesuai, dan Jenis makanan yang rendah indeks glikemik; Kepatuhan Medikasi terkait teknik penggunaan insulin *pen* yang benar atau jadwal konsumsi obat hipoglikemik oral secara tepat waktu; Perawatan Kaki Mandiri dengan memeriksa kaki setiap hari untuk melihat adanya luka, menjaga kebersihan area perianal dan kaki, serta menggunakan alas kaki yang tepat guna mencegah ulkus; serta Aktivitas Fisik dengan melakukan olahraga atau aktivitas fisik ringan secara teratur sesuai dengan toleransi dan kondisi fisik pasien. Selain itu, Pasien dan keluarga harus mampu mengenali kondisi darurat yang memerlukan pelaporan segera ke fasilitas kesehatan: Hipoglikemia dengan gejala seperti pusing, keringat dingin, gemetar, atau rasa lapar yang berlebihan; Hiperglikemia Berat yang ditandai dengan lemas yang sangat, mulut sangat kering, penglihatan kabur, atau muntah terus-menerus; Kondisi Luka ditandai adanya kemerahan yang meluas, bau tidak sedap, atau demam tinggi pada area luka kaki.

Kemudian mahasiswa melakukan evaluasi dengan memastikan pasien mampu menjelaskan kembali rencana perawatan dan mengetahui jadwal kontrol selanjutnya. Dan terakhir melakukan dokumentasi terkait Tindakan yang telah dilakukan. Dengan demikian, inti bab ini adalah bahwa asuhan keperawatan pasien DM tidak hanya bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan kadar glukosa darah dan deficit pengetahuan Ketika di RS tetapi juga bagaimana agar mereka bisa secara mandiri dapat melanjutkan manajemen diri tersebut di rumah secara mandiri. Hal ini tentunya juga menjadi dasar penting dalam pembelajaran skill lab maupun praktik klinik pada Keperawatan Dewasa.

Tabel 7. 4 Masalah dan rencana Tindakan Discharge Planning Pasien Diabetes Mellitus

MASALAH	MAKNA KLINIS	RENCANA TINDAKAN
Penurunan kesadaran, bicara melantur, atau pingsan	Indikasi kegawatan metabolik berat seperti Hipoglikemia berat atau KetoAsidosis Diabetikum (KAD).	Segera panggil bantuan emergensi atau bawa ke IGD rumah sakit terdekat.
Keringat dingin, gemetar, pusing, dan rasa lapar hebat	Tanda khas Hipoglikemia (kadar gula darah terlalu rendah).	Segera konsumsi air gula atau permen, istirahat, dan cek GDS mandiri. Jika tidak membaik, segera ke fasilitas kesehatan.
Muntah terus-menerus dan tidak bisa makan/minum	Berisiko tinggi menyebabkan dehidrasi berat dan ketidakseimbangan elektrolit.	Laporkan segera ke dokter atau perawat penanggung jawab untuk evaluasi kebutuhan cairan intravena.
Luka di kaki (ulkus) yang meluas, berbau, atau bernanah	Menunjukkan adanya infeksi invasif atau perburukan perfusi jaringan pada kaki.	Segera bawa ke poliklinik atau spesialis luka untuk evaluasi medis lebih lanjut.
Demam tinggi disertai menggigil	Dapat menandakan adanya infeksi sistemik yang signifikan.	Lakukan pemantauan suhu ketat dan segera lapor ke petugas kesehatan.
Napas berbau buah (aseton) dan sesak napas cepat	Tanda khas dari komplikasi akut Ketoasidosis Diabetikum (KAD).	Lakukan tindakan emergensi segera; kondisi ini sangat mengancam nyawa.
Pandangan kabur secara mendadak atau nyeri mata berat	Risiko komplikasi akut pada retina atau efek dari fluktuasi gula darah yang ekstrem.	Segera lakukan pemeriksaan kadar gula darah dan konsultasi ke dokter.
BAK sangat sedikit atau tidak ada sama sekali	Menunjukkan risiko penurunan fungsi ginjal atau dehidrasi memburuk.	Dokumentasikan jumlah cairan yang masuk dan keluar.

Glosarium

- 1) EDD (*Estimated Discharge Date*): Tanggal estimasi atau target kapan pasien diperbolehkan pulang.
- 2) LACE Index: Alat ukur risiko yang terdiri dari *Length of stay*, *Acuity of admission*, *Comorbidities*, dan *Emergency department visits*.
- 3) LOS (*Length of Stay*): Durasi atau lama waktu seorang pasien menjalani rawat inap di rumah sakit.
- 4) PPA (Profesional Pemberi Asuhan): Tim interdisiplin yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien (Dokter, Perawat, Dietisien, Apoteker, dll.).
- 5) OSCE: *Objective Structure Clinical Examination*
- 6) KS: Klien Standar
- 7) *Readmission*: Kondisi di mana pasien harus masuk rawat inap kembali dalam jangka waktu tertentu (biasanya 30 hari) karena komplikasi atau kekambuhan.
- 8) *Seamless Care*: Pelayanan kesehatan yang berkelanjutan tanpa hambatan saat pasien berpindah antar unit atau fasilitas kesehatan.
- 9) *Warm Handover*: Serah terima pasien secara verbal (biasanya melalui telepon) kepada unit layanan lanjutan untuk memastikan kesinambungan informasi.

Referensi

- Case Management Society of America (CMSA). (2022). *The CMSA Core Curriculum for Case Management*. Wolters Kluwer Health.
- Damery, S., et al. (2016). *The predictive validity of the LACE index as a measure of 30-day readmission risk*. PLOS ONE.
- Gulanick, M., & Myers, J. L. (2020). *Nursing Care Plans: Diagnoses, Interventions, and Outcomes*. Elsevier.
- Holland, K., & Harris, M. (2019). *Discharge Planning and Community Care*. Sage Publications.
- Huber, D. L., & Joseph, M. L. (2022). *Leadership and Nursing Care Management*. 7th Edition. Elsevier Health Sciences.
- Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). (2019). *Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1.1*. Jakarta: KARS.
- Marquis, B. L., & Huston, C. J. (2021). **Leadership Roles and Management Functions in Nursing**. Wolters Kluwer.
- Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2019). **Evidence-Based Practice in Nursing and Healthcare**. Wolters Kluwer.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2021). **Fundamentals of Nursing**. Elsevier.
- Powell, S. K., & Tahan, H. A. (2019). *Case Management: A Professional Guide with Clinical Strategies*. 6th Edition. Wolters Kluwer.
- Schwarz, S., & Abrams, R. (2018). *Continuity of Care and Patient Safety: Discharge Planning Strategies*. Springer.
- Stanhope, M., & Lancaster, J. (2020). **Public Health Nursing: Population-Centered Health Care in the Community**. Elsevier.
- Taylor, C., Lynn, P., & Bartlett, J. L. (2020). *Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Person-Centered Care*. 9th Edition. Lippincott Williams & Wilkins.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.
- Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

- Van Walraven, C., et al. (2010). *Derivation and validation of an index to predict early death or unplanned readmission after discharge from hospital to the community*. CMAJ: Canadian Medical Association Journal, 182(6), 551–557. <https://doi.org/10.1503/cmaj.091117>
- World Health Organization (WHO). (2016). *Transitions of Care: Technical Series on Safer Primary Care*. Geneva: WHO Press.

Profil Penulis



Eliza Zihni Zatihulwani, S.Kep.Ns., M.Kep.

Lahir di Jombang, 25 April 1991. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Airlangga tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Peminatan Keperawatan Medikal Bedah dan lulus pada tahun 2017. Saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang sejak tahun 2020 dan mengampu mata kuliah Keperawatan Dasar dan Keperawatan Medikal Bedah. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan kegiatan akademik lainnya. Saat ini penulis merupakan sekretaris Program Studi Profesi Ners, editor Jurnal Prima Wiyata Health dan *Journal of Indonesian Public Health Service* serta anggota dari Lembaga Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: eliza.zatihulwani@gmail.com. Motto: "Do Your Best"



Ns. Hasian Leniwita, M.Kep., Sp.Kep.MB.

Lahir di Minas, 20 Desember 1977, penulis seorang dosen tetap Program Studi Keperawatan di Universitas Kristen Indonesia. Latar belakang pendidikan Magister Keperawatan STIK. Sint.Carolus Jakarta dan Spesialis Keperawatan Medikal Bedah lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta peminatan Neurologi. Sebelum dipercaya dan ditugaskan menjadi dosen, penulis bekerja di RSU UKI Jakarta selama 17 tahun. Penulis menekuni bidang Keperawatan di Medikal Bedah. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi termasuk sebagai penulis buku, baik buku ajar dan book chapter. Penulis juga sudah tersertifikasi sebagai dosen nasional. Kecintaan terhadap profesi perawat, membuat penulis terus menghidupi dan menjalani kehidupan profesionalisme perawat khususnya dalam mendidik mahasiswa calon perawat dan terus berjuang berguna bagi bagi keluarga, peserta didik dan orang lain. Hal ini dapat diraih tentunya oleh karena Anugerah serta pertolongan TUHAN yang Maha Kuasa.

Motto : "Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN"

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hasian.leniwita@uki.ac.id

Profil Penulis



Ns. Vitta Margareth Philipus, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B.

Perempuan yang lahir di TALA (Maluku), 05 Desember 1992 ini lulusan Spesialis Keperawatan medikal bedah di universitas impiannya yakni Universitas Indonesia tahun 2025. Pendidikan S2 keperawatan juga ditempuh di universitas Indonesia 2022-2024. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di program studi profesi Ners Fakultas kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Sebelum menjadi dosen, penulis bekerja di salah satu Rumah sakit swasta di Jakarta. Penulis aktif mengajar, melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, seminar ilmiah, konferensi keperawatan internasional dan menulis buku. Motto hidup penulis adalah **“Setialah pada perkara kecil, maka akan diberikan perkara yang besar”**

Email: vitta.philipus@uki.ac.id



Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

lahir di Buntok, 04 Februari 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru 2018. Di tahun yang sama melanjutkan pendidikan S2 dengan konsentrasi Keperawatan Medikal Bedah pada Universitas Airlangga, Surabaya dan lulus tahun pada tahun 2020 dengan IPK 4,00. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021 di Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Saat ini penulis bekerja di Universitas Lambung Mangkurat mengampu mata kuliah Keperawatan Dewasa: Sistem Muskuloskeletal Integumen Persepsi Sensori dan Persarafan, Keperawatan Dewasa: Sistem Endokrin Pencernaan Perkemihan dan Imunologi, Keperawatan Dewasa: Sistem Kardiovaskuler Respiratori dan Hematologi, Bahasa Inggris, Sistem Informasi Keperawatan, *Wetland in Nursing* serta Keperawatan Paliatif. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, moderator, narasumber hingga mendampingi mahasiswa pada liga nasional dan internasional. Pada tahun 2025 penulis mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya sebagai Penulis Buku Ilmiah Terproduktif 1 Tingkat Nasional oleh Optimal, *Best Paper* bidang Kesehatan pada Konferensi Nasional PKM-CSR (Pengabdian Kepada Masyarakat – *Corporate Social Responsibility*), dan Dosen Pendamping PKM (Proposal Kreativitas Mahasiswa) *Award* Skema AI (Artikel Ilmiah) terbaik oleh Belmawa Kemendikristek (Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi). Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*:

bernadetta.aridamayanti@ulm.ac.id

Motto: *“From first words born in mind, writing today, impact for mankind.”*

Profil Penulis



Sirli Agustiani, S. Kep., Ns., M.Kep.

lahir di Pangkalpinang, 31 Agustus 1997. Pendidikan tinggi ditempuh mulai dari S-1, profesi ners hingga S-2 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Penulis membidangi keperawatan medikal bedah. Aktivitas penulis saat ini menjadi dosen tetap prodi DIII Keperawatan Universitas Tadulako. Penulis juga sebelumnya memiliki pengalaman mengajar di Institut Citra Internasional.



Ns Nila Indrayati ,M.Kep.,Sp.Kep MB.,WOC(ET)N.

lahir di Tegal pada tanggal 18 April 1978 . Pendidikan tinggi yang ditempuh oleh penulis adalah Magister Keperawatan dan Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah peminatan Endokrin di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1998, di RSUD Bhakti Yudha Depok. Jabatan pekerjaan saat ini adalah sebagai Manajer Pelayanan Medis di Klinik Utama Rawat Jalan Raditya Medical Center

Depok dan membuka praktek mandiri perawat dengan kompetensi perawatan luka tersertifikasi dari Badan Dunia *Wound, Ostomy, Continence Nurse*, pada tahun 2019. Selain menjadi praktisi luka, dan aktif di organisasi profesi sebagai Wakabid Pelayanan DPD PPNI Kota Depok, penulis juga sering menjadi pembicara dalam seminar nasional ataupun internasional dan pelatihan tentang metode perawatan luka serta aktif publikasi artikel ilmiah di jurnal Kesehatan dan keperawatan terkemuka. Beberapa buku referensi juga pernah ditulis, salah satunya adalah Penatalaksanaan Ulkus Diabetikum Bagi *Wound Clinician*. Pendekatan Terpadu untuk Hasil Klinis Lebih Baik. Profesi sebagai dosen keperawatan di Universitas UMMI Bogor tengah dijalani dan mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nilaindrayati525@gmail.com

Sinopsis

Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah ini disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami konsep, prinsip, dan penerapan asuhan keperawatan pada pasien dewasa dengan berbagai gangguan sistem tubuh. Materi dalam buku ini dirancang secara sistematis untuk membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memahami dasar patofisiologi penyakit, mengenali masalah keperawatan, serta merencanakan intervensi yang tepat berdasarkan kebutuhan pasien.

Pembahasan dalam buku ini mencakup berbagai gangguan kesehatan yang sering dijumpai dalam praktik keperawatan medikal bedah, mulai dari gangguan eliminasi dan sistem renal-urologi, gangguan nutrisi, metabolik, dan endokrin, gangguan sistem gastrointestinal dan hepatobilier, gangguan sistem neurologi, hingga gangguan hematologi dan imunologi. Selain itu, buku ini juga membahas gangguan integumen, luka, dan perawatan pascaoperasi sebagai dasar pemahaman dalam pelayanan perioperatif. Setiap materi disajikan dengan menekankan hubungan antara konsep dasar penyakit, tanda dan gejala, pemeriksaan penunjang, penatalaksanaan, serta peran perawat dalam memberikan asuhan yang aman, tepat, dan berorientasi pada pasien.

Keunggulan buku ini terletak pada penyajian materi yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diarahkan pada penerapan asuhan keperawatan berbasis kasus. Melalui pembahasan integrasi asuhan dan discharge planning, mahasiswa diajak untuk memahami pentingnya kesinambungan perawatan sejak pasien masuk layanan kesehatan, menjalani proses perawatan, hingga persiapan pulang. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan dalam melakukan pengkajian, menetapkan diagnosis keperawatan, menyusun rencana intervensi, melaksanakan tindakan keperawatan, melakukan evaluasi, serta memberikan edukasi kesehatan kepada pasien dan keluarga.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran yang mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa keperawatan, khususnya dalam mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah. Selain bermanfaat bagi mahasiswa, buku ini juga dapat digunakan oleh dosen dan praktisi keperawatan sebagai bahan ajar, bahan diskusi, maupun panduan dalam memperkuat pemahaman mengenai asuhan keperawatan pada pasien dewasa dengan masalah medikal dan bedah. Melalui buku ini, pembaca diharapkan mampu mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan klinis, sikap profesional, serta prinsip keselamatan pasien dalam praktik keperawatan medikal bedah.

Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah ini disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami konsep, prinsip, dan penerapan asuhan keperawatan pada pasien dewasa dengan berbagai gangguan sistem tubuh. Materi dalam buku ini dirancang secara sistematis untuk membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memahami dasar patofisiologi penyakit, mengenali masalah keperawatan, serta merencanakan intervensi yang tepat berdasarkan kebutuhan pasien.

Pembahasan dalam buku ini mencakup berbagai gangguan kesehatan yang sering dijumpai dalam praktik keperawatan medikal bedah, mulai dari gangguan eliminasi dan sistem renal-urologi, gangguan nutrisi, metabolik, dan endokrin, gangguan sistem gastrointestinal dan hepatobilier, gangguan sistem neurologi, hingga gangguan hematologi dan imunologi. Selain itu, buku ini juga membahas gangguan integumen, luka, dan perawatan pascaoperasi sebagai dasar pemahaman dalam pelayanan perioperatif. Setiap materi disajikan dengan menekankan hubungan antara konsep dasar penyakit, tanda dan gejala, pemeriksaan penunjang, penatalaksanaan, serta peran perawat dalam memberikan asuhan yang aman, tepat, dan berorientasi pada pasien.

Keunggulan buku ini terletak pada penyajian materi yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diarahkan pada penerapan asuhan keperawatan berbasis kasus. Melalui pembahasan integrasi asuhan dan discharge planning, mahasiswa diajak untuk memahami pentingnya kesinambungan perawatan sejak pasien masuk layanan kesehatan, menjalani proses perawatan, hingga persiapan pulang. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan dalam melakukan pengkajian, menetapkan diagnosis keperawatan, menyusun rencana intervensi, melaksanakan tindakan keperawatan, melakukan evaluasi, serta memberikan edukasi kesehatan kepada pasien dan keluarga.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran yang mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa keperawatan, khususnya dalam mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah. Selain bermanfaat bagi mahasiswa, buku ini juga dapat digunakan oleh dosen dan praktisi keperawatan sebagai bahan ajar, bahan diskusi, maupun panduan dalam memperkuat pemahaman mengenai asuhan keperawatan pada pasien dewasa dengan masalah medikal dan bedah. Melalui buku ini, pembaca diharapkan mampu mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan klinis, sikap profesional, serta prinsip keselamatan pasien dalam praktik keperawatan medikal bedah.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-79-4 (PDF)



9

786347

756794